UE1 · RA1 · LICENCE 1 SCIENCES POUR LA SANTÉ · UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Fiches de cours

Grandes fonctions physiologiques

Les trois cours notion par notion : explications, définitions, étymologies, exemples, schémas, pièges, mnémos, lexique et résumé. Puis la synthèse des liens entre les cours.

01 **Cours 1 · Physiologie et homéostasie**
13 notions · 13 schémas · 59 mots au lexique

02 **Cours 2 · Le système nerveux**
19 notions · 20 schémas · 116 mots au lexique

03 **Cours 3 · La fonction locomotrice**
23 notions · 29 schémas · 138 mots au lexique

04 **Synthèse · Liens entre les cours**
frisson, chaîne du mouvement, carte des liens, pièges, mnémos

Version en ligne interactive (QCM corrigés au clic, vue essentielle, flashcards) :
https://devaradjalessy.github.io/Yashini/

Fiches de révision personnelles d'après les cours du RA1. Les compléments ajoutés hors diapo sont signalés comme tels.

Physiologie et homéostasie

Ce premier cours pose les bases de toute la physiologie : comment le corps est construit (de l'atome à l'organisme), dans quel « bain » vivent nos cellules (le milieu intérieur), et comment le corps garde ce bain stable malgré tout ce qui change autour de lui (l'homéostasie et ses boucles de contrôle). Tout le reste de l'UE (système nerveux, muscles, os…) s'appuie sur ces idées.

À la fin, tu sais… diapo 3

- Définir la physiologie, le milieu intérieur et l'homéostasie
- Citer les 6 niveaux d'organisation de l'organisme
- Connaître les 8 fonctions de base des cellules
- Définir les 4 grands types de tissus
- Connaître les 11 systèmes (appareils) et leur rôle dans l'homéostasie
- Expliquer les systèmes de contrôle : local/global, rétrocontrôle négatif et positif

Source des diapos : Sherwood, *Physiologie humaine* (diapo 4). Évaluation : au moins 1 CC et 1 CCF, CC inopinés possibles ; les questions Moodle servent d'entraînement (diapo 1).

PARTIE I · DIAPOS 5 À 11

Introduction : la physiologie, science du « comment »

1.1 Qu'est-ce que la physiologie ? diapos 5 à 10

Ton corps fait des milliers de choses en même temps sans que tu y penses : ton cœur bat, tu respires, tes reins filtrent ton sang, ta température reste autour de 37 °C. La **physiologie** est la science qui étudie **comment** tout cela fonctionne.

Le cours en donne deux définitions qui disent la même chose. Celle du dictionnaire Larousse diapo 5 : c'est la partie de la biologie qui étudie **les fonctions** et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants. Elle concerne les animaux (physiologie animale) **et** les plantes (physiologie végétale). Et une version courte diapo 9 : la physiologie est l'**étude des fonctions des organismes vivants**, c'est-à-dire de l'ensemble des activités qui nous maintiennent en vie.

> **physiologie** : *du grec physis, « la nature », et logos, « discours, étude » : l'étude de la nature (du fonctionnement) des êtres vivants.*

DÉFINITION

Physiologie · **physio** = *la nature* · **logie** = *l'étude*

Partie de la biologie qui étudie les **fonctions** des êtres vivants (animaux et végétaux) : les mécanismes qui les maintiennent en vie. Question clé : « **Comment** ça fonctionne ? »

EXEMPLE CONCRET · UNE MINUTE DE TA VIE DIAPO 9

Pendant la minute qu'il te faut pour lire une page, sans aucun effort de ta part :

- ton cœur bat environ **70 fois** et envoie 5 litres de sang vers les poumons et 5 autres litres vers le reste du corps ;
- environ **150 millions** de globules rouges usés meurent et sont remplacés par des neufs ;
- tu respires environ **12 fois** et échanges environ 6 litres d'air avec l'extérieur ;
- tes cellules consomment environ **250 mL d'O_2** et produisent environ **200 mL de CO_2** ;
- plus d'un litre de sang traverse tes reins, qui fabriquent environ **1 mL d'urine** (un dé à coudre) ;
- tes yeux transforment l'image de la page en signaux électriques envoyés au cerveau, qui commande tes muscles (posture, mouvements des yeux) ;
- ton tube digestif fait passer les nutriments de ton dernier repas dans le sang, et tu dépenses environ 2 « calories » d'énergie.

Chacune de ces activités est un sujet de physiologie.

NUANCE · « 2 CALORIES »

La diapo 9 (figure traduite du Sherwood) parle de « 2 calories » par minute : il s'agit en réalité de **kilocalories** (kcal), les « calories » des étiquettes alimentaires. Ce chiffre n'est pas à apprendre pour l'examen ; retiens seulement l'idée : le corps consomme de l'énergie en permanence, même au repos.

Claude Bernard, le père de la physiologie moderne diapos 6 à 8

Claude Bernard (1813-1878) est un médecin et physiologiste français. Son parcours montre qu'un échec n'empêche pas de réussir : il rate le baccalauréat en 1832 (à 19 ans), devient préparateur en pharmacie, mais son esprit rigoureux supporte mal les « à-peu-près » de la pharmacologie de l'époque. Il réussit le bac en 1834 pour faire médecine (il échouera à l'agrégation de médecine) et obtient un doctorat de sciences en 1843, à 30 ans, sous la direction de **François Magendie**.

Il est considéré comme le **fondateur de la médecine expérimentale** : au lieu de se contenter d'observer ou de raisonner, il fait des **expériences** contrôlées pour tester ses idées. C'est à lui qu'on doit la notion de **milieu intérieur** (voir 3.1), fondement de la physiologie moderne. La diapo 8 lui attribue aussi l'**homéostasie** : c'est juste pour l'idée, mais le mot lui-même a été inventé plus tard par un autre physiologiste (voir la nuance en 3.2).

DÉFINITION

Médecine expérimentale · **expérimental** : *du latin experiri, « essayer, éprouver »*

Démarche qui consiste à poser une hypothèse, puis à la **tester par une expérience** contrôlée (on change un seul paramètre et on observe le résultat) au lieu de se fier à l'autorité ou à l'intuition.

COMPLÉMENT HORS DIAPO · L'EXPÉRIENCE DU FOIE LAVÉ (1855)

La diapo 7 montre un tableau (Léon Lhermitte, *La leçon de Claude Bernard*, 1889) et cite l'« expérience du foie lavé ». Voici ce qu'elle a montré : Claude Bernard prélève le foie d'un chien et le lave longuement à l'eau en faisant passer l'eau dans ses vaisseaux, jusqu'à ce que l'eau de lavage ne contienne **plus aucun sucre**. Il laisse le foie quelques heures, puis le lave à nouveau : l'eau contient de nouveau du **sucre**. Conclusion : le foie **fabrique** du glucose à partir d'une réserve qu'il contient (le **glycogène**, qu'il isolera en 1857). Le corps ne se contente donc pas de recevoir le sucre de l'alimentation : il le produit et le libère dans le sang. C'est le point de départ de l'idée que l'organisme **régule** lui-même la composition de son sang (la glycémie). Son livre *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale* date de 1865.

« Pourquoi ? » ou « Comment ? » : la physiologie répond au comment `diapo 10`

Prenons une phrase simple : « **je tremble quand j'ai froid** ». On peut poser deux questions très différentes.

POURQUOI ? (LA FINALITÉ)

« Pour aider mon corps à se réchauffer, puisque trembler produit de la chaleur. » C'est la **relation entre une fonction et un besoin** du corps. Utile, mais ça n'explique pas le mécanisme.

COMMENT ? (LE MÉCANISME) = PHYSIOLOGIE

Des terminaisons nerveuses sensibles à la température détectent la baisse ; elles préviennent la région du cerveau chargée de la thermorégulation ; celle-ci active des voies nerveuses qui déclenchent des **contractions musculaires oscillantes et involontaires** : le frisson.

1. **Détection** — des **thermorécepteurs** (terminaisons nerveuses sensibles à la température) repèrent que la température baisse.
2. **Message** — ils envoient l'information à la région du cerveau responsable de la **thermorégulation**.
3. **Commande** — cette région active des voies nerveuses qui descendent vers les muscles squelettiques.
4. **Réponse** — les muscles se contractent par petites secousses rapides et involontaires : c'est le **frisson**, qui produit de la chaleur.

DÉFINITIONS

Thermorégulation · **thermo** = *chaleur (grec thermos)* · **régulation** = *action de régler (latin regula, « la règle »)*

Ensemble des mécanismes qui maintiennent la température du corps autour de sa valeur normale.

Thermorécepteur · **thermo** = *chaleur* · **récepteur** = *qui reçoit (latin recipere)*

Terminaison nerveuse (ou cellule nerveuse) sensible à la température : c'est le « thermomètre » du corps.

Frisson : contractions rapides, involontaires et répétées des muscles squelettiques, dont le but est de produire de la chaleur.

PIÈGE

Le frisson utilise des muscles « volontaires » de façon involontaire. Les muscles squelettiques sont ceux que tu commandes volontairement (bras, jambes), mais pendant le frisson ils sont commandés automatiquement par le cerveau, sans ta décision. Une réponse du type « le frisson est volontaire car il implique des muscles squelettiques » est fausse.

LIEN ENTRE COURS

Le frisson réunit les 3 cours : homéostasie (cours 1), système nerveux qui détecte et commande (cours 2 : les 3 fonctions du système nerveux), muscle qui produit de la chaleur parce qu'il transforme une grande partie de son énergie en chaleur (cours 3 : fibres et énergie). Fiche complète : le frisson, de A à Z.

À RETENIR

La physiologie est l'étude des **fonctions** des êtres vivants : elle explique le **comment** (les mécanismes), pas seulement le pourquoi. Claude Bernard (1813-1878) est le fondateur de la médecine expérimentale et de la notion de milieu intérieur.

1.2 La structure et la fonction sont inséparables diapo 11

Une voiture roule bien si ses pièces sont en bon état **et** si elles sont bien assemblées : un moteur parfait ne sert à rien s'il n'est pas relié aux roues. Le corps humain, c'est pareil. La façon dont les organes sont construits et placés les uns par rapport aux autres (c'est l'**anatomie**) rend possibles les mécanismes qui les font fonctionner (c'est la **physiologie**).

Cette comparaison entre le corps et une machine vient de **La Mettrie (1709-1751)**, philosophe et médecin français, auteur de *L'Homme machine*. Pour comprendre une fonction, il faut connaître la structure qui la porte ; et inversement, une structure s'explique par la fonction qu'elle remplit.

ANATOMIE = LA STRUCTURE

Anatomie · *grec ana = à travers · tomê = couper : « découper », car on l'a d'abord apprise par la dissection*

Étude de la **forme**, de l'organisation et des rapports des parties du corps. Question : « De quoi c'est fait et où c'est ? »

PHYSIOLOGIE = LE FONCTIONNEMENT

Physiologie · *physis = nature · logos = étude*

Étude du **fonctionnement** de ces parties. Question : « Comment ça marche ? »

EXEMPLE CONCRET

Regarde tes dents : les **incisives**, plates et tranchantes, coupent ; les **molaires**, larges et bosselées, écrasent. La forme (structure) va avec le travail (fonction). Même idée pour une clé et sa serrure : si on change la forme de la clé, elle n'ouvre plus.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Deux exemples du corps : le globule rouge a une forme de disque creusé des deux côtés, ce qui augmente sa surface d'échange pour l'O_2 et le rend assez souple pour passer dans les plus petits vaisseaux ; la paroi de l'intestin grêle est plissée en milliers de petits doigts (villosités) qui multiplient la surface d'absorption des nutriments. L'idée d'« animal-machine » vient de Descartes (XVIIe siècle) ; La Mettrie l'a étendue à l'être humain dans *L'Homme machine* (1747).

PIÈGE

Anatomie ≠ physiologie. Décrire que le cœur a 4 cavités et des valves, c'est de l'anatomie. Expliquer comment il se contracte et propulse le sang, c'est de la physiologie. Les deux sont liées, mais un QCM peut te demander laquelle des deux est concernée.

À RETENIR

Structure (anatomie) et fonction (physiologie) sont inséparables : c'est l'organisation des structures du corps et leurs rapports qui rendent possibles les mécanismes physiologiques (La Mettrie, *L'Homme machine*).

PARTIE II · DIAPOS 12 À 27

Les niveaux d'organisation : de l'atome au corps entier

2.1 Les 6 niveaux d'organisation `diapos 12-13`

Le corps est construit comme un jeu de construction : de petites pièces s'assemblent en pièces plus grandes, qui s'assemblent à leur tour. Le cours distingue **6 niveaux**, du plus simple au plus complexe `diapo 12` :

1. **Niveau chimique** — les atomes s'associent en molécules (ex. : une molécule de la membrane d'une cellule).
2. **Niveau cellulaire** — les molécules forment des cellules, la plus petite unité vivante (ex. : une cellule de la paroi de l'estomac).
3. **Niveau tissulaire** — des cellules de même spécialisation forment un tissu (ex. : les couches de tissus de la paroi de l'estomac).
4. **Niveau des organes** — plusieurs tissus différents forment un organe (ex. : l'estomac).
5. **Niveau des systèmes** — plusieurs organes qui coopèrent forment un système (ex. : le système digestif).
6. **Niveau de l'organisme** — tous les systèmes ensemble forment l'organisme (ex. : le corps entier).

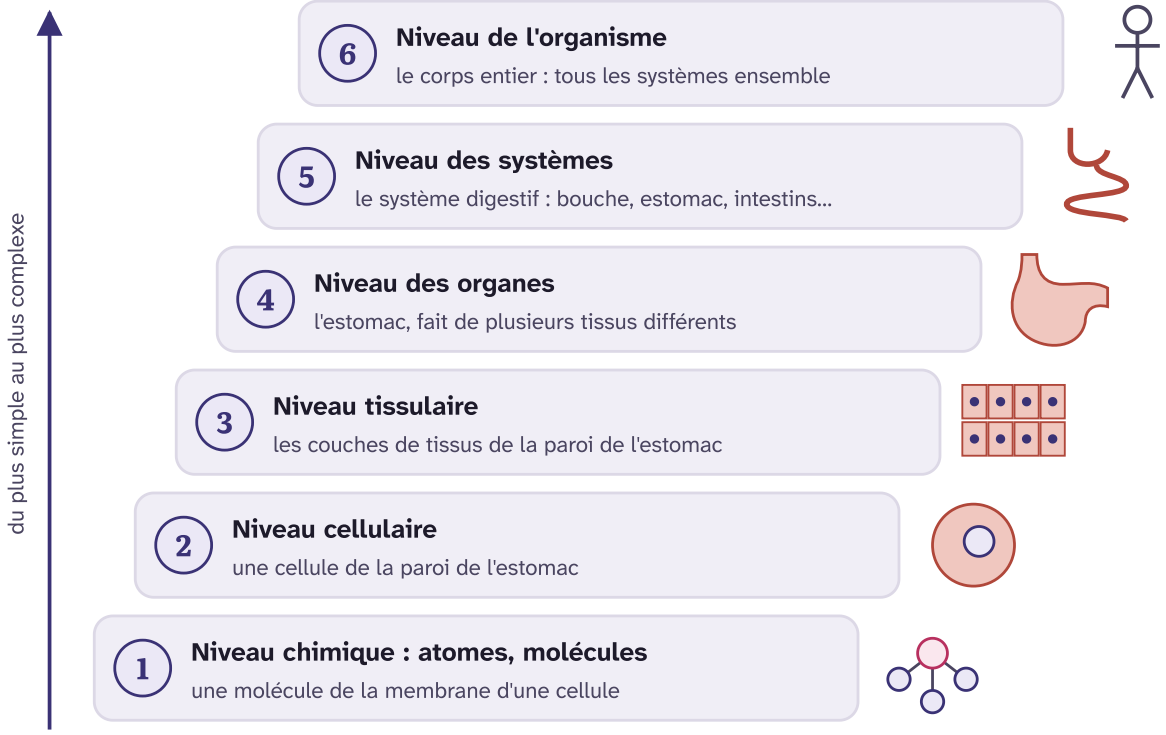


SCHÉMA 1.1 Les 6 niveaux d'organisation, avec l'exemple de l'estomac (d'après la diapo 12). Lis de bas en haut : chaque marche est construite avec les éléments de la marche du dessous, et chaque niveau sait faire des choses que le niveau inférieur ne sait pas faire seul.

MNÉMO · LES 6 NIVEAUX DANS L'ORDRE

« **Ch**aque **C**ellule **T**isse des **O**rganes qui **S**ervent l'**O**rganisme » → **Ch**imique, **C**ellulaire, **T**issulaire, **O**rgane, **S**ystème, **O**rganisme.

Image : des **lettres** (atomes) forment des **mots** (molécules), puis des **phrases** (cellules), des **paragraphes** (tissus), des **chapitres** (organes), des **tomes** (systèmes) et enfin **la collection complète** (l'organisme).

PIÈGE

Ne mélange pas les étages : un **tissu** = des cellules de **même spécialisation** ; un **organe** = **plusieurs tissus différents** ; un **système** = **plusieurs organes**. « Un organe est fait d'un seul tissu » est faux. « La cellule est faite de tissus » est faux (c'est l'inverse).

Le niveau chimique : atomes et molécules du vivant `diapo 13`

Tout commence par des **atomes**. Dans le corps, les plus fréquents sont l'**oxygène (O)**, le **carbone (C)**, l'**hydrogène (H)** et l'**azote (N)**. Ces atomes s'assemblent en **molécules**. Les molécules propres au vivant se rangent en **4 familles** :

FAMILLE	À QUOI ELLE SERT (EN GROS)	EXEMPLES DE TOUS LES JOURS
Protéines	construire et faire travailler la cellule (structure, enzymes, transport)	kératine des cheveux et des ongles, hémoglobine du sang, collagène de la peau, blanc d'œuf
Lipides	membranes des cellules, réserves d'énergie, certaines hormones	graisses, huile, beurre, cholestérol
Glucides	source d'énergie rapide, réserves	glucose, sucre de table, amidon du pain et des pâtes, glycogène du foie
Acides nucléiques	porter et lire l'information génétique	ADN (le « mode d'emploi » de la cellule), ARN

Sur la diapo 13, les 4 familles apparaissent par animation : même si tu ne les vois pas sur le PDF, elles font bien partie du cours.

DÉFINITIONS

Atome · *grec atomos = « qu'on ne peut pas couper »* : plus petite particule d'un élément chimique (O, C, H, N...).

Molécule · *latin molecula = « petite masse »* : assemblage d'atomes liés entre eux (ex. : H_2O = 2 H + 1 O).

Protéine · *grec prôtos = « premier », car jugée de première importance* ; **Lipide** · *grec lipos = « graisse »* ; **Glucide** · *grec glukus = « doux, sucré »* ; **Acide nucléique** · *latin nucleus = « noyau », car découvert dans le noyau des cellules.*

MNÉMO

Les 4 atomes : **CHON**, comme « co**CHON** » sans le « co ». Attention : **N = azote** (pas le sodium, qui s'écrit Na).

Les 4 familles de molécules : « **P**our **L**e **G**oûter, des **A**bricots » → **P**rotéines, **L**ipides, **G**lucides, **A**cides nucléiques.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

En masse, O, C, H et N représentent environ **96 %** du corps (O ≈ 65 %, C ≈ 18 %, H ≈ 10 %, N ≈ 3 %). L'oxygène et l'hydrogène sont si abondants surtout parce que le corps contient environ **60 % d'eau** (H_2O) chez l'adulte. Le calcium, le phosphore, le potassium, le sodium... sont présents en plus petites quantités, mais restent indispensables.

À RETENIR

6 niveaux : chimique → cellulaire → tissulaire → organe → système → organisme. Atomes les plus communs : O, C, H, N. 4 familles de molécules du vivant : protéines, lipides, glucides, acides nucléiques.

2.2 La cellule, unité de base de la vie diapos 14 à 16

La **cellule** est la plus petite unité capable de vivre : elle se nourrit, produit son énergie, se répare, réagit. Une molécule seule n'est pas vivante ; une cellule, si. C'est pour cela qu'on l'appelle l'**unité de base de la vie**.

DÉFINITION

Cellule · *latin cellula = « petite chambre » (nom donné au XVIIe siècle en observant au microscope les petites cases du liège)*

Plus petite unité vivante, entourée d'une membrane, capable d'assurer seule les fonctions de base de la vie.

Combien de cellules ? diapo 14

Une étude publiée en 2016 (*Plos Biology*) a recompté les cellules d'un « homme de référence » de 70 kg :

- environ **30 × 10^{12} cellules humaines** (30 000 milliards) ;
- dont environ **84 % de globules rouges** (25 × 10^{12}) ;
- et environ **38 × 10^{12} bactéries** qui vivent avec nous (surtout dans l'intestin) ;
- il existe environ **200 types de cellules spécialisées**.

CELLULES	PART DU NOMBRE	MASSE (ENVIRON)
Globules rouges	84 %	3 kg
Cellules musculaires	0,001 %	20 kg
Adipocytes (cellules graisseuses)	0,2 %	13 kg
Bactéries	≈ 38 × 10^{12}	0,2 kg

D'après la figure de la diapo 14. Les globules rouges sont les plus nombreux mais minuscules ; les cellules musculaires sont rares mais énormes.

NUANCE

Tu liras parfois qu'il y a « 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines ». C'est un vieux chiffre : l'étude de la diapo 14 a corrigé ce rapport à environ **1,3 bactérie pour 1 cellule humaine** (38 contre 30 × 10^{12}). À l'examen, utilise les chiffres de la diapo.

Les 8 fonctions de base de toute cellule diapo 15

Quel que soit son type, une cellule doit faire 8 choses pour survivre :

1. **Obtenir** de son environnement des **nutriments** et de l'**oxygène (O_2)**.

2. **Produire de l'énergie** par des réactions chimiques : **nutriments + O_2 → CO_2 + H_2O + énergie**.
3. **Éliminer** le **CO_2** et les autres déchets produits par ces réactions.
4. **Synthétiser** (fabriquer) les protéines et les autres substances nécessaires à sa structure, sa croissance et ses activités.
5. **Contrôler les échanges** de matière entre elle et son environnement (ce qui entre et ce qui sort).
6. **Transporter** de la matière d'une partie à l'autre de la cellule ; certaines cellules peuvent en plus **se déplacer**.
7. **Reconnaître** les changements de son environnement et **y répondre**.
8. Pour **la plupart** des cellules : **se reproduire**.

DÉFINITION

Respiration cellulaire : réaction de la fonction n° 2, qui « brûle » les nutriments avec l'O_2 pour en tirer de l'énergie, en rejetant du CO_2 et de l'eau. Elle a lieu **dans chaque cellule**, pas dans les poumons (les poumons ne font qu'échanger les gaz avec l'air).

EXEMPLE CONCRET · LA CELLULE-USINE

Imagine une petite usine : une **porte de livraison** (1 : entrée des nutriments et de l'O_2), une **chaudière** (2 : énergie), une **benne à déchets** (3), un **atelier de fabrication** (4), un **vigile** qui filtre les entrées et sorties (5), des **chariots** qui déplacent la marchandise (6), un **standard téléphonique** qui reçoit les infos de l'extérieur et réagit (7) et une **photocopieuse** pour fabriquer une usine identique (8).

MNÉMO · LES 8 FONCTIONS

Trois groupes rythmés : « **Entrer, Brûler, Jeter — Fabriquer, Filtrer, Déplacer — Réagir, Recopier** ». (3 + 3 + 2 = 8.)

COMPLÉMENT HORS DIAPO

L'énergie de la fonction n° 2 est stockée sous forme d'une petite molécule, l'**ATP**, surtout fabriquée dans les **mitochondries**. Tu retrouveras l'ATP dans la contraction musculaire (cours 3). « La plupart » des cellules se reproduisent : les **globules rouges** matures (sans noyau) ne se divisent pas, et les **neurones** ne se divisent pratiquement plus chez l'adulte.

Les fonctions spécialisées diapo 16

Dans un organisme, les cellules se partagent le travail : il existe environ **200 types de cellules spécialisées**. Chaque type pousse à l'extrême **une** des fonctions de base, au service de tout l'organisme. Exemple du cours : les cellules des **glandes de l'appareil**

digestif fabriquent et libèrent des **enzymes digestives** qui découpent les aliments (fonction de base n° 4, « synthétiser », devenue une spécialité).

EXEMPLES CONCRETS

Une cellule musculaire a poussé la capacité de « bouger » jusqu'à se contracter avec force ; un neurone a poussé la capacité de « réagir » jusqu'à transmettre des signaux électriques ; un globule rouge s'est spécialisé dans le transport de l'O_2. Comme dans une équipe : tout le monde sait marcher et parler, mais l'un est gardien de but, l'autre attaquant.

DÉFINITION

Enzyme · *grec en = dans · zumê = levain* : protéine qui accélère une réaction chimique précise (ex. : les enzymes digestives découpent les aliments en petites molécules absorbables).

PIÈGE

« Toutes les cellules se reproduisent » : **faux**, la diapo dit « **la plupart** ». « Les bactéries font partie des 30×10^{12} cellules humaines » : **faux**, elles sont comptées à part (38×10^{12}).

À RETENIR

La cellule est l'unité de base de la vie (≈ 30×10^{12} cellules humaines, dont 84 % de globules rouges ; ≈ 200 types spécialisés). Elle a 8 fonctions de base, dont la production d'énergie : nutriments + $O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ + énergie. Chaque cellule spécialisée développe l'une de ces fonctions de base.

2.3 Les 4 types de tissus `diapos 17 à 22`

Un **tissu** est un groupe de cellules **de même spécialisation** qui travaillent ensemble, avec le matériau qui les entoure. Il n'existe que **4 grands types** de tissus dans tout le corps. Le cours les présente avec l'exemple de la **paroi de l'estomac**, qui contient les quatre `diapo 17`.

DÉFINITION

Tissu · *latin texere = « tisser » : les cellules sont « tissées » ensemble comme les fils d'une étoffe*

Ensemble de cellules de même spécialisation (et du matériau qui les entoure) qui assurent ensemble une même fonction.

1. Le tissu épithélial : couvrir et sécréter `diapos 17-18`

Il est fait de cellules serrées les unes contre les autres. Il existe sous deux formes :

- **L'épithélium de revêtement** : il recouvre les surfaces du corps et tapisse l'intérieur des cavités et des organes creux. C'est une **frontière** qui protège, absorbe ou laisse passer certaines substances (ex. : la couche qui tapisse l'intérieur de l'estomac, la surface de la peau).
- **Les glandes sécrétrices** : des cellules épithéliales spécialisées dans la fabrication et la libération d'un produit. Il en existe deux sortes, selon **l'endroit où va le produit**.

GLANDE EXOCRINE

exo = *dehors, externe* · **crine** = *sécrétion*

Libère son produit **par un canal** vers une **surface** (la peau) ou une **cavité** (le tube digestif). Ex. : glandes de la sueur (sudoripares), glandes salivaires, glandes qui fabriquent les enzymes digestives.

GLANDE ENDOCRINE

endo = *dedans, interne* · **crine** = *sécrétion*

Pas de canal : libère des **hormones directement dans le sang**, qui les transporte dans tout le corps. Ex. : la thyroïde, les îlots du pancréas qui fabriquent l'insuline.

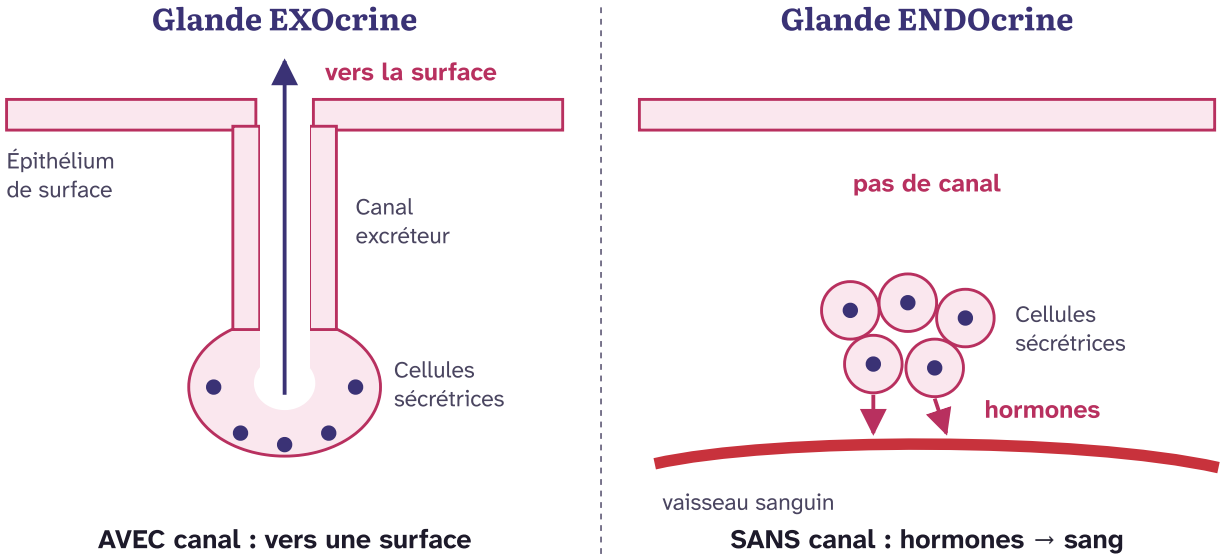


SCHÉMA 1.2 Les deux sortes de glandes (d'après la diapo 18). À gauche, la glande exocrine s'enfonce sous la surface et garde un canal par lequel sa sécrétion remonte (sueur, salive, sucs digestifs). À droite, la glande endocrine a perdu tout contact avec la surface : ses hormones passent dans le vaisseau sanguin voisin.

MNÉMO

EXOcrine = **EX**it par un canal vers l'**EX**térieur (ou une cavité). **ENDO**crine = **EN**tre **D**irectement dans le sang (pas de canal) → hormones.

2. Le tissu conjonctif : relier et soutenir `diapo 19`

Sa particularité : **peu de cellules**, dispersées dans **beaucoup de matrice extracellulaire** (un matériau fabriqué par les cellules, fait de fibres et d'une « substance de fond »). C'est

la matrice qui donne au tissu ses propriétés : souple, résistante, dure ou liquide. Il a des formes très variées :

- **Tissu conjonctif lâche** : attache le tissu épithélial aux structures situées en dessous (ex. : sous la muqueuse de l'estomac, sous la peau).
- **Tissu conjonctif dense** : très riche en fibres serrées, très résistant ; le cours cite les **tendons**, qui attachent les muscles aux os.
- **Tissu conjonctif spécialisé** : le **tissu adipeux** (la graisse), le **cartilage**, l'**os**, le **sang** et la **lymphe**.

DÉFINITIONS

Conjonctif · *latin conjungere = « joindre, relier »* : tissu qui relie et soutient les autres tissus.

Matrice extracellulaire · **matrice** : *latin matrix, « ce qui contient » (de mater, « mère »)* · **extra** = *au-dehors* : matériau situé **entre** les cellules (fibres de collagène, substance de fond liquide, gélatineuse ou minéralisée).

Tendon · *latin tendere = « tendre »* : cordon de tissu conjonctif dense qui relie un **muscle à un os**.

Tissu adipeux · *latin adeps = « graisse »* : tissu de réserve fait d'adipocytes remplis de graisse. **Lymphe** · *latin lympha = « eau claire »* : liquide clair qui circule dans les vaisseaux lymphatiques.

PIÈGE TRÈS FRÉQUENT

Le sang et l'os sont des tissus CONJONCTIFS (spécialisés). Ça surprend car l'un est liquide et l'autre dur, mais tous deux ont peu de cellules dans beaucoup de matrice : pour le sang, la matrice est un liquide (le **plasma**) ; pour l'os, c'est une matrice **minéralisée** (calcium). On parle bien de « tissu osseux » (cours 3), mais dans la classification en 4 grands types, il se range dans le **conjonctif** ; il n'y a ni 5e « tissu sanguin » ni 6e « tissu osseux ».

PIÈGE · TENDON ≠ LIGAMENT

Tendon = muscle → os. **Ligament** = os → os (il tient l'articulation). Les deux sont du tissu conjonctif dense. Moyen simple : « le **T**endon **T**ire l'os (il transmet la force du muscle), le **L**igament **L**ie deux os ».

NUANCE

La diapo écrit « tissu conjonctif dense (= tendons) ». Les tendons en sont l'exemple type, mais le tissu conjonctif dense forme aussi les **ligaments**, le **derme** de la peau et les enveloppes fibreuses des organes. À l'examen, « tendon = tissu conjonctif dense » est juste ; « le tissu conjonctif dense, ce sont uniquement les tendons » serait faux.

MNÉMO · CONJONCTIF SPÉCIALISÉ

Trois verbes : ce qui **soutient** (os, cartilage), ce qui **stocke** (tissu adipeux), ce qui **circule** (sang, lymphe).

3. Le tissu musculaire : se contracter `diapo 20`

Ses cellules sont spécialisées dans la **contraction**. Il en existe 3 sortes :

- **Muscle squelettique** : fait bouger les os (tes biceps, tes cuisses).
- **Muscle lisse** : dans la paroi des organes creux et des vaisseaux ; il fait avancer leur contenu (aliments dans l'estomac et l'intestin, urine…).
- **Muscle cardiaque** : la paroi du cœur ; il pompe le sang.

4. Le tissu nerveux : communiquer `diapo 21`

Ses cellules sont spécialisées dans la **production et la transmission d'impulsions électriques**. Il transmet l'information d'une région du corps à une autre. On le trouve dans le **cerveau**, la **moelle épinière**, les **nerfs** et les **organes des sens**. Dans la paroi de l'estomac, de petits réseaux de neurones commandent les contractions et les sécrétions.

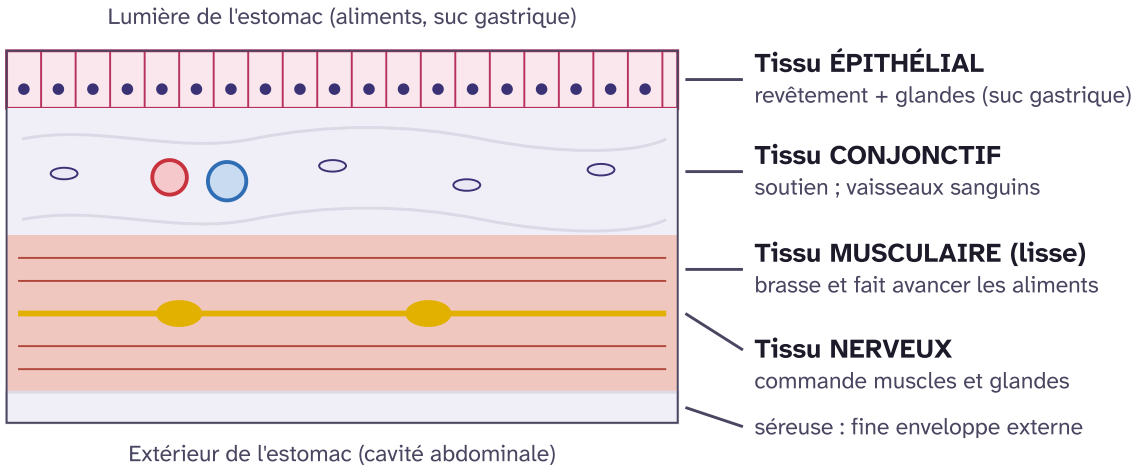


SCHÉMA 1.3 Coupe simplifiée de la paroi de l'estomac (d'après les diapos 17 à 23). De haut en bas : l'épithélium qui borde la lumière, le conjonctif avec ses vaisseaux (artère en rouge, veine en bleu), le muscle lisse traversé par un réseau nerveux (en jaune), puis la fine enveloppe externe. Un seul organe, quatre tissus.

MNÉMO · LES 4 TISSUS

« **C**e **M**ec **E**st **N**erveux » → **C**onjonctif, **M**usculaire, **É**pithélial, **N**erveux.

Image de la maison : l'**épithélium** = le carrelage et la peinture (revêtement), le **conjonctif** = le béton et la charpente (soutien), le **muscle** = les moteurs des volets (mouvement), le **nerveux** = les câbles électriques (commande).

EXEMPLES CONCRETS

Quand tu transpires, ce sont des glandes **exocrines** (sudoripares) qui déversent la sueur sur ta peau par un canal. Quand tu as peur, tes glandes surrénales (**endocrines**) versent de l'adrénaline dans ton sang. Ton **tendon d'Achille** (conjonctif dense) relie ton mollet à ton talon. Une prise de sang prélève un tissu conjonctif !

NB DU COURS · « TISSU » EN CLINIQUE DIAPO 22

À l'hôpital, on parle de « **tissu pulmonaire** » ou de « **tissu hépatique** » (du foie) pour désigner **l'ensemble des tissus** qui forment un organe. Ce n'est pas un 5e type de tissu : c'est un usage médical du mot, plus large que le sens histologique.

LIENS ENTRE COURS

Tissu nerveux → cours 2 : le neurone. Les 3 tissus musculaires → cours 3 : les 3 types de muscles. Tendons (conjonctif dense) → cours 3 : tendons et muscles antagonistes. Os et cartilage (conjonctif spécialisé) → cours 3 : le tissu osseux.

À RETENIR

4 tissus : **épithélial** (revêtement + glandes exocrines à canal / endocrines sans canal, hormones dans le sang), **conjonctif** (peu de cellules, beaucoup de matrice : lâche, dense = tendons, spécialisé = adipeux, cartilage, os, sang, lymphe), **musculaire** (squelettique, lisse, cardiaque), **nerveux** (impulsions électriques).

2.4 Organes, 11 systèmes, organisme diapos 23 à 27

Un organe est une structure du corps qui réunit **plusieurs tissus différents** et accomplit une **fonction précise** : c'est une **unité fonctionnelle** diapo 23. L'estomac en est l'exemple : ses 4 tissus travaillent ensemble pour digérer.

Un système (ou appareil) est un ensemble d'organes qui ont des fonctions liées et qui interagissent pour accomplir une activité essentielle au maintien de tout l'organisme diapo 24. Le corps humain compte **11 systèmes**.

L'organisme, enfin, est l'ensemble des 11 systèmes. Chaque système a besoin des autres pour faire son travail diapo 27 : le muscle a besoin du sang qu'apporte le cœur, le cœur a besoin de l'O_2 qu'apportent les poumons, les poumons ont besoin des muscles respiratoires…

DÉFINITIONS

Organe · *grec organon = « outil, instrument »* : unité fonctionnelle faite de plusieurs tissus.

Système (ou **appareil**) · *grec sustêma = « ensemble, assemblage »* : ensemble d'organes qui coopèrent pour une grande fonction.

Tégumentaire · *latin tegumentum = « couverture », de tegere, « couvrir »* : qui concerne la peau et ses annexes (poils, ongles).

Organisme : être vivant complet, formé de tous ses systèmes qui dépendent les uns des autres.

SYSTÈME	ORGANES PRINCIPAUX (DIAPOS 25-26)
Circulatoire	cœur, vaisseaux sanguins, sang
Digestif	bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, glandes salivaires, pancréas exocrine, foie, vésicule biliaire
Respiratoire	nez, pharynx, larynx, trachée, bronches, poumons
Urinaire	reins, uretères, vessie, urètre
Squelette	os, cartilage, articulations
Musculaire	muscles squelettiques
Tégumentaire	peau, poils, ongles
Immunitaire	ganglions lymphatiques, thymus, moelle osseuse, amygdales, végétations, rate, appendice, globules blancs, tissu lymphoïde du tube digestif
Nerveux	encéphale (cerveau…), moelle épinière, nerfs périphériques, organes des sens
Endocrine	tous les tissus qui sécrètent des hormones : hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales, pancréas endocrine, gonades, épiphyse, et aussi reins, intestin, cœur et peau
Reproducteur	homme : testicules, pénis, prostate, vésicules séminales, glandes bulbo-urétrales ; femme : ovaires, oviductes (trompes), utérus, vagin, seins

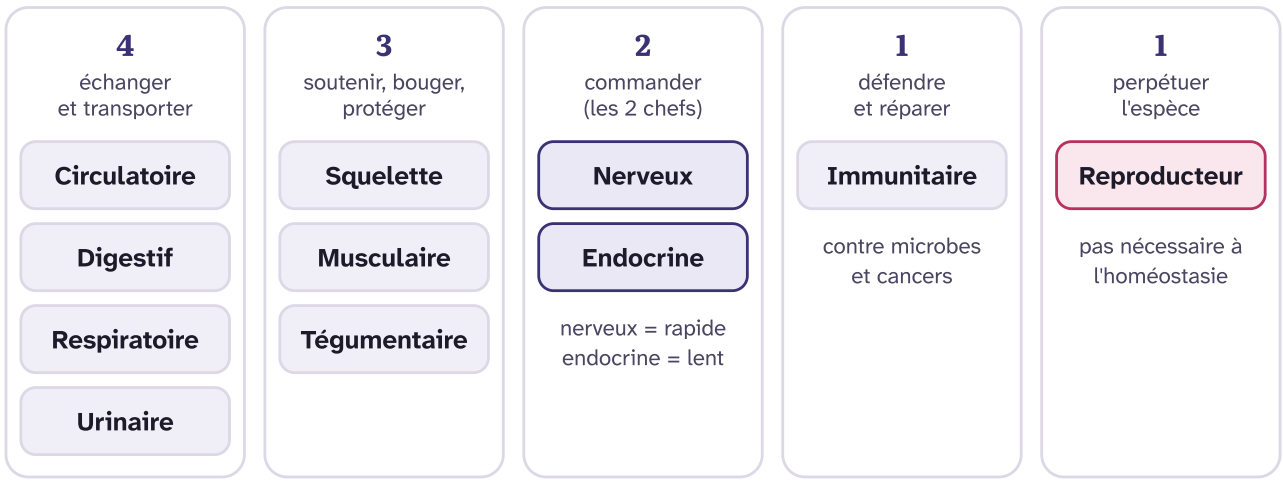


SCHÉMA 1.4 Les 11 systèmes rangés par grande mission : 4 + 3 + 2 + 1 + 1 = 11. Les deux « chefs » (en violet) contrôlent tous les autres ; le reproducteur (en rose) est le seul qui ne sert pas à la survie de l'individu.

MNÉMO · LES 11 SYSTÈMES (DANS L'ORDRE DES DIAPOS)

« **C**inq **D**octeurs **R**éunis **U**tilisent **S**ix **M**icroscopes ; **T**ous **I**nspectent **N**os **É**chantillons **R**ares. »

→ **C**irculatoire, **D**igestif, **R**espiratoire, **U**rinaire, **S**quelette, **M**usculaire ; **T**égumentaire, **I**mmunitaire, **N**erveux, **E**ndocrine, **R**eproducteur.

Et pour vérifier que tu n'en oublies aucun : la règle **4-3-2-1-1** du schéma 1.4.

PIÈGES

- Un organe peut appartenir à **plusieurs systèmes** : le pancréas est digestif (partie exocrine, enzymes) **et** endocrine (insuline) ; la diapo 26 range aussi les **reins, l'intestin, le cœur et la peau** dans le système endocrine, car ils sécrètent des hormones.
- La **moelle osseuse** (dans les os, fabrique les cellules du sang) apparaît dans le système immunitaire ; ne la confonds pas avec la **moelle épinière** (système nerveux, dans la colonne vertébrale).
- Le système musculaire du cours = les muscles **squelettiques**. Le muscle lisse et le muscle cardiaque font partie des organes qu'ils composent (estomac, vaisseaux, cœur).

NUANCE · SYSTÈME OU APPAREIL ?

Les diapos emploient les deux mots (« appareil circulatoire », « système digestif »). Dans ce cours, ce sont des **synonymes**. Certains manuels réservent « appareil » aux ensembles d'organes faits de tissus différents, mais cette distinction n'est pas demandée ici.

EXEMPLE CONCRET

L'organisme fonctionne comme une **équipe de foot** : chaque joueur (système) a son poste, mais aucun ne gagne seul. Si le gardien (système immunitaire) est absent, toute l'équipe encaisse des buts (infections) ; si le meneur de jeu (système nerveux) est mal coordonné, tout le monde se perd.

À RETENIR

Organe = plusieurs tissus, une fonction. Système = organes qui coopèrent. 11 systèmes : circulatoire, digestif, respiratoire, urinaire, squelette, musculaire, tégumentaire, immunitaire, nerveux, endocrine, reproducteur. L'organisme = tous les systèmes, interdépendants.

PARTIE III · DIAPOS 28 À 44

Le concept d'homéostasie

3.1 Le milieu intérieur : le « bain » de nos cellules diapos 28 à 30

L'**environnement extérieur** est le milieu dans lequel vit un organisme : l'air, l'eau, la nourriture autour de lui diapo 28.

Compare deux cellules. Une **levure** (*Saccharomyces cerevisiae*, la levure du boulanger) est un être **unicellulaire** : elle est seule, directement au contact de l'extérieur. Elle y prend son O_2 et ses nutriments et y rejette son CO_2 et ses déchets. Une **cellule musculaire** de ta cuisse, elle, est enfouie au fond du corps : elle **ne peut pas** aller chercher sa nourriture dehors. Comment fait-elle ?

La réponse : elle baigne dans un **liquide** qui l'entoure, et c'est avec ce liquide qu'elle fait tous ses échanges. Ce liquide, c'est l'**environnement interne**, ou **milieu intérieur**. Les organes d'échange (poumons, tube digestif, reins) et le sang se chargent ensuite de faire le lien entre ce liquide et l'extérieur.

Les compartiments liquides diapo 29

- Le **liquide intracellulaire (LIC)** : le liquide **à l'intérieur** des cellules.
- Le **liquide extracellulaire (LEC)** : le liquide **à l'extérieur des cellules mais à l'intérieur de l'organisme**. Il comprend deux parties :
  - le **liquide interstitiel**, qui remplit les petits espaces **entre** les cellules et les baigne directement ;
  - le **plasma**, la partie liquide du sang, qui circule dans les vaisseaux.

Le liquide extracellulaire (liquide interstitiel + plasma) = l'environnement interne = le milieu intérieur. Sa composition doit rester compatible avec la vie et le bon fonctionnement des cellules : c'est cela, l'**homéostasie** (voir 3.2).

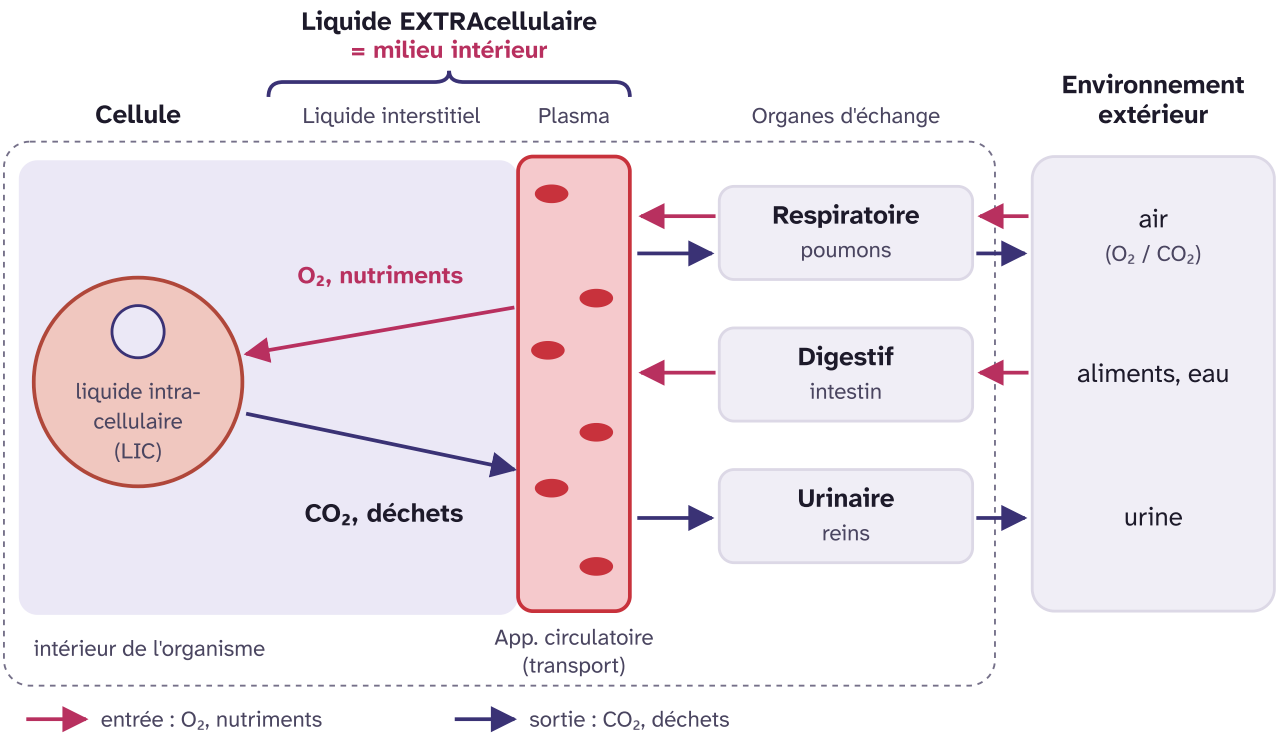


SCHÉMA 1.5 Le milieu intérieur (d'après la diapo 29). La cellule (et son liquide intracellulaire) baigne dans le liquide interstitiel (fond violet), lui-même en échange avec le plasma du vaisseau. Le liquide interstitiel + le plasma forment le liquide extracellulaire, le milieu intérieur. Flèches roses : O_2 et nutriments venus de l'extérieur par les poumons et l'intestin ; flèches violettes : CO_2 et déchets rejetés par les poumons et les reins. Le sang (appareil circulatoire) fait la navette.

DÉFINITIONS

Milieu intérieur (environnement interne) : le **liquide extracellulaire**, c'est-à-dire le liquide qui entoure les cellules et par lequel elles font les échanges qui les maintiennent en vie.

Liquide intracellulaire · **intra** = *au-dedans* ; **Liquide extracellulaire** · **extra** = *au-dehors*.

Liquide interstitiel · **inter** = *entre* : liquide situé entre les cellules, qui les baigne directement.

Plasma · *grec plasma = « chose façonnée, modelée »* : partie liquide du sang (le sang sans ses cellules).

Unicellulaire · *latin unus = un · cellula = cellule* : organisme fait d'une seule cellule (levure, bactérie).

NUANCE · « STITIAL = QUI MAINTIENT »

La diapo 29 décompose « interstitiel » en *inter* = entre et « *stitial* = qui maintient ». L'origine exacte est le latin *interstitium*, de *inter* (entre) et *sistere / stare* (se tenir) : « **ce qui se tient entre** » les cellules. Les deux idées se rejoignent : retiens surtout que le liquide interstitiel est celui qui se trouve **entre** les cellules.

EXEMPLE CONCRET · L'AQUARIUM

Tes cellules sont comme des **poissons dans un aquarium** : ils ne peuvent pas aller chercher leur nourriture à la mer, ils vivent dans l'eau du bac (le liquide extracellulaire). Pour qu'ils survivent, il faut que l'eau reste propre (filtre = **reins**), oxygénée (bulleur = **poumons**), nourrie (on y met des paillettes = **tube digestif**), brassée (pompe = **cœur et vaisseaux**) et à bonne température. Si l'eau se dégrade, **tous** les poissons souffrent en même temps.

COMPLÉMENT HORS DIAPO · LES PROPORTIONS

Le corps d'un adulte contient environ 60 % d'eau (≈ 42 L pour 70 kg). Environ **2/3** de cette eau est **dans les cellules** (LIC, ≈ 28 L) et **1/3 hors des cellules** (LEC, ≈ 14 L). Le LEC se répartit en ≈ **80 % de liquide interstitiel** (≈ 11 L) et ≈ **20 % de plasma** (≈ 3 L).

« La fixité du milieu intérieur » diapo 30

Claude Bernard a résumé cette idée dans une phrase célèbre, tirée de ses leçons sur *Les phénomènes de la vie* (1878) : « **La fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante.** » Autrement dit : c'est parce que notre milieu intérieur reste stable que nous pouvons vivre dans des environnements très variés (froid, chaud, à jeun, après un repas) sans que nos cellules en souffrent.

PIÈGES

- Le milieu intérieur = le liquide **EXTRA**cellulaire, **pas** le liquide intracellulaire. « Intérieur » veut dire « à l'intérieur de l'organisme », pas « à l'intérieur des cellules ».
- Le **plasma fait partie** du milieu intérieur (avec le liquide interstitiel).
- L'environnement extérieur n'est pas seulement « autour du corps » : l'intérieur du tube digestif (la lumière de l'intestin) et l'air des poumons sont, en physiologie, **en contact avec l'extérieur**. Un nutriment n'entre dans le milieu intérieur qu'une fois absorbé dans le sang (diapo 34).

MNÉMO

INTRA = **dans** la cellule · **EXTRA** = **autour** · **INTER**stitiel = **entre** les cellules. Et l'équation à savoir par cœur : **LEC = interstitiel + plasma = milieu intérieur**.

LIEN ENTRE COURS

Le cerveau protège encore plus strictement son propre milieu : il est entouré de liquide cérébrospinal et séparé du sang par une barrière sélective → cours 2 : la barrière hémato-encéphalique.

À RETENIR

Nos cellules ne peuvent pas échanger directement avec l'extérieur (contrairement à une levure) : elles échangent avec le **milieu intérieur** = **liquide extracellulaire** = liquide interstitiel + plasma. Les appareils digestif, respiratoire et circulatoire (et urinaire) font le lien avec l'extérieur. Claude Bernard : « La fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante. »

3.2 L'homéostasie, un équilibre dynamique diapos 29, 31-32

L'**homéostasie** est le maintien de la composition du milieu intérieur dans des limites **compatibles avec la vie** et le fonctionnement des cellules. La composition chimique (O_2, glucose, sels…) et les propriétés physiques (température, pression, volume) du milieu interne doivent rester **dans d'étroites limites** diapo 31.

Attention au mot « stable » : il ne veut pas dire « immobile ». Les valeurs bougent sans arrêt (tu manges, tu cours, il fait froid), mais le corps les corrige en permanence pour les ramener autour d'une **valeur de consigne**. C'est pour cela que le cours parle d'**équilibre dynamique** : un équilibre qui se maintient grâce à des ajustements continuels.

DÉFINITION

Homéostasie · **homéo** = *le même* (*grec homoios*, « *semblable* ») · **stasie** = *l'état* (*grec stasis*, « *fait de se tenir* »)

Maintien du milieu intérieur dans un état relativement constant, compatible avec la vie, malgré les variations de l'environnement extérieur. C'est un **équilibre dynamique**.

Valeur de consigne : la valeur « cible » autour de laquelle une variable est maintenue (ex. : ≈ 37 °C pour la température).

EXEMPLE CONCRET · LE FUNAMBULE

Un funambule sur son fil ne reste jamais parfaitement immobile : il penche un peu à gauche, corrige, penche à droite, corrige… Il reste pourtant sur le fil. Voilà l'équilibre **dynamique**. Pareil pour ta glycémie : elle monte après le goûter, puis redescend ; elle ne s'écarte jamais beaucoup de sa consigne.

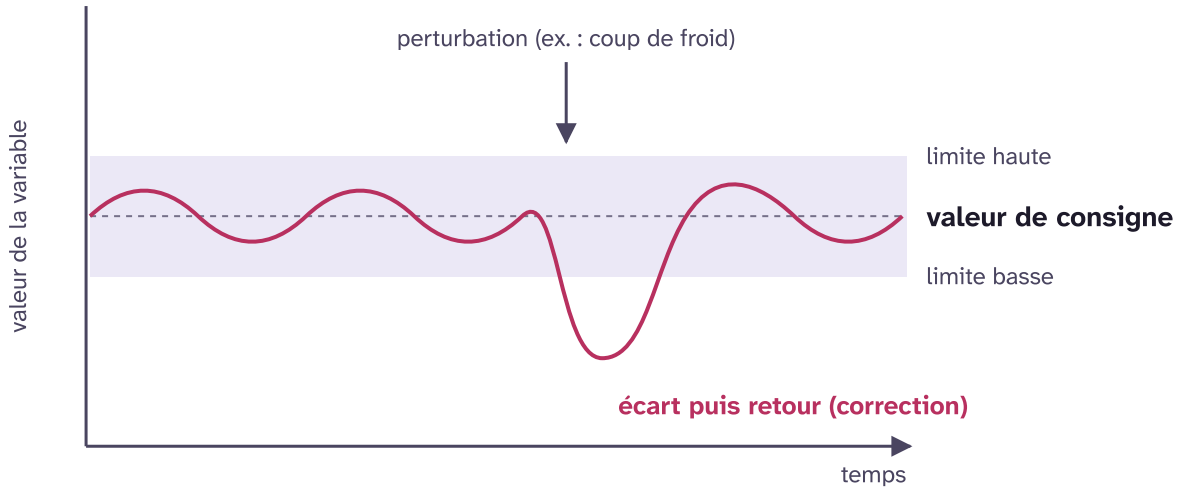


SCHÉMA 1.6 L'équilibre dynamique. La bande violette représente les « étroites limites » de la diapo 31. La variable (en rose) oscille sans cesse autour de la consigne (pointillés). Après une perturbation, elle sort un moment de la bande, puis un mécanisme de correction (le rétrocontrôle négatif, 4.2) la ramène.

Ce que l'homéostasie régule `diapo 32`

VARIABLE RÉGULÉE	VALEUR DONNÉE PAR LE COURS	POUR COMPRENDRE
[Nutriments], [déchets]	—	assez de « carburant », pas trop de déchets
[O_2], [CO_2]	—	gaz respiratoires
pH	7,3	acidité du milieu (voir nuance)
[H_2O], [NaCl], [électrolytes]	—	eau et sels (sodium, potassium, calcium…)
Volume, pression	—	volume de sang, pression artérielle
Température	37 °C	température centrale du corps
Glycémie	1 g/L	taux de glucose dans le sang (≈ 5,5 mmol/L)

Les crochets [ ] signifient « concentration de ». La liste du cours se termine par « … » : il y en a d'autres (calcium, par exemple).

DÉFINITIONS

Glycémie · *grec glukus = sucré · haima = sang* : concentration de glucose dans le sang.

pH (« potentiel hydrogène ») : mesure de l'acidité d'une solution, de 0 à 14 ; 7 = neutre, en dessous = acide, au-dessus = basique.

Électrolyte · *grec êlektron (électricité) · lutos (qui peut être dissous)* : sel dissous qui forme des ions chargés (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-…).

NUANCE · LE PH

La diapo 32 indique « pH (7,3) ». La valeur de référence des manuels pour le **sang artériel** est **7,40**, avec des limites normales de **7,35 à 7,45** (le sang veineux est un peu plus acide). Pour l'examen : si une question reprend la diapo, accepte « ≈ 7,3-7,4 » ; si on te demande la valeur normale précise, réponds **7,40 (7,35-7,45)**. Dans tous les cas, retiens que le milieu intérieur est **légèrement basique** (pH supérieur à 7) et que sa marge est minuscule.

COMPLÉMENT HORS DIAPO · LES VALEURS NORMALES

Glycémie : 1 g/L ≈ 5,5 mmol/L ; à jeun, la normale va d'environ 0,70 à 1,10 g/L. **Température** centrale : environ 36,5 à 37,5 °C, un peu plus basse en fin de nuit, plus haute en fin de journée. **Calcémie** (calcium du plasma) : environ 2,2 à 2,6 mmol/L, très étroitement réglée.

NUANCE HISTORIQUE · QUI A INVENTÉ L'HOMÉOSTASIE ?

La diapo 8 dit qu'on doit à Claude Bernard « les notions de milieu intérieur et d'homéostasie ». En réalité, Bernard a créé la notion de **milieu intérieur** et l'idée de sa **fixité** (1878). Le **mot « homéostasie »** a été inventé plus tard par le physiologiste américain **Walter B. Cannon** (en 1926, puis popularisé dans *The Wisdom of the Body*, 1932), en partant de l'idée de Bernard. À l'examen : Bernard = milieu intérieur (et l'idée de l'homéostasie, comme dit le cours) ; si on te demande qui a forgé le **terme**, c'est Cannon.

Un cercle : cellules, systèmes, homéostasie `diapos 31 et 44`

Les cellules **constituent** les systèmes ; les systèmes **maintiennent** l'homéostasie ; l'homéostasie est **essentielle à la survie** des cellules. Chaque cellule profite du milieu commun et, par son travail au sein d'un système, contribue à le garder stable.

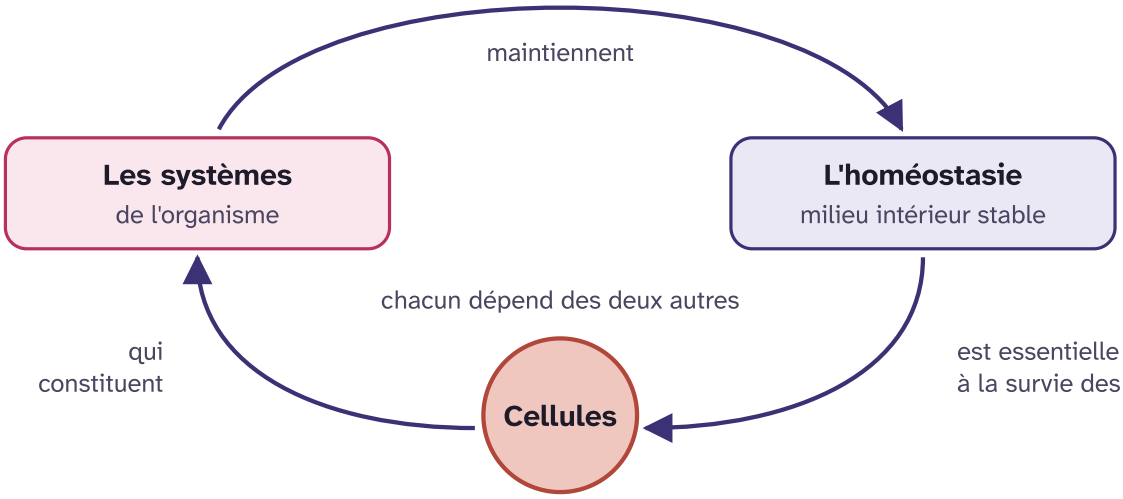


SCHÉMA 1.7 Le cercle de l'interdépendance (d'après les diapos 31 et 44). Lis-le dans le sens des flèches : les cellules constituent les systèmes, qui maintiennent l'homéostasie, qui est essentielle à la survie des cellules. Si un maillon casse, tout le cercle est touché.

PIÈGES

- « L'homéostasie maintient les variables parfaitement constantes » : **faux**, elles varient dans d'étroites limites (équilibre **dynamique**).
- « L'homéostasie concerne le liquide intracellulaire » : **faux**, elle concerne le milieu **intérieur** = liquide **extra**cellulaire (même si, en le stabilisant, elle protège l'intérieur des cellules).

MNÉMO · LES VARIABLES RÉGULÉES

Pense à une **soupe** qu'on garde parfaite : **2 gaz** (O_2, CO_2), **les courses et la poubelle** (nutriments, déchets), **l'eau, le sel et l'acidité** (H_2O, NaCl/électrolytes, pH), **la casserole** (volume, pression) et **2 chiffres par cœur** : **37 °C** et **1 g/L** de glucose.

À RETENIR

Homéostasie (homéo = le même, stasie = l'état) = maintien de la composition du milieu intérieur dans d'étroites limites compatibles avec la vie. C'est un **équilibre dynamique** autour de valeurs de consigne (37 °C, glycémie 1 g/L, pH ≈ 7,4…). Cellules, systèmes et homéostasie dépendent les uns des autres.

3.3 Ce que chaque système apporte à l'homéostasie

diapos 33 à 44

Revenons à la question de la diapo 27 : **comment les systèmes coopèrent-ils pour garder le milieu intérieur stable ?** Chaque système a sa part du travail. Certains font

entrer ce qui manque, d'autres font sortir ce qui est en trop, d'autres transportent, d'autres protègent, et deux d'entre eux commandent tout le monde.

SYSTÈME	SA CONTRIBUTION À L'HOMÉOSTASIE (D'APRÈS LE COURS)	DIAPO
Circulatoire	**Transporte** nutriments, O_2, CO_2, déchets, électrolytes et hormones d'un bout à l'autre du corps.	33
Digestif	Découpe les aliments en petites molécules absorbées dans le plasma ; fait entrer **eau et électrolytes** ; élimine les résidus non digérés (**fèces**).	34
Respiratoire	Prend l'**O_2** de l'air et rejette le **CO_2**. En éliminant le CO_2 (qui forme de l'acide carbonique), il aide à maintenir le **pH**.	35
Urinaire	Élimine dans l'urine les **excès** d'eau, de sel, d'acide et d'électrolytes, et les déchets **autres que le CO_2**.	36
Squelette	Soutient et protège les organes ; **réservoir de calcium (Ca^{2+})** ; permet de bouger avec les muscles ; sa **moelle osseuse** fabrique toutes les cellules du sang.	37
Musculaire	Permet de se procurer sa nourriture et de **fuir le danger** ; la contraction produit de la **chaleur** (température). Les mouvements volontaires fins ou puissants (couture, haltérophilie) n'ont **pas de lien direct** avec l'homéostasie.	38
Tégumentaire	**Barrière** : empêche la perte de liquide et l'entrée des microbes ; règle la **température** (sueur, flux de sang chaud dans la peau).	39
Immunitaire	**Défend** contre les envahisseurs (bactéries, virus) et les cellules cancéreuses ; prépare la réparation ou le remplacement des cellules lésées ou âgées.	40
Nerveux	1er des **2 systèmes de contrôle** : réponses **rapides**, détection des changements de l'environnement extérieur. Assure aussi des fonctions supérieures **sans lien direct** avec l'homéostasie (conscience, mémoire, créativité).	41
Endocrine	2e système de contrôle : activités **durables** (ex. : croissance) ; contrôle les **nutriments** du sang et, par son action sur les **reins**, le **volume** et les **électrolytes** du milieu interne.	42
Reproducteur	**Pas essentiel** à l'homéostasie ni à la survie de l'individu, mais **indispensable à la survie de l'espèce**.	43

SYSTÈME NERVEUX : LE SMS

Message électrique, **rapide** (millisecondes), précis, de courte durée. Idéal pour réagir tout de suite (retirer la main du feu, frissonner).

SYSTÈME ENDOCRINE : LA LETTRE

Message chimique (hormone) transporté par le sang, **lent** (minutes à jours) mais **durable**. Idéal pour les réglages de fond (croissance, glycémie, volume d'eau).

DÉFINITIONS

Fèces · *latin faex = « lie, dépôt »* : selles, résidus d'aliments non digérés.

Moelle osseuse : tissu mou contenu dans certains os, qui fabrique toutes les cellules du sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes).

Hormone · *grec hormân = « exciter, mettre en mouvement »* : messager chimique libéré dans le sang par une glande endocrine, qui agit à distance sur des cellules cibles.

COMPLÉMENT HORS DIAPO · CO 2 ET PH

Dans le sang, le CO_2 réagit avec l'eau : $CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3$ (acide carbonique) $\rightleftarrows H^+ + HCO_3^-$. Plus il y a de CO_2, plus il y a d'ions H^+, donc plus le sang est acide. C'est pourquoi respirer plus vite (rejeter plus de CO_2) fait remonter le pH, et retenir sa respiration le fait baisser.

EXEMPLE CONCRET · UN FOOTING SOUS LE SOLEIL

Tes muscles consomment plus d'O_2 et produisent du CO_2 et de la chaleur. Ton **système respiratoire** accélère (plus d'O_2, moins de CO_2, pH protégé), ton **cœur** pompe plus (transport), ta **peau** transpire et rougit (évacuer la chaleur), tes **reins** réduisent l'urine pour économiser l'eau, et ton **système nerveux** coordonne tout ça en temps réel. Le soir, la soif te pousse à boire : le système digestif fait rentrer l'eau.

PIÈGES CLASSIQUES EN QCM

- Le **système reproducteur** n'est **pas** nécessaire à l'homéostasie ni à la survie de l'individu (seulement à celle de l'espèce).
- Le système **urinaire** élimine les déchets **autres que le CO_2** ; le CO_2 est éliminé par les **poumons**.
- Le système **respiratoire** participe aussi au maintien du **pH**.
- Le **squelette** a un rôle homéostatique : réservoir de Ca^{2+} et production des cellules sanguines (moelle osseuse).
- Les **muscles** squelettiques sont volontaires, mais leur rôle homéostatique (chaleur, fuir le danger) existe ; leurs mouvements fins (couture) ou puissants (haltères) n'ont pas de lien direct avec l'homéostasie.
- Les fonctions supérieures du système nerveux (conscience, mémoire, créativité) n'ont pas de lien direct avec l'homéostasie.
- **Nerveux = rapide** ; **endocrine = lent et durable**. Ne les inverse pas.

Le tout est plus que la somme des parties `diapo 44`

Les cellules, en se combinant, forment un organisme dont les capacités sont **plus nombreuses et plus complexes** que celles de chacune d'elles. Une cellule seule ne peut pas peindre *La Joconde* ; un être humain, fait de milliards de cellules organisées, le peut.

MNÉMO · QUI ÉLIMINE QUOI ?

« **Les poumons soufflent le gaz, les reins lavent le reste, l'intestin vide les restes de repas.** » Poumons → CO_2 ; reins → excès d'eau, de sel, d'acide et déchets autres que CO_2 ; intestin → fèces.

LIENS ENTRE COURS

- Système nerveux rapide et système endocrine lent : cours 2, les fonctions du système nerveux.
- Le squelette réservoir de calcium : la calcémie est une variable homéostatique régulée par rétrocontrôle négatif (hormone parathyroïdienne, remodelage osseux) → cours 3, remodelage osseux et calcium.
- Les muscles produisent de la chaleur : cours 3, types de fibres et énergie. Le diaphragme est un muscle squelettique indispensable à la respiration : cours 3, liens avec les autres fonctions.
- Ne confonds pas moelle osseuse et moelle épinière : cours 2, la moelle épinière.

À RETENIR

Chaque système contribue à l'homéostasie : circulatoire = transport ; digestif, respiratoire, urinaire (et peau) = échanges avec l'extérieur ; nerveux (rapide) et endocrine (lent, durable) = les 2 systèmes de contrôle ; immunitaire = défense ; squelette = soutien et réservoir de Ca^{2+}. Seul le reproducteur n'est pas nécessaire à l'homéostasie.

PARTIE IV · DIAPOS 45 À 50

Les systèmes de contrôle homéostasique

4.1 Détecter, intégrer, ajuster : local ou global diapos 45-46

Pour maintenir l'homéostasie, le corps utilise des **systèmes de contrôle**. Tous font les mêmes **3 choses** diapo 45 :

1. **Détecter** les variations d'un élément du milieu interne qui ne doit pas trop s'écarter d'une valeur constante (ex. : la température baisse). C'est le rôle d'un **capteur**.
2. **Intégrer** cette information avec d'autres informations utiles (ex. : est-ce que je fais du sport ? ai-je de la fièvre ?) et décider de la réponse. C'est le rôle d'un **centre d'intégration**.
3. **Ajuster** l'activité des parties du corps capables de ramener l'élément à sa valeur normale. Ce sont les **effecteurs** (muscles, glandes, vaisseaux…).

DÉFINITIONS

Capteur (ou détecteur, récepteur) : structure qui mesure une variable et repère un écart (ex. : thermorécepteur).

Centre d'intégration (intégrateur, centre de contrôle) · *latin integrare = « rendre complet »* : compare l'information à la consigne, tient compte d'autres informations et envoie des ordres.

Effecteur · *latin efficere = « réaliser, produire »* : organe qui exécute la réponse (muscle, glande, vaisseau sanguin).

MNÉMO

Une boucle de contrôle, c'est une « **Cie** » (une compagnie) : **C**apteur → **I**ntégrateur → **E**ffecteur. Ou en verbes : **D**étecter, **I**ntégrer, **A**juster = « **DIA** », comme les diapos du cours.

Contrôle local ou contrôle global ? diapo 46

LOCAL = INTRINSÈQUE

intrinsèque : *latin intrinsecus = « en dedans »*

La régulation se fait **à l'intérieur de l'organe** concerné, sans intervention extérieure. Elle ne règle que cet organe.

GLOBAL = EXTRINSÈQUE

extrinsèque : *latin extrinsecus = « en dehors »*

La régulation est lancée **en dehors de l'organe**, par le **système nerveux** et le **système endocrine**. Elle **coordonne plusieurs organes** vers un objectif commun.

Exemple de contrôle local : quand un muscle squelettique travaille, il consomme plus d'O_2, donc l'O_2 baisse autour de lui. Cette baisse fait se **relâcher le muscle lisse** des petits vaisseaux du muscle : les vaisseaux s'élargissent (**vasodilatation**), plus de sang arrive, et l'O_2 remonte. Tout se passe dans le muscle lui-même.

Exemple de contrôle global : quand la **pression artérielle baisse**, le **système nerveux** agit à la fois sur le **cœur** et sur les **vaisseaux** pour la faire remonter. Plusieurs organes sont coordonnés.

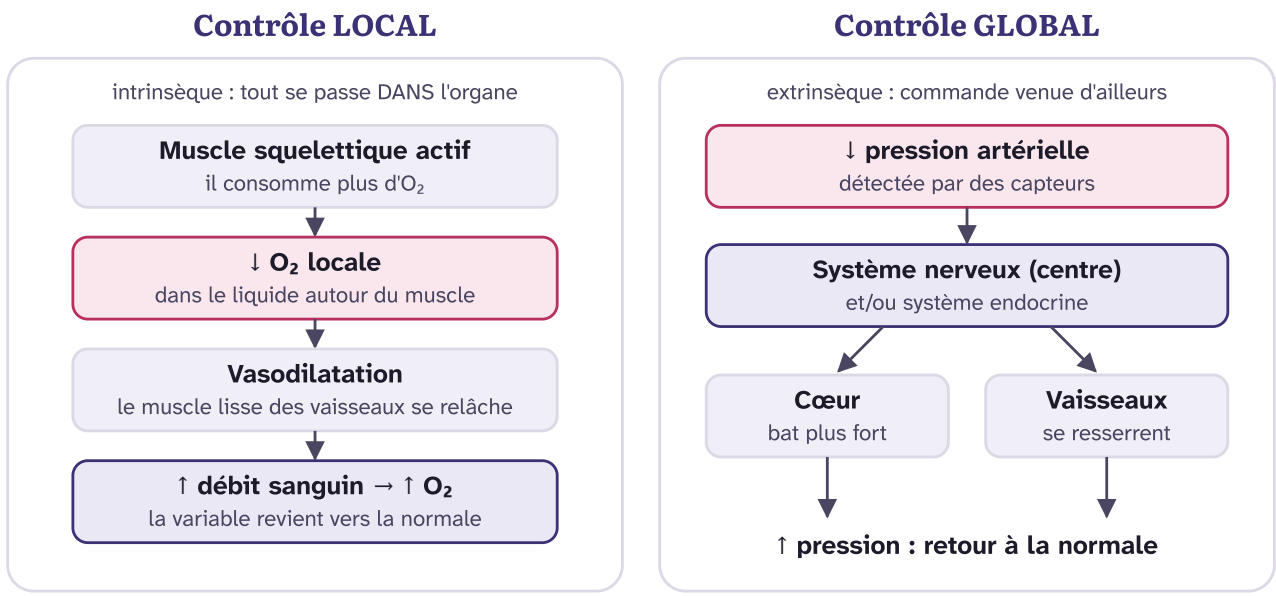


SCHÉMA 1.8 Les deux niveaux de contrôle (d'après la diapo 46). À gauche, un seul organe se règle lui-même. À droite, un centre extérieur (le système nerveux) coordonne deux organes, le cœur et les vaisseaux, vers un même but. Le détail « bat plus fort / se resserrent » est un complément.

DÉFINITIONS

Vasodilatation · *latin vas = vaisseau · dilatare = élargir* : élargissement d'un vaisseau par relâchement du muscle lisse de sa paroi → plus de sang passe.

Vasoconstriction · *vas = vaisseau · constringere = resserrer* : rétrécissement d'un vaisseau par contraction de ce muscle lisse → moins de sang passe.

Pression artérielle : force exercée par le sang sur la paroi des artères ; elle doit rester suffisante pour irriguer tous les organes.

EXEMPLES CONCRETS

Local : pendant un sprint, les vaisseaux de tes cuisses s'ouvrent tout seuls pour amener plus de sang aux muscles qui travaillent, pas ceux de tes bras qui ne font rien.

Global : quand tu te lèves brusquement de ton lit, le sang descend vers tes jambes et ta pression artérielle chute un instant (tu peux voir des « étoiles »). En une seconde, ton système nerveux accélère ton cœur et resserre tes vaisseaux : la pression remonte et l'étourdissement disparaît.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Pour la pression artérielle, les capteurs sont des **barorécepteurs** (« capteurs de pression ») situés dans la paroi de grosses artères (crosse de l'aorte, carotides). Le centre est dans le tronc cérébral (bulbe rachidien) et la commande passe par le **système nerveux autonome** (sympathique) : le cœur accélère et se contracte plus fort, et les vaisseaux se resserrent (vasoconstriction).

PIÈGE

Intrinsèque = local (dans l'organe) ; **extrinsèque = global** (système nerveux + système endocrine, depuis l'extérieur de l'organe). Les deux mots se ressemblent : pense « **IN**trinsèque = **IN**terne à l'organe », « **EX**trinsèque = **EX**térieur à l'organe ».

LIENS ENTRE COURS

La commande du cœur et des vaisseaux par le système nerveux, c'est le **système nerveux autonome** → cours 2 : sympathique et parasympathique. Le schéma détecter → intégrer → répondre est exactement celui de l'**arc réflexe** → cours 2 : le réflexe.

À RETENIR

Un système de contrôle **détecte** un écart (capteur), **intègre** l'information (centre) et **ajuste** (effecteurs). Contrôle **local = intrinsèque** (dans l'organe, ex. : vasodilatation dans un muscle actif) ; contrôle **global = extrinsèque** (système nerveux + endocrine, coordonne plusieurs organes, ex. : pression artérielle).

4.2 Le rétrocontrôle négatif : corriger l'écart `diapos 47-48`

Le **rétrocontrôle négatif** (ou rétroaction négative) est le mécanisme le plus utilisé pour maintenir l'homéostasie. Son principe : **la réponse s'oppose au changement de départ**. Si une variable baisse, le système la fait monter ; si elle monte, il la fait baisser. Quand la variable est revenue à sa consigne, ce retour **arrête** la correction : c'est le « rétro » (le résultat revient agir en arrière, sur le début de la boucle).

DÉFINITION

Rétrocontrôle négatif · **rétro** = *en arrière (latin retro) : l'effet revient agir sur sa propre cause* · **négatif** = *de signe opposé*

Boucle de régulation dans laquelle la réponse est **de sens opposé** à l'écart détecté ; elle ramène la variable vers sa valeur de consigne et **stabilise** le système. En anglais : *negative feedback*.

L'analogie du chauffage diapo 47

La diapo 47 compare deux boucles qui fonctionnent exactement pareil : le chauffage d'une maison et la température du corps.

RÔLE DANS LA BOUCLE	CHAUFFAGE DE LA MAISON	TEMPÉRATURE DU CORPS
La variable	baisse de la température de la pièce sous la consigne	baisse de la température du corps sous la consigne
Détecteur	thermomètre	cellules nerveuses qui surveillent la température (thermorécepteurs)
Centre de contrôle	thermostat	centre thermorégulateur (dans le cerveau)
« Agent de terrain » (effecteur)	chaudière	muscles squelettiques (et autres effecteurs)
Réponse	↑ production de chaleur	↑ production de chaleur par le frisson (et d'autres moyens)
Résultat	la pièce remonte à la consigne	le corps remonte à la consigne
Rétroaction négative	le thermostat coupe la chaudière	le frisson s'arrête

Sur la diapo 47, le mot « **transpiration** » apparaît à côté : c'est la réponse du **sens inverse**, quand la température **monte**. La sueur s'évapore à la surface de la peau, ce qui la refroidit. Même boucle, effecteurs différents.

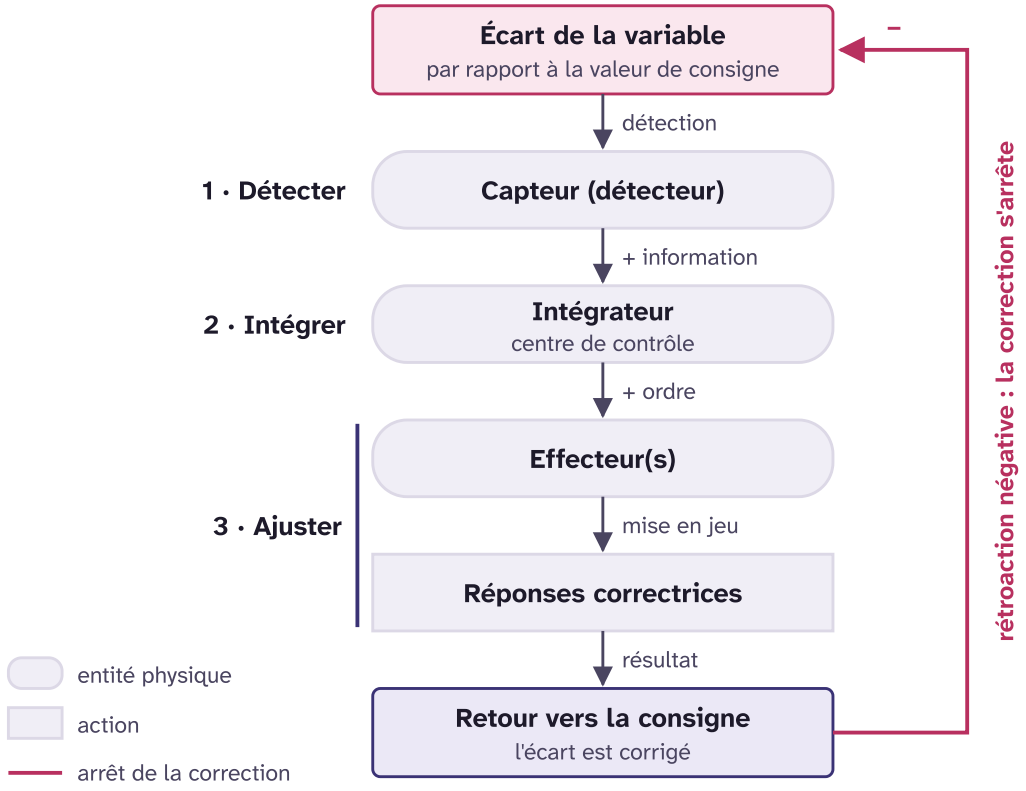


SCHÉMA 1.9 La boucle générale du rétrocontrôle négatif (d'après la diapo 48). On descend : écart → capteur → intégrateur → effecteur(s) → réponses correctrices → retour vers la consigne. La flèche rose remonte au départ avec un signe « – » : une fois l'écart corrigé, la boucle s'éteint. Légende du cours : le signe + = stimulation ou activation, le signe – = inhibition ou arrêt ; cadres arrondis = entités physiques (organe, cellule, substance) ; cadres rectangulaires = actions.

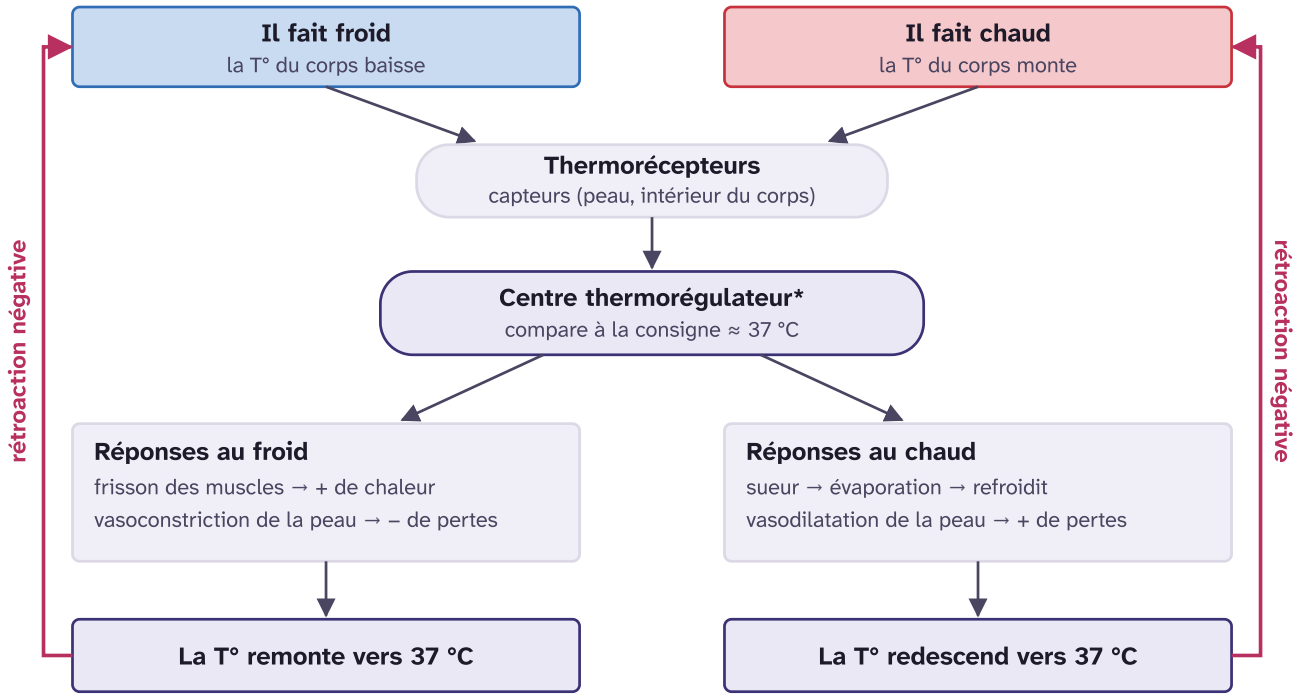


SCHÉMA 1.10 La thermorégulation dans les deux sens. À gauche (froid) : frisson et vasoconstriction de la peau ; à droite (chaud) : sueur et vasodilatation de la peau (diapos 10, 39, 47). Dans les deux cas, la réponse est de sens opposé à l'écart, et le retour vers 37 °C arrête la correction (flèches roses). * Le centre thermorégulateur est dans l'**hypothalamus** (complément hors diapo).

EXEMPLES CONCRETS

Le **thermostat** de la maison, le **régulateur de vitesse** d'une voiture (en montée la voiture ralentit → le moteur accélère ; en descente elle accélère → le moteur réduit), ta **glycémie** après un repas (elle monte → le pancréas libère de l'insuline → elle redescend). Tous corrigent un écart dans le sens opposé.

COMPLÉMENT HORS DIAPO · AUTRES MOYENS CONTRE LE FROID

En plus du frisson, le corps resserre les vaisseaux de la peau (le sang chaud reste au centre, la peau pâlit), hérisse les poils (la « chair de poule », vestige peu efficace chez l'humain) et, surtout, te pousse à des **comportements** : mettre un pull, te recroqueviller, boire chaud. Chez le nourrisson, une graisse spéciale (graisse brune) produit de la chaleur sans frisson.

PIÈGE

« Négatif » ne veut pas dire « mauvais ». Le rétrocontrôle négatif est le mécanisme normal, utile et le plus fréquent de l'homéostasie. « Négatif » décrit seulement le **sens** de la réponse : opposé à l'écart (écart vers le bas → réponse vers le haut, et inversement).

MNÉMO

Rétrocontrôle **N**égatif = il **N**eutralise l'écart et ramène à la **N**orme. Il dit « **NON** » au changement.

LIENS ENTRE COURS

Thermorécepteurs, centre de la thermorégulation et motoneurones qui commandent le frisson → cours 2 : fonctions sensitive, intégrative et motrice. Le muscle qui frissonne produit beaucoup de chaleur car il transforme une grande partie de son énergie en chaleur → cours 3 : fibres et énergie. Synthèse : le frisson relie les 3 cours. Autre boucle négative : la **calcémie**, réglée grâce au squelette → remodelage osseux.

À RETENIR

Rétrocontrôle **négatif** : la réponse **s'oppose** au changement initial et ramène la variable vers la consigne ; c'est le mécanisme **le plus fréquent**. Chaîne : variable → détecteur (capteur) → centre de contrôle (intégrateur) → effecteur(s) → réponse → retour à la consigne, qui arrête la boucle. Ex. : froid → thermorécepteurs → centre thermorégulateur → muscles (frisson) → la température remonte.

4.3 Le rétrocontrôle positif : amplifier diapo 49

Dans un **rétrocontrôle positif**, c'est l'inverse du négatif : **la réponse va dans le même sens que le changement de départ** et l'**amplifie**. Plus il y a de réponse, plus il y a de stimulus, donc encore plus de réponse… C'est un emballement, un effet « boule de neige ». Il est **plus rare** dans le contrôle homéostasique, car il éloigne la variable de son point de départ au lieu de la stabiliser.

L'exemple du cours est l'**accouchement** :

1. L'**ocytocine** (une hormone) stimule (+) la **contraction de l'utérus**.
2. Les contractions **font avancer le bébé**, qui appuie sur le col de l'utérus.
3. Le **col utérin est de plus en plus étiré**.
4. Cet étirement stimule (+) la libération d'**encore plus d'ocytocine**… qui renforce les contractions, et ainsi de suite.
5. Le cycle est **interrompu** quand le bébé (puis le placenta) est expulsé : le col n'est plus étiré, la boucle s'arrête.

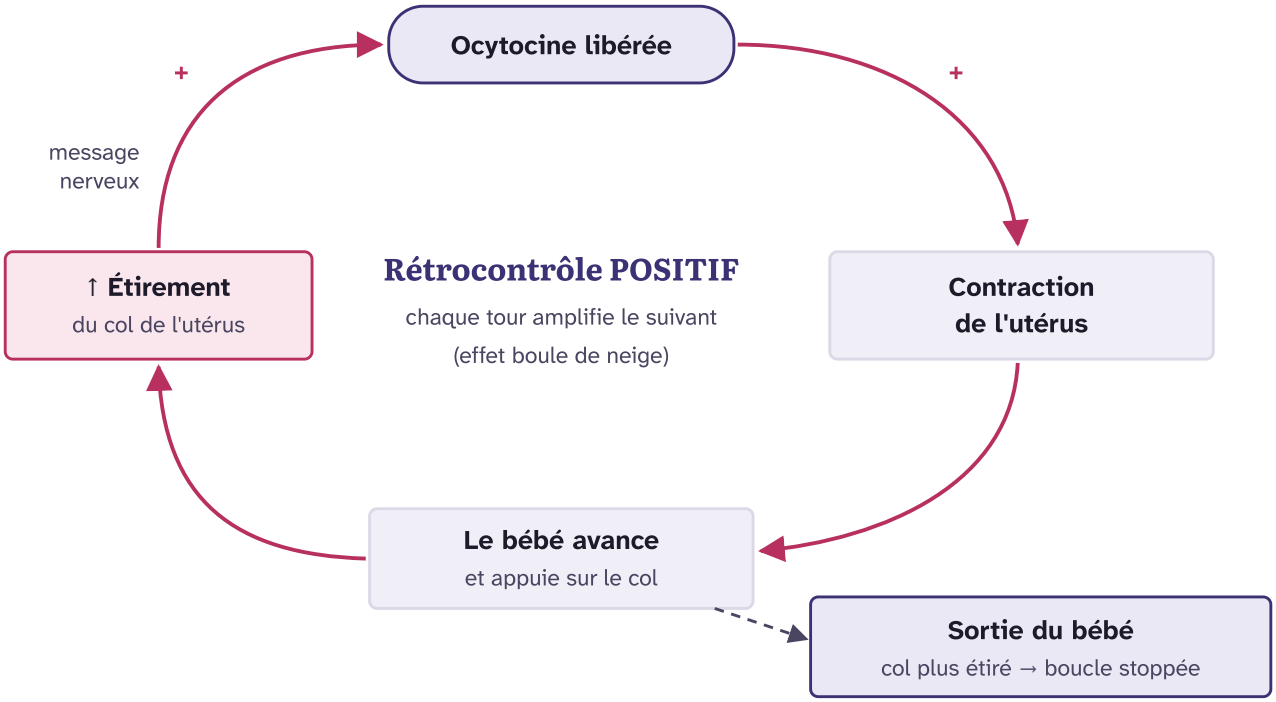


SCHÉMA 1.11 La boucle positive de l'accouchement (d'après la diapo 49). Suis les flèches roses dans le sens des aiguilles d'une montre : à chaque tour, il y a plus d'ocytocine, des contractions plus fortes et un col plus étiré. Seul un événement extérieur à la boucle (la sortie du bébé) l'arrête (flèche pointillée).

DÉFINITIONS

Rétrocontrôle positif · **positif** = *de même signe* : boucle dans laquelle la réponse va **dans le même sens** que le changement initial et l'**amplifie** ; elle doit être stoppée par un événement extérieur.

Ocytocine · *grec ôkus = rapide · tokos = accouchement* : « *qui accélère l'accouchement* » : hormone qui déclenche les contractions de l'utérus.

Col de l'utérus : partie basse et étroite de l'utérus, qui s'ouvre vers le vagin ; il s'étire et s'ouvre pendant l'accouchement.

NUANCE · « INTERROMPU À LA DÉLIVRANCE »

La diapo dit que le cycle est « interrompu à la **délivrance** ». En obstétrique, la délivrance désigne précisément l'**expulsion du placenta**, qui suit la naissance du bébé de quelques minutes. Le mécanisme exact : la boucle s'éteint parce que le col n'est plus étiré une fois le bébé (puis le placenta) sorti. À l'examen, tu peux répondre : « le cycle s'arrête avec l'expulsion du bébé et du placenta (la délivrance), car il n'y a plus d'étirement du col ».

EXEMPLE CONCRET · L'EFFET LARSEN

Quand un micro est trop près d'une enceinte, il capte le son de l'enceinte, qui l'amplifie, que le micro recapte encore plus fort… jusqu'au sifflement strident. C'est un rétrocontrôle positif : il ne s'arrête que si on éloigne le micro ou qu'on coupe le son (événement extérieur à la boucle).

COMPLÉMENT HORS DIAPO

L'ocytocine est fabriquée par des neurones de l'**hypothalamus** et libérée dans le sang par la **neurohypophyse** (posthypophyse) ; l'étirement du col lui envoie un message nerveux. Autres rétrocontrôles positifs du corps : la **coagulation** du sang (chaque facteur activé en active d'autres, jusqu'au caillot qui bouche la brèche), le **pic d'hormone LH** qui déclenche l'ovulation, et l'ouverture en cascade des canaux sodium pendant le **potentiel d'action** d'un neurone.

RÉTROCONTRÔLE NÉGATIF

Réponse de sens **opposé** à l'écart → **stabilise**. Très **fréquent**. S'arrête tout seul quand la consigne est atteinte. Ex. : température, glycémie.

RÉTROCONTRÔLE POSITIF

Réponse de **même sens** que l'écart → **amplifie**. **Rare**. Doit être arrêté par un événement **extérieur** à la boucle. Ex. : accouchement.

PIÈGE

« Positif » ne veut pas dire « bon ». Un rétrocontrôle positif qui ne s'arrêterait pas serait dangereux (imagine une température qui ferait produire encore plus de chaleur…). « Positif » décrit seulement le **sens** : la réponse renforce le changement.

MNÉMO

Rétrocontrôle **P**ositif = « **P**lus, **P**lus, **P**lus » : il **P**ousse toujours plus loin, comme une boule de neige qui dévale la pente. **N**égatif = **N**eutralise ; **P**ositif = **P**ropulse.

À RETENIR

Rétrocontrôle **positif** : la réponse **amplifie** le changement initial ; plus rare. Exemple du cours : accouchement (ocytocine → contraction de l'utérus → le bébé avance → ↑ étirement du col → ↑ ocytocine…), cycle interrompu par l'expulsion (délivrance).

4.4 Quand l'homéostasie est perturbée : maladie ou mort

diapo 50

Le cours se termine par une chaîne simple : **perturbation de l'homéostasie → milieu interne altéré → toutes les cellules souffrent**. Comme toutes les cellules baignent dans le **même** milieu intérieur, un problème dans un seul système finit par toucher tout le

corps. Si l'écart est modéré ou de courte durée, c'est la **maladie** ; s'il est trop grand ou dure trop, c'est la **mort**.

On peut donc voir beaucoup de maladies comme des « pannes » de régulation : une boucle de rétrocontrôle qui ne fonctionne plus, ou une perturbation trop forte pour être corrigée.

DÉFINITIONS

Pathologie · *grec pathos = souffrance · logos = étude* : maladie, ou étude des maladies.

hyper = *au-dessus (trop)* · **hypo** = *au-dessous (pas assez)* : **hyperthermie** = température trop haute ; **hypoglycémie** = glucose sanguin trop bas, etc.

COMPLÉMENT HORS DIAPO · EXEMPLES DE « PANNES » DE L'HOMÉOSTASIE

SITUATION	VARIABLE PERTURBÉE	CE QUI SE PASSE
Diabète	glycémie	la boucle de l'insuline ne marche plus bien : glycémie trop haute de façon durable (à jeun ≥ 1,26 g/L) qui abîme vaisseaux, nerfs, reins, yeux
Déshydratation	eau, volume, électrolytes	diarrhée, vomissements ou forte chaleur : le volume sanguin et la pression baissent ; grave chez le nourrisson et la personne âgée
Coup de chaleur	température	la production de chaleur dépasse les pertes : température centrale au-delà de 40 °C, malaise, confusion
Hypothermie	température	température centrale sous 35 °C (exposition au froid prolongée)
Acidose	pH	pH du sang sous 7,35 (ex. : insuffisance respiratoire qui accumule le CO_2)

EXEMPLE CONCRET

Une gastro-entérite chez un bébé : il perd beaucoup d'eau et de sels par les selles et les vomissements. Son milieu intérieur se modifie (moins de volume, électrolytes déséquilibrés) et **toutes** ses cellules en souffrent : il devient mou, somnolent. Le traitement (solution de réhydratation, voire perfusion) consiste justement à **rétablir l'homéostasie**.

LIENS ENTRE COURS

Tu retrouveras des exemples de maladies à la fin des deux autres cours : pathologies du système nerveux et pathologies de l'appareil locomoteur.

À RETENIR

Perturbation de l'homéostasie → milieu interne altéré → toutes les cellules souffrent → maladie, voire mort. Soigner, c'est souvent aider le corps à retrouver son homéostasie.

LEXIQUE

Tous les mots techniques du cours

Acide nucléique

Molécule qui porte et permet de lire l'information génétique (ADN, ARN).

latin nucleus, « noyau » : découverte dans le noyau des cellules

Acidose

Baisse du pH du sang sous 7,35 (milieu trop acide).

de « acide », latin acidus, « aigre » + -ose, état anormal

Adipeux (tissu)

Tissu conjonctif spécialisé de réserve, fait de cellules remplies de graisse (adipocytes).

latin adeps, « graisse »

Anatomie

Étude de la structure du corps : forme, organisation, position et rapports des organes.

grec ana, « à travers », et tomê, « couper »

Atome

Plus petite particule d'un élément chimique. Les plus communs du corps : O, C, H, N.

grec atomos, « qu'on ne peut couper »

Capteur (détecteur, récepteur)

Élément d'une boucle de contrôle qui mesure la variable et détecte un écart.

latin captare, « chercher à prendre »

Cellule

Unité de base de la vie, plus petite structure capable d'assurer les fonctions vitales.

latin cellula, « petite chambre »

Centre de contrôle (intégrateur)

Compare l'information reçue à la consigne, l'intègre à d'autres informations et commande les effecteurs.

latin integrare, « rendre complet »

Conjonctif (tissu)

Tissu formé de peu de cellules dans beaucoup de matrice extracellulaire : lâche, dense (tendons), spécialisé (adipeux, cartilage, os, sang, lymphe).

latin conjungere, « joindre, relier »

Consigne (valeur de)

Valeur cible autour de laquelle une variable est maintenue (ex. : 37 °C, 1 g/L de glucose).

latin consignare, « marquer d'un sceau, fixer »

Délivrance

En obstétrique, expulsion du placenta après la naissance ; la diapo 49 y situe l'arrêt de la boucle de l'accouchement.

de « délivrer », « libérer »

Effecteur

Organe qui exécute la réponse d'une boucle de contrôle (muscle, glande, vaisseau).

latin efficere, « réaliser, produire »

Électrolyte

Sel dissous dans l'eau sous forme d'ions (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-…).

grec êlektron, « ambre, électricité », et lutos, « qui peut être dissous »

Endocrine (glande)

Glande sans canal qui libère des hormones directement dans le sang.

grec endon, « dedans », et krinein, « sécréter »

Enzyme

Protéine qui accélère une réaction chimique précise (ex. : enzymes digestives).

grec en, « dans », et zumê, « levain »

Épithélial (tissu)

Tissu de cellules serrées qui recouvre les surfaces et tapisse les cavités (revêtement) ou forme les glandes.

grec epi, « sur », et thêlê, « mamelon »

Équilibre dynamique

Équilibre maintenu par des corrections permanentes : la variable oscille dans d'étroites limites autour de sa consigne.

grec dunamis, « force, mouvement »

Exocrine (glande)

Glande qui libère sa sécrétion par un canal vers une surface ou une cavité (sueur, salive, enzymes digestives).

grec exô, « dehors », et krinein, « sécréter »

Extracellulaire (liquide)

Liquide situé hors des cellules mais dans l'organisme : liquide interstitiel + plasma = milieu intérieur.

latin extra, « au-dehors »

Extrinsèque (contrôle)

Contrôle global, lancé hors de l'organe par le système nerveux et le système endocrine ; coordonne plusieurs organes.

latin extrinsecus, « en dehors »

Fèces

Selles : résidus d'aliments non digérés éliminés par le système digestif.

latin faex, « lie, dépôt »

Frisson

Contractions rapides, involontaires et répétées des muscles squelettiques, qui produisent de la chaleur.

bas latin frictio, rapproché de frigere, « avoir froid »

Glande

Ensemble de cellules épithéliales spécialisées dans la fabrication et la libération d'un produit.

latin glandula, « petit gland »

Glucide

Famille des sucres (glucose, amidon, glycogène), source d'énergie.

grec glukus, « doux, sucré »

Glycémie

Concentration de glucose dans le sang ; consigne ≈ 1 g/L (≈ 5,5 mmol/L).

grec glukus, « sucré », et haima, « sang »

Homéostasie

Maintien du milieu intérieur dans des limites compatibles avec la vie ; équilibre dynamique. Mot créé par W. B. Cannon à partir de l'idée de Claude Bernard.

grec homoios, « le même », et stasis, « état »

Hormone

Messager chimique libéré dans le sang par une glande endocrine et agissant à distance.

grec hormân, « exciter, mettre en mouvement »

Interstitiel (liquide)

Liquide situé entre les cellules, qui les baigne directement ; partie du milieu intérieur.

latin interstitium, de inter, « entre », et sistere, « se tenir »

Intracellulaire (liquide)

Liquide contenu à l'intérieur des cellules (environ 2/3 de l'eau du corps).

latin intra, « au-dedans »

Intrinsèque (contrôle)

Contrôle local, réalisé à l'intérieur même de l'organe concerné.

latin intrinsecus, « en dedans »

Lipide

Famille des graisses (huiles, cholestérol, lipides des membranes), réserve d'énergie.

grec lipos, « graisse »

Lymphe

Liquide clair qui circule dans les vaisseaux lymphatiques ; tissu conjonctif spécialisé.

latin lympha, « eau claire »

Matrice extracellulaire

Matériau situé entre les cellules (fibres, substance de fond), abondant dans le tissu conjonctif.

latin matrix, « ce qui contient », de mater, « mère »

Médecine expérimentale

Démarche fondée sur des expériences contrôlées pour tester des hypothèses (Claude Bernard).

latin experiri, « essayer »

Milieu intérieur

Environnement interne des cellules : le liquide extracellulaire (interstitiel + plasma).

notion de Claude Bernard (1878)

Moelle osseuse

Tissu mou contenu dans certains os, à l'origine de toutes les cellules sanguines (≠ moelle épinière).

latin medulla, « partie centrale, moelle »

Molécule

Assemblage d'atomes liés. 4 familles du vivant : protéines, lipides, glucides, acides nucléiques.

latin molecula, « petite masse »

Musculaire (tissu)

Tissu de cellules spécialisées dans la contraction : squelettique, lisse, cardiaque.

latin musculus, « petite souris »

Nerveux (tissu)

Tissu de cellules spécialisées dans la production et la transmission d'impulsions électriques.

latin nervus, « nerf, ligament »

Ocytocine

Hormone qui déclenche les contractions de l'utérus ; acteur du rétrocontrôle positif de l'accouchement.

grec ôkus, « rapide », et tokos, « accouchement »

Organe

Unité fonctionnelle faite de plusieurs tissus différents (ex. : l'estomac).

grec organon, « outil, instrument »

Organisme

Être vivant complet, formé de tous ses systèmes interdépendants.

de « organe »

pH

Mesure de l'acidité (0 à 14, 7 = neutre). Sang : 7,3 sur la diapo ; référence 7,40 (7,35-7,45).

« potentiel hydrogène »

Physiologie

Étude des fonctions des organismes vivants : le « comment » des mécanismes.

grec physis, « nature », et logos, « étude »

Plasma

Partie liquide du sang ; avec le liquide interstitiel, il forme le milieu intérieur.

grec plasma, « chose façonnée »

Pression artérielle

Force exercée par le sang sur la paroi des artères ; régulée par un contrôle global (système nerveux).

latin pressio, « action de presser »

Protéine

Grande molécule faite d'acides aminés : structure, enzymes, transport (hémoglobine, collagène).

grec prôtos, « premier »

Rétrocontrôle négatif

Boucle où la réponse s'oppose à l'écart et ramène la variable vers la consigne ; stabilise ; le plus fréquent.

latin retro, « en arrière »

Rétrocontrôle positif

Boucle où la réponse amplifie le changement initial ; rare ; arrêtée par un événement extérieur (accouchement).

latin retro, « en arrière »

Sudoripare (glande)

Glande exocrine de la peau qui fabrique la sueur.

latin sudor, « sueur », et parere, « produire »

Système (appareil)

Ensemble d'organes qui coopèrent pour une grande fonction ; le corps en compte 11.

grec sustêma, « ensemble »

Tégumentaire (système)

Peau, poils, ongles : barrière protectrice et régulation de la température.

latin tegumentum, « couverture »

Tendon

Cordon de tissu conjonctif dense qui relie un muscle à un os (≠ ligament : os à os).

latin tendere, « tendre »

Thermorécepteur

Terminaison ou cellule nerveuse sensible à la température : capteur de la thermorégulation.

grec thermos, « chaud », et latin recipere, « recevoir »

Thermorégulation

Ensemble des mécanismes qui maintiennent la température du corps autour de 37 °C.

grec thermos, « chaud », et latin regula, « règle »

Tissu

Groupe de cellules de même spécialisation (et leur matrice). 4 types : épithélial, conjonctif, musculaire, nerveux.

latin texere, « tisser »

Unicellulaire

Organisme formé d'une seule cellule (levure, bactérie), en échange direct avec l'extérieur.

latin unus, « un », et cellula, « cellule »

Vasoconstriction

Rétrécissement d'un vaisseau par contraction du muscle lisse de sa paroi → moins de sang passe.

latin vas, « vaisseau », et constringere, « resserrer »

Vasodilatation

Élargissement d'un vaisseau par relâchement du muscle lisse de sa paroi → plus de sang passe.

latin vas, « vaisseau », et dilatare, « élargir »

L'ESSENTIEL

Ce qu'il faut savoir le jour du CC

01 La **physiologie** étudie les **fonctions** des êtres vivants : elle explique le **comment** (mécanismes), pas seulement le pourquoi. Elle est inséparable de l'**anatomie** (structure).

02 **Claude Bernard** (1813-1878) : fondateur de la médecine expérimentale et de la notion de **milieu intérieur** ; le **mot** « homéostasie » est de W. B. Cannon.

03 **6 niveaux** : chimique → cellulaire → tissulaire → organe → système → organisme. Atomes les plus communs : **O, C, H, N** ; 4 familles de molécules : protéines, lipides, glucides, acides nucléiques.

04 **La cellule** = unité de base de la vie : ≈ 30×10^{12} cellules humaines (84 % de globules rouges), ≈ 38×10^{12} bactéries, ≈ 200 types spécialisés.

05 **8 fonctions de base** de la cellule, dont : nutriments + O_2 → CO_2 + H_2O + énergie. Les cellules spécialisées développent l'une de ces fonctions.

06 **4 tissus** : épithélial (revêtement + glandes : exocrine à canal, endocrine sans canal → hormones dans le sang), conjonctif (peu de cellules, beaucoup de matrice ; **sang et os** inclus), musculaire (squelettique, lisse, cardiaque), nerveux.

07 **Organe** = plusieurs tissus, une fonction ; **système** = organes qui coopèrent ; **11 systèmes** : circulatoire, digestif, respiratoire, urinaire, squelette, musculaire, tégumentaire, immunitaire, nerveux, endocrine, reproducteur.

08 **Milieu intérieur** = liquide **extra**cellulaire = liquide interstitiel + plasma. Nos cellules ne peuvent pas échanger directement avec l'extérieur (≠ levure).

09 « La fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante » (Claude Bernard).

10 **Homéostasie** (homéo = le même, stasie = l'état) : composition du milieu intérieur maintenue dans d'étroites limites ; **équilibre dynamique**. Valeurs : 37 °C, glycémie 1 g/L, pH 7,3 sur la diapo (référence 7,40 ; 7,35-7,45).

11 Chaque système contribue à l'homéostasie ; **nerveux** (rapide) et **endocrine** (lent, durable) sont les **2 systèmes de contrôle**. Le **reproducteur** n'est pas nécessaire à l'homéostasie ni à la survie de l'individu.

12 Un système de contrôle **détecte** (capteur), **intègre** (centre) et **ajuste** (effecteurs). **Local = intrinsèque** (dans l'organe) ; **global = extrinsèque** (système nerveux + endocrine, plusieurs organes).

13 **Rétrocontrôle négatif** : la réponse **s'oppose** à l'écart, stabilise, le plus fréquent (ex. : froid → thermorécepteurs → centre thermorégulateur → frisson → la température remonte).

14 **Rétrocontrôle positif** : la réponse **amplifie** le changement, rare, arrêté par un événement extérieur (ex. : ocytocine et accouchement, interrompu à la délivrance).

15 Perturbation de l'homéostasie → milieu interne altéré → **toutes les cellules souffrent** → maladie ou mort.

Fiches de révision personnelles · L1 Sciences pour la Santé · Université de La Réunion

D'après les diapos du cours (diffusion interdite) · compléments signalés « hors diapo »

Le système nerveux

Comment ton corps capte une information, la traite et y répond en une fraction de seconde : l'organisation du système nerveux, ses cellules, ses organes, sa protection et ses deux grandes divisions (somatique et autonome). C'est la base indispensable du cours 3 (commande du muscle, synapse, réflexe).

À la fin, tu sais…

- Citer les 3 grandes fonctions du système nerveux
- Distinguer système nerveux central (SNC) et périphérique (SNP)
- Décrire le neurone et citer le rôle des cellules gliales
- Localiser et nommer cerveau, cervelet, tronc cérébral et moelle épinière, et donner leurs fonctions
- Expliquer comment le SNC est protégé
- Différencier SN somatique et SN autonome (sympathique / parasympathique)

PARTIE 1 · DIAPOS 4 À 14

Organisation générale et cellules du système nerveux

1.1 Les 3 fonctions du système nerveux diapo 5

Ton système nerveux (SN) fonctionne comme un poste de pilotage. Quoi qu'il se passe, il fait toujours **trois choses, dans cet ordre** :

1. **Détecter** (fonction **sensitive**) — des capteurs, les **récepteurs sensoriels**, perçoivent les changements du **milieu extérieur** (chaleur, lumière, son…) et du **milieu intérieur** (pression sanguine, glycémie…).
2. **Intégrer** — le système nerveux central analyse et interprète l'information, la compare à ce qu'il sait déjà, puis **décide** d'une réponse.
3. **Répondre** (fonction **motrice**) — il commande un **effecteur** : la **contraction d'un muscle** ou la **sécrétion d'une glande**.

> **sensitif** : *du latin sentire, « sentir ».*
> **moteur** : *du latin movere, « mouvoir ».*

DÉFINITION

Récepteur sensoriel · **recipere** = *recevoir*

Cellule (ou terminaison nerveuse) spécialisée qui détecte un stimulus (chaleur, pression, lumière, étirement…) et le transforme en message nerveux.

Effecteur · **effector** = *celui qui exécute*

Organe qui exécute la réponse commandée par le système nerveux : un **muscle** (il se contracte) ou une **glande** (elle sécrète).

Intégrer · **integrare** = *rendre entier, rassembler*

Rassembler toutes les informations reçues, les analyser et choisir une réponse.



SCHÉMA 2.1 Lis de gauche à droite : en haut les 3 fonctions, en dessous l'exemple de la diapo 5 (main sur une plaque chaude). Chaque étape a son « acteur » : récepteur → système nerveux central → muscle.

EXEMPLE CONCRET

Ton téléphone vibre dans ta poche : les récepteurs de ta peau **détectent** la vibration, ton cerveau **intègre** (« c'est sûrement le message que j'attends ») et décide, puis les muscles de ta main **répondent** en attrapant le téléphone. Côté milieu intérieur : quand ta glycémie baisse, ton SN le détecte et déclenche la sensation de faim.

Le SN n'est pas seul à commander l'organisme. Avec le **système endocrinien** (SE), il forme l'un des **2 grands systèmes de communication** du corps :

SYSTÈME NERVEUX

Message **électrique** (l'influx nerveux) qui circule le long des neurones et des nerfs : **rapide**.

SYSTÈME ENDOCRINIEN

Hormones libérées par des glandes et transportées **par le sang** : **plus lent**.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Un influx nerveux met quelques **millisecondes** à quelques dizaines de millisecondes pour arriver ; une hormone met des **secondes à des heures** pour agir, mais son effet dure souvent plus longtemps et touche beaucoup d'organes à la fois (elle est distribuée par tout le sang). Les deux systèmes travaillent ensemble : par exemple, en situation de stress, le système nerveux sympathique fait libérer de l'**adrénaline** (une hormone) par la glande surrénale (voir 3.4).

NUANCE

Le cours écrit « nerf afférent (ex : sensitif/sensoriel) ». En pratique, on distingue souvent **sensoriel** (les organes des sens : vue, ouïe, odorat, goût, équilibre) et **sensitif** (la sensibilité du corps : toucher, douleur, température, position des membres). À l'examen, les deux vont dans le même sens : ce sont des informations qui **montent vers le SNC**.

MNÉMO

« Le système nerveux te **D.I.R.**ige » : **D**étecter → **I**ntégrer → **R**épondre. Toujours dans cet ordre.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → Détecter / intégrer / répondre, c'est exactement le trio **capteur** → **centre de contrôle** → **effecteur** d'une boucle de régulation de l'homéostasie (voir le système de contrôle). Le SN (rapide) et le système endocrinien (lent) sont les **2 systèmes de contrôle global** de l'homéostasie (rôle de chaque système).

Cours 1 + 2 + 3 → Le frisson : thermorécepteurs (détecter), centre de la thermorégulation dans l'encéphale (intégrer), muscles squelettiques qui se contractent et produisent de la chaleur (répondre) — voir la synthèse « frisson » et la chaleur produite par le muscle.

À RETENIR

Le SN **détecte** (sensitif), **intègre** (SNC) et **répond** (moteur : muscle ou glande). Avec le système endocrinien, c'est l'un des 2 grands systèmes de communication : SN = électrique et **rapide** ; SE = hormones dans le sang, **plus lent**.

1.2 Organisation : SNC et SNP `diapos 6-7`

On découpe le système nerveux en **deux grandes parties**, selon **où** elles se trouvent :

- le **système nerveux central (SNC)** : le **centre de commande et d'intégration**. Il comprend l'**encéphale** (dans le crâne : cerveau, cervelet, tronc cérébral) et la **moelle épinière** (dans la colonne vertébrale). Il est **protégé par des os** : crâne et vertèbres ;

- le **système nerveux périphérique (SNP)** : les **voies de communication**, c'est-à-dire **tout ce qui est en dehors du crâne et de la colonne**. Il comprend les **nerfs** (12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens, aussi appelés spinaux) et les **ganglions**.

Ensuite, on découpe le SNP selon **ce qu'il commande** :

- le **SN somatique** (**volontaire**) : muscles squelettiques et sensibilité consciente ;
- le **SN autonome** (**involontaire**, aussi dit végétatif) : cœur, muscles lisses (viscères, vaisseaux) et glandes. Il a deux divisions : **sympathique** et **parasympathique**.

DÉFINITIONS

Encéphale · **en** = *dans* + **kephalê** = *tête* — tout le SNC contenu dans la boîte crânienne.

Ganglion · *grec* **ganglion** = *petit renflement, nœud* — amas de corps cellulaires de neurones situé **hors du SNC** (il forme un petit renflement sur un nerf).

Somatique · **sôma** = *corps* — qui concerne la relation du corps avec le monde extérieur (muscles squelettiques, peau).

Autonome · **autos** = *soi-même* + **nomos** = *loi* — « qui se gouverne tout seul », sans ta volonté. Synonyme : **végétatif** (du latin *vegetare*, « faire vivre » : il gère les fonctions de base de la vie).

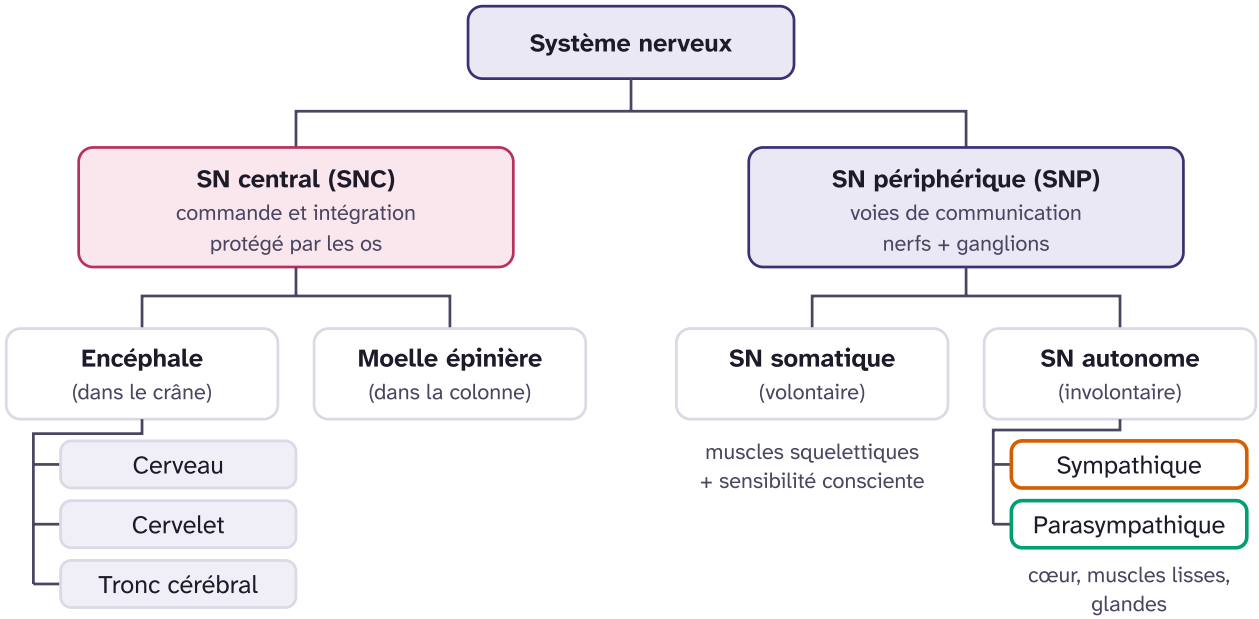


SCHÉMA 2.2 L'arbre de la diapo 6. Lis de haut en bas : le système nerveux se divise selon le **lieu** (SNC à gauche, en rose ; SNP à droite, en bleu), puis le SNP se divise selon la **fonction** (volontaire ou involontaire). Le SN autonome a deux branches : sympathique (orange) et parasympathique (vert).

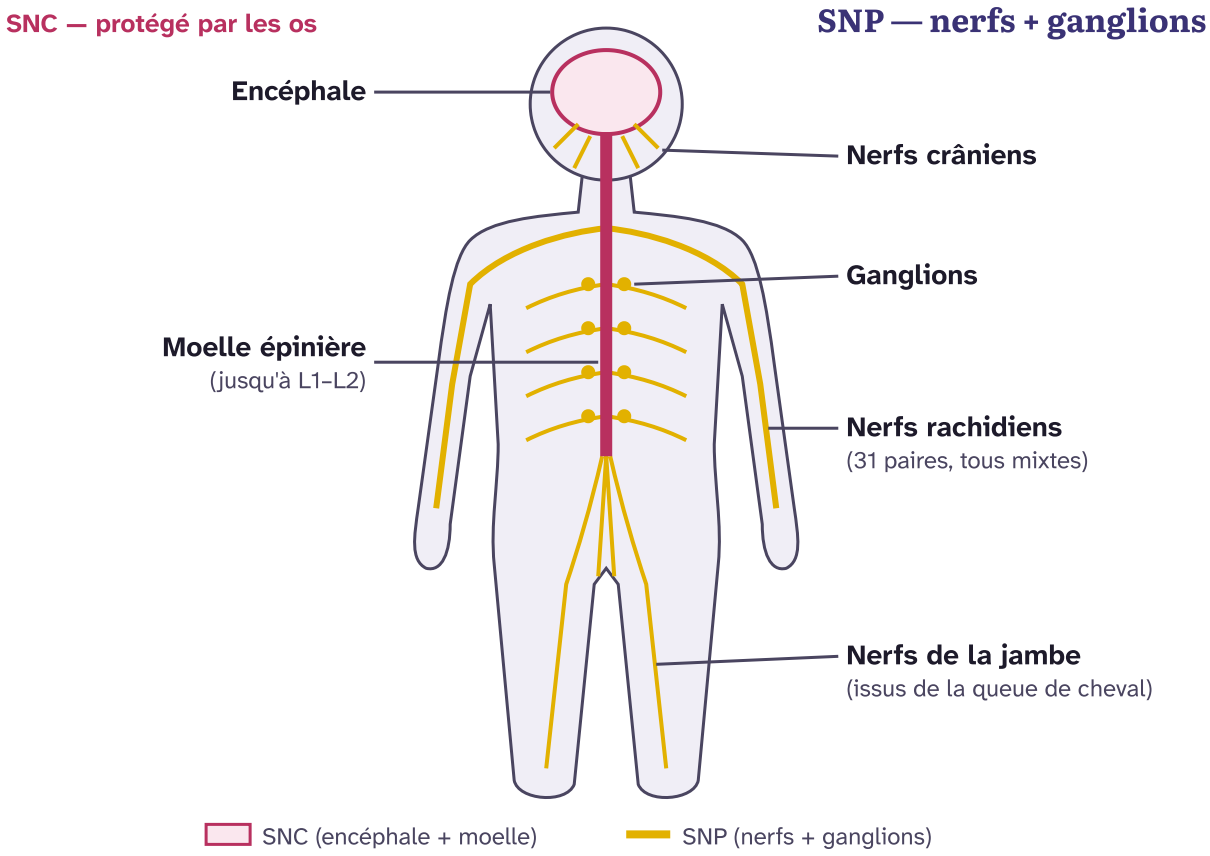


SCHÉMA 2.3 La silhouette de la diapo 7, vue de face. En **rose**, le SNC : l'encéphale dans le crâne et la moelle dans la colonne (elle s'arrête au niveau des reins, vers L1–L2). En **jaune** (couleur des nerfs dans les atlas), le SNP : nerfs crâniens, nerfs rachidiens qui partent de la moelle vers le tronc et les membres, et ganglions (petits points).

SNC = LE « CENTRAL »

Encéphale + moelle épinière. Il **reçoit, analyse, décide**. Enfermé dans les os (crâne, colonne).

SNP = LES « CÂBLES »

Nerfs + ganglions. Il **transporte** les messages entre le SNC et le reste du corps (dans les deux sens).

EXEMPLE CONCRET

Pense à un aéroport : la **tour de contrôle** (SNC) reçoit les informations et donne les ordres ; les **radios et câbles** (SNP) relient la tour aux avions. Quand tu écris un SMS, ton pouce est commandé par le **SN somatique** ; pendant ce temps ton cœur bat et ton estomac digère sans que tu y penses : c'est le **SN autonome**.

EXEMPLE CONCRET

Chez le dentiste, l'**anesthésie locale** endort un nerf (SNP) : ta lèvre devient insensible, mais tu restes parfaitement conscient(e), car ton SNC fonctionne normalement. Une **anesthésie générale**, elle, agit sur le SNC : tu dors et tu ne sens plus rien nulle part. Même idée avec un bras « engourdi » après avoir dormi dessus : tu as comprimé un nerf (SNP), pas ton cerveau.

PIÈGE

Le SN autonome n'est pas une 3e partie à côté du SNC et du SNP. C'est une **division du SNP** (ses centres de commande sont toutefois dans le SNC : tronc cérébral, hypothalamus). Donc « le SN est composé du SNC et du SN autonome » est **faux**.

Les nerfs crâniens partent de l'encéphale, mais ce sont des nerfs : ils appartiennent au SNP. De même, la moelle épinière n'est pas un « gros nerf » : elle fait partie du **SNC**.

Ganglion ≠ noyau. Un amas de corps cellulaires **hors** du SNC s'appelle un **ganglion** ; **dans** le SNC, on parle de **noyau** (ex : noyaux gris centraux).

NUANCE

Le tableau récapitulatif du cours (diapo 35) précise : SN autonome = « SNP (+ centres du SNC) ». Beaucoup de manuels découpent aussi le SNP en une **voie afférente** (sensitive, vers le SNC) et une **voie efférente** (motrice, vers les effecteurs), la voie efférente se divisant ensuite en somatique et autonome. Les deux présentations sont compatibles ; à l'examen, suis l'arbre de la diapo 6.

MNÉMO

Central = **C**aché dans les os : **C**râne + **C**olonne. **P**ériphérique = **P**artout ailleurs.

Somatique = **S**ous ta volonté (muscles **S**quelettiques). **A**utonome = **A**utomatique.

À RETENIR

SN = **SNC** (encéphale + moelle, protégé par les os : centre de commande) + **SNP** (nerfs + ganglions : voies de communication). Le SNP comprend le SN **somatique** (volontaire, muscles squelettiques) et le SN **autonome** (involontaire : cœur, muscles lisses, glandes ; sympathique et parasympathique).

1.3 Le neurone diapos 8-9

Le **neurone** est l'**unité de base** du système nerveux : c'est la cellule qui **reçoit, traite et transmet** l'information sous forme d'**influx nerveux** (un petit message électrique). L'encéphale humain en compte **environ 86 milliards**. Point important : **les neurones**

matures ne se divisent pas. Un neurone détruit (par un AVC, par exemple) n'est en général pas remplacé, d'où les séquelles.

Un neurone a 4 parties, chacune avec un rôle précis (diapo 9) :

PARTIE	À QUOI ÇA RESSEMBLE	RÔLE
Dendrites	Nombreux prolongements courts et ramifiés	**Reçoivent** l'information venant d'autres neurones
Corps cellulaire	Partie renflée qui contient le **noyau**	Centre de **fabrication** (protéines…) et d'**intégration** des messages reçus
Axone	Un seul long prolongement, souvent entouré de myéline	**Conduit** l'influx nerveux, parfois sur **plus d'1 m**
Terminaisons axoniques	Petites ramifications au bout de l'axone	**Transmettent** le message à la cellule suivante, au niveau d'une **synapse**

Le message circule **toujours dans le même sens** : **dendrites** → **corps cellulaire** → **axone** → **terminaisons axoniques** → **cellule suivante**. La figure de la diapo 9 montre aussi le **segment initial** (le tout début de l'axone, juste après le corps cellulaire) et une **collatérale d'axone** (une branche de l'axone, qui permet d'informer plusieurs cibles à la fois).

DÉFINITIONS

Neurone · *grec* **neuron** = *nerf, fibre* — cellule nerveuse spécialisée dans la réception et la transmission de l'influx nerveux.

Influx nerveux — message électrique qui parcourt le neurone, des dendrites vers les terminaisons.

Dendrite · **dendron** = *arbre* — prolongement ramifié « en branches d'arbre » qui reçoit les messages.

Axone · **axôn** = *axe* — le long prolongement unique, « l'axe » du neurone, qui conduit l'influx.

Synapse · **syn** = *ensemble* + **haptein** = *joindre* — zone de jonction entre un neurone et la cellule suivante (autre neurone, muscle ou glande).

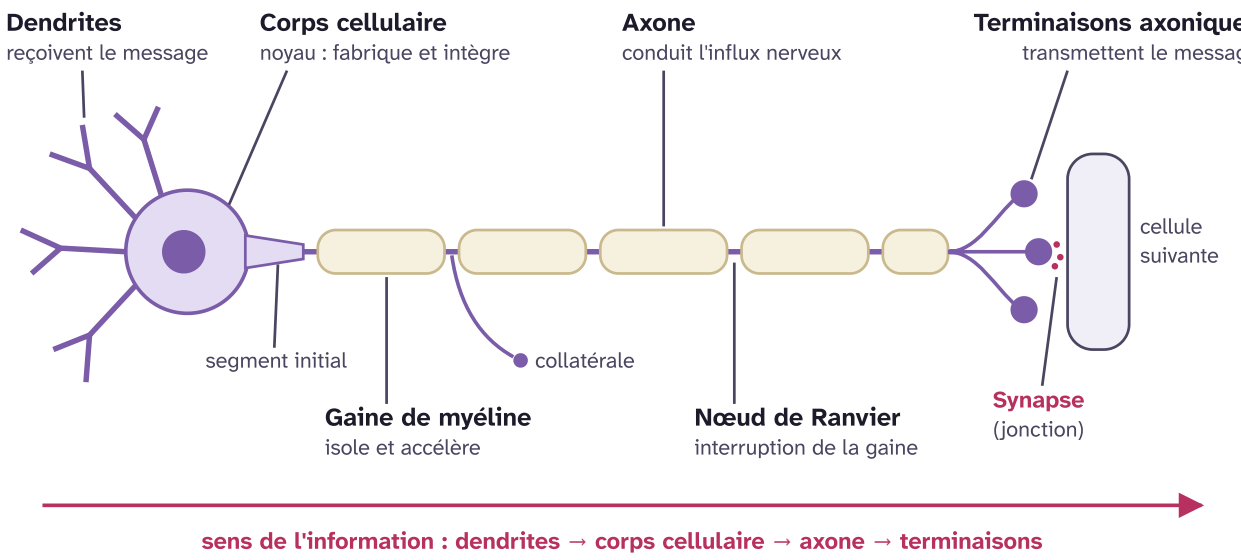


SCHÉMA 2.4 Un neurone moteur « déplié ». Lis de gauche à droite, dans le sens de la flèche rose : le message entre par les **dendrites**, est intégré dans le **corps cellulaire**, part du **segment initial**, file le long de l'**axone** (gaine de myéline crème, interrompue aux **nœuds de Ranvier**) et sort par les **terminaisons**, qui libèrent un messager chimique (points roses) dans la **synapse**.

EXEMPLE CONCRET

Le neurone moteur qui commande ton gros orteil a son corps cellulaire dans la moelle épinière, en bas du dos, et son axone descend jusqu'au pied : **plus d'un mètre pour une seule cellule** ! Pour visualiser un neurone, pense à un **arbre déraciné couché** : les racines (dendrites) captent, le tronc (axone) conduit, les petites branches du bout (terminaisons) distribuent.

EXEMPLE CONCRET

Une **course de relais** : chaque coureur (un neurone) court sur sa portion (l'axone), puis passe le **témoin** (le neurotransmetteur) au coureur suivant dans une petite zone d'échange (la **synapse**). Le témoin ne repart jamais en arrière : le message circule **à sens unique**.

MNÉMO

Le sens du message : « **D**es **C**adeaux **A**rrivent **T**oujours » = **D**endrites → **C**orps cellulaire → **A**xone → **T**erminaisons. Les cadeaux (les messages) arrivent par les dendrites et repartent par les terminaisons.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Comment le message passe-t-il d'une cellule à l'autre ? À la synapse, les deux cellules ne se touchent pas : il reste un espace minuscule, la **fente synaptique**. Quand l'influx arrive dans une terminaison, celle-ci libère un messager chimique, le **neurotransmetteur**, qui traverse la fente et se fixe sur des **récepteurs** de la cellule suivante. Le message électrique devient donc chimique, puis de nouveau électrique. Exemple capital pour le cours 3 : à la jonction entre un neurone moteur et un muscle, le neurotransmetteur est l'**acétylcholine**.

De quoi est fait l'influx nerveux ? Au repos, l'intérieur d'un neurone est un peu négatif par rapport à l'extérieur (environ −70 mV, comme une minuscule pile). Quand le neurone est assez stimulé, des ions sodium (Na^+) entrent brusquement : l'intérieur devient positif pendant environ 1 milliseconde. Cette inversion, le **potentiel d'action**, naît au niveau du **segment initial** puis se propage de proche en proche le long de l'axone, comme une « ola » dans un stade.

NUANCE

« Les neurones matures ne se divisent pas » : c'est vrai et c'est la réponse attendue. La recherche a toutefois montré que, dans quelques rares régions du cerveau adulte, des **cellules souches** peuvent encore fabriquer de nouveaux neurones (c'est la neurogenèse adulte, un sujet encore discuté chez l'humain). Ce n'est pas un neurone mature qui se divise : la réponse du cours reste juste.

PIÈGE

Neurone ≠ nerf. Un neurone est **une cellule**. Un nerf est un **câble** qui regroupe les axones de milliers de neurones, avec des enveloppes et des vaisseaux (voir 1.7).

Le sens est imposé : « l'information circule des dendrites vers l'axone » est **vrai** ; l'inverse est faux.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → Le neurone est la cellule du **tissu nerveux**, l'un des 4 tissus de l'organisme (les 4 tissus). **Cours 3** → La synapse entre neurone moteur et fibre musculaire s'appelle la **jonction neuromusculaire** : voir les 6 étapes de la JNM.

À RETENIR

Le neurone (≈ 86 milliards dans l'encéphale, ne se divise plus) **reçoit** par ses dendrites, **intègre** dans son corps cellulaire (noyau), **conduit** par son axone (parfois > 1 m) et **transmet** par ses terminaisons, au niveau d'une synapse. Sens : dendrites → corps → axone → terminaisons.

1.4 Les cellules gliales (la glie) diapos 8 et 10

Les neurones ne travaillent pas seuls. Ils sont entourés de **cellules gliales** (ensemble : la **glie**), qui sont leurs **cellules de soutien**. Elles ne transmettent pas l'influx nerveux comme les neurones, mais sans elles les neurones ne survivraient pas. Leurs rôles : **soutien, nutrition, protection, isolation (myéline) et défense**. Il y en a **à peu près autant que de neurones** (≈ 1 pour 1).

Le cours retient **4 grands types** :

TYPE	OÙ ?	RÔLE	IMAGE POUR RETENIR
Astrocytes	SNC	**Nourrissent** les neurones ; participent à la **barrière hémato-encéphalique** (BHE)	Les « cuisiniers » en forme d'étoile
Microglie	SNC	**Défense immunitaire** et « **nettoyage** » des débris	Les « vigiles-éboueurs »
Cellules épendymaires	SNC	**Tapissent les cavités** (ventricules du cerveau, canal de l'épendyme de la moelle) ; **interface** entre le liquide céphalo-rachidien (LCR) et le tissu nerveux	Le « carrelage » des cavités
Cellules myélinisantes	SNC **et** SNP	**Fabriquent la myéline** : **oligodendrocytes** dans le SNC, **cellules de Schwann** dans le SNP	Les « électriciens » qui isolent les câbles

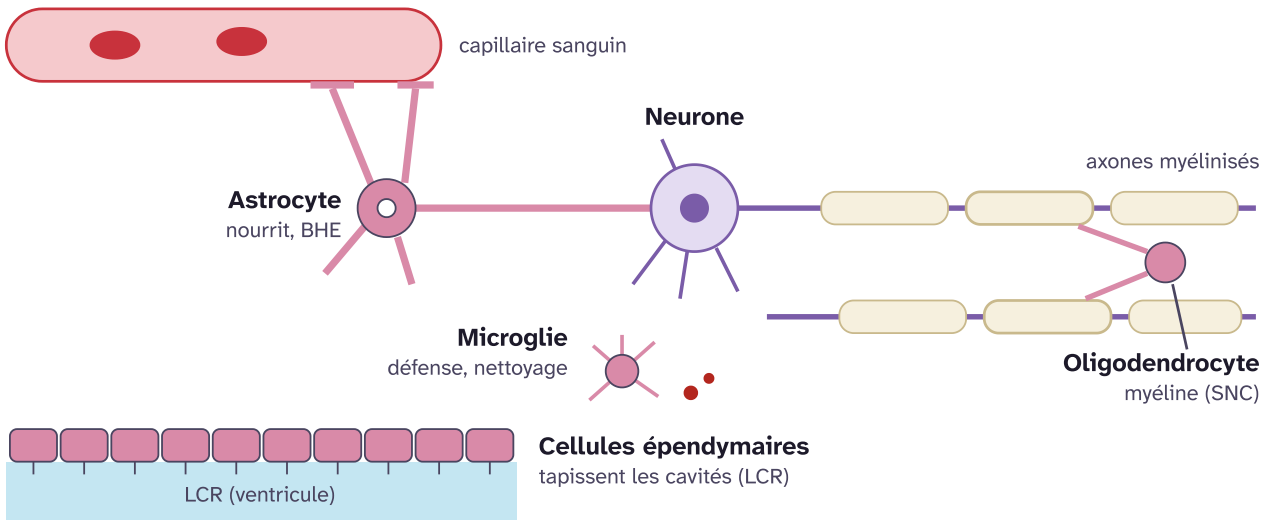


SCHÉMA 2.5 Les 4 grands types de glie autour d'un neurone (violet), tous dans le SNC ici. En haut à gauche, l'**astrocyte** (étoile rose) pose ses « pieds » sur un capillaire et touche le neurone : il fait le lien sang → neurone. En bas, la **microglie** (petite cellule épineuse) s'approche de débris (points rouges) pour les « manger ». Tout en bas, les **cellules épendymaires** tapissent la cavité remplie de LCR. À droite, un **oligodendrocyte** forme un segment de myéline (contour plus épais) sur **deux axones** à la fois. Dans le SNP (non représenté), ce rôle revient aux cellules de Schwann.

DÉFINITIONS

Glie · *grec* **glia** / **gloios** = *colle, glu* — on a d'abord cru que ces cellules servaient seulement à « coller » les neurones entre eux.

Astrocyte · **astron** = *étoile* + **kytos** = *cellule* — cellule gliale en forme d'étoile, dont les prolongements touchent à la fois les vaisseaux et les neurones.

Microglie · **mikros** = *petit* + *glie* — petites cellules de défense du SNC qui « mangent » les microbes et les débris.

Cellule épendymaire · **ependyma** = *vêtement de dessus* — elle « habille » l'intérieur des cavités du SNC.

EXEMPLE CONCRET

Imagine une pièce de théâtre : les **neurones** sont les acteurs, ceux qu'on voit et entend. La **glie**, c'est toute l'équipe en coulisses : les cuisiniers qui les nourrissent (astrocytes), la sécurité et le ménage (microglie), l'équipe qui entretient la salle (épendymaires) et les électriciens qui isolent les câbles (cellules myélinisantes). Sans coulisses, pas de spectacle.

EXEMPLE CONCRET

Après un choc sur la tête ou un petit AVC, des neurones meurent. Ce sont les cellules de la **microglie** qui viennent « faire le ménage » des débris, un peu comme les globules blancs ailleurs dans le corps, et les **astrocytes** qui comblent ensuite la zone en formant une sorte de cicatrice *(détail hors diapo)*.

MNÉMO

A.M.E.M. — chaque type fait l'action qui commence par sa propre lettre :

- **A**strocyte → **A**pprovisionne (nourrit) les neurones
- **M**icroglie → **M**ange les microbes et les débris
- **É**pendymaire → **É**tend un revêtement sur les parois des cavités
- **M**yélinisante → **M**et la gaine de myéline autour de l'axone

NUANCE

Le cours compte **4 grands types**. Beaucoup de manuels en comptent **6** : 4 dans le SNC (astrocytes, oligodendrocytes, microglie, cellules épendymaires) et 2 dans le SNP (cellules de Schwann et **cellules satellites**, qui entourent les corps cellulaires dans les ganglions). Ce n'est pas contradictoire : le cours regroupe oligodendrocytes et cellules de Schwann sous « cellules myélinisantes ». **À l'examen, suis le cours (4 types)**, mais ne sois pas surpris(e) par le chiffre 6.

Le rapport « ≈ 1 glie pour 1 neurone » est le chiffre actuel. D'anciens manuels écrivaient « 10 fois plus de cellules gliales que de neurones » : ce chiffre est aujourd'hui abandonné.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Contrairement aux neurones matures, **les cellules gliales peuvent se diviser**. C'est pour cela que la plupart des tumeurs malignes qui naissent dans le tissu cérébral lui-même (les **gliomes**) viennent de cellules gliales, et non des neurones.

PIÈGE

Les cellules gliales **ne sont pas des neurones** : une cellule de Schwann, un astrocyte ou une cellule microgliale ne « transmettent pas l'influx » comme un neurone. Et parmi les 4 types, **seules les cellules myélinisantes existent aussi dans le SNP** (sous forme de cellules de Schwann) ; astrocytes, microglie et cellules épendymaires sont **dans le SNC**.

LIEN DANS CE COURS

Astrocytes → barrière hémato-encéphalique (2.7) · Cellules épendymaires → LCR et ventricules (2.6) · Cellules myélinisantes → la myéline (1.5).

À RETENIR

La glie (≈ autant que de neurones) soutient, nourrit, protège, isole et défend. 4 grands types : **astrocytes** (nutrition, BHE ; SNC), **microglie** (défense, nettoyage ; SNC), **cellules épendymaires** (tapissent les cavités, interface LCR ; SNC), **cellules myélinisantes** (oligodendrocytes dans le SNC, cellules de Schwann dans le SNP).

1.5 La myéline : une gaine isolante diapo 11

Beaucoup d'axones sont entourés d'une **gaine de myéline**, exactement comme le fil de cuivre d'un câble électrique est entouré d'une gaine en plastique. Cette gaine est fabriquée par des cellules gliales qui **enroulent leur membrane** plusieurs fois autour de l'axone. Elle a deux effets :

- elle **isole** l'axone ;
- elle **accélère** la transmission de l'influx nerveux.

La gaine n'est pas continue : elle est interrompue à intervalles réguliers par de petits espaces nus, les **nœuds de Ranvier**.

Deux types de cellules fabriquent la myéline, et c'est **LA** question piège du chapitre :

CELLULE MYÉLINISANTE	LOCALISATION	PARTICULARITÉ
Oligodendrocyte	**SNC** (encéphale, moelle)	**1 cellule myélinise PLUSIEURS axones** : chacun de ses prolongements va former un segment de myéline sur un axone différent

CELLULE MYÉLINISANTE	LOCALISATION	PARTICULARITÉ
Cellule de Schwann	**SNP** (nerfs)	**1 cellule myélinise UN SEUL segment d'UN axone** : elle s'enroule tout entière autour de lui

DÉFINITIONS

Myéline · *grec* **myelos** = *moelle* — gaine riche en lipides (graisses), donc blanche, qui entoure certains axones. Elle a été décrite dans la « moelle », d'où son nom.

Nœud de Ranvier · *du nom de Louis Ranvier, histologiste français du XIXe siècle* — court segment d'axone sans myéline entre deux portions de gaine.

Oligodendrocyte · **oligos** = *peu* + **dendron** = *arbre, branche* + **kytos** = *cellule* — « cellule à peu de branches » (elle en a moins qu'un astrocyte). Mais chacune de ses quelques branches s'enroule autour d'un axone différent : d'où « plusieurs axones ».

Cellule de Schwann · *du nom de Theodor Schwann, physiologiste allemand du XIXe siècle* — cellule gliale du SNP qui forme la myéline d'un segment d'axone.

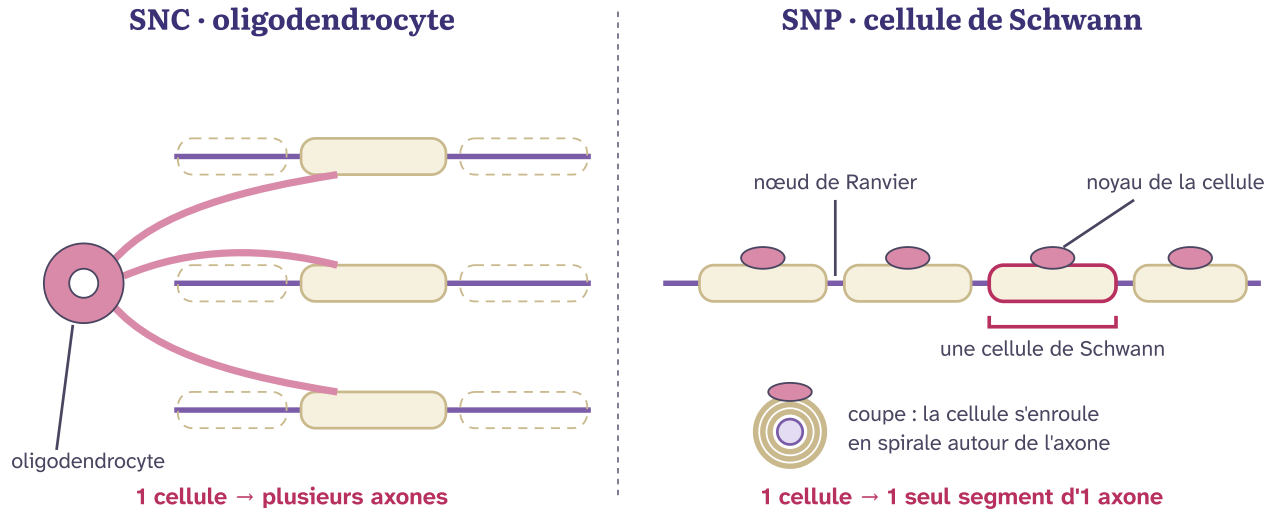


SCHÉMA 2.6 À gauche, dans le SNC : **un** oligodendrocyte (rose) envoie ses prolongements sur **trois axones** différents et forme un segment de myéline sur chacun (les segments en pointillés appartiennent à d'autres oligodendrocytes). À droite, dans le SNP : chaque cellule de Schwann (noyau rose) forme **un seul segment** ; il faut une file de cellules de Schwann pour couvrir un axone. En bas à droite, la coupe montre l'enroulement en spirale.

PIÈGE

Oligodendrocyte ≠ cellule de Schwann. Les deux fabriquent la myéline, mais :

- oligodendrocyte = **SNC**, **une cellule pour plusieurs axones** ;
- cellule de Schwann = **SNP**, **une cellule pour un seul segment d'un seul axone**.

« Les oligodendrocytes fabriquent la myéline dans le SNP » est **faux** (c'est l'exercice 3 de la diapo 14). Et attention : *oligo* veut dire « **peu** » (peu de branches), pas « beaucoup » ; c'est pourtant bien lui qui myélinise **plusieurs** axones, grâce à ses quelques branches.

MNÉMO

Schwann = **S**eul **S**egment, il **S**'enroule… et il vit sur les nerfs du **SNP**.

Oligodendrocyte = l'**O**ctopus (la pieuvre) du **SNC** : un seul corps au centre, quelques bras, chacun enroulé autour d'un axone différent.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Pourquoi la myéline accélère-t-elle l'influx ? Sous la gaine isolante, le courant ne peut pas sortir : l'influx ne se « régénère » qu'au niveau des nœuds de Ranvier. Il **saute de nœud en nœud** : c'est la **conduction saltatoire** (du latin *saltare*, « sauter »). Une fibre myélinisée conduit jusqu'à **≈ 100 m/s** ; une fibre sans myéline, de l'ordre de **1 m/s**. C'est comme traverser une rivière en sautant de pierre en pierre au lieu de marcher dans l'eau.

EXEMPLE CONCRET

Cogne-toi l'orteil contre un meuble : tu sens d'abord un **choc net et précis**, puis, une seconde plus tard, une **douleur sourde** qui monte. Le premier message voyage dans des fibres **myélinisées** (rapides), le second dans des fibres **non myélinisées** (lentes). *(Explication hors diapo.)*

LIEN DANS CE COURS

La **sclérose en plaques** détruit la myéline **du SNC**, donc celle fabriquée par les **oligodendrocytes** : l'influx est ralenti ou bloqué (3.5). La myéline donne aussi sa couleur à la **substance blanche** (1.6).

À RETENIR

La myéline est une gaine **isolante** qui **accélère** l'influx ; elle est interrompue par les **nœuds de Ranvier**. **Oligodendrocyte = SNC**, une cellule pour **plusieurs axones**. **Cellule de Schwann = SNP**, une cellule pour **un seul segment** d'axone (elle s'enroule autour).

1.6 Substance grise et substance blanche diapo 12

Quand on coupe un cerveau ou une moelle épinière, on voit à l'œil nu deux zones de couleurs différentes :

- la **substance grise (SG)** = là où sont regroupés les **corps cellulaires** des neurones → c'est là que l'information est **traitée** ;
- la **substance blanche (SB)** = là où passent les **axones myélinisés** (la myéline, riche en lipides, est blanche) → c'est là que l'information est **conduite**.

Les deux ne sont pas rangées pareil dans le cerveau et dans la moelle :

- **dans le cerveau** : SG **en périphérie** (le **cortex**, une couche de quelques millimètres en surface) + quelques îlots de SG en profondeur, les **noyaux gris centraux** ; SB **au centre** ;
- **dans la moelle épinière** : SG **au centre**, en forme de **papillon** (ou de H) ; SB **en périphérie**.

On dit que la disposition est **inversée** entre le cerveau et la moelle.

DÉFINITIONS

Cortex · *latin* **cortex** = *écorce* — couche de substance grise qui recouvre le cerveau (et le cervelet), comme l'écorce d'un arbre.

Noyaux gris centraux — amas de substance grise situés en profondeur dans le cerveau ; ils participent notamment au contrôle du mouvement.

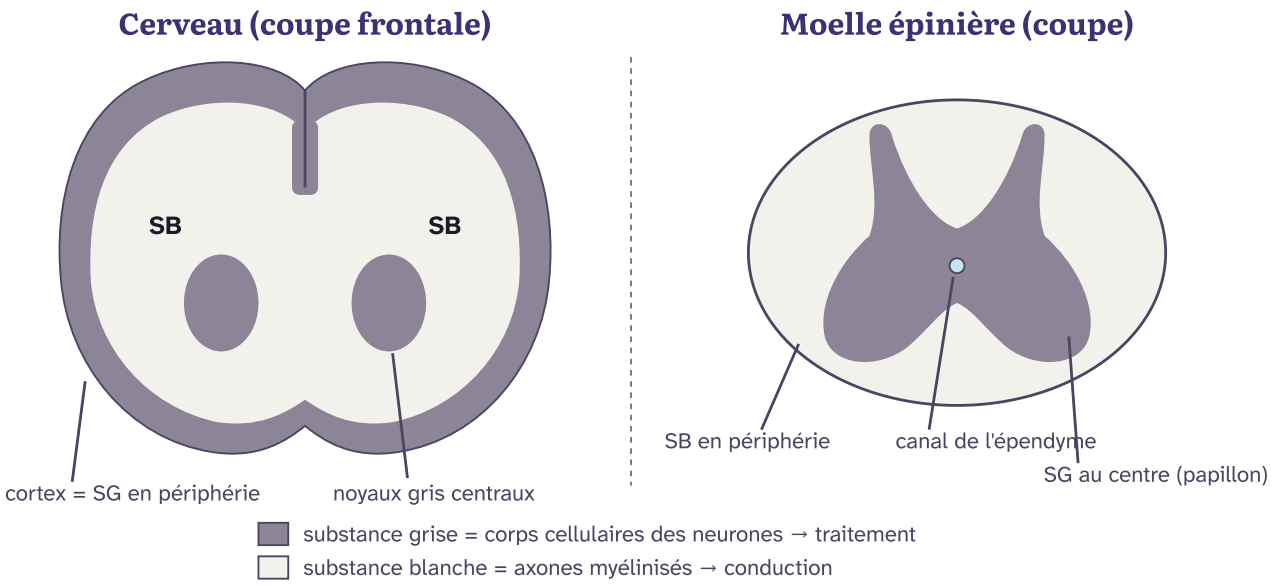


SCHÉMA 2.7 Même code couleur des deux côtés (gris = SG, clair = SB). Dans le **cerveau** (à gauche), le gris est dehors (cortex) avec des îlots profonds (noyaux gris centraux). Dans la **moelle** (à droite), c'est l'inverse : un papillon gris au centre, autour du petit canal de l'épendyme, entouré de blanc.

EXEMPLE CONCRET

Le cerveau ressemble à un fruit à **peau grise** et **chair blanche** ; la moelle, à un câble dont le **cœur est gris** et la **gaine blanche**. Sur une photo de coupe de cerveau (ou une cervelle d'agneau coupée en cuisine), on voit à l'œil nu le ruban gris en surface et le blanc au centre.

PIÈGE

Ne mélange pas cerveau et moelle : « dans le cerveau, la substance grise est au centre » est **faux** (c'est la moelle qui a la SG au centre). Mais ne dis pas non plus « il n'y a **aucune** SG en profondeur dans le cerveau » : les **noyaux gris centraux** existent. L'organisation **générale** du cerveau reste : SG en périphérie, SB au centre.

MNÉMO

Cerveau → **C**ortex gris (la **C**ouche du dessus est grise). **M**oelle → **M**ilieu gris. Et le blanc est toujours là où courent les axones myélinisés.

LIEN ENTRE COURS

Cours 3 → Les **noyaux gris centraux** participent à la programmation du mouvement volontaire ; leur dérèglement donne la maladie de Parkinson (voir le mouvement volontaire). Dans la moelle, la SG de la **corne antérieure** contient les neurones moteurs qui commandent les muscles (2.5).

À RETENIR

SG = **corps cellulaires** (traitement) ; SB = **axones myélinisés** (conduction). Cerveau : SG **en périphérie** (cortex) + noyaux gris centraux, SB au centre. Moelle : SG **au centre** (papillon), SB en périphérie → disposition **inversée**.

1.7 Le nerf diapo 13

Un **nerf** est un **regroupement d'axones dans le SNP**. C'est un câble : les axones de milliers de neurones voyagent côte à côte, protégés par des enveloppes de tissu conjonctif emboîtées comme des poupées russes :

- l'**endonèvre** entoure **chaque axone** ;
- le **périnèvre** entoure un **faisceau** d'axones (on dit aussi un **fascicule**) ;
- l'**épinèvre** entoure le **nerf entier**.

Le nerf contient aussi des **vaisseaux sanguins** qui nourrissent ses cellules.

On classe les nerfs selon le **sens** du message qu'ils transportent :

TYPE DE NERF	SENS DU MESSAGE	EXEMPLE
Afférent	Du **corps vers le SNC**	Sensitif ou sensoriel (le nerf auditif VIII amène les sons vers l'encéphale)
Efférent	Du **SNC vers les muscles et les glandes**	Moteur (le nerf hypoglosse XII fait bouger la langue)
Mixte	Les **deux à la fois**	Tous les **nerfs rachidiens**

afférent : *latin ad-ferre, « porter vers ».*
efférent : *latin ex-ferre, « porter hors de ».*

DÉFINITIONS

Nerf · *latin* **nervus** = *tendon, fibre* — câble d'axones du SNP entouré d'enveloppes conjonctives.

Endonèvre, périnèvre, épinèvre · **endo** = *dedans* · **péri** = *autour* · **épi** = *sur, par-dessus* + **nèvre** *(grec neuron)* = *nerf* — les 3 enveloppes du nerf, de la plus interne à la plus externe.

Fascicule · *latin* **fasciculus** = *petit faisceau, petit fagot* — paquet d'axones entouré de périnèvre.

Nerf mixte — nerf qui contient à la fois des fibres afférentes (sensitives) et efférentes (motrices).

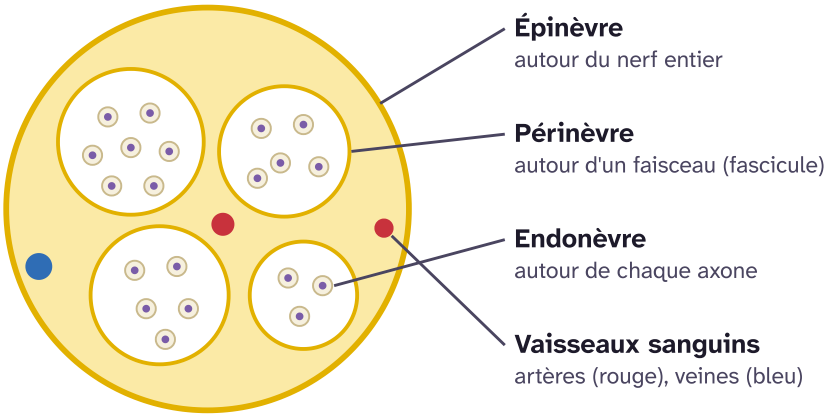


SCHÉMA 2.8 Un nerf coupé en travers, comme une tranche de saucisson. Le grand disque jaune est limité par l'**épinèvre** ; chaque disque blanc est un **fascicule** entouré de **périnèvre** ; chaque petit rond est un **axone** (point violet) avec sa myéline, entouré d'**endonèvre**. Entre les fascicules passent artères et veines.

EXEMPLE CONCRET

Un câble électrique multibrins : les **fils de cuivre** (axones) sont groupés en **torons** (fascicules), eux-mêmes réunis dans une **gaine extérieure** (épinèvre). Le plus gros nerf du corps, le **nerf sciatique** (fesse et arrière de la cuisse), est à peu près aussi large que ton pouce *(chiffre hors diapo)*.

EXEMPLE CONCRET

Quand tu te cognes le coude au bon endroit (le « petit juif »), tu écrases le **nerf ulnaire**, qui passe juste sous la peau : décharge électrique et fourmillements dans l'annulaire et l'auriculaire. C'est un nerf **mixte** : ses fibres **afférentes** envoient ces sensations vers la moelle, et ses fibres **efférentes** commandent de petits muscles de la main *(exemple hors diapo)*.

MNÉMO

De dehors en dedans : ÉPI → PÉRI → ENDO. Épi comme **épi**derme (dessus), péri comme **péri**mètre (autour), endo comme **endo**scopie (dedans).

Afférent → **A**rrive au SNC. **E**fférent → **E**xit (ça sort du SNC) vers l'**E**ffecteur.

PIÈGE

« Afférent » et « efférent » se définissent toujours par rapport au SNC : afférent = qui **arrive** au SNC (sensitif) ; efférent = qui en **part** (moteur). Ne les inverse pas.

Un nerf appartient au SNP. Dans le SNC, un paquet d'axones ne s'appelle pas un nerf mais un **faisceau** (ou « tract ») *(précision hors diapo)*.

LIEN ENTRE COURS

Cours 3 → Le muscle est construit exactement sur le même principe de poupées russes : **épimysium** autour du muscle, **périmysium** autour d'un faisceau, **endomysium** autour de chaque fibre (voir l'organisation du muscle). Retiens les préfixes une fois, ils servent deux fois.

À RETENIR

Un nerf = **regroupement d'axones dans le SNP**, avec 3 enveloppes (**endonèvre** autour d'un axone, **périnèvre** autour d'un fascicule, **épinèvre** autour du nerf) et des vaisseaux. Afférent = vers le SNC (sensitif) ; efférent = du SNC vers muscles et glandes (moteur) ; mixte = les deux (tous les nerfs rachidiens).

Le « Faisons le point : vrai ou faux ? » de la diapo 14 est corrigé pas à pas dans la partie Exercices du cours.

PARTIE 2 · DIAPOS 15 À 25

Le système nerveux central (SNC)

2.1 L'encéphale : vue d'ensemble diapo 16

L'**encéphale** est la partie du SNC contenue dans la **boîte crânienne**. Il pèse environ **1,3 kg** chez l'adulte et comprend **3 organes** :

1. le **cerveau** : les **2 hémisphères cérébraux** + le **diencéphale** (la partie centrale, cachée entre les deux hémisphères) ;
2. le **cervelet** : sous le cerveau, à l'arrière ;
3. le **tronc cérébral** : de haut en bas **mésencéphale, pont, bulbe rachidien**.

Vers le bas, l'encéphale **se prolonge par la moelle épinière**, qui descend dans la colonne vertébrale. La figure de la diapo 16 nomme aussi le **prosencéphale** (hémisphères + diencéphale), le **corps calleux** (le pont de substance blanche qui relie les deux hémisphères) et la **medulla oblongata**, nom latin du bulbe rachidien.

DÉFINITIONS

Encéphale · **en** = *dans* + **kephalê** = *tête* — tout ce qui, dans le SNC, est « dans la tête » : cerveau + cervelet + tronc cérébral.

Cerveau — la plus grosse partie de l'encéphale : 2 hémisphères + diencéphale.

Diencéphale · **dia** = *entre, à travers* — « l'encéphale du milieu », entre les hémisphères et le tronc cérébral.

Corps calleux · *latin* **callosus** = *dur, épais* — épaisse bande de substance blanche (des millions d'axones) qui relie les deux hémisphères.

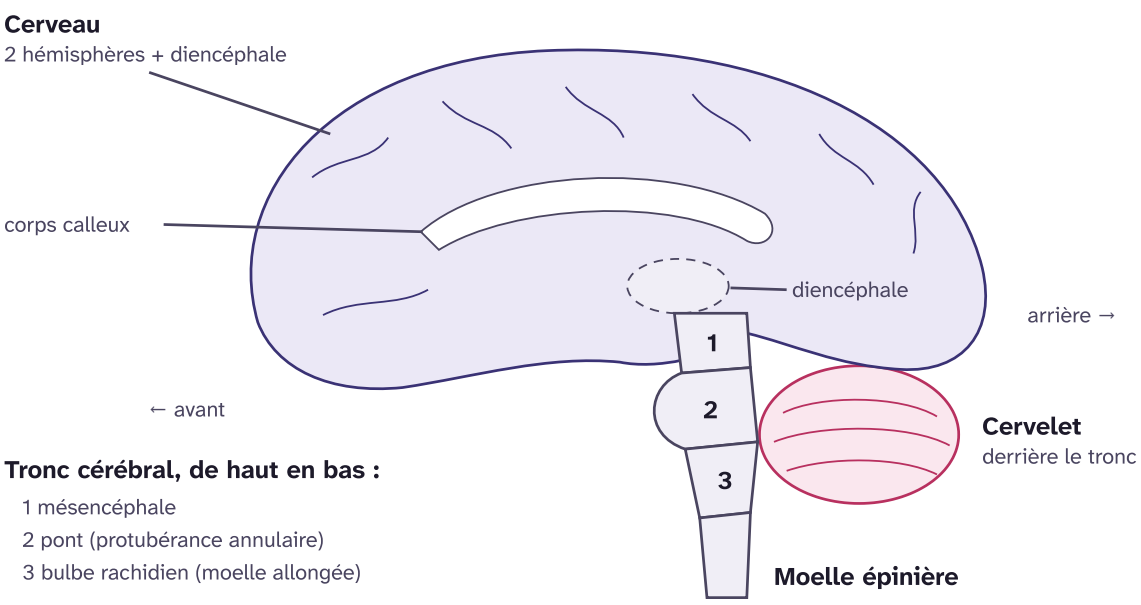


SCHÉMA 2.9 L'encéphale coupé en deux dans le sens avant-arrière (vue de l'intérieur, le visage serait à gauche). Le **cerveau** (violet, avec quelques sillons) coiffe tout ; le **corps calleux** (bande blanche) relie ses deux moitiés ; le **diencéphale** (ovale en pointillés) est au centre, juste au-dessus du tronc ; le **cervelet** (rose) est en bas à l'arrière ; le **tronc cérébral** (gris, numéroté 1-2-3 de haut en bas) descend et se continue par la **moelle épinière**.

EXEMPLE CONCRET

1,3 kg, c'est un peu moins qu'une bouteille d'eau de 1,5 L. Image utile : l'encéphale est une **maison**. Le **cerveau** est le grand étage où l'on réfléchit ; le **cervelet** est l'atelier à l'arrière, où l'on règle la précision des gestes ; le **tronc cérébral** est l'escalier qui descend vers la cave (la moelle) et où se trouve la chaufferie vitale (respiration, cœur).

PIÈGE

Encéphale ≠ cerveau. Le cerveau n'est qu'**une partie** de l'encéphale. Encéphale = cerveau + cervelet + tronc cérébral. Dans un QCM, « le cervelet fait partie du cerveau » est faux ; « le cervelet fait partie de l'encéphale » est vrai.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Le **diencéphale** contient deux structures que tu retrouveras souvent : le **thalamus** (le grand relais des sensations vers le cortex) et l'**hypothalamus**, petit mais essentiel, qui contient les centres de la **faim**, de la **soif** et de la **température corporelle**, et qui commande une partie du système hormonal. La moelle épinière sort du crâne par un grand trou à la base de l'os occipital, le **trou occipital** (foramen magnum).

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → Le « thermostat » du corps dans la boucle de régulation de la température est le centre de thermorégulation de l'hypothalamus, dans le diencéphale (voir le rétrocontrôle négatif).

MNÉMO

L'encéphale, c'est **« 2 C + 1 T »** : **C**erveau, **C**ervelet, **T**ronc cérébral. Le cerveau n'est que l'un des trois.

À RETENIR

Encéphale (≈ 1,3 kg, dans le crâne) = **cerveau** (2 hémisphères + diencéphale) + **cervelet** + **tronc cérébral** (mésencéphale, pont, bulbe). Il se prolonge par la moelle épinière. **Encéphale ≠ cerveau.**

2.2 Le cerveau : hémisphères, lobes et cartes du corps diapos 17-20

Deux hémisphères. Le cerveau est formé de 2 **hémisphères** (gauche et droit), séparés par un profond sillon, la **fissure interhémisphérique**, et reliés en profondeur par le **corps calleux**. Sa surface est plissée : des bosses, les **circonvolutions** (ou **gyrus**), séparées par des creux, les **sillons**. Ces plis permettent de loger beaucoup de cortex dans un petit crâne.

Des voies croisées. Les voies nerveuses **se croisent** : l'hémisphère **gauche** commande surtout la moitié **droite** du corps (et reçoit ses sensations), et inversement.

Quatre lobes visibles. Chaque hémisphère a **4 lobes visibles** sur sa face externe : **frontal, pariétal, temporal, occipital** (+ 2 lobes profonds, non visibles de l'extérieur). Deux grands sillons servent de repères : le **sillon central** (ou scissure de Rolando) sépare le lobe frontal du lobe pariétal ; le **sillon latéral** sépare le lobe temporal des lobes frontal et pariétal.

LOBE	OÙ ?	FONCTIONS PRINCIPALES	EXEMPLE SI LÉSION
Frontal	À l'avant, derrière le front	**Mouvements volontaires** ; **production** du langage (**aire de Broca**) ; planification, jugement, personnalité	Paralysie, difficulté à parler (aphasie), changement de comportement
Pariétal	En haut, derrière le sillon central	**Sensibilité du corps** : toucher, douleur, chaleur, position des membres ; **repérage dans l'espace**	Troubles de la sensibilité, héminégligence

LOBE	OÙ ?	FONCTIONS PRINCIPALES	EXEMPLE SI LÉSION
Temporal	Sur le côté, au niveau des tempes	**Audition** ; **mémoire** ; **compréhension** du langage (**aire de Wernicke**)	Troubles de la mémoire ; hallucinations (épilepsie temporale)
Occipital	À l'arrière	**Vision** : analyse des images (formes, contours, orientation)	Perte d'une partie du champ visuel ; difficulté à reconnaître les objets (agnosie)

Des cartes du corps (diapo 19). De part et d'autre du sillon central, deux bandes de cortex contiennent une « carte » du corps, qu'on dessine sous forme d'un petit bonhomme déformé, l'**homoncule** :

AIRE MOTRICE PRIMAIRE

Lobe **frontal**, juste **devant** le sillon central → **commande les muscles** (homoncule moteur).

AIRE SOMATOSENSORIELLE PRIMAIRE

Lobe **pariétal**, juste **derrière** le sillon central → **reçoit les sensations** du corps (homoncule sensitif).

Chaque partie du corps a « sa » zone. **Plus une zone est précise** (main, lèvres, langue), **plus elle occupe de place** sur la carte : c'est pour cela que l'homoncule a des mains et des lèvres énormes et un tronc minuscule.

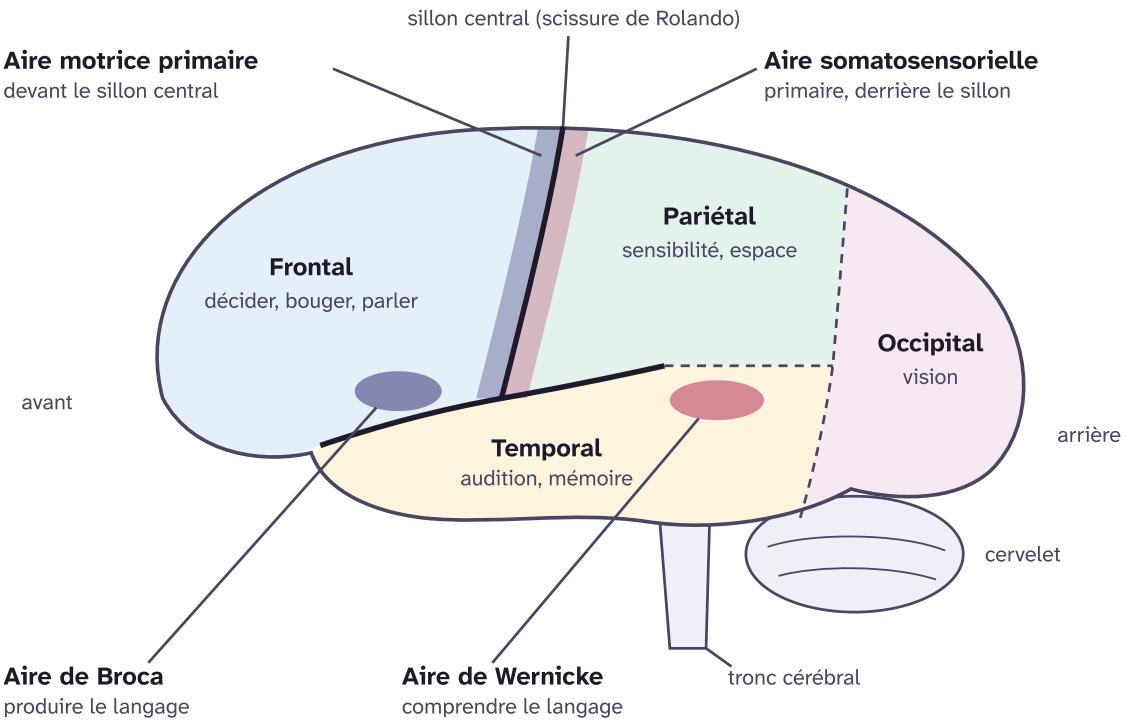


SCHÉMA 2.10 Hémisphère **gauche** vu de côté, le front à gauche. Les 4 lobes ont chacun leur couleur ; le trait noir vertical est le **sillon central**, le trait noir horizontal le **sillon latéral** ; les pointillés marquent les limites approximatives. Code des aires : **violet = « ce qui sort »** (aire motrice, aire de Broca : produire un mouvement, produire la parole) ; **rose = « ce qui entre »** (aire somatosensorielle, aire de Wernicke : recevoir une sensation, comprendre ce qu'on entend).

Quand un lobe est lésé (diapo 20), deux exemples célèbres :

LOBE FRONTAL : PHINEAS GAGE (1848)

Ouvrier des chemins de fer américain : une barre de fer lui traverse le lobe frontal lors d'une explosion. Il survit, mais son **comportement** et sa **personnalité** changent (impulsif, grossier, incapable de planifier). Preuve que le lobe frontal gère jugement et personnalité.

LOBE PARIÉTAL : L'HÉMINÉGLIGENCE

Après un AVC **pariétal** (souvent **droit**), le patient **ignore la moitié gauche de l'espace** : il ne mange que la moitié droite de son assiette, dessine une horloge avec tous les chiffres à droite, se rase un seul côté du visage.

DÉFINITIONS

Hémisphère · **hêmi** = *moitié* + **sphaira** = *sphère* — chacune des deux moitiés du cerveau.

Gyrus (circonvolution) · *grec* **gyros** = *tour, cercle* — bosse de la surface du cerveau ; **sillon** = creux entre deux gyrus.

Aphasie · **a** = *sans* + **phasis** = *parole* — trouble du langage dû à une lésion du cerveau.

Agnosie · **a** = *sans* + **gnôsis** = *connaissance* — impossibilité de reconnaître ce que l'on voit, alors que l'œil fonctionne.

Héminégligence · **hêmi** = *moitié* — le patient ne prête plus attention à la moitié de l'espace opposée à la lésion.

Homoncule · *latin* **homunculus** = *petit homme* — représentation de la carte du corps dans le cortex moteur ou sensitif.

Aires de Broca et de Wernicke — du nom de Paul Broca (1861) et Carl Wernicke (1874), médecins qui les ont décrites chez des patients aphasiques.

EXEMPLE CONCRET

Lis cette phrase à voix haute : ton lobe **occipital** analyse les lettres, l'aire de **Wernicke** (temporal) comprend le sens, l'aire de **Broca** (frontal) prépare la parole, et l'**aire motrice** commande les muscles des lèvres et de la langue. Pendant ce temps, ton lobe **pariétal** sent la souris ou le téléphone dans ta main.

PIÈGE

- **Broca ≠ Wernicke.** Broca = lobe **frontal**, **production** (le patient comprend mais parle avec peine). Wernicke = lobe **temporal**, **compréhension** (le patient parle facilement mais ne comprend pas et ses phrases n'ont pas de sens).
- **Moteur devant, sensitif derrière** le sillon central. L'aire motrice est dans le lobe **frontal**, l'aire somatosensorielle dans le lobe **pariétal**.
- **Tout est croisé** : une lésion de l'hémisphère gauche touche le côté **droit** du corps. L'héminégligence porte sur le côté **opposé** à la lésion (AVC pariétal droit → moitié **gauche** ignorée).

MNÉMO

Les 4 lobes, d'avant en arrière, avec leur fonction : **F**rontal = **F**aire (décider, bouger, parler) · **P**ariétal = **P**alper (sentir son corps) · **T**emporal = **T**ympan (entendre) et souvenirs · **O**ccipital = **O**eil (voir).

Broca = **B**ouche (produire les mots, à l'avant comme la bouche). Wernicke = près de l'oreille (comprendre ce qu'on entend).

Autour du sillon central : **M** avant **S**, comme dans l'alphabet → **M**oteur devant, **S**ensitif derrière.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Les **2 lobes profonds** sont l'**insula** (cachée au fond du sillon latéral : goût, sensations venant des viscères) et le **lobe limbique** (face interne : émotions et mémoire, avec l'hippocampe). Chez la plupart des gens (presque tous les droitiers), les aires du langage sont dans l'hémisphère **gauche** : un AVC gauche peut donc entraîner à la fois une paralysie droite et une aphasie. Le contrôle est « surtout » croisé : une petite partie des fibres ne croise pas.

LIEN ENTRE COURS

L'aire motrice primaire contient le **1er neurone** de la voie motrice (3.2). **Cours 3** → Le mouvement volontaire est décidé et programmé avant d'être exécuté par le cortex moteur (voir le mouvement volontaire).

À RETENIR

2 hémisphères reliés par le corps calleux, à commande **croisée**. 4 lobes visibles : **frontal** (mouvement volontaire, Broca = production du langage, personnalité), **pariétal** (sensibilité, espace), **temporal** (audition, mémoire, Wernicke = compréhension), **occipital** (vision). Aire **motrice** devant le sillon central (frontal), aire **somatosensorielle** derrière (pariétal) ; plus une zone est précise, plus sa place est grande.

2.3 Le tronc cérébral diapo 21

Le **tronc cérébral** est situé **entre le cerveau et la moelle épinière** (et en avant du cervelet). Il a **3 parties, de haut en bas** :

1. le **mésencéphale** ;
2. le **pont** (aussi appelé **protubérance annulaire**) ;
3. le **bulbe rachidien** (aussi appelé **moelle allongée** ou **myélencéphale**), qui se continue par la moelle épinière.

Il est petit, mais il a **4 fonctions** majeures :

- c'est un **lieu de passage** obligé : toutes les voies motrices (qui descendent) et sensitives (qui montent) entre le cerveau et la moelle le traversent ;
- c'est l'**origine de 10 des 12 paires de nerfs crâniens** ;
- il contient des **centres vitaux**, dans le **bulbe** : centres de la **respiration** et du **rythme cardiaque** ;
- il assure le **maintien de l'éveil**.

Conséquence (encadré « à retenir » de la diapo) : **une lésion du tronc cérébral peut être mortelle**, car elle touche les centres de la respiration et du cœur.

DÉFINITIONS

Mésencéphale · **mesos** = *milieu* + *encéphale* — partie haute du tronc cérébral (« cerveau moyen »).

Pont — partie moyenne, renflée vers l'avant comme une arche ; « protubérance » vient du latin *protuberare*, « faire saillie », et « annulaire » de *anulus*, « anneau ».

Bulbe rachidien · *latin* **bulbus** = *oignon, renflement* + *grec* **rhakhis** = *colonne vertébrale* — le renflement qui surmonte la moelle. Synonymes : moelle allongée (*medulla oblongata*), myélencéphale (*myelos* = moelle).

EXEMPLE CONCRET

Cette nuit, pendant que tu dormais, tu as respiré environ 6 000 fois sans y penser : c'est ton **bulbe** qui s'en est chargé. C'est aussi pour cela que les secouristes immobilisent la nuque d'un blessé avec un collier cervical : une lésion grave du haut de la nuque peut atteindre le bulbe et arrêter la respiration *(exemple hors diapo)*.

MNÉMO

De haut en bas : « **M**on **P**etit **B**ulbe » = **M**ésencéphale → **P**ont → **B**ulbe. Le bulbe est en bas, juste au-dessus de la moelle (il en a d'ailleurs le nom : moelle allongée).

PIÈGE

- Le tronc cérébral donne naissance à **10** paires de nerfs crâniens, **pas 12**.
- Les centres de la respiration et du rythme cardiaque sont dans le **bulbe**, **pas dans le cervelet** (équilibre) ni dans le cerveau. C'est la question Q3 de la diapo 38.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

- Les 2 paires crâniennes qui **ne** naissent **pas** du tronc cérébral sont la **I (olfactif)** et la **II (optique)**, qui partent de l'avant de l'encéphale.
- C'est au niveau du **bulbe** que les fibres de la voie motrice **croisent la ligne médiane** (3.2).
- Le **mésencéphale** contient la **substance noire**, dont les neurones meurent dans la maladie de Parkinson (3.5).
- Le **pont** participe aussi au réglage du rythme respiratoire ; à l'examen, retiens « centres vitaux = bulbe » comme le cours.

LIEN ENTRE COURS

Cours 3 → Avec le cervelet, le tronc cérébral règle **automatiquement la posture** (tonus des muscles antigravitaires) : voir la posture.

À RETENIR

Tronc cérébral = entre cerveau et moelle ; de haut en bas **mésencéphale, pont, bulbe rachidien**. Passage des voies motrices et sensitives, origine de **10/12** paires crâniennes, **centres vitaux dans le bulbe** (respiration, cœur), éveil. Lésion potentiellement **mortelle**.

2.4 Le cervelet diapo 22

Le **cervelet** (le « petit cerveau ») est situé **sous le cerveau** et **en arrière du tronc cérébral**. Il est formé de **2 hémisphères cérébelleux** reliés au milieu par le **vermis**.

SES FONCTIONS

- **Équilibre** et **posture**
- **Coordination** et **précision** des mouvements
- **Apprentissage moteur** (ex. : faire du vélo)

SI LÉSION

- Troubles de l'**équilibre**
- **Ataxie** : mouvements mal coordonnés
- **Tremblements pendant le mouvement**
- **Hypotonie** musculaire

Le cervelet ne décide pas des mouvements : il en règle la **qualité**. Il compare en permanence le mouvement prévu et le mouvement réellement fait, puis corrige (complément du cours 3).

DÉFINITIONS

Cervelet · *diminutif de cerveau* (*latin* **cerebellum** = *petit cerveau*).

Vermis · *latin* **vermis** = *ver* — partie médiane du cervelet, allongée et annelée comme un ver.

Ataxie · **a** = *sans* + **taxis** = *ordre, arrangement* — mouvements désordonnés, mal coordonnés.

Hypotonie · **hypo** = *en dessous* + **tonos** = *tension* — muscles anormalement mous (tonus diminué).

EXEMPLE CONCRET

L'**alcool** perturbe très vite le cervelet : démarche titubante, gestes maladroits, difficulté à toucher son nez les yeux fermés ou à marcher sur une ligne droite. Et quand tu as appris le vélo, c'est ton cervelet qui a « enregistré » la coordination : une fois appris, on ne l'oublie plus.

PIÈGE

Tremblement du cervelet ≠ tremblement de Parkinson. Lésion du cervelet → tremblement **pendant le mouvement** (il augmente quand la main approche de la cible). Maladie de Parkinson → tremblement **au repos**, qui diminue pendant le geste. Et le cervelet n'est **pas** un centre vital : les centres de la respiration et du cœur sont dans le bulbe.

MNÉMO

Le cervelet est l'**« Équilibriste-Coordinateur »**. Ses signes de lésion font **A-T-H-É** : **A**taxie, **T**remblement d'action, **H**ypotonie, **É**quilibre perturbé.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Le cervelet ne représente qu'environ 10 % du volume de l'encéphale, mais il contient à lui seul la grande majorité des neurones de l'encéphale (de l'ordre de 69 milliards sur 86), surtout de minuscules neurones appelés « cellules en grain ».

LIEN ENTRE COURS

Cours 3 → Rôle du cervelet dans la **posture** (la posture) et dans la **correction en temps réel** du mouvement volontaire (le mouvement volontaire).

À RETENIR

Cervelet = sous le cerveau, en arrière du tronc ; 2 hémisphères cérébelleux + vermis. **Équilibre, posture, coordination, précision, apprentissage moteur.** Lésion : troubles de l'équilibre, ataxie, **tremblement pendant le mouvement**, hypotonie.

2.5 La moelle épinière `diapos 23 et 34`

La **moelle épinière** est la partie du SNC logée dans le **canal vertébral** (le tunnel formé par l'empilement des vertèbres). Quelques repères :

- ≈ **45 cm** de long, **1 à 2 cm** de diamètre ;
- elle **s'arrête vers la 1re–2e vertèbre lombaire (L1–L2)**, bien avant la fin de la colonne ; en dessous, le canal ne contient plus que des racines nerveuses qui descendent : la **queue de cheval** ;

- c'est le **point de départ des 31 paires de nerfs rachidiens**.

Elle a **2 fonctions** :

1. **Voie de passage** entre le cerveau et le corps : les messages sensitifs montent, les ordres moteurs descendent (dans la substance blanche).
2. **Centre des réflexes** : elle peut répondre seule, sans le cerveau (dans la substance grise ; voir 3.3).

Son organisation en coupe : la **substance grise est au centre**, en papillon. Sa partie **postérieure** (dorsale, côté dos) est **sensitive** : c'est là qu'arrivent les messages venant du corps. Sa partie **antérieure** (ventrale, côté ventre) est **motrice** : c'est là que se trouvent les neurones qui commandent les muscles. **Au centre**, un petit canal rempli de liquide céphalo-rachidien : le **canal de l'épendyme**.

Si la moelle est lésée : **paralysie sous le niveau atteint** (les ordres ne descendent plus, les sensations ne remontent plus en dessous de la lésion).

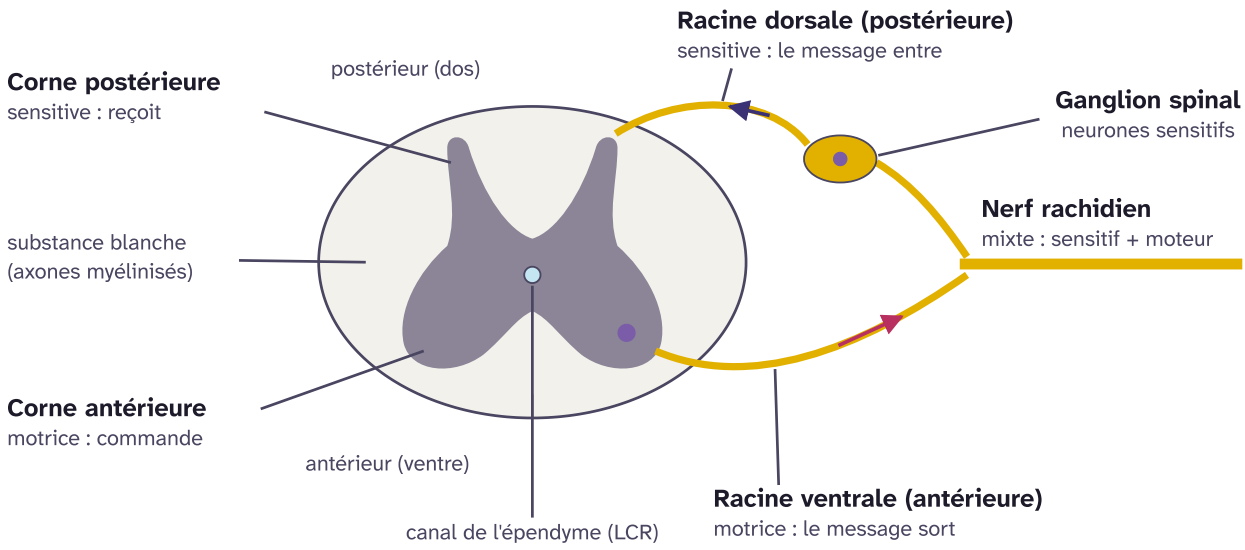


SCHÉMA 2.11 Moelle coupée en travers, **dos en haut**. Le papillon gris (SG) a deux « ailes » vers le dos, les **cornes postérieures** (sensitives), et deux vers le ventre, les **cornes antérieures** (motrices, point violet = corps d'un neurone moteur). À droite, le message sensitif **entre** par la **racine dorsale** (flèche violette), qui porte le **ganglion spinal** ; l'ordre moteur **sort** par la **racine ventrale** (flèche rose). Les deux racines s'unissent en un **nerf rachidien mixte**.

DÉFINITIONS

Moelle épinière · *« épinière » vient de l'épine dorsale (latin* **spina***)* — partie du SNC dans le canal vertébral.

Corne postérieure / antérieure — les prolongements de la substance grise vers le dos (sensitifs) et vers le ventre (moteurs).

Racine dorsale / ventrale — les deux « racines » par lesquelles chaque nerf rachidien est attaché à la moelle : dorsale = sensitive (avec le **ganglion spinal**, qui contient les corps cellulaires des neurones sensitifs), ventrale = motrice.

Queue de cheval — faisceau de racines nerveuses lombaires et sacrées qui descendent dans le canal sous la fin de la moelle, comme les crins d'une queue de cheval.

Canal de l'épendyme — fin canal au centre de la moelle, tapissé de cellules épendymaires, contenant du LCR.

MNÉMO

« **P**ostérieur = **P**erçoit, **A**ntérieur = **A**git. » Le message sensitif entre par l'arrière, l'ordre moteur sort par l'avant.

EXEMPLE CONCRET

Un motard a un accident et sa moelle est sectionnée au milieu du dos (niveau thoracique) : ses **jambes** sont paralysées et insensibles (**paraplégie**), mais ses **bras** fonctionnent, car leurs nerfs partent de la moelle cervicale, au-dessus de la lésion. Si la lésion est dans le cou, les quatre membres sont touchés (**tétraplégie**) *(termes hors diapo)*.

EXEMPLE CONCRET

La **sciatique** : un disque entre deux vertèbres lombaires se déchire et une partie de son contenu (une **hernie discale**) vient appuyer sur une **racine nerveuse** de la queue de cheval. Résultat : une douleur qui « descend » dans la fesse et l'arrière de la jambe, là où arrivent les fibres de cette racine. La moelle elle-même n'est pas touchée, puisqu'elle s'arrête plus haut *(exemple hors diapo)*.

PIÈGE

- La moelle s'arrête **vers L1–L2**, pas au bas de la colonne. En dessous, il n'y a plus que la queue de cheval.
- **Moelle épinière ≠ moelle osseuse.** La moelle épinière est du tissu nerveux (SNC) ; la moelle osseuse, à l'intérieur des os, fabrique les cellules du sang (voir la structure de l'os, cours 3).
- La lésion paralyse **sous** le niveau atteint, jamais au-dessus.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Pourquoi la moelle est-elle plus courte que la colonne ? Chez l'embryon, elle occupe tout le canal, puis la colonne grandit plus vite qu'elle. Conséquence pratique : la **ponction lombaire** (prélèvement de LCR) se fait **plus bas**, entre L3 et L4 ou entre L4 et L5 : l'aiguille arrive dans la queue de cheval, dont les racines s'écartent, **sans risque de piquer la moelle**.

LIEN ENTRE COURS

Cours 3 → Chaque neurone moteur de la corne antérieure et les fibres musculaires qu'il commande forment une **unité motrice** (voir l'unité motrice). Les nerfs rachidiens sortent entre les vertèbres du rachis (voir les 33 vertèbres).

À RETENIR

Moelle : dans le canal vertébral, ≈ 45 cm, s'arrête vers **L1–L2** (puis queue de cheval), départ des **31 paires** de nerfs rachidiens. Fonctions : **voie de passage** cerveau ↔ corps et **centre des réflexes**. SG au centre ; partie **postérieure sensitive**, **antérieure motrice** ; canal de l'épendyme au centre. Lésion : paralysie **sous** le niveau.

2.6 La protection du SNC : os, méninges, LCR diapo 24

Le SNC est fragile (mou comme du tofu) et ses neurones ne se renouvellent pas : il est donc protégé par **4 systèmes** emboîtés.

1. **Les os** : le **crâne** protège l'encéphale, les **vertèbres** protègent la moelle épinière.
2. **Les méninges**, 3 membranes, **de l'extérieur vers l'intérieur** : la **dure-mère** (épaisse et résistante), l'**arachnoïde** (fine, en « toile d'araignée ») et la **pie-mère** (très fine, collée au tissu nerveux).
3. **Le liquide céphalo-rachidien (LCR)** : il circule **entre l'arachnoïde et la pie-mère** et **amortit les chocs**. Il est **produit dans les ventricules**, les cavités à l'intérieur du cerveau.
4. **La barrière hémato-encéphalique** (BHE), un filtre entre le sang et le cerveau (voir 2.7).

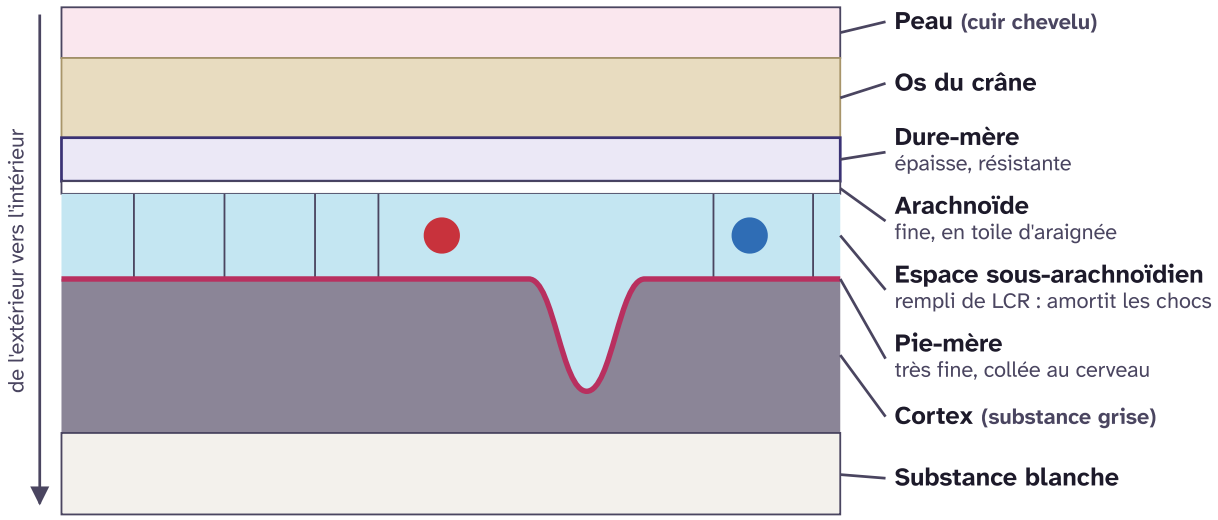


SCHÉMA 2.12 Une « carotte » prélevée du haut du crâne vers le cerveau (comme la diapo 24). Lis de haut en bas : peau, os, puis les 3 méninges **D-A-P** (dure-mère violette, arachnoïde fine blanche, pie-mère en trait rose qui épouse chaque creux du cortex). Le LCR (bleu clair) remplit l'espace entre arachnoïde et pie-mère, traversé de fins filaments (la « toile d'araignée ») et de vaisseaux.

DÉFINITIONS

Méninges · *grec* **mênigx** = *membrane* — les 3 membranes qui enveloppent le SNC (encéphale et moelle).

Dure-mère · *latin* **dura mater** = « *mère dure* » — la plus externe, épaisse et solide. Les anciens anatomistes appelaient « mères » les membranes qui enveloppent le cerveau comme une mère protège son enfant.

Arachnoïde · **arachnê** = *araignée* + **eidos** = *aspect* — membrane fine reliée à la pie-mère par des filaments qui ressemblent à une toile d'araignée.

Pie-mère · *latin* **pia mater** = « *mère tendre, pieuse* » — la plus interne, très fine, collée à la surface du cerveau et de la moelle.

Liquide céphalo-rachidien (LCR) · **kephalê** = *tête* + **rhakhis** = *colonne* — liquide clair qui baigne l'encéphale et la moelle (« de la tête à la colonne ») et remplit les cavités internes.

Ventricules · *latin* **ventriculus** = *petit ventre* — cavités remplies de LCR à l'intérieur du cerveau, tapissées de cellules épendymaires.

MNÉMO

D.A.P., de **D**ehors vers le cerveau : **D**ure-mère → **A**rachnoïde → **P**ie-mère. La **D**ure-mère est **D**ure et **D**ehors ; la **P**ie-mère est **P**laquée contre le cerveau.

Le LCR est **S**ous l'arachnoïde : espace **S**ous-arachnoïdien (entre **A** et **P**).

EXEMPLE CONCRET

Pense à un œuf transporté dans une boîte : la coquille de la boîte, c'est l'**os** ; le papier bulle, ce sont les **méninges** ; et si la boîte est remplie d'eau, l'œuf « flotte » et encaisse mieux les chocs : c'est le rôle du **LCR**. Un casque de vélo ajoute une couche de plus à l'extérieur.

EXEMPLE CONCRET

Au rugby ou à vélo, un choc violent peut faire « cogner » le cerveau contre l'intérieur du crâne malgré le LCR : c'est la **commotion cérébrale** (maux de tête, confusion, perte de connaissance possible). Elle montre que la protection est efficace… mais pas illimitée : d'où le casque *(exemple hors diapo)*.

PIÈGE

Le LCR circule **entre l'arachnoïde et la pie-mère** (espace sous-arachnoïdien), **pas** entre l'os et la dure-mère, ni entre la dure-mère et l'arachnoïde. Et l'ordre des méninges ne se discute pas : **dure-mère, arachnoïde, pie-mère** de l'extérieur vers l'intérieur (question Q4 de la diapo 38).

COMPLÉMENT HORS DIAPO

- Le LCR est fabriqué par de petites structures très vascularisées dans les ventricules, les **plexus choroïdes** ; on en a ≈ 150 mL, renouvelés 3 à 4 fois par jour.
- Grâce au LCR, l'encéphale (≈ 1,3 kg) « flotte » : il ne pèse plus qu'une cinquantaine de grammes sur sa base, ce qui évite qu'il s'écrase sous son propre poids.
- La **méningite** est une inflammation des méninges, le plus souvent due à une infection : fièvre, raideur de la nuque, maux de tête. C'est une urgence ; on la confirme en analysant le LCR prélevé par **ponction lombaire**.

LIEN DANS CE COURS

Les cavités où est produit le LCR sont tapissées de **cellules épendymaires** (1.4) ; le canal de l'épendyme, au centre de la moelle, contient lui aussi du LCR (2.5).

À RETENIR

4 protections : **os** (crâne, vertèbres), **méninges** (de l'extérieur vers l'intérieur : **dure-mère, arachnoïde, pie-mère**), **LCR** (entre arachnoïde et pie-mère, amortit les chocs, produit dans les ventricules) et **BHE**.

2.7 Vascularisation et barrière hémato-encéphalique diapo 25

Un organe très gourmand. L'encéphale ne représente qu'environ **2 % du poids du corps**, mais il consomme environ **20 % de l'oxygène** utilisé au repos. Et il n'a **pas de**

réserve : s'il est privé de sang **quelques minutes**, ses neurones sont lésés. C'est ce qui se passe lors d'un **AVC** (accident vasculaire cérébral) : le cours indique qu'environ **2 millions de neurones meurent chaque minute**.

Une sécurité : le cercle de Willis. À la base du cerveau, les grosses artères qui montent vers l'encéphale sont reliées entre elles par un anneau, le **cercle de Willis** : si une artère est bouchée, les autres peuvent **compenser en partie**.

Un filtre : la barrière hémato-encéphalique (BHE). Entre le sang et le tissu nerveux, tout ne passe pas :

- les capillaires du cerveau ont des **cellules très jointives**, soudées par des **jonctions serrées** : rien ne peut se faufiler entre elles ;
- autour des capillaires, les **pieds des astrocytes** complètent la barrière ;
- résultat : la BHE **laisse passer l'O_2 et le glucose**, mais **bloque de nombreux microbes, des toxines… et des médicaments**.

Barrière hémato-encéphalique

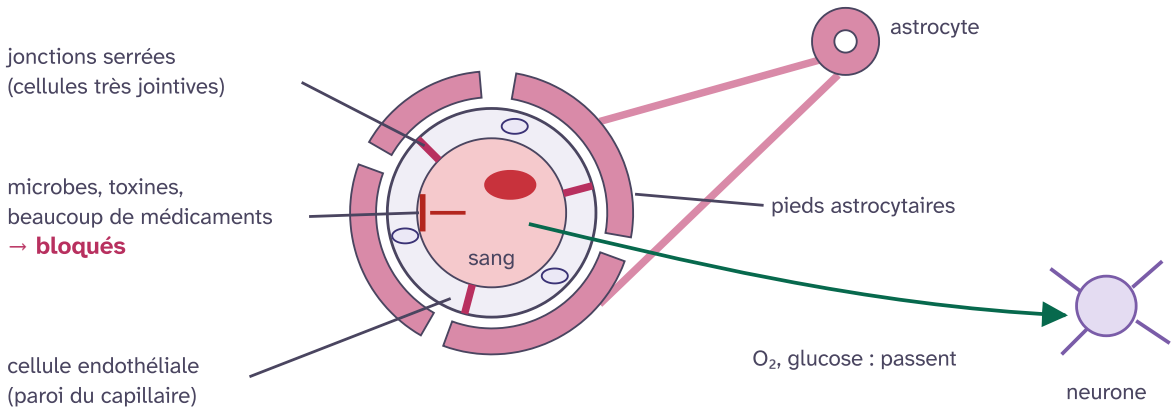


SCHÉMA 2.13 Un capillaire du cerveau coupé en travers. Au centre, le sang (rouge clair, avec un globule rouge). La paroi (anneau gris) est faite de cellules endothéliales soudées par des **jonctions serrées** (traits roses). Autour, les **pieds des astrocytes** (rose) forment un manchon. La flèche verte montre ce qui passe (O_2, glucose) jusqu'au neurone ; la flèche rouge arrêtée par une barre montre ce qui est bloqué.

DÉFINITIONS

AVC (accident vasculaire cérébral) — arrêt brutal de la circulation du sang dans une partie de l'encéphale (artère bouchée par un caillot, ou rompue) : les neurones de la zone privée de sang meurent.

Cercle de Willis — anneau d'artères à la base du cerveau, du nom du médecin anglais Thomas Willis (XVIIe siècle).

Barrière hémato-encéphalique (BHE) · **haima** = *sang* + *encéphale* — filtre sélectif entre le sang et le tissu nerveux.

Jonctions serrées — soudures entre cellules voisines qui ferment l'espace entre elles.

NUANCE

« 2 millions de neurones meurent chaque minute » : ce chiffre concerne un **AVC non traité** (c'est le message « le temps, c'est du cerveau »). Ce n'est **pas** ce qui se passe en permanence chez une personne en bonne santé. Il justifie l'urgence absolue de la prise en charge.

EXEMPLE CONCRET

Pourquoi un café te réveille ? La **caféine** passe facilement la BHE (comme l'alcool ou la nicotine), alors que beaucoup d'antibiotiques la passent mal : c'est ce qui rend certaines infections du cerveau si difficiles à soigner. *(Exemples hors diapo.)*

MNÉMO

Reconnaître un AVC et réagir (campagne de santé publique, hors diapo) : **V.I.T.E.** = **V**isage paralysé (bouche de travers), **I**nertie d'un membre, **T**rouble de la parole, **E**n urgence, appeler le **15**.

PIÈGE

La BHE ne bloque pas que les « méchants » : elle **bloque aussi de nombreux médicaments**. Et elle **laisse passer** ce dont le cerveau a besoin : O_2 et glucose. Ce sont les **astrocytes** (et non la microglie ou les oligodendrocytes) qui y participent.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Dans la maladie de Parkinson, il manque de la **dopamine** dans le cerveau, mais la dopamine avalée en comprimé **ne passe pas la BHE**. On donne donc son précurseur, la **L-DOPA**, qui, elle, passe la barrière, puis est transformée en dopamine dans le cerveau.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → Le cerveau dépend directement de l'**homéostasie** : sans réserve, il a besoin d'une glycémie et d'un apport d'O_2 stables. Une **hypoglycémie** (glycémie trop basse) donne vite malaise, confusion, voire perte de connaissance (voir l'homéostasie).

À RETENIR

Encéphale : ≈ **2 %** du poids, ≈ **20 %** de l'O_2 au repos, **aucune réserve** → quelques minutes sans sang = lésions (AVC). Le **cercle de Willis** relie les artères à la base du cerveau. La **BHE** (capillaires à jonctions serrées + pieds d'astrocytes) laisse passer O_2 et glucose, **bloque** microbes, toxines et **médicaments**.

PARTIE 3 · DIAPOS 26 À 32

Le système nerveux périphérique (SNP)

3.1 Nerfs crâniens et nerfs rachidiens diapo 27

Les nerfs du SNP se rangent en deux familles, selon l'endroit d'où ils partent :

12 PAIRES DE NERFS CRÂNIENS

- Sortent de l'**encéphale** (surtout du **tronc cérébral**)
- Numérotés de **I à XII** (chiffres romains)
- Innervent surtout la **tête et le cou**
- Ex. : **I olfactif**, **II optique**, **VIII auditif**, **X vague** (qui descend jusqu'aux viscères)
- Selon le nerf : sensitifs, moteurs **ou** mixtes

31 PAIRES DE NERFS RACHIDIENS

- Sortent de la **moelle épinière**, **entre les vertèbres**
- **8** cervicaux, **12** thoraciques, **5** lombaires, **5** sacrés, **1** coccygien
- Innervent le **tronc et les membres**
- **Tous mixtes** (sensitifs + moteurs)

Pourquoi les nerfs rachidiens sont-ils **tous mixtes** ? Parce que chacun naît de la réunion d'une racine dorsale (sensitive) et d'une racine ventrale (motrice) : revois le schéma 2.11.

DÉFINITIONS

Nerf crânien — nerf qui naît de l'encéphale et sort du crâne par un trou de sa base.

Nerf rachidien · *grec* **rhakhis** = *colonne vertébrale* — nerf qui naît de la moelle et sort entre deux vertèbres. Synonyme : **nerf spinal** (latin *spina*, « épine dorsale »).

Nerf vague · *latin* **vagus** = *errant, vagabond* — le Xe nerf crânien, qui « vagabonde » loin de la tête jusqu'au cœur, aux poumons et au tube digestif.

Le cours ne cite que 4 nerfs crâniens en exemple, mais les QCM aiment le tableau complet. Le voici (**hors diapo** sauf les lignes I, II, VIII et X) :

N°	NOM ACTUEL (ANCIEN NOM)	NATURE	RÔLE PRINCIPAL
I	**Olfactif**	Sensoriel	Odorat
II	**Optique**	Sensoriel	Vision
III	Oculomoteur (moteur oculaire commun)	Moteur	Bouge l'œil (la plupart de ses muscles), lève la paupière, rétrécit la pupille
IV	Trochléaire (pathétique)	Moteur	Un muscle de l'œil (regard vers le bas et en dedans)

N°	NOM ACTUEL (ANCIEN NOM)	NATURE	RÔLE PRINCIPAL
V	Trijumeau	Mixte	Sensibilité du visage (3 branches) ; muscles de la mastication
VI	Abducens (moteur oculaire externe)	Moteur	Tourne l'œil vers l'extérieur
VII	Facial	Mixte	Muscles de la mimique ; goût (avant de la langue) ; larmes, salive
VIII	**Vestibulocochléaire** (**auditif**)	Sensoriel	Audition (cochlée) et équilibre (vestibule)
IX	Glossopharyngien	Mixte	Goût (arrière de la langue), déglutition, salive
X	**Vague** (pneumogastrique)	Mixte	Cœur, poumons, tube digestif (parasympathique) ; déglutition, voix
XI	Accessoire (spinal)	Moteur	Muscles du cou et de l'épaule (hausser les épaules, tourner la tête)
XII	Hypoglosse (grand hypoglosse)	Moteur	Muscles de la langue

MNÉMO · LES 12 NERFS CRÂNIENS DANS L'ORDRE

« **O**h ! **O**h ! **O**h ! **T**ante **T**hérèse **A**ime **F**ollement **V**ictor ; **G**érard **V**ient **A**vec **H**élène. »

= **O**lfactif, **O**ptique, **O**culomoteur, **T**rochléaire, **T**rijumeau, **A**bducens, **F**acial, **V**estibulocochléaire, **G**lossopharyngien, **V**ague, **A**ccessoire, **H**ypoglosse.

La version « classique » que tu entendras peut-être utilise les **anciens noms** : « **O**h **O**scar, **m**a **p**etite **T**hérèse **m**e **f**ait **a**imer **g**rand-mère **p**our **s**on **g**rand **h**ôpital » = olfactif, optique, **m**oteur oculaire commun (= oculomoteur III), **p**athétique (= trochléaire IV), trijumeau, **m**oteur oculaire externe (= abducens VI), facial, **a**uditif (= vestibulocochléaire VIII), glossopharyngien, **p**neumogastrique (= vague X), **s**pinal (= accessoire XI), **g**rand **h**ypoglosse (= hypoglosse XII).

MNÉMO · LEUR NATURE (S = SENSITIF/SENSORIEL, M = MOTEUR, D = LES DEUX = MIXTE)

« **S**ophie **S**ait **M**anger **M**ais **D**éteste **M**anger **D**es **S**ardines ; **D**es **D**attes ? **M**iam, **M**iam ! »

= I S · II S · III M · IV M · V D · VI M · VII D · VIII S · IX D · X D · XI M · XII M. Seuls **V, VII, IX et X** sont mixtes : les nerfs crâniens ne sont donc **pas tous mixtes**, contrairement aux nerfs rachidiens.

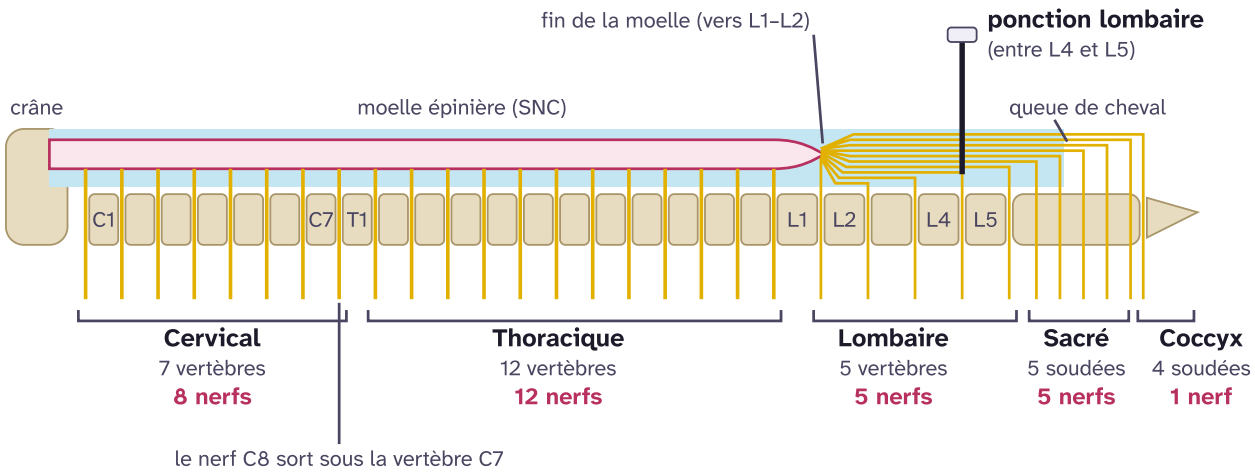


SCHÉMA 2.14 La colonne vertébrale « couchée », la tête à gauche (vertèbres en ivoire, LCR en bleu clair). La moelle (rose) s'arrête vers **L1–L2** ; au-delà, les racines lombaires et sacrées continuent dans le canal : c'est la **queue de cheval**. Chaque trait jaune est une paire de nerfs rachidiens sortant entre deux vertèbres. Au cou : **8 nerfs pour 7 vertèbres**, car le 1er sort au-dessus de C1 et le 8e sous C7. L'aiguille de la ponction lombaire entre sous la fin de la moelle.

MNÉMO · LES 31 PAIRES RACHIDIENNES

8 – 12 – 5 – 5 – 1 = 31, comme les **31 jours** d'un grand mois. Astuce : c'est le découpage des vertèbres (7 – 12 – 5 – 5 – 4) avec **un nerf de plus au cou** (8 au lieu de 7) et **un seul nerf au coccyx** (au lieu de 4 vertèbres).

PIÈGE

- **8 nerfs cervicaux, mais 7 vertèbres cervicales** : le nerf C1 sort entre le crâne et C1, et le nerf C8 sort sous la vertèbre C7. Ne réponds pas « 7 paires cervicales ».
- **Nerfs rachidiens : tous mixtes.** Nerfs crâniens : **pas tous** (I, II, VIII sont sensoriels ; III, IV, VI, XI, XII moteurs).
- Les nerfs crâniens, même s'ils partent de l'encéphale, appartiennent au **SNP**.
- Le nerf **vague (X)** est crânien mais innerve des **viscères** (cœur, poumons, intestin), loin de la tête.

EXEMPLE CONCRET

Chez le dentiste, l'anesthésie bloque une branche du **trijumeau (V)** : ta lèvre devient insensible, mais tu peux encore sourire, car les muscles du sourire dépendent du **facial (VII)**. Une **paralysie faciale** (bouche de travers, œil qui ne ferme plus) touche justement le nerf VII. Et quand tu tends la main pour attraper un objet, ce sont des nerfs **rachidiens** cervicaux (C5 à T1) qui commandent ton bras. *(Détails hors diapo.)*

LIEN ENTRE COURS

Cours 3 → Le rachis compte **33 vertèbres** : 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées soudées (sacrum), 4 coccygiennes soudées (coccyx) — voir le squelette axial. Compare avec les nerfs : 8-12-5-5-1.

À RETENIR

12 paires crâniennes (I à XII ; de l'encéphale, surtout du tronc ; tête et cou ; ex. I olfactif, II optique, VIII auditif, X vague → viscères ; sensitifs, moteurs ou mixtes). **31 paires rachidiennes** (de la moelle, entre les vertèbres ; 8 C + 12 T + 5 L + 5 S + 1 Co ; tronc et membres ; **tous mixtes**).

3.2 Le SN somatique : la motricité volontaire diapo 28

Le **SN somatique** gère ta relation avec le monde extérieur : la **motricité volontaire** (les muscles squelettiques) et la **sensibilité consciente**. Son circuit général (diapo 28) :

Récepteurs (peau, muscles, articulations) → **neurone sensitif** → **SNC** (moelle + encéphale) → **neurone moteur** → **muscles squelettiques**.

La commande d'un mouvement volontaire passe par une chaîne de **2 neurones moteurs** :

1. Le **1er neurone moteur** a son corps cellulaire dans le **cortex moteur** (aire motrice primaire du **lobe frontal**).
2. Son axone **descend** à travers l'encéphale et **croise la ligne médiane au niveau du bulbe** : il passe du côté opposé.
3. Il fait synapse avec le **2e neurone moteur**, situé dans la **moelle épinière** (corne antérieure).
4. L'axone du 2e neurone sort de la moelle par la racine ventrale puis par un **nerf rachidien**, jusqu'au muscle.
5. À la **jonction neuromusculaire**, il libère de l'**acétylcholine** → le muscle se **contracte**.

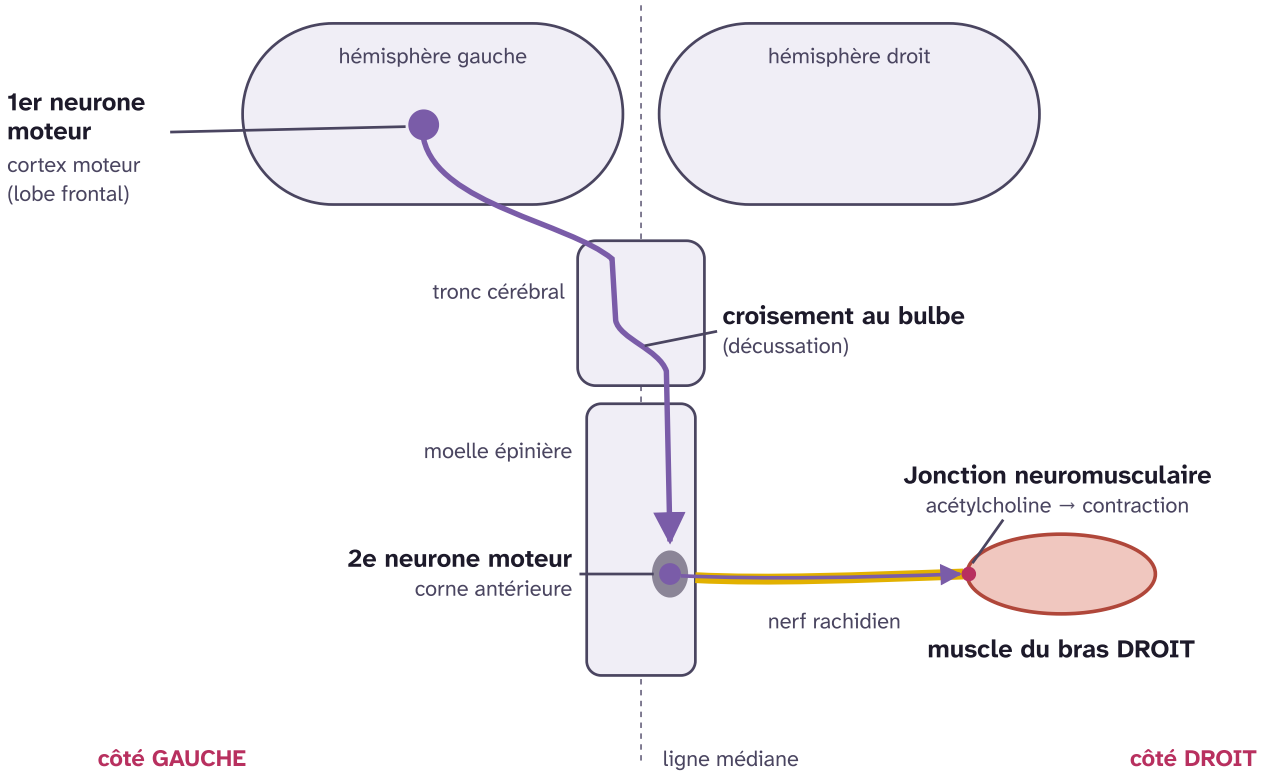


SCHÉMA 2.15 Lis de haut en bas en suivant le trait violet. Le **1er neurone** part du cortex moteur de l'hémisphère **gauche**, descend, puis **croise la ligne médiane** (pointillés) dans le bulbe. Il passe le relais au **2e neurone** dans la corne antérieure de la moelle, du côté **droit**. Celui-ci rejoint le muscle par un nerf rachidien (jaune) et libère de l'acétylcholine à la jonction neuromusculaire (point rose).

DÉFINITIONS

Neurone moteur (motoneurone) — neurone dont l'axone commande un muscle. Le 2e neurone de la voie motrice, dans la moelle, est le **motoneurone** qui touche réellement le muscle.

Décussation · *latin* **decussare** = *croiser en X (comme le chiffre romain X)* — croisement des fibres nerveuses d'un côté à l'autre de la ligne médiane.

Jonction neuromusculaire (JNM) — synapse entre la terminaison d'un neurone moteur et une fibre musculaire.

Acétylcholine (ACh) — neurotransmetteur libéré à la jonction neuromusculaire ; il déclenche la contraction de la fibre musculaire squelettique.

EXEMPLE CONCRET

Tu attrapes ton verre de la **main droite** : l'ordre part du cortex moteur de ton hémisphère **gauche**, croise dans le bulbe, descend dans la moelle cervicale, puis sort par un nerf rachidien jusqu'aux muscles du bras droit. À l'inverse, un AVC dans l'hémisphère **gauche** qui détruit le cortex moteur paralyse le côté **droit** du corps (hémiplégie droite).

EXEMPLE CONCRET

Côté **sensibilité consciente**, le trajet est le même en sens inverse : quand on te touche la main gauche, le message monte par un nerf rachidien, la moelle, le tronc cérébral, puis il **croise** lui aussi la ligne médiane et arrive dans l'aire somatosensorielle de l'hémisphère **droit** (lobe pariétal). Écrire, taper un SMS, jouer d'un instrument : tout cela repose sur ces allers-retours permanents entre sensation et commande.

MNÉMO

La voie motrice, c'est « **2 neurones, 1 croisement, 1 molécule** » : neurone 1 dans le **C**ortex → **C**roisement au bulbe → neurone 2 dans la **C**orne antérieure → **C**âble (nerf rachidien) → **C**ontraction grâce à l'**A**cétylcholine. Les « 5 C ».

PIÈGE

- **Le croisement se fait dans le bulbe** (tronc cérébral), pas dans la moelle ni dans le cortex.
- **Lésion de l'hémisphère gauche → paralysie du côté droit**, et inversement.
- Le 2e neurone est dans la **moelle** (corne **antérieure**), pas dans l'encéphale.
- À la jonction neuromusculaire du muscle squelettique, le neurotransmetteur est l'**acétylcholine**, pas la noradrénaline.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Cette voie s'appelle la **voie pyramidale** (ou faisceau corticospinal) : ses fibres forment à la face avant du bulbe deux reliefs, les « pyramides », où se fait le croisement (**décussation pyramidale**). Environ **80 à 90 %** des fibres croisent dans le bulbe ; les autres croisent plus bas, dans la moelle. Le 2e neurone est appelé « **voie finale commune** » : tous les ordres (volontaires, réflexes, posturaux) passent par lui pour atteindre le muscle.

LIEN ENTRE COURS

Cours 3 → Ce qui se passe ensuite dans le muscle : la jonction neuromusculaire en 6 étapes ; le motoneurone et ses fibres forment une unité motrice ; avant l'exécution, le mouvement est décidé et programmé (le mouvement volontaire).

À RETENIR

SN somatique = motricité **volontaire** (muscles squelettiques) + sensibilité consciente. Voie motrice à **2 neurones** : 1er dans le **cortex moteur** (frontal) → son axone **croise au bulbe** → 2e dans la **moelle** (corne antérieure) → nerf rachidien → **JNM : acétylcholine** → contraction. Hémisphère gauche → côté droit.

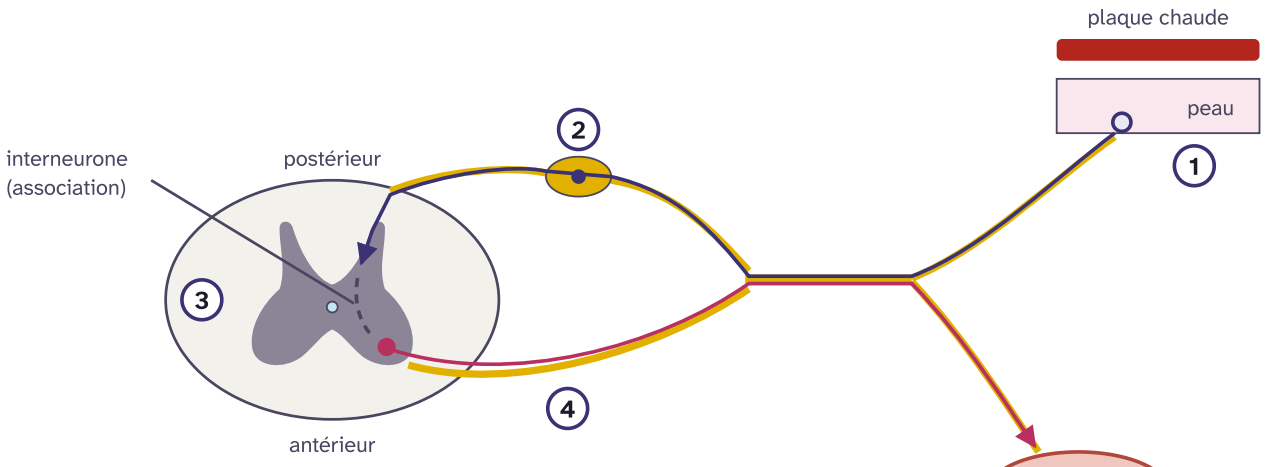
3.3 Le réflexe : une réponse automatique

diapo 29

Un **réflexe** est une réponse **automatique** à un stimulus : **involontaire**, **très rapide**, et qui **ne nécessite pas le cerveau**. Le circuit qu'il emprunte s'appelle l'**arc réflexe** ; il a **5 éléments**, toujours dans le même ordre. Prenons ta main posée sur une plaque chaude :

1. **Récepteur sensoriel** — dans la peau, il détecte la chaleur excessive.
2. **Neurone sensitif** — il conduit le message jusqu'à la moelle (par le nerf, puis la racine dorsale).
3. **Centre d'intégration : la moelle épinière** — le message y est traité, souvent via un petit neurone relais, l'**interneurone** (neurone d'association).
4. **Neurone moteur** — il part de la corne antérieure et conduit l'ordre vers le muscle (racine ventrale, puis nerf).
5. **Effecteur : le muscle** — il se contracte et retire la main.

Le circuit est court : il ne monte pas jusqu'au cerveau pour obtenir une « décision ». C'est pour cela que c'est si rapide. Exemples du cours : le **retrait de la main** et le **réflexe rotulien**.



1 récepteur sensoriel (peau) : détecte la chaleur
2 neurone sensitif : message vers la moelle
3 centre d'intégration : la moelle (+ interneurone)
4 neurone moteur : ordre vers le muscle
5 effecteur : le muscle se contracte, la main se retire

SCHÉMA 2.16 Suis les numéros. Le message part du récepteur de la peau (1), remonte le neurone sensitif (2, en violet ; son corps cellulaire est dans le ganglion spinal) et entre dans la moelle par l'arrière. Dans la substance grise (3), un interneurone (pointillés) le transmet au neurone moteur (4, en rose), qui sort par l'avant et fait contracter le muscle (5). Tout se passe dans la moelle, sans passer par le cerveau.

DÉFINITIONS

Réflexe · *latin* **reflexus** = *renvoyé, réfléchi* — réponse automatique et involontaire, comme un message « renvoyé » aussitôt vers le corps.

Arc réflexe — le circuit nerveux du réflexe : récepteur → neurone sensitif → centre d'intégration → neurone moteur → effecteur.

Interneurone (neurone d'association) · *latin* **inter** = *entre* — petit neurone situé dans le SNC, entre un neurone sensitif et un neurone moteur.

MNÉMO

« **R**apide, **S**ans **C**erveau, **M**on **E**nfant ! » = **R**écepteur → neurone **S**ensitif → **C**entre (moelle) → neurone **M**oteur → **E**ffecteur. La phrase rappelle en plus les deux caractéristiques du réflexe : rapide et sans le cerveau.

EXEMPLE CONCRET

Chez le médecin, un petit coup de marteau sous la rotule étire le tendon du quadriceps : la jambe se lève toute seule. C'est le **réflexe rotulien**. Le médecin teste ainsi les nerfs et la moelle lombaire, sans que tu puisses tricher. Autre exemple : tu marches sur une punaise, ton pied se retire avant même que tu dises « aïe ».

NUANCE

« Ne nécessite pas le cerveau » ne veut pas dire que le cerveau n'est pas prévenu : pendant que la moelle déclenche le retrait, le message **monte aussi** vers le cortex, et tu ressens la brûlure **juste après** avoir retiré la main. Le cerveau peut aussi parfois freiner un réflexe (tu tiens un plat brûlant précieux sans le lâcher) : c'est un contrôle « par-dessus », pas une étape de l'arc.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

- Le **réflexe rotulien** est un **réflexe myotatique** (le muscle étiré se contracte) et **monosynaptique** : le neurone sensitif fait synapse **directement** sur le neurone moteur, sans interneurone. Son récepteur est dans le muscle (le fuseau neuromusculaire).
- Le **réflexe de retrait** est **polysynaptique** : il passe par un ou plusieurs **interneurones** (comme sur le schéma 2.16).
- Pendant qu'un muscle se contracte par réflexe, des interneurones **inhibent son antagoniste** (le muscle qui fait le mouvement inverse), qui se relâche : c'est l'**inhibition réciproque**.
- Certains réflexes ont leur centre dans le **tronc cérébral** plutôt que dans la moelle (réflexe de la pupille à la lumière, toux, déglutition).

PIÈGE

Le centre d'intégration des réflexes du cours est la **moelle épinière**, pas le cortex. L'effecteur du réflexe de retrait est un **muscle** (squelettique), pas une glande. Et l'ordre des 5 éléments est fixe : récepteur → sensitif → centre → moteur → effecteur.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → L'arc réflexe est une boucle « détecter – intégrer – répondre », comme toute régulation (système de contrôle). **Cours 3** → Le réflexe myotatique sert au maintien de la **posture** (la posture) ; le relâchement de l'antagoniste est développé avec le couple biceps-triceps (tendons et antagonistes).

À RETENIR

Réflexe = réponse **involontaire, très rapide**, qui **ne nécessite pas le cerveau**. Arc réflexe en **5 éléments** : récepteur sensoriel → neurone sensitif → centre d'intégration (**moelle**) → neurone moteur → effecteur (**muscle**). Exemples : retrait de la main, réflexe rotulien.

3.4 Le SN autonome (involontaire) diapos 30-31

Le **SN autonome** (SNA) contrôle tout ce que tu ne commandes pas volontairement : le **muscle cardiaque**, les **muscles lisses** (paroi des viscères et des vaisseaux) et les **glandes**. Son but : **maintenir l'homéostasie, sans contrôle conscient**. Tu ne peux pas décider de ralentir ton intestin ou de dilater tes pupilles : c'est lui qui s'en occupe.

Il a **deux divisions** qui innervent souvent **les mêmes organes** et ont, en général, des **effets opposés** (on dit qu'elles sont **antagonistes**), comme l'accélérateur et le frein d'une voiture :

- le **sympathique** prépare à l'action : situation de « **fuite ou combat** » (stress, effort) ;
- le **parasympathique** gère le calme : « **repos et digestion** ».

ORGANE OU CRITÈRE	SN SYMPATHIQUE	SN PARASYMPATHIQUE
Situation	« Fuite ou combat » : stress, effort	« Repos et digestion »
Cœur	Accélère (**tachycardie**)	Ralentit (**bradycardie**)
Bronches	**Dilatation** (plus d'air)	**Constriction**
Pupille	Dilatation (**mydriase**)	Rétrécissement (**myosis**)
Digestion	**Ralentie**	**Stimulée**
Vessie	Relâchée (**rétention**)	Contractée (**miction**)

ORGANE OU CRITÈRE	SN SYMPATHIQUE	SN PARASYMPATHIQUE
Neurotransmetteur libéré à l'organe	**Noradrénaline**	**Acétylcholine**

Vue d'ensemble (diapo 31) : les deux divisions ne sortent pas du même endroit du SNC.

SYMPATHIQUE

- Sort de la moelle **thoracique et lombaire** (origine « thoraco-lombaire »)
- Fait relais dans la **chaîne sympathique**, une rangée de ganglions **le long de la colonne**
- Stimule la **glande surrénale** → libération d'**adrénaline** dans le sang

PARASYMPATHIQUE

- Sort du **tronc cérébral** (surtout par le **nerf vague, X**) et de la **moelle sacrée** (origine « crânio-sacrée »)
- Fait relais dans des ganglions situés **près des organes** (ou dans leur paroi) *(précision hors diapo)*

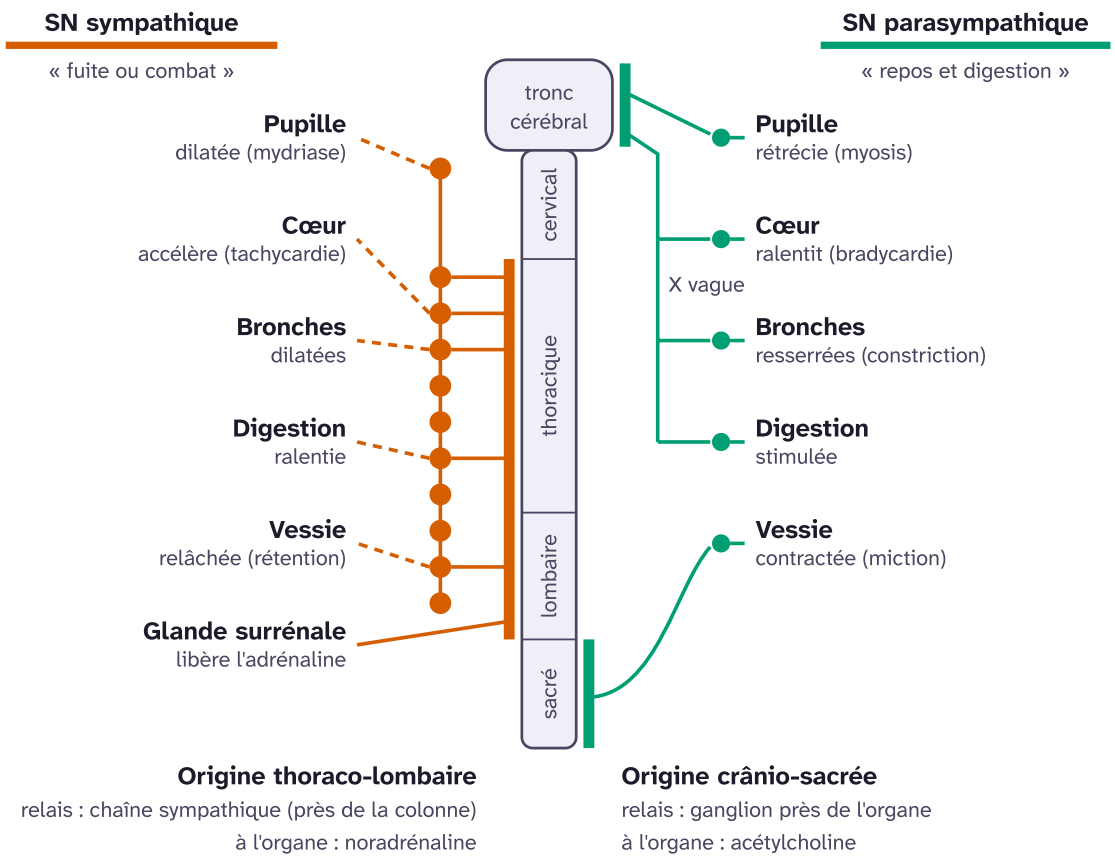


SCHÉMA 2.17 Au centre, le tronc cérébral et la moelle (de haut en bas : cervicale, thoracique, lombaire, sacrée). À **gauche, en orange**, le **sympathique** : il sort de la moelle thoracique et lombaire (barre orange), fait relais dans la **chaîne** de ganglions le long de la colonne, puis atteint les organes. À **droite, en vert**, le **parasympathique** : il sort du tronc cérébral (surtout par le nerf vague X) et de la moelle sacrée, et fait relais dans un ganglion tout près de l'organe. Lis chaque ligne : le même organe reçoit des ordres opposés des deux côtés. Trait plein = fibre avant le relais, pointillés = après le relais. La surrénale reçoit une fibre sympathique directe, sans relais.

DÉFINITIONS

Sympathique · **syn** = *avec* + **pathos** = *ce que l'on ressent* — les anciens médecins pensaient que ce système faisait « ressentir ensemble » (sympathiser) les organes entre eux.
Parasympathique · **para** = *à côté* — le système situé « à côté » du sympathique (au-dessus et en dessous de lui le long de l'axe).

Chaîne sympathique — rangée de ganglions reliés entre eux, de chaque côté de la colonne vertébrale, où les fibres sympathiques font relais.

Tachycardie / bradycardie · **tachys** = *rapide* · **bradys** = *lent* + **kardia** = *cœur* — cœur trop rapide / trop lent.

Mydriase — dilatation de la pupille (la pupille devient grande). **Myosis** · *grec* **myein** = *fermer* — rétrécissement de la pupille (elle « se ferme »).

Miction · *latin* **mictio**, *de* **mingere** = *uriner* — action de vider la vessie. **Rétention** — l'urine est retenue dans la vessie.

Noradrénaline — neurotransmetteur libéré par les fibres sympathiques au niveau des organes. **Adrénaline** · *latin* **ad** = *près de* + **ren** = *rein* — hormone libérée dans le sang par la glande **surrénale** (« au-dessus du rein »).

EXEMPLES CONCRETS

Le trac avant un oral (sympathique) : cœur qui cogne, respiration rapide, pupilles dilatées, bouche sèche, mains moites, estomac « noué » (digestion arrêtée). Tout ce qui sert à fuir ou combattre est boosté ; ce qui peut attendre (digérer) est mis en pause.

La sieste après un bon repas (parasympathique) : cœur lent, digestion active, salive abondante, envie d'aller aux toilettes plus tard. C'est le mode « recharge ».

Chez l'ophtalmologiste : les gouttes qui dilatent les pupilles pour examiner le fond de l'œil provoquent une **mydriase**, et la lumière te gêne pendant quelques heures.

MNÉMO

- **S**ympathique = **S**ituation de **S**tress, **S**port, **S**peed (ça accélère).
- **P**arasympathique = **P**ause, **P**ipi (miction), **P**éristaltisme (digestion), **P**upille **P**etite (myosis).
- My**D**riase = pupille gran**D**e, **D**ilatée (sympathique) ; my**O**sis = pupille réduite à un petit « **o** », fermée (parasympathique).
- Les origines : le parasympathique est aux **deux bouts** (crâne + sacrum), il encadre le sympathique placé au milieu (thorax + lombes), comme des **PARA**nthèses.
- Les messagers : le **Para** reste **A**ssis et **C**alme → **AC**étylcholine ; le sympathique est sous adrénaline → **noradrénaline** à l'organe (et adrénaline par la surrénale).

PIÈGE

- **SNA ≠ SNC.** Le SN autonome est une division du **SNP**, même si ses centres de commande sont dans le SNC.
- **Mydriase** (dilatation) = **sympathique** ; **myosis** (rétrécissement) = **parasympathique**. Ne les inverse pas.
- **Vessie** : sympathique = **rétention** (vessie relâchée) ; parasympathique = **miction** (vessie contractée).
- **Neurotransmetteur à l'organe** : sympathique = **noradrénaline** ; parasympathique = **acétylcholine**.
- **Origines** : sympathique = **thoraco-lombaire** ; parasympathique = **crânio-sacré**. Le nerf **vague** est parasympathique.
- Le sympathique **dilate** les bronches (on respire mieux pendant l'effort) ; il ne les resserre pas.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

- Chaque voie autonome comporte en fait **2 neurones** : un neurone **préganglionnaire** (dans le SNC) qui va jusqu'au ganglion, puis un neurone **postganglionnaire** (dans le ganglion) qui va jusqu'à l'organe. Au niveau du ganglion, le neurotransmetteur est toujours l'acétylcholine ; c'est **à l'organe** que les deux systèmes diffèrent (noradrénaline / acétylcholine).
- La partie centrale de la surrénale (la médullosurrénale) se comporte comme un ganglion sympathique : elle reçoit directement une fibre préganglionnaire et libère dans le sang de l'adrénaline (surtout) et un peu de noradrénaline.
- Exceptions utiles : les **glandes sudoripares** (sueur) ne reçoivent que du sympathique, qui y libère… de l'acétylcholine ; la plupart des **vaisseaux sanguins** ne reçoivent que du sympathique. Les effets opposés sont donc la règle « en général », comme le dit le cours.
- Au repos, le nerf vague **freine en permanence** le cœur : sans lui, ton cœur battrait spontanément autour de 100 battements par minute au lieu de 60 à 80.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → Le SNA est l'un des grands acteurs du contrôle global de l'homéostasie : par exemple, quand la pression artérielle baisse, il accélère le cœur et resserre les vaisseaux (contrôle local et global). L'adrénaline de la surrénale fait le lien avec le **système endocrinien** (rôle des systèmes). **Cours 3** → Le muscle cardiaque et les muscles lisses sont commandés par le SNA, pas par le SN somatique (les 3 types de muscles).

À RETENIR

SNA = involontaire : cœur, muscles lisses, glandes → homéostasie. **Sympathique** (fuite ou combat) : thoraco-lombaire, chaîne sympathique, cœur ↑, bronches et pupilles dilatées, digestion ↓, rétention, **noradrénaline**, + adrénaline par la surrénale. **Parasympathique** (repos et digestion) : crânio-sacré (nerf X), cœur ↓, myosis, bronches resserrées, digestion ↑, miction, **acétylcholine**. Effets en général **opposés**.

3.5 Quand le système nerveux dysfonctionne diapo 32

La diapo « Réflexion » présente trois maladies. Chacune s'explique avec ce que tu viens d'apprendre : **quelle cellule** est touchée, **où**, et donc **quelle fonction** est perdue.

MALADIE	CE QUI EST ATTEINT	OÙ ?	CONSÉQUENCE	LE LIEN AVEC LE COURS
Maladie d'Alzheimer	Mort progressive de **neurones**	**Hippocampe**, cortex	**Troubles de la mémoire** (puis du langage, de l'orientation…)	Hippocampe = face interne du lobe temporal, lobe de la mémoire (2.2)
Maladie de Parkinson	Perte des **neurones à dopamine**	**Substance noire** du **mésencéphale**	**Troubles moteurs** : lenteur, raideur, tremblement de repos	Mésencéphale = haut du tronc cérébral (2.3) ; ces neurones règlent les noyaux gris centraux (1.6)
Sclérose en plaques (SEP)	Maladie **auto-immune** : destruction de la **myéline**	**SNC** (myéline des oligodendrocytes)	**Troubles moteurs, sensitifs, visuels**	Sans myéline, l'influx est ralenti ou bloqué (1.5)

DÉFINITIONS

Maladie neurodégénérative — maladie où des neurones meurent progressivement (Alzheimer, Parkinson) ; comme les neurones ne se divisent pas, ils ne sont pas remplacés.

Hippocampe · *grec* **hippokampos** = *cheval de mer* — structure en forme d'hippocampe, cachée dans le lobe temporal, indispensable pour former de nouveaux souvenirs.

Dopamine — neurotransmetteur ; celle produite par la substance noire est nécessaire à la fluidité des mouvements.

Substance noire — noyau du mésencéphale, coloré en noir par un pigment (la neuromélanine).

Auto-immune · **autos** = *soi-même* — le système immunitaire attaque par erreur un constituant de l'organisme (ici, la myéline).

Sclérose · *grec* **sklêros** = *dur* — durcissement cicatriciel ; « en plaques » car les zones abîmées forment des plaques visibles à l'IRM.

MNÉMO

Alzheimer = **A**mnésie (hippocampe). **P**arkinson = **P**as lents, tremblement au re**P**os (dopamine, substance noire). **SEP** = **S**ans **E**nveloppe **P**rotectrice (myéline du SNC).

EXEMPLE CONCRET

Oublier où on a posé ses clés arrive à tout le monde ; oublier **à quoi servent** des clés, ou ne plus reconnaître sa rue, peut faire penser à une maladie d'Alzheimer. La SEP touche souvent de **jeunes adultes** (vers 20 à 40 ans, plus souvent des femmes) et évolue fréquemment par **poussées** : une baisse de la vue d'un œil, puis des fourmillements dans une jambe quelques mois plus tard *(détails hors diapo)*.

PIÈGE

- La SEP détruit la myéline du **SNC**, donc celle des **oligodendrocytes**, pas celle des cellules de Schwann.
- Parkinson = tremblement **de repos** ; lésion du cervelet = tremblement **pendant le mouvement**.
- Parkinson touche le **mésencéphale** (tronc cérébral), pas le cervelet.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

- **Alzheimer** : on observe dans le cerveau des dépôts de protéines anormales (plaques amyloïdes et protéine tau) ; c'est la première cause de démence.
- **Parkinson** : les symptômes n'apparaissent qu'après la perte d'une grande partie des neurones à dopamine. Traitement de base : la **L-DOPA**, qui traverse la BHE et est transformée en dopamine dans le cerveau (2.7).
- **SEP et troubles visuels** : le nerf optique, bien que classé parmi les nerfs crâniens, est en réalité un prolongement du SNC, myélinisé par des oligodendrocytes ; il est souvent touché (baisse de vision d'un œil).

LIEN ENTRE COURS

Cours 3 → La substance noire travaille avec les **noyaux gris centraux**, qui programment le mouvement : c'est pourquoi Parkinson donne lenteur et tremblement de repos (le mouvement volontaire). D'autres maladies de la commande nerveuse du muscle y sont présentées (pathologies de l'appareil locomoteur). **Cours 1** → Toute maladie peut se voir comme une perturbation de l'homéostasie (homéostasie et maladie).

À RETENIR

Alzheimer : mort de neurones (hippocampe, cortex) → mémoire. **Parkinson** : perte des neurones à **dopamine** de la **substance noire** (mésencéphale) → troubles moteurs. **SEP** : maladie **auto-immune** qui détruit la **myéline du SNC** → troubles moteurs, sensitifs, visuels.

LEXIQUE

Tous les mots techniques du cours, de A à Z

Acétylcholine (ACh)

Neurotransmetteur libéré à la jonction neuromusculaire (contraction du muscle squelettique) et par le parasympathique au niveau des organes.

Adrénaline

Hormone libérée dans le sang par la glande surrénale, sous l'ordre du sympathique (« fuite ou combat »).

ad = près de + ren = rein

Afférent

Qui conduit l'information du corps vers le SNC (sensitif, sensoriel).

latin ad-ferre, « porter vers »

Agnosie

Impossibilité de reconnaître ce que l'on perçoit (ex. un objet vu) alors que l'organe des sens fonctionne ; lésion occipitale.

a = sans + gnôsis = connaissance

Aire de Broca

Zone du lobe frontal (en général gauche) responsable de la production du langage.

Paul Broca, 1861

Aire de Wernicke

Zone du lobe temporal responsable de la compréhension du langage.

Carl Wernicke, 1874

Aire motrice primaire

Bande du lobe frontal, juste devant le sillon central, qui commande les muscles (homoncule moteur).

Aire somatosensorielle primaire

Bande du lobe pariétal, juste derrière le sillon central, qui reçoit les sensations du corps.

sôma = corps

Alzheimer (maladie d')

Maladie neurodégénérative : mort progressive de neurones (hippocampe, cortex) → troubles de la mémoire.

Aphasie

Trouble du langage dû à une lésion cérébrale (ex. aire de Broca).

a = sans + phasis = parole

Arachnoïde

Méninge intermédiaire, fine, reliée à la pie-mère par des filaments en toile d'araignée.

arachnê = araignée + eidos = aspect

Arc réflexe

Circuit du réflexe en 5 éléments : récepteur → neurone sensitif → centre d'intégration → neurone moteur → effecteur.

Astrocyte

Cellule gliale étoilée du SNC : nourrit les neurones, participe à la BHE.

astron = étoile + kytos = cellule

Ataxie

Mouvements mal coordonnés ; signe de lésion du cervelet.

a = sans + taxis = ordre

Auto-immune (maladie)

Maladie où le système immunitaire attaque un constituant de l'organisme (ex. la myéline dans la SEP).

autos = soi-même

AVC

Accident vasculaire cérébral : arrêt de l'irrigation d'une zone de l'encéphale (artère bouchée ou rompue), les neurones privés de sang meurent.

Axone

Long prolongement unique du neurone qui conduit l'influx nerveux (parfois plus d'1 m).

axôn = axe

Barrière hémato-encéphalique (BHE)

Filtre entre sang et cerveau (capillaires à jonctions serrées + pieds d'astrocytes) : laisse passer O_2 et glucose, bloque microbes, toxines et de nombreux médicaments.

haima = sang

Bradycardie

Ralentissement du cœur (effet du parasympathique).

bradys = lent + kardia = cœur

Bulbe rachidien

Partie basse du tronc cérébral (= moelle allongée, myélencéphale) ; contient les centres de la respiration et du rythme cardiaque.

bulbus = renflement + rhakhis = colonne

Canal de l'épendyme

Fin canal au centre de la moelle épinière, tapissé de cellules épendymaires, contenant du LCR.

Canal vertébral

Tunnel formé par l'empilement des vertèbres, qui contient la moelle épinière.

Cellule de Schwann

Cellule gliale myélinisante du SNP : une cellule s'enroule autour d'un seul segment d'un axone.

Theodor Schwann, XIXe s.

Cellule épendymaire

Cellule gliale du SNC qui tapisse les cavités (ventricules, canal de l'épendyme) ; interface LCR / tissu nerveux.

ependyma = vêtement de dessus

Cellule gliale (glie)

Cellule de soutien du tissu nerveux (soutien, nutrition, protection, myéline, défense) ; ≈ autant que de neurones.

glia = colle

Centre d'intégration

Partie du SNC qui analyse un message et élabore la réponse ; pour les réflexes du cours, la moelle épinière.

Cercle de Willis

Anneau d'artères à la base du cerveau qui permet une suppléance partielle si une artère se bouche.

Thomas Willis, XVIIe s.

Cerveau

Partie de l'encéphale formée des 2 hémisphères cérébraux et du diencéphale.

Cervelet

Organe de l'encéphale situé sous le cerveau, en arrière du tronc : équilibre, posture, coordination, apprentissage moteur.

cerebellum = petit cerveau

Chaîne sympathique

Rangée de ganglions le long de la colonne vertébrale où les fibres sympathiques font relais.

Circonvolution (gyrus)

Bosse de la surface plissée du cerveau, séparée des autres par des sillons.

gyros = tour, cercle

Collatérale d'axone

Branche secondaire d'un axone, qui permet de transmettre le message à plusieurs cibles.

Conduction saltatoire

Propagation de l'influx « par sauts » de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier dans un axone myélinisé (hors diapo).

saltare = sauter

Corne antérieure / postérieure

Prolongements de la substance grise de la moelle : antérieure (ventrale) motrice, postérieure (dorsale) sensitive.

Corps calleux

Épaisse bande de substance blanche qui relie les deux hémisphères.

callosus = dur, épais

Corps cellulaire

Partie du neurone qui contient le noyau ; fabrication et intégration.

Cortex

Couche de substance grise à la surface du cerveau (et du cervelet).

cortex = écorce

Décussation

Croisement des fibres nerveuses d'un côté à l'autre ; celle de la voie motrice se fait dans le bulbe.

decussare = croiser en X

Dendrite

Prolongement ramifié du neurone qui reçoit les messages.

dendron = arbre

Diencéphale

Partie centrale du cerveau, entre les hémisphères et le tronc cérébral (contient thalamus et hypothalamus).

dia = entre

Dopamine

Neurotransmetteur ; les neurones à dopamine de la substance noire meurent dans la maladie de Parkinson.

Dure-mère

Méninge la plus externe, épaisse et résistante, contre l'os.

dura mater = « mère dure »

Effecteur

Organe qui exécute la réponse : muscle ou glande.

effector = celui qui exécute

Efférent

Qui conduit l'ordre du SNC vers les muscles et les glandes (moteur).

latin ex-ferre, « porter hors de »

Encéphale

Partie du SNC dans la boîte crânienne : cerveau + cervelet + tronc cérébral (≈ 1,3 kg).

en = dans + kephalê = tête

Endonèvre

Enveloppe conjonctive qui entoure chaque axone dans un nerf.

endon = dedans

Épinèvre

Enveloppe conjonctive qui entoure le nerf entier.

epi = sur

Espace sous-arachnoïdien

Espace entre l'arachnoïde et la pie-mère, rempli de LCR.

Fascicule

Faisceau d'axones entouré de périnèvre, à l'intérieur d'un nerf.

fasciculus = petit faisceau

Fissure interhémisphérique

Profond sillon qui sépare les deux hémisphères cérébraux.

Ganglion

Amas de corps cellulaires de neurones situé hors du SNC (dans le SNC, on dit « noyau »).

ganglion = renflement

Ganglion spinal

Renflement de la racine dorsale d'un nerf rachidien, contenant les corps cellulaires des neurones sensitifs.

Glande surrénale

Glande située au-dessus du rein ; stimulée par le sympathique, elle libère l'adrénaline dans le sang.

Héminégligence

Le patient ignore la moitié de l'espace opposée à sa lésion (souvent la gauche après un AVC pariétal droit).

hêmi = moitié

Hémisphère cérébral

Chacune des deux moitiés (gauche, droite) du cerveau.

hêmi = moitié + sphaira = sphère

Hippocampe

Structure du lobe temporal (face interne) indispensable à la mémoire ; touchée dans la maladie d'Alzheimer.

hippokampos = cheval de mer

Homoncule

Représentation de la carte du corps dans le cortex moteur ou sensitif ; les zones précises (main, lèvres) y sont énormes.

homunculus = petit homme

Hypotonie

Diminution du tonus musculaire ; signe de lésion du cervelet.

hypo = sous + tonos = tension

Influx nerveux

Message électrique qui parcourt le neurone des dendrites vers les terminaisons.

Interneurone

Neurone d'association situé dans le SNC, entre un neurone sensitif et un neurone moteur.

inter = entre

Jonction neuromusculaire (JNM)

Synapse entre un neurone moteur et une fibre musculaire squelettique ; libération d'acétylcholine → contraction.

Jonctions serrées

Soudures entre les cellules des capillaires cérébraux qui ferment le passage entre elles (BHE).

Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Liquide produit dans les ventricules, qui circule entre arachnoïde et pie-mère et amortit les chocs.

kephalê = tête + rhakhis = colonne

Lobe cérébral

Grande région de chaque hémisphère : frontal, pariétal, temporal, occipital (+ 2 profonds : insula, lobe limbique).

Méninges

Les 3 membranes qui enveloppent le SNC : dure-mère, arachnoïde, pie-mère (de dehors en dedans).

mênigx = membrane

Méningite

Inflammation (souvent infectieuse) des méninges ; diagnostic par analyse du LCR (hors diapo).

suffixe -ite = inflammation

Mésencéphale

Partie haute du tronc cérébral ; contient la substance noire.

mesos = milieu

Microglie

Cellules gliales du SNC chargées de la défense immunitaire et du nettoyage des débris.

mikros = petit

Miction

Action de vider la vessie (favorisée par le parasympathique).

mingere = uriner

Moelle épinière

Partie du SNC dans le canal vertébral (≈ 45 cm, jusqu'à L1–L2) : voie de passage et centre des réflexes.

Motoneurone (neurone moteur)

Neurone qui commande un muscle ; le motoneurone de la corne antérieure est le 2e neurone de la voie motrice.

Mydriase

Dilatation de la pupille (sympathique). Mnémo : pupille granDe.

Myéline

Gaine isolante, riche en lipides, autour de certains axones ; accélère l'influx.

myelos = moelle

Myosis

Rétrécissement de la pupille (parasympathique).

myein = fermer

Nerf

Regroupement d'axones dans le SNP, entouré d'endonèvre, de périnèvre et d'épinèvre.

nervus = fibre, tendon

Nerf crânien

L'un des 12 nerfs pairs qui naissent de l'encéphale (I à XII) ; sensitifs, moteurs ou mixtes.

Nerf mixte

Nerf qui contient des fibres afférentes et efférentes (ex. tous les nerfs rachidiens).

Nerf rachidien (spinal)

L'un des 31 nerfs pairs qui naissent de la moelle (8 C, 12 T, 5 L, 5 S, 1 Co) ; tous mixtes.

rhakhis = colonne ; *spina* = épine

Nerf vague (X)

10e nerf crânien, mixte, principal nerf parasympathique : cœur, poumons, tube digestif.

vagus = *errant*

Neurone

Cellule nerveuse qui reçoit, traite et transmet l'influx nerveux (≈ 86 milliards dans l'encéphale ; ne se divise plus).

neuron = *nerf*

Neurone sensitif

Neurone qui conduit le message d'un récepteur vers le SNC ; son corps cellulaire est dans le ganglion spinal.

Neurotransmetteur

Messager chimique libéré par une terminaison axonique dans la synapse (ex. acétylcholine, noradrénaline, dopamine).

Nœud de Ranvier

Court segment d'axone sans myéline entre deux portions de gaine.

Louis Ranvier, XIXe s.

Noradrénaline

Neurotransmetteur libéré par le sympathique au niveau des organes.

Noyaux gris centraux

Amas de substance grise en profondeur dans le cerveau ; contrôle du mouvement.

Oligodendrocyte

Cellule gliale myélinisante du SNC : une cellule myélinise des segments de plusieurs axones.

oligos = *peu* + *dendron* = *branche* + *kytos* = *cellule*

Parasympathique

Division du SNA « repos et digestion » ; origine crânio-sacrée (nerf X) ; acétylcholine à l'organe.

para = *à côté*

Parkinson (maladie de)

Perte des neurones à dopamine de la substance noire (mésencéphale) → troubles moteurs (lenteur, raideur, tremblement de repos).

Périnèvre

Enveloppe conjonctive qui entoure un fascicule d'axones.

peri = *autour*

Pie-mère

Méninge la plus interne, très fine, collée au tissu nerveux.

pia mater = « *mère tendre* »

Ponction lombaire

Prélèvement de LCR par une aiguille introduite entre L3-L4 ou L4-L5, sous la fin de la moelle (hors diapo).

Pont (protubérance annulaire)

Partie moyenne du tronc cérébral, entre mésencéphale et bulbe.

protuberare = *faire saillie*

Queue de cheval

Racines nerveuses lombaires et sacrées qui descendent dans le canal sous la fin de la moelle.

Racine dorsale / ventrale

Les 2 racines de chaque nerf rachidien : dorsale sensitive (avec le ganglion spinal), ventrale motrice.

Récepteur sensoriel

Structure qui détecte un stimulus et le transforme en message nerveux.

recipere = recevoir

Réflexe

Réponse automatique, involontaire, très rapide, qui ne nécessite pas le cerveau.

reflexus = renvoyé

Réflexe rotulien

Extension de la jambe après un coup sous la rotule ; réflexe myotatique monosynaptique (centre : moelle lombaire).

Sclérose en plaques (SEP)

Maladie auto-immune qui détruit la myéline du SNC → troubles moteurs, sensitifs, visuels.

sklêros = dur

Segment initial

Début de l'axone, juste après le corps cellulaire, où naît l'influx.

Sensitif / sensoriel

Qui concerne la sensibilité du corps (toucher, douleur, chaleur) / les organes des sens (vue, ouïe…). Les deux montent vers le SNC.

sentire = sentir

Sillon central (scissure de Rolando)

Sillon qui sépare le lobe frontal (aire motrice devant) du lobe pariétal (aire sensitive derrière).

Sillon latéral

Sillon qui sépare le lobe temporal des lobes frontal et pariétal.

SN autonome (SNA)

Partie involontaire du SNP (végétative) : cœur, muscles lisses, glandes ; sympathique et parasympathique.

autos = soi-même + nomos = loi

SNC (système nerveux central)

Encéphale + moelle épinière : centre de commande et d'intégration, protégé par les os.

SNP (système nerveux périphérique)

Nerfs (12 paires crâniennes, 31 rachidiennes) + ganglions : les voies de communication.

SN somatique

Partie volontaire du SNP : muscles squelettiques et sensibilité consciente.

sôma = corps

Substance blanche

Zone du SNC faite d'axones myélinisés : conduction.

Substance grise

Zone du SNC riche en corps cellulaires de neurones : traitement de l'information.

Substance noire

Noyau pigmenté du mésencéphale dont les neurones à dopamine meurent dans la maladie de Parkinson.

Sympathique

Division du SNA « fuite ou combat » ; origine thoraco-lombaire, relais dans la chaîne sympathique ; noradrénaline à l'organe.

syn = avec + pathos = ce que l'on ressent

Synapse

Zone de jonction entre un neurone et la cellule suivante, où passe un neurotransmetteur.

syn = ensemble + haptein = joindre

Tachycardie

Accélération du cœur (effet du sympathique).

tachys = rapide + kardia = cœur

Terminaisons axoniques

Ramifications au bout de l'axone qui transmettent le message à la cellule suivante.

Tronc cérébral

Mésencéphale + pont + bulbe, entre cerveau et moelle : passage des voies, 10 paires crâniennes, centres vitaux, éveil.

Ventricules cérébraux

Cavités à l'intérieur du cerveau où est produit le LCR.

ventriculus = petit ventre

Vermis

Partie médiane du cervelet qui relie ses deux hémisphères.

vermis = ver

L'ESSENTIEL

Ce qu'il faut savoir le jour du CC

01 Le SN **détecte** (sensitif), **intègre** (SNC) et **répond** (moteur : muscle ou glande). Avec le système endocrinien, c'est l'un des 2 grands systèmes de communication : SN = **électrique, rapide** ; SE = **hormones dans le sang, plus lent**.

02 **SNC** = encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral) + moelle épinière, protégé par les os. **SNP** = nerfs (12 paires crâniennes + 31 rachidiennes) + ganglions ; il comprend le SN **somatique** (volontaire) et le SN **autonome** (involontaire : sympathique / parasympathique).

03 **Neurone** (≈ 86 milliards, ne se divise plus) : **dendrites** → **corps cellulaire** → **axone** → **terminaisons** (synapse). « Des Cadeaux Arrivent Toujours ».

04 **Glie** (≈ 1 pour 1) : **astrocytes** (nutrition, BHE), **microglie** (défense, nettoyage), **cellules épendymaires** (tapissent les cavités, LCR), **cellules myélinisantes**. Mnémo AMEM.

05 **Myéline** : isole et accélère, interrompue aux **nœuds de Ranvier**. **Oligodendrocyte = SNC, plusieurs axones** ; **cellule de Schwann = SNP, un seul segment**.

06 **SG** = corps cellulaires (traitement), **SB** = axones myélinisés (conduction). Cerveau : SG **en périphérie** (cortex) ; moelle : SG **au centre** (papillon) → disposition inversée.

07 **Nerf** = axones du SNP + endonèvre (axone), périnèvre (fascicule), épinèvre (nerf). **Afférent** → vers le SNC ; **efférent** → vers muscles/glandes ; **mixte** = les deux.

08 **Encéphale ≠ cerveau** (≈ 1,3 kg). 2 hémisphères reliés par le corps calleux, commande **croisée**. Lobes : **F**rontal (faire : mouvement, Broca = production, personnalité), **P**ariétal (palper : sensibilité, espace), **T**emporal (tympan : audition, mémoire, Wernicke = compréhension), **O**ccipital (œil). Aire **motrice devant**, **sensitive derrière** le sillon central.

09 **Tronc cérébral** : mésencéphale, pont, bulbe (« Mon Petit Bulbe ») ; passage des voies, **10/12** paires crâniennes, **centres vitaux dans le bulbe**, éveil. **Cervelet** : équilibre, posture, coordination, apprentissage moteur ; lésion = ataxie, **tremblement pendant le mouvement**, hypotonie.

10 **Moelle** : ≈ 45 cm, s'arrête vers **L1–L2** (puis queue de cheval), 31 paires de nerfs ; **voie de passage + centre des réflexes** ; **postérieur = sensitif, antérieur = moteur** ; lésion = paralysie sous le niveau.

11 **Protection** : os, méninges **D-A-P** (dure-mère, arachnoïde, pie-mère), **LCR entre arachnoïde et pie-mère**, BHE. L'encéphale : 2 % du poids, 20 % de l'O_2, sans réserve ; cercle de Willis. **BHE** : jonctions serrées + astrocytes ; passe O_2/glucose, bloque microbes, toxines et médicaments.

12 **12 paires crâniennes** (I olfactif, II optique, VIII auditif, X vague → viscères ; pas toutes mixtes). **31 paires rachidiennes** : 8 C, 12 T, 5 L, 5 S, 1 Co, **toutes mixtes** (8 nerfs cervicaux pour 7 vertèbres).

13 **Voie motrice volontaire** : 1er neurone dans le **cortex moteur** → **croise au bulbe** → 2e neurone dans la **corne antérieure** → nerf rachidien → **JNM : acétylcholine** → contraction. AVC gauche → paralysie droite.

14 **Réflexe** : involontaire, très rapide, sans le cerveau. Arc : **récepteur** → **neurone sensitif** → **centre (moelle)** → **neurone moteur** → **effecteur** (« Rapide, Sans Cerveau, Mon Enfant »).

15 **SN autonome** (cœur, muscles lisses, glandes). **Sympathique** : fuite ou combat, thoraco-lombaire, chaîne, cœur ↑, mydriase, bronches dilatées, digestion ↓, rétention, **noradrénaline** (+ adrénaline surrénale). **Parasympathique** : repos et digestion, crânio-sacré (X), cœur ↓, myosis, digestion ↑, miction, **acétylcholine**. Pathologies : Alzheimer (mémoire), Parkinson (dopamine, substance noire), SEP (myéline du SNC).

Tableau-bilan 1 · Le système nerveux central diapo 34

STRUCTURE	OÙ ?	CONSTITUTION	FONCTIONS CLÉS
Cerveau	Dans le crâne, en haut	2 hémisphères, 4 lobes visibles ; cortex (SG) en surface, SB au centre	Mouvements volontaires, sensibilité, langage, mémoire, vision, audition, réflexion
Cervelet	Sous le cerveau, en arrière du tronc	2 hémisphères cérébelleux + vermis	Équilibre, posture, coordination des mouvements
Tronc cérébral	Entre cerveau et moelle	Mésencéphale, pont, bulbe rachidien	Centres vitaux (respiration, cœur), éveil, passage des voies, 10 paires crâniennes
Moelle épinière	Canal vertébral (jusqu'à L1–L2)	SG au centre (papillon), SB autour	Conduction cerveau ↔ corps, réflexes, 31 paires de nerfs rachidiens

STRUCTURE	OÙ ?	CONSTITUTION	FONCTIONS CLÉS
Protections	Autour du SNC	Os, méninges (dure-mère, arachnoïde, pie-mère), LCR, BHE	Protection mécanique, amortissement, filtre sang / cerveau

Tableau-bilan 2 · Cellules et système nerveux périphérique diapo 35

ÉLÉMENT	OÙ ?	RÔLE
Neurone	SNC et SNP	Reçoit et transmet l'influx nerveux
Astrocyte	SNC	Nutrition des neurones, BHE
Microglie	SNC	Défense immunitaire, nettoyage
Cellule épendymaire	SNC (cavités)	Interface LCR / tissu nerveux
Oligodendrocyte	SNC	Myéline (plusieurs axones par cellule)
Cellule de Schwann	SNP	Myéline (un segment d'axone par cellule)
Nerfs crâniens (12 paires)	Encéphale → tête, cou (+ viscères pour le X)	Sensoriels, moteurs ou mixtes ; X vague → viscères
Nerfs rachidiens (31 paires)	Moelle → tronc, membres	Mixtes (sensitifs + moteurs)
SN somatique	SNP	Volontaire : muscles squelettiques, sensibilité
SN autonome	SNP (+ centres du SNC)	Involontaire : cœur, muscles lisses, glandes (sympathique / parasympathique)

LES 6 MESSAGES DU COURS · DIAPO 37

1. Le SN détecte, intègre et répond : c'est un système de communication **rapide**.
2. SNC = encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral) + moelle épinière ; SNP = nerfs + ganglions.
3. Neurones = transmission de l'information ; cellules gliales = soutien, nutrition, myéline, défense.
4. Cerveau = fonctions volontaires et cognitives ; cervelet = équilibre et coordination ; tronc cérébral = fonctions vitales ; moelle = conduction et réflexes.
5. Le SNC est protégé par les os, les méninges, le LCR et la BHE.
6. SN somatique = volontaire ; SN autonome = involontaire (sympathique ↔ parasympathique).

Pour la « planche anatomique » de la diapo 36, revois le schéma 2.3 (SNC en rose, SNP en jaune) et le schéma 2.9 (cerveau, cervelet, tronc, moelle).

LES PONTS AVEC LES AUTRES COURS

- **Cours 1** : boucle capteur → centre → effecteur = détecter → intégrer → répondre (contrôle) ; SN + SE = systèmes de contrôle de l'homéostasie (systèmes) ; le cerveau sans réserve dépend de la glycémie et de l'O_2 (homéostasie) ; le neurone, cellule du tissu nerveux (tissus).
- **Cours 3** : jonction neuromusculaire (JNM), unité motrice (unité motrice), mouvement volontaire et Parkinson (mouvement volontaire), réflexe myotatique et posture (posture), antagonistes (tendons et antagonistes), poupées russes du muscle (organisation du muscle), vertèbres 7-12-5-5-4 (squelette axial).
- **Les 3 cours ensemble** : le frisson (synthèse) et les pièges récapitulés (pièges).

Fiches de révision personnelles · L1 Sciences pour la Santé · Université de La Réunion

D'après les diapos du cours (diffusion interdite) · compléments signalés « hors diapo »

La fonction locomotrice : os, articulations, muscles et commande nerveuse

Bouger, c'est une chaîne : le système nerveux commande, le muscle tire, le tendon transmet, l'os sert de levier et l'articulation permet le mouvement. Ce cours démonte cette chaîne maillon par maillon, du squelette jusqu'aux filaments d'actine et de myosine, puis montre ce qui se passe quand un maillon casse.

À la fin, tu sais…

- Citer les organes de l'appareil locomoteur (squelette, articulations, muscles…) et leurs fonctions
- Expliquer le remodelage osseux et son lien avec le calcium
- Classer les articulations et décrire une articulation synoviale
- Comparer les 3 types de muscles et décrire l'organisation du muscle squelettique
- Expliquer la contraction, de la jonction neuromusculaire au glissement des filaments
- Définir l'unité motrice et expliquer comment la force est modulée
- Relier une pathologie au niveau de l'appareil locomoteur qu'elle touche

PRÉREQUIS : LE COURS 2

Ce cours s'appuie sur le cours « Le système nerveux » (diapo 2) : la voie motrice volontaire, la synapse et le neurone, l'arc réflexe et la moelle épinière. Si ces notions sont floues, relis-les avant la partie 3.

COMMENT CETTE PAGE SUIT LES DIAPOS

Le plan suit le sommaire (diapo 3). Dans le diaporama, la diapo 31 (« 10 – mouvement volontaire ») est placée **avant** la diapo 32 (« 9 – posture ») : ici on suit l'ordre logique du sommaire, la posture (9) puis le mouvement volontaire (10). Les diapos 40-41 (« Vidéos explicatives ») sont des vidéos intégrées, illisibles dans le PDF : revois-les sur Moodle ou en cours.

PARTIE 1 · DIAPOS 4 À 19

Le squelette et les articulations

1.1 La fonction locomotrice : vue d'ensemble diapos 5-6

Pour faire un mouvement, il faut **4 acteurs** qui travaillent en chaîne. Chacun a un rôle simple :

- **L'os** est un **levier rigide et passif** : il ne bouge pas tout seul, mais il donne sa forme au corps et le soutient.
- **L'articulation** est la **charnière**, la jonction entre deux os : c'est elle qui rend le mouvement possible.

- **Le muscle** est le **moteur** : il se contracte et **tire** sur l'os par l'intermédiaire de son **tendon**.
- **Le système nerveux** est le **chef** : il commande, coordonne et ajuste le mouvement.

Imagine une marionnette : le marionnettiste (système nerveux) tire sur des fils (muscles et tendons) accrochés à des baguettes rigides (os) reliées par des charnières (articulations). Si un seul élément manque, la marionnette ne bouge plus.

> **locomotion** : *du latin locus, « lieu », et motio, « mouvement » : se déplacer d'un lieu à un autre.*

DÉFINITION

Fonction locomotrice · **loco** = *lieu* · **moteur** = *qui met en mouvement*

Ensemble des moyens qui permettent de se déplacer, de manipuler des objets et de maintenir sa posture. L'**appareil locomoteur** regroupe les os, les articulations, les muscles et leurs tendons ; il est piloté par le système nerveux.

DÉFINITION

Levier

Barre rigide qui pivote autour d'un point d'appui pour transmettre une force. Dans le corps, l'os est la barre, l'articulation est le point d'appui (le pivot) et le muscle fournit la force.

EXEMPLE CONCRET (DIAPO 6)

Tu prends un verre : ton **cortex moteur** envoie l'ordre → le **biceps** se contracte → il tire sur le **radius** (un os de l'avant-bras) grâce à son **tendon** → le **coude** (l'articulation) se plie. Le verre monte.

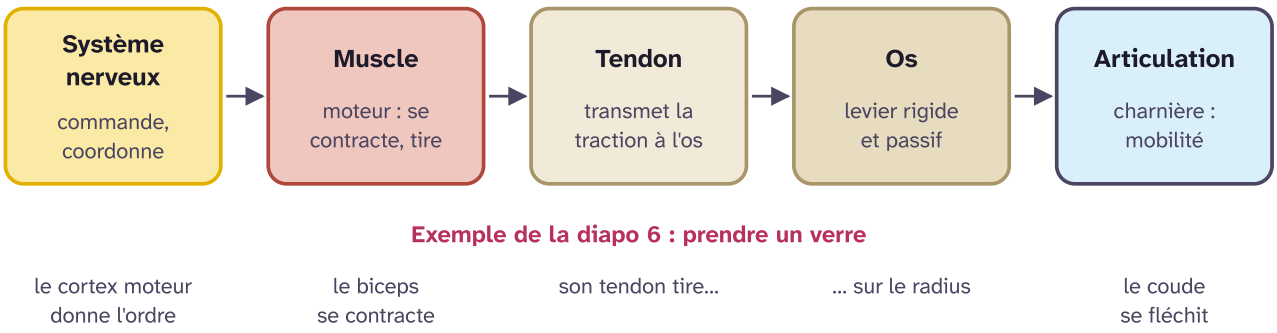


SCHÉMA 3.1 Lis de gauche à droite : chaque maillon passe le relais au suivant. C'est le message n° 1 de la diapo 38 : système nerveux → muscle → tendon → os (levier) → articulation.

La fonction locomotrice ne sert pas qu'à marcher : elle permet aussi de **mastiquer**, de **sourire** et même de **respirer** (le diaphragme est un muscle squelettique). Et elle **n'est pas innée** : la marche autonome s'acquiert vers **12 mois** (entre ≈ 8 et 18 mois selon les enfants).

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Pourquoi un bébé ne marche pas tout de suite ? Parce que son système nerveux doit d'abord mûrir : les voies motrices finissent de se recouvrir de myéline pendant les premières années, et le cervelet apprend peu à peu l'équilibre. La marche s'apprend comme le vélo, par essais et erreurs.

LIEN ENTRE COURS

Cours 2 → la commande du mouvement passe par la voie motrice somatique ; la vitesse de conduction dépend de la myéline. Cours 1 → l'appareil locomoteur est un bel exemple de système d'organes qui coopèrent.

À RETENIR

Le mouvement résulte d'une chaîne : **système nerveux → muscle → tendon → os (levier) → articulation**. L'os est passif, le muscle est le moteur, le système nerveux commande.

1.2 Le squelette : 206 os et 5 fonctions diapo 7

Le **squelette** est l'ensemble des os du corps. Un adulte en a **206**. Un nouveau-né en a davantage (≈ **300**) : beaucoup de petits os **fusionnent** pendant la croissance (par exemple les 5 vertèbres du sacrum se soudent en un seul os).

Le squelette n'est pas qu'une charpente inerte : il a **5 fonctions**.

FONCTION	CE QUE ÇA VEUT DIRE	EXEMPLE
Soutien	Charpente du corps, lutte contre la pesanteur	La colonne te tient debout
Mouvement	Leviers sur lesquels tirent les muscles	Le radius tiré par le biceps
Protection	Crâne → encéphale ; cage thoracique → cœur et poumons ; vertèbres → moelle épinière	Le crâne est un casque naturel
Réserve minérale	≈ 99 % du calcium de l'organisme, et du phosphate	L'os « prête » du calcium au sang quand il en manque
Hématopoïèse	La moelle rouge des os produit les cellules sanguines	Une greffe de moelle osseuse soigne certaines leucémies

DÉFINITION

Hématopoïèse · **haima** = *sang* · **poiein** = *fabriquer*

Fabrication des cellules du sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes). Chez l'adulte, elle se fait dans la **moelle osseuse rouge**, logée dans l'os spongieux.

DÉFINITION

Squelette · *du grec* **skeletos** = *desséché (le squelette d'un corps desséché)*

Ensemble des os et de leurs articulations : la charpente vivante du corps.

MNÉMO · LES 5 FONCTIONS

« **S**ous **M**a **P**eau, **R**ien d'**H**orrible » (juste mon squelette !) = **S**outien, **M**ouvement, **P**rotection, **R**éserve minérale, **H**ématopoïèse.

PIÈGE

Moelle osseuse ≠ moelle épinière. La moelle **osseuse** est un tissu mou dans les os, qui fabrique le sang. La moelle **épinière** est du tissu nerveux, dans le canal des vertèbres (voir cours 2). Même mot « moelle » (= ce qui est au cœur), rien à voir.

EXEMPLE CONCRET

Quand tu donnes ta moelle osseuse (don de moelle), on la prélève le plus souvent dans l'os du bassin (os coxal), un os plat riche en moelle rouge.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → le squelette participe à l'homéostasie : il sert de **réservoir de Ca^{2+}** et sa moelle fabrique les cellules sanguines. Voir le tableau du rôle de chaque système dans l'homéostasie.

À RETENIR

206 os chez l'adulte (≈ 300 à la naissance). 5 fonctions : soutien, mouvement, protection, réserve minérale (≈ 99 % du calcium), hématopoïèse (moelle rouge).

1.3 Squelette axial et squelette appendiculaire diapos 8-9

On range les 206 os en deux grands groupes :

- le **squelette axial**, c'est l'**axe** du corps : le **crâne**, le **rachis** (colonne vertébrale), les **côtes** et le **sternum**. Son rôle principal : **soutien et protection** (encéphale, moelle, cœur, poumons) ;
- le **squelette appendiculaire**, ce sont les « appendices » accrochés à l'axe : les **os des membres** et les **ceintures** qui les rattachent à l'axe. Son rôle principal : **mouvement et manipulation**.

SQUELETTE AXIAL

axial = *qui forme l'axe*

Crâne + rachis + côtes + sternum. Soutien et protection.

SQUELETTE APPENDICULAIRE

appendix = *ce qui est attaché, suspendu*

Membres + ceintures. Mouvement et manipulation.

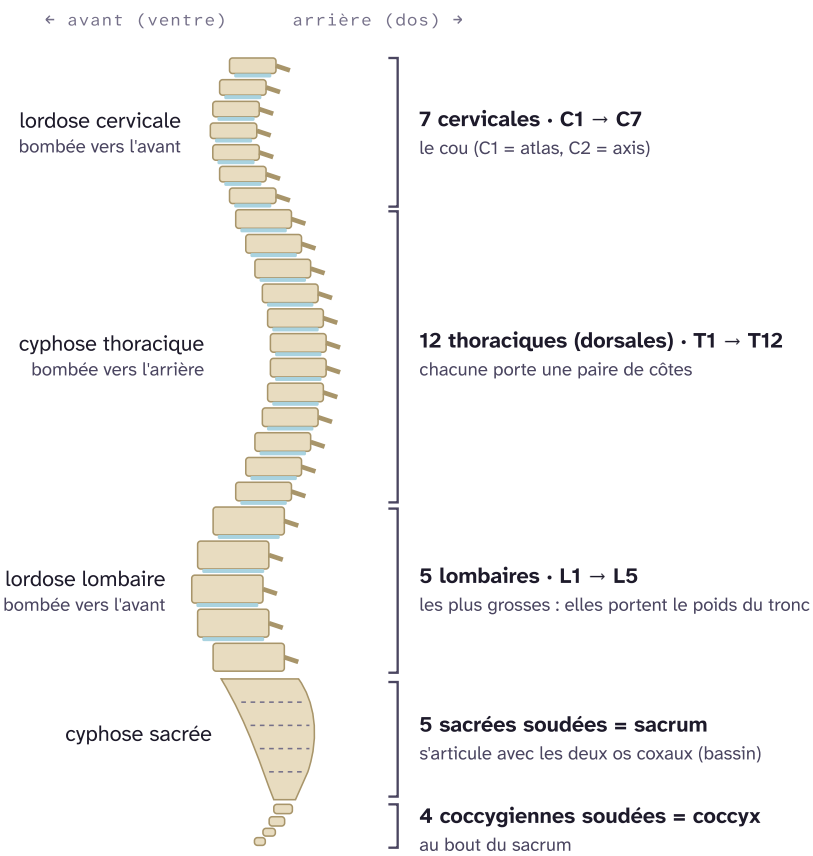
PARTIE	OS (DIAPO 9)
Ceinture scapulaire	Clavicule, scapula (ancien nom : omoplate)
Membre supérieur	Humérus (bras), radius et ulna (avant-bras ; ulna = ancien « cubitus »), carpe (poignet), métacarpe (paume), phalanges (doigts)
Ceinture pelvienne	Os coxal (= os iliaque, l'os du bassin)
Membre inférieur (hors diapo)	Fémur (cuisse), patella (ancienne « rotule »), tibia et fibula (jambe ; fibula = ancien « péroné »), tarse (cheville), métatarse (pied), phalanges (orteils)

Le rachis (colonne vertébrale) compte **33 vertèbres**, réparties en 5 régions de haut en bas : **7 cervicales** (C1 → C7), **12 thoraciques** ou dorsales (T1 → T12), **5 lombaires** (L1 → L5), **5 sacrées soudées** (le sacrum) et **4 coccygiennes soudées** (le coccyx).

DÉFINITION

Rachis · *du grec* **rhakhis** = *épine dorsale* · **Vertèbre** · *du latin* **vertere** = *tourner*

Le rachis est la colonne vertébrale : un empilement de vertèbres séparées par des disques, qui soutient le tronc et protège la moelle épinière. Le mot « vertèbre » rappelle que la colonne peut tourner.



33 vertèbres = 24 mobiles (7 + 12 + 5) + 9 soudées (5 + 4)

SCHÉMA 3.2 Colonne vue de profil, le ventre à gauche. À droite, les 5 régions (7-12-5-5-4) ; entre les vertèbres, les disques (en bleu) ; les petits traits vers l'arrière sont les apophyses épineuses, les bosses que tu sens sous la peau du dos. À gauche, les courbures normales (complément hors diapo) : leur exagération donne l'hypercyphose (dos rond) ou l'hyperlordose (cambrure excessive), vues en 4.2.

MNÉMO · 7-12-5-5-4

« **Petit-déj à 7 h, déjeuner à 12 h, goûter à 5 h**… puis on s'assoit sur le **sacrum (5)** et on finit sur le **coccyx (4)**. »

Autre version, logique : **7** jours dans la semaine pour le cou qui tourne chaque jour ; **12** thoraciques comme les **12 paires de côtes** (une paire par vertèbre) ; **5** lombaires comme les 5 doigts de la main posée sur les reins. Les 24 vertèbres mobiles = les **24 heures** d'une journée ; les 9 dernières sont soudées.

PIÈGE

Les ceintures font partie du squelette APPENDICULAIRE (clavicule, scapula, os coxal) : elles accrochent les membres à l'axe. À l'inverse, **côtes et sternum sont AXIAUX**, même s'ils sont « sur le côté ». Et la colonne vertébrale est axiale (V/F n° 1 de la diapo 19).

PIÈGE

7 vertèbres cervicales mais 8 paires de nerfs cervicaux. Le premier nerf cervical sort au-dessus de C1 et le 8e sort sous C7. Ne mélange pas le compte des vertèbres (7-12-5-5-4 = 33) et celui des nerfs rachidiens (8-12-5-5-1 = 31 paires) : voir nerfs rachidiens, cours 2.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Les QCM peuvent utiliser les **deux nomenclatures** : ulna = cubitus, fibula = péroné, scapula = omoplate, patella = rotule, os coxal = os iliaque, vertèbres thoraciques = dorsales (D1-D12 chez les médecins). C1 s'appelle l'**atlas** (il porte la tête comme le géant Atlas portait le ciel) et C2 l'**axis** (l'axe autour duquel la tête tourne quand tu dis « non »).

EXEMPLE CONCRET

Le « mal de dos » touche le plus souvent le bas du dos (région lombaire, surtout L4-L5 et L5-S1) : ce sont les vertèbres qui portent le plus de poids (complément hors diapo).

À RETENIR

Axial = crâne + rachis + côtes + sternum (soutien, protection). Appendiculaire = membres + ceintures (mouvement). Rachis = 33 vertèbres : 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées soudées, 4 coccygiennes soudées.

1.4 Forme et structure des os diapo 10

Les os n'ont pas tous la même forme. On les classe en **4 types** selon leur forme :

TYPE	FORME	EXEMPLES
Os long	Allongé : une **diaphyse** au centre + 2 **épiphyses** aux extrémités	Fémur, tibia, humérus
Os court	Cubique (comme un dé)	Os du carpe (poignet), du tarse (cheville)
Os plat	Aplati, en lame	Scapula, sternum, os du crâne
Os irrégulier	Forme complexe	Vertèbres

À l'intérieur, l'os n'est pas plein partout. Il y a deux sortes de tissu osseux :

OS COMPACT (CORTICAL)

Dense, plein, **en périphérie** (la « coque » de l'os). Il **résiste aux contraintes** : c'est lui qui rend la diaphyse solide.

OS SPONGIEUX (TRABÉCULAIRE)

Fait de petites **travées** (poutrelles) qui laissent des trous. Il se trouve **dans les épiphyses et les os plats** et contient la **moelle rouge**.

Croissance : un os long grandit en longueur grâce au **cartilage de conjugaison**, une fine plaque de cartilage située entre l'épiphyse et la métaphyse. À la **fin de la puberté**, ce cartilage s'ossifie : la croissance en taille s'arrête.

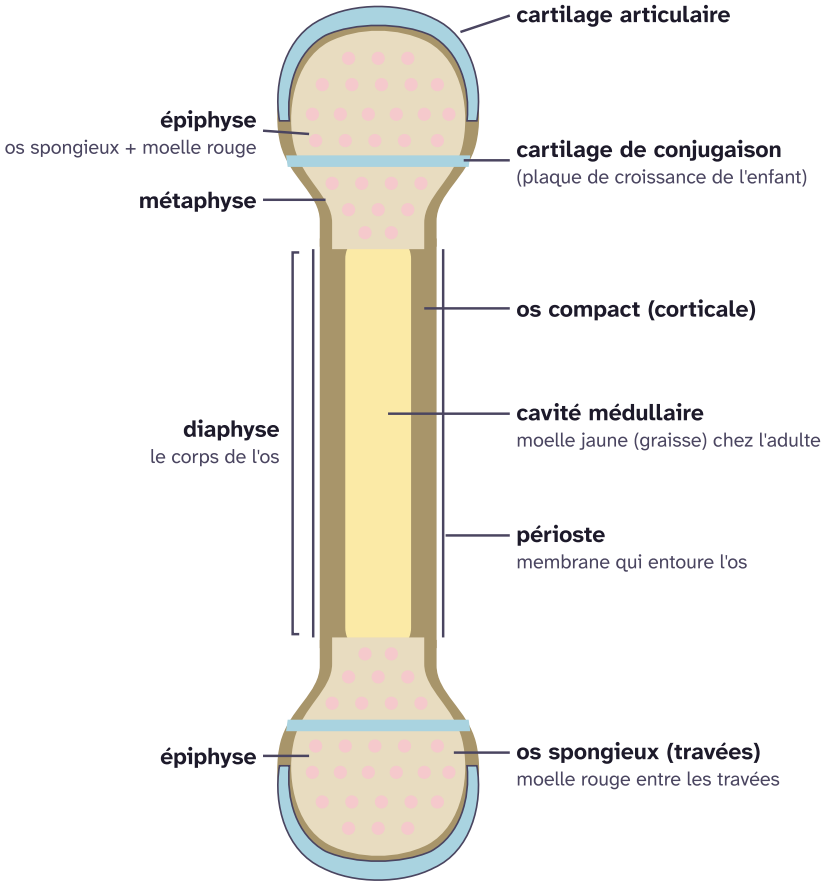


SCHÉMA 3.3 Os long d'enfant coupé dans sa longueur. Ivoire foncé = os compact (la coque) ; ivoire clair troué = os spongieux, avec la moelle rouge (rose) dans les trous ; bleu = cartilages ; jaune pâle = cavité médullaire. Le cartilage de conjugaison (bande bleue sous chaque épiphyse) disparaît chez l'adulte.

DÉFINITIONS

Diaphyse · **dia** = *à travers* · **phusis** = *croissance* : le corps (la tige) d'un os long.

Épiphyse · **épi** = *sur* : chacune des 2 extrémités renflées, « posée sur » la diaphyse.

Métaphyse · **méta** = *entre, après* : la zone de transition entre diaphyse et épiphyse, juste sous le cartilage de conjugaison.

Périoste · **péri** = *autour* · **osteon** = *os* : membrane qui enveloppe l'os (sauf au niveau du cartilage articulaire) ; elle le nourrit et participe à sa réparation.

Cavité médullaire · **medulla** = *moelle* : le canal au centre de la diaphyse, qui contient de la moelle.

Cartilage de conjugaison · **conjugare** = *unir* : plaque de cartilage qui unit épiphyse et métaphyse et permet la croissance en longueur.

Travée (ou trabécule) · **trabecula** = *petite poutre* : chacune des fines lamelles d'os spongieux.

EXEMPLE CONCRET

Un os ressemble à un tube d'échafaudage : une coque dure (os compact) autour d'un canal (cavité médullaire). C'est léger et très solide. Aux extrémités, l'os spongieux joue le rôle d'un amortisseur en nid d'abeille.

PIÈGE

Compact en périphérie, spongieux à l'intérieur (épiphyses, os plats). Et « spongieux » ne veut pas dire mou : c'est de l'os dur, mais organisé en travées qui laissent des trous, comme une éponge.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Chez l'enfant, presque toute la moelle est rouge. Chez l'adulte, la cavité médullaire de la diaphyse contient surtout de la **moelle jaune** (graisse) ; la moelle rouge reste dans l'os spongieux des os plats (sternum, os coxal, vertèbres) et des épiphyses. Une **fracture qui passe par le cartilage de conjugaison** chez l'enfant peut perturber la croissance de l'os. Enfin, sur une radio de la main, le médecin voit si les cartilages de conjugaison sont encore ouverts : c'est l'« âge osseux », qui indique s'il reste de la croissance.

À RETENIR

4 types d'os : long, court, plat, irrégulier. Os long = diaphyse + 2 épiphyses. Os compact (dense, périphérie, résiste) ; os spongieux (travées, épiphyses et os plats, moelle rouge). La croissance en longueur se fait au cartilage de conjugaison, qui s'ossifie à la fin de la puberté.

1.5 Le tissu osseux : un tissu vivant diapo 11

L'os est un **tissu conjonctif minéralisé**. Sa matrice (ce qui entoure les cellules) contient deux ingrédients qui se complètent :

- des fibres de **collagène**, qui apportent la **souplesse** (l'os peut plier un peu sans casser) ;
- des **sels de phosphate de calcium**, qui apportent la **dureté**.

C'est comme du béton armé : les tiges d'acier (collagène) empêchent la casse, le béton (minéral) résiste à l'écrasement.

Dans cette matrice vivent **3 types de cellules** :

CELLULE	RÔLE	MOYEN MNÉMOTECHNIQUE (DIAPO)
Ostéoblaste	**Fabrique** la matrice osseuse	B comme **Bâtir**
Ostéoclaste	**Détruit (résorbe)** la matrice	C comme **Casser**
Ostéocyte	Ostéoblaste **emmuré** dans la matrice qu'il a fabriquée ; **détecte les contraintes** et pilote le remodelage	Le « **capteur** »

DÉFINITIONS

Ostéoblaste · **osteon** = *os* · **blastos** = *germe, bourgeon* : cellule jeune qui construit l'os.

Ostéoclaste · **klastos** = *brisé* : grosse cellule à plusieurs noyaux qui « casse » la matrice et libère son calcium.

Ostéocyte · **kutos** = *cellule* : cellule osseuse mûre, prisonnière de la matrice, reliée aux autres par de fins prolongements.

Ostéon (système de Havers) : unité de base de l'os compact, un petit cylindre de lamelles osseuses concentriques autour d'un canal central qui contient vaisseaux et nerf (figure de la diapo 11).

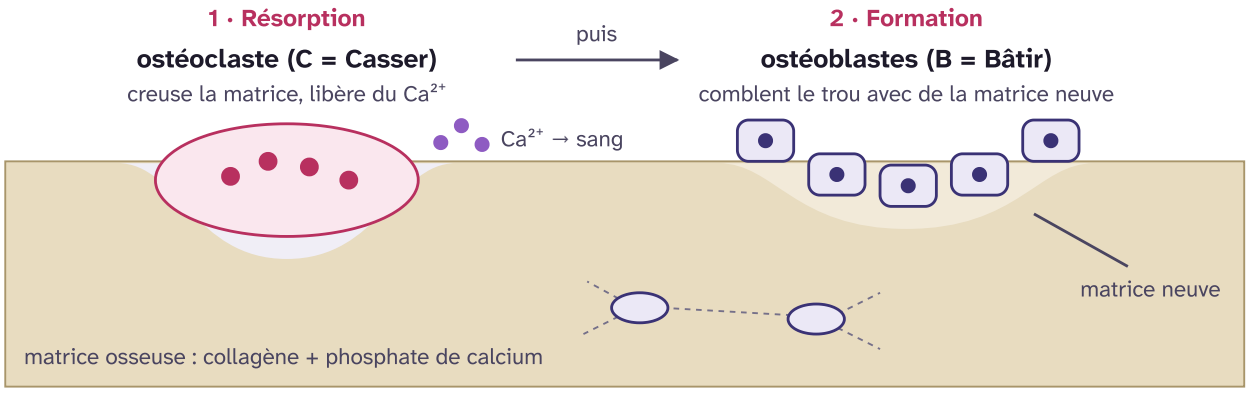


SCHÉMA 3.4 Le remodelage est un chantier permanent. À gauche, l'ostéoclaste (grosse cellule rose à plusieurs noyaux) creuse la matrice et libère du calcium dans le sang. Ensuite, les ostéoblastes (cellules violettes) comblent le trou avec de la matrice neuve, qui se minéralise. Certains restent emmurés et deviennent des ostéocytes, qui surveillent les contraintes.

MNÉMO

Celui de la diapo : ostéo**B**laste = **B**âtir ; ostéo**C**laste = **C**asser. Un deuxième pour verrouiller : **-blaste** = « bébé » bâtisseur (comme un blastocyste, un tout jeune embryon) ; **-claste** = qui brise (un iconoclaste brise les images). Et **-cyte** = la cellule « installée », emmurée dans sa logette : le capteur.

PIÈGE

Ostéoblaste ≠ ostéoclaste. L'ostéoblaste **fabrique**, l'ostéoclaste **détruit** (V/F n° 2 de la diapo 19 et Q4 B de la diapo 39). Et l'ostéocyte n'est pas une 3e cellule « à part » : c'est un ancien ostéoblaste emmuré. C'est lui qui **sent** les contraintes.

EXEMPLE CONCRET

Le joueur de tennis a des os plus épais et plus denses dans le bras qui tient la raquette : ses ostéocytes ont détecté les chocs répétés et ont commandé plus de formation. À l'inverse, après 6 semaines de plâtre, la jambe est plus fine : sans contraintes, la résorption a pris le dessus.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Expérience classique : un os de poulet laissé quelques jours dans du vinaigre devient souple comme du caoutchouc (l'acide a dissous le phosphate de calcium, il reste le collagène). Un os chauffé au four devient cassant (le collagène est détruit, il reste le minéral). Preuve que les deux ingrédients sont nécessaires.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → l'os est un **tissu conjonctif spécialisé**, comme le cartilage et le sang : peu de cellules, beaucoup de matrice. Voir les 4 types de tissus.

À RETENIR

Os = tissu conjonctif minéralisé (collagène = souplesse ; phosphate de calcium = dureté). Ostéoblaste fabrique, ostéoclaste détruit, ostéocyte (ostéoblaste emmuré) détecte les contraintes. L'os se renouvelle en permanence et s'adapte : l'activité physique le renforce, l'immobilisation l'affaiblit.

1.6 Remodelage osseux et calcium diapo 12

Le **remodelage osseux**, c'est le renouvellement permanent de l'os : à chaque instant, des ostéoclastes détruisent de vieux morceaux d'os (**résorption**) et des ostéoblastes en reconstruisent (**formation**). Deux situations :

- **Formation = résorption** : la masse osseuse reste **stable** ;
- **la résorption l'emporte durablement** : l'os perd de sa masse et se fragilise. C'est l'**ostéoporose**.

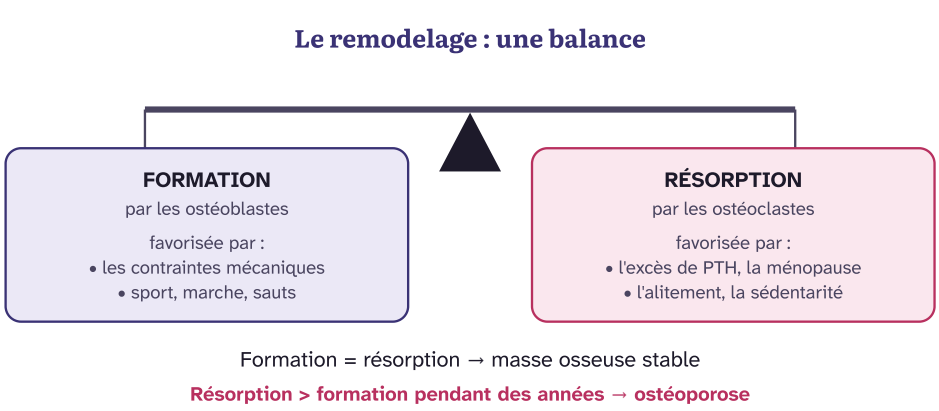


SCHÉMA 3.5 À gauche ce qui construit, à droite ce qui détruit. Tant que les deux plateaux pèsent autant, l'os garde sa masse. La ménopause « charge » le plateau de droite, car les œstrogènes qui freinaient la résorption disparaissent.

Plusieurs facteurs règlent cette balance (la diapo porte l'étiquette « ↔ Système endocrinien ») :

FACTEUR	EFFET PRINCIPAL	CONSÉQUENCE
Parathormone (PTH)	↑ calcémie : mobilise le calcium de l'os	Excès chronique → os fragilisé
Vitamine D (calcitriol)	↑ absorption du calcium par l'intestin	Carence → os mal minéralisé (rachitisme)
Œstrogènes	Freinent la résorption	Ménopause → perte osseuse accélérée
Contraintes mécaniques	Stimulent la formation	Sédentarité, alitement → perte osseuse

Au cours de la vie : la masse osseuse augmente pendant l'enfance et l'adolescence, atteint un **pic vers 20-30 ans**, puis diminue progressivement, avec une **accélération après la ménopause**.

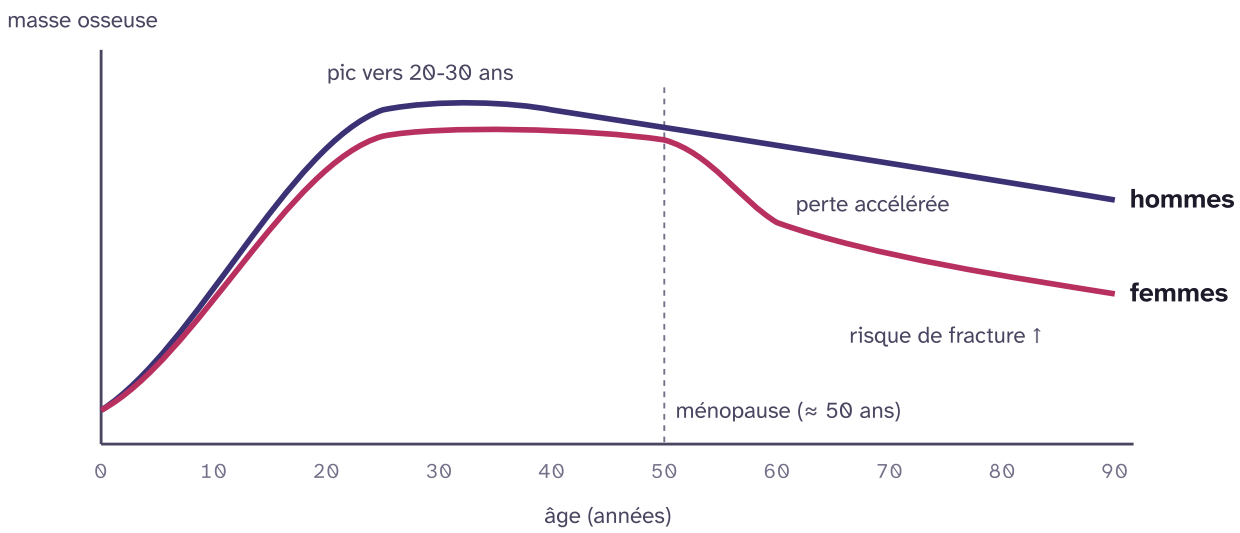


SCHÉMA 3.6 Courbes schématiques (hors diapo, pour illustrer la phrase de la diapo 12). La masse osseuse monte pendant la croissance, culmine vers 20-30 ans, puis baisse lentement. Chez la femme (rose), la chute s'accélère après la ménopause, quand les œstrogènes ne freinent plus la résorption. Plus le pic atteint jeune est haut, plus on a de « réserve » pour vieillir.

DÉFINITIONS

Calcémie · **calx** = *chaux* · **haima** = *sang* : concentration de calcium dans le sang.

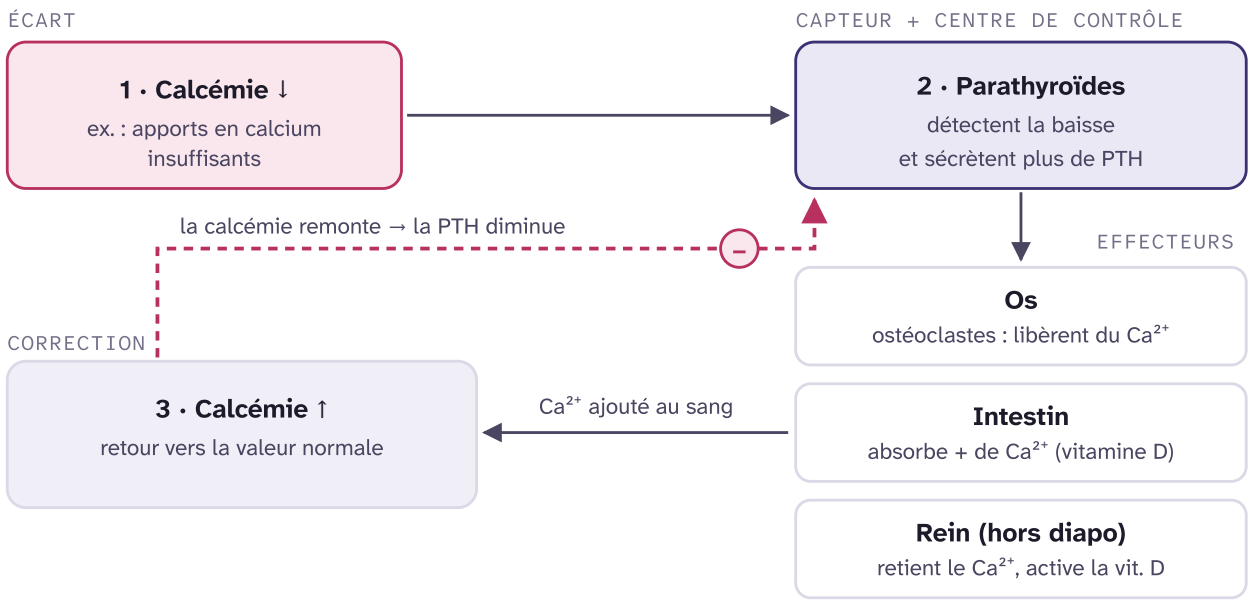
Parathormone (PTH) · **para** = *à côté (de la thyroïde)* : hormone sécrétée par les glandes parathyroïdes, 4 petites glandes collées derrière la thyroïde (hors diapo). Elle fait monter la calcémie.

Calcitriol : la forme active de la vitamine D, une vraie hormone qui fait absorber le calcium par l'intestin.

Ostéoporose · **osteon** = *os* · **poros** = *pore, passage* : os devenu « poreux », moins dense, aux travées amincies, qui casse facilement.

Rachitisme · *du grec* **rhakhis** = *colonne (déformations du rachis)* : maladie de l'enfant due à une carence en vitamine D ; l'os mal minéralisé est mou et se déforme (jambes arquées).

Comment la PTH garde la calcémie stable ? Par une **boucle de rétrocontrôle négatif**, exactement comme la température dans le cours 1 :



Complément : si la calcémie monte trop, la thyroïde sécrète la calcitonine, qui freine les ostéoclastes (boucle inverse).

SCHÉMA 3.7 Suis les flèches : la baisse du calcium sanguin (1) est détectée par les parathyroïdes (2), qui libèrent la PTH ; l'os, l'intestin et le rein ajoutent du calcium au sang (3). Quand la calcémie est revenue à la normale, la sécrétion de PTH baisse (flèche rose pointillée, signe –) : c'est un rétrocontrôle négatif, car la réponse s'oppose à l'écart de départ.

PIÈGE

La PTH fait monter la calcémie… en prenant le calcium dans l'os. Elle n'« aide » donc pas l'os : en excès chronique, elle le fragilise. La **vitamine D**, elle, agit surtout sur l'**intestin** (absorption). Les **œstrogènes** ne construisent pas l'os : ils **freinent la résorption**. Après la ménopause, ce frein disparaît (Q4 de la diapo 39).

EXEMPLES CONCRETS

Astronautes : en apesanteur, les os ne portent plus le poids du corps ; sans contraintes, ils perdent de la masse osseuse en quelques mois, d'où les exercices quotidiens dans la station spatiale. **Personne alitée** longtemps : même effet. **Ménopause** : la perte osseuse s'accélère, d'où le risque de fracture du col du fémur chez les femmes âgées.

NUANCE

La diapo écrit « vitamine D (calcitriol) ». Plus précisément, la vitamine D est fabriquée par la peau au soleil (ou apportée par l'alimentation), puis activée par le foie et enfin par le rein en **calcitriol**, la forme hormonale active. À l'examen, « vitamine D → ↑ absorption intestinale du calcium » suffit.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

La calcémie normale est d'environ 2,2 à 2,6 mmol/L. La PTH agit aussi sur le rein (il élimine moins de calcium) et pousse le rein à fabriquer plus de calcitriol. La **calcitonine** (thyroïde) a l'effet inverse : elle baisse la calcémie en freinant les ostéoclastes. Le manque de vitamine D donne le **rachitisme** chez l'enfant et l'**ostéomalacie** (os mou) chez l'adulte.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → la régulation de la calcémie est un rétrocontrôle négatif : écart → capteur → centre → effecteurs → correction qui coupe le signal. Même logique que le frisson qui corrige une baisse de température. Les hormones (PTH, vitamine D, œstrogènes) relèvent du système endocrinien, le système de contrôle lent du cours 1.

À RETENIR

Remodelage = formation (ostéoblastes) + résorption (ostéoclastes) ; équilibre = masse stable ; résorption > formation = ostéoporose. PTH ↑ calcémie (calcium pris à l'os), vitamine D ↑ absorption intestinale, œstrogènes freinent la résorption, contraintes mécaniques stimulent la formation. Pic de masse osseuse vers 20-30 ans.

1.7 Les articulations : classification diapo 13

Une **articulation** est la zone où deux os se rencontrent. On peut la classer de deux façons, qui se correspondent dans ce cours :

- selon sa **structure**, c'est-à-dire ce qui relie les os : tissu **fibreux**, **cartilage**, ou une **cavité synoviale** ;
- selon sa **mobilité** (sa fonction) : nulle, faible ou grande.

STRUCTURE	MOBILITÉ (FONCTION)	CE QUI RELIE LES OS	EXEMPLES
Fibreuse	Nulle ou très faible : **synarthrose**	Tissu conjonctif fibreux	Sutures du crâne
Cartilagineuse	Faible : **amphiarthrose**	Cartilage (hyalin ou fibrocartilage)	Disques intervertébraux, symphyse pubienne
Synoviale	Grande : **diarthrose**	Capsule + cavité remplie de liquide synovial	Genou, coude, épaule, hanche

Règle d'or : plus une articulation est **mobile**, moins elle est **stable**. L'épaule, la plus mobile du corps, est celle qui se **luxe** (se déboîte) le plus souvent. À l'opposé, les sutures du crâne, immobiles, forment une boîte rigide qui **protège l'encéphale**.

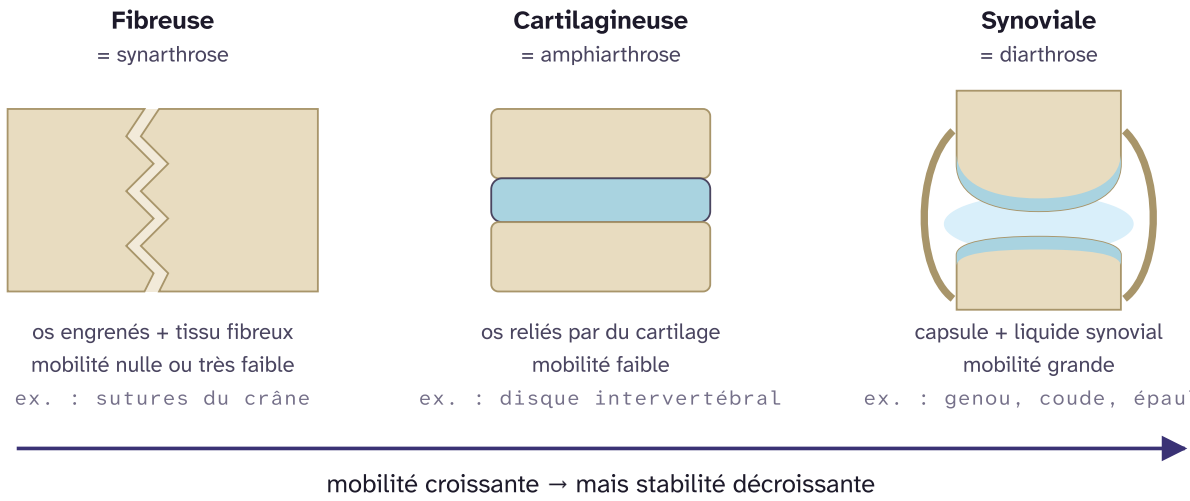


SCHÉMA 3.8 Les trois classes en coupe simplifiée (os en ivoire, cartilage en bleu, liquide synovial en bleu pâle, tissu fibreux en beige). De gauche à droite, la mobilité augmente et la stabilité diminue.

DÉFINITIONS

Synarthrose · **syn** = *avec, ensemble* · **arthron** = *articulation* : os « tenus ensemble », quasi immobiles.

Amphiarthrose · **amphi** = *des deux côtés, à moitié* : articulation semi-mobile.

Diarthrose · **dia** = *à travers* : articulation qui laisse passer de grands mouvements, librement mobile.

Luxation · **luxare** = *déboîter* : perte complète du contact entre les deux surfaces articulaires.

MNÉMO

De la moins à la plus mobile : **S – A – D**. **S**yn = **S**oudé ; **A**mphi = **À** moitié ; **D**ia = **D**ansant. Et dans le même ordre pour la structure : **F**ibreuse, **C**artilagineuse, **S**ynoviale = « **F**il, **C**oussin, **S**avon » (un fil qui coud, un coussin qui amortit, du savon qui fait glisser).

PIÈGE

Synoviale ≠ synarthrose, malgré le même début « syn ». L'articulation **synoviale** (avec liquide synovial) est une **diarthrose**, la plus mobile. La **synarthrose** est l'articulation fibreuse, immobile. Retiens : synovie = liquide = ça glisse = mobile.

EXEMPLE CONCRET

Un rugbyman qui tombe sur le bras peut se luxer l'épaule : la tête de l'humérus sort de sa cavité, car cette articulation sacrifie la stabilité à la mobilité (tu peux faire un grand cercle avec le bras). La hanche, plus emboîtée, se luxe beaucoup plus rarement.

À RETENIR

Fibreuse = synarthrose (immobile, sutures) ; cartilagineuse = amphiarthrose (peu mobile, disques, symphyse pubienne) ; synoviale = diarthrose (très mobile, genou, coude, épaule, hanche). Plus c'est mobile, moins c'est stable.

1.8 L'articulation fibreuse (synarthrose) diapo 14

Ici, les os sont **directement unis** par un **tissu conjonctif fibreux dense**, riche en fibres de collagène, très résistant à la traction. Il n'y a **ni cartilage interposé, ni cavité, ni liquide synovial** : la mobilité est nulle à très faible, mais la **solidité est maximale**. On en distingue 3 sortes :

TYPE	OÙ ?	COMMENT C'EST FAIT, À QUOI ÇA SERT
Sutures	Entre les os du crâne	Bords osseux engrenés, liés par un tissu fibreux très court : quasi immobiles, protègent l'encéphale. Chez le nourrisson, les **fontanelles** permettent la croissance du crâne ; ensuite les sutures s'ossifient (**synostose**).
Syndesmoses	Tibia–fibula, radius–ulna	Os reliés par un ligament ou une **membrane interosseuse** plus longs : **légère mobilité** ; stabilisent les deux os l'un par rapport à l'autre.
Gomphoses	Dent dans son alvéole	La dent est fixée dans l'os de la mâchoire par le **ligament alvéolo-dentaire (desmodonte)** : il ancre la dent et amortit les forces de mastication.

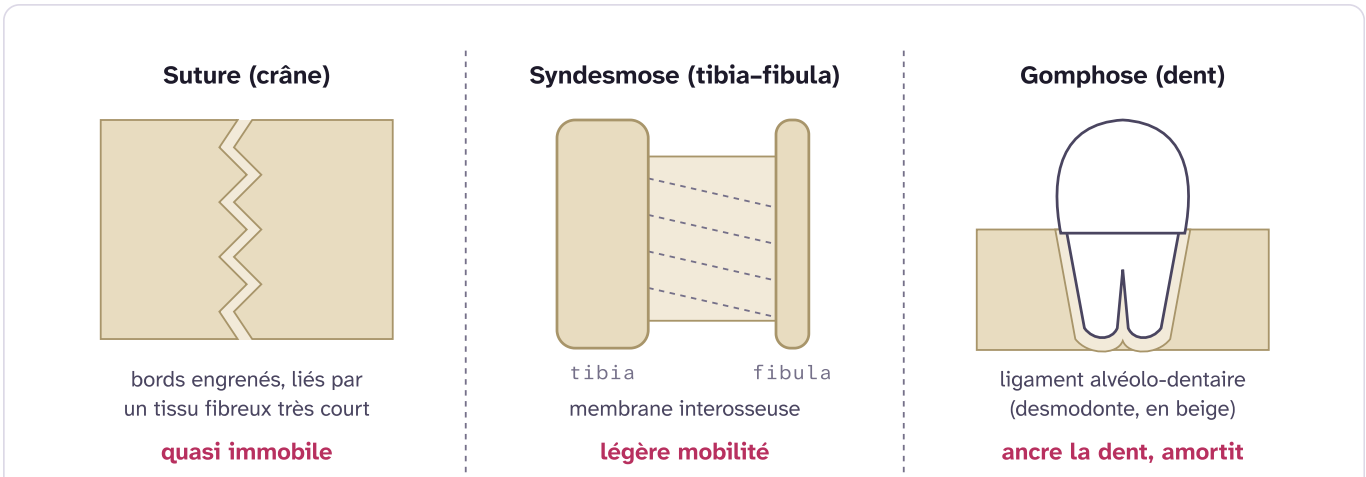


SCHÉMA 3.9 Les trois synarthroses (os en ivoire, tissu fibreux en beige). Suture : deux os plats du crâne engrenés comme une fermeture éclair. Syndesmose : deux os parallèles réunis à distance par une membrane fibreuse, qui autorise un léger jeu. Gomphose : la racine de la dent plantée dans l'os de la mâchoire, entourée de son ligament.

Si lésion : une fermeture trop précoce des sutures (**craniosténose**) déforme le crâne qui ne peut plus grandir normalement ; la destruction du ligament alvéolo-dentaire provoque le **déchaussement dentaire** (**parodontite**).

DÉFINITIONS

Suture · **sutura** = *couture* : ligne d'union engrenée entre deux os du crâne, comme une fermeture éclair.

Syndesmose · **syn** = *avec* · **desmos** = *lien* : deux os reliés à distance par un lien fibreux.

Gomphose · **gomphos** = *clou, cheville* : la dent plantée dans l'os comme une cheville.

Fontanelle · *« petite fontaine » (on y voit battre le pouls)* : zone souple, non encore ossifiée, entre les os du crâne du nourrisson.

Synostose · **syn** + **osteon** = *os* : soudure osseuse de deux os.

Desmodonte · **desmos** = *lien* · **odous** = *dent* : le ligament alvéolo-dentaire.

Craniosténose · **kranion** = *crâne* · **stenosis** = *rétrécissement* · **Parodontite** · **para** = *à côté* · **odous** = *dent* · **-ite** = *inflammation*.

EXEMPLE CONCRET

Sur la tête d'un bébé, tu sens une zone molle sur le dessus (la grande fontanelle) : elle se ferme vers 1 an et demi à 2 ans (complément). Et quand tu croques une pomme, ta dent s'enfonce de façon infime dans l'alvéole : c'est le desmodonte qui amortit.

MNÉMO · LES 3 SYNARTHROSES

« **S**ur la **S**cène, la **G**uitare » : **S**utures (crâne), **S**yndesmoses (deux os jumeaux de l'avant-bras ou de la jambe), **G**omphoses (dents).

NUANCE

Les syndesmoses sont **fibreuses par leur structure** mais **un peu mobiles** : certains manuels les rangent donc parmi les amphiarthroses (classement par la mobilité). Pour l'examen, suis le cours : syndesmose = articulation **fibreuse**, rangée avec les synarthroses.

À RETENIR

Synarthrose = os unis par du tissu fibreux dense, sans cartilage, sans cavité, sans liquide : immobile et très solide. 3 types : sutures (crâne), syndesmoses (tibia–fibula, radius–ulna), gomphoses (dent).

1.9 L'articulation cartilagineuse (amphiarthrose) diapo 15

L'exemple type est l'articulation entre deux vertèbres, avec le **disque intervertébral**. Chaque vertèbre ne bouge que très peu par rapport à sa voisine, mais l'addition de toutes ces petites mobilités permet à la colonne de se pencher et de tourner.

ÉLÉMENT	RÔLE
Cartilage hyalin (plateaux vertébraux)	Recouvre les surfaces osseuses ; interface os–disque ; permet la **nutrition du disque par diffusion**
Anneau fibreux (fibrocartilage)	Lames de collagène **concentriques** : unit les deux os, résiste aux torsions et à la traction
Noyau pulpeux (centre du disque)	**Gel riche en eau** : amortit les chocs, répartit les pressions
Ligaments longitudinaux antérieur et postérieur	Renforcent l'articulation, limitent les mouvements excessifs
Pas de cavité, de capsule ni de liquide synovial	Mobilité faible mais grande solidité

Si lésion : une fissure de l'anneau fibreux laisse le noyau pulpeux migrer vers l'extérieur : c'est la **hernie discale**. Avec l'âge, le disque se déshydrate et s'use : **discopathie dégénérative**. Comme le disque est **peu vascularisé**, il se répare mal.

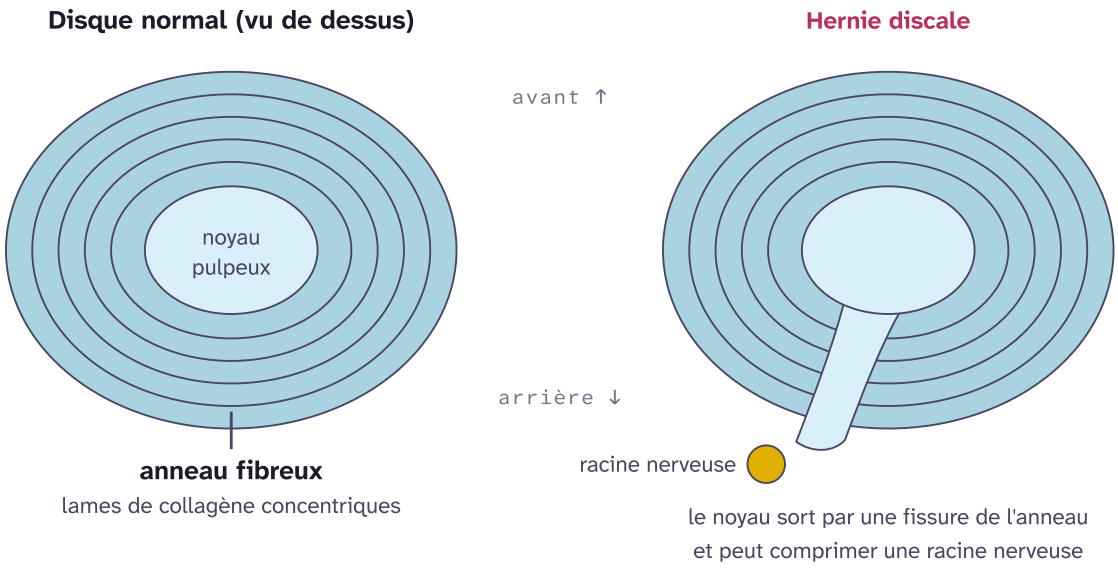


SCHÉMA 3.10 Le disque vu de dessus, le ventre en haut. À gauche : le noyau pulpeux (gel) est enfermé dans les couches de l'anneau fibreux, comme le cœur liquide d'un bonbon. À droite : l'anneau s'est fissuré vers l'arrière et le noyau s'échappe ; il peut appuyer sur une racine nerveuse (en jaune), ce qui donne par exemple une sciatique.

DÉFINITIONS

Disque intervertébral : coussin de fibrocartilage entre deux corps vertébraux (anneau fibreux + noyau pulpeux).

Cartilage hyalin · **hualos** = *verre* : cartilage lisse et translucide (le même que le cartilage articulaire).

Fibrocartilage : cartilage très riche en fibres de collagène, le plus résistant à la traction.

Symphyse · **sumphusis** = *qui pousse ensemble, union* : articulation cartilagineuse sur la ligne médiane (symphyse pubienne entre les deux os coxaux, à l'avant du bassin).

EXEMPLE CONCRET

Le soir, tu mesures environ 1 cm de moins que le matin : pendant la journée, le poids du corps chasse un peu d'eau des noyaux pulpeux ; la nuit, allongé, les disques se réhydratent (complément hors diapo). Et la symphyse pubienne s'assouplit un peu en fin de grossesse pour faciliter l'accouchement.

PIÈGE

Amphiarthrose ne veut pas dire immobile : c'est « peu mobile ». Et le disque n'est **pas** une articulation synoviale : pas de cavité, pas de capsule, pas de liquide synovial ; il est nourri par diffusion à travers le cartilage hyalin des plateaux.

LIEN ENTRE COURS

Cours 2 → une hernie discale lombaire comprime une racine d'un nerf rachidien qui sort entre deux vertèbres : voir les nerfs rachidiens.

À RETENIR

Amphiarthrose = os reliés par du cartilage, peu mobile, très solide. Disque intervertébral = anneau fibreux (fibrocartilage, résiste aux torsions) + noyau pulpeux (gel d'eau, amortit). Peu vascularisé → se répare mal ; fissure de l'anneau + migration du noyau = hernie discale.

1.10 L'articulation synoviale (diarthrose) diapo 16

C'est l'articulation **la plus mobile** et la plus complexe. Les deux os ne se touchent pas directement : leurs extrémités sont recouvertes de cartilage et séparées par une **cavité** remplie d'un liquide lubrifiant, le **liquide synovial**. Le tout est enfermé dans un manchon, la **capsule**, et tenu par des **ligaments**.

ÉLÉMENT	RÔLE
Cartilage articulaire	Recouvre les extrémités osseuses ; glissement sans frottement. **Non vascularisé → se répare mal**
Capsule articulaire	Manchon fibreux qui ferme l'articulation
Membrane et liquide synovial	La membrane tapisse l'intérieur de la capsule et produit le liquide, qui **lubrifie**, **nourrit le cartilage** et **amortit** les chocs
Ménisques (genou)	Adaptent les surfaces, répartissent les charges
Ligaments	Tissu fibreux riche en collagène : relient **os à os**, stabilisent

Si lésion : un ligament étiré ou rompu = **entorse** ; un cartilage usé = **arthrose**.

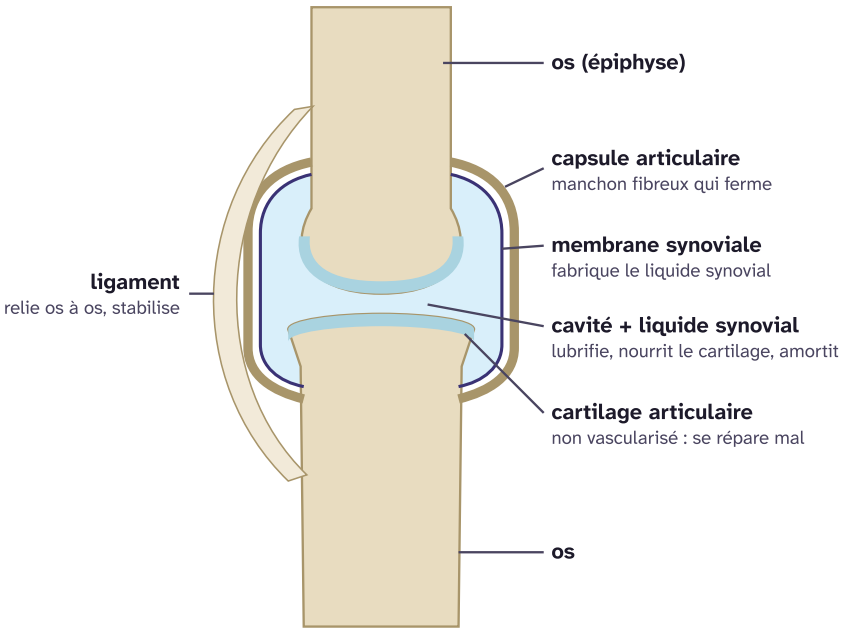


SCHÉMA 3.11 Articulation synoviale en coupe. Les extrémités des os (ivoire) sont coiffées de cartilage articulaire (bleu) ; entre elles, la cavité pleine de liquide synovial (bleu pâle). La membrane synoviale (trait violet) tapisse l'intérieur de la capsule fibreuse (trait épais beige) ; le ligament (bande beige, à gauche) relie les deux os par l'extérieur.

DÉFINITIONS

Liquide synovial (synovie) : liquide visqueux et transparent qui ressemble à du blanc d'œuf. Le mot a été forgé par le médecin Paracelse ; on le rapproche souvent de **syn** = *avec* · **ovum** = *œuf*, « comme de l'œuf », mais cette origine est discutée : retiens surtout l'image du blanc d'œuf.

Capsule articulaire · **capsula** = *petite boîte* : manchon fibreux qui entoure et ferme l'articulation.

Ménisque · **meniskos** = *petit croissant (de lune)* : coin de fibrocartilage en croissant, entre fémur et tibia, qui adapte les surfaces.

Entorse : étirement ou rupture d'un ligament après un mouvement forcé.

Arthrose · **arthron** = *articulation* · **-ose** = *maladie qui use, dégénère* : usure progressive du cartilage articulaire.

PIÈGE

Le cartilage articulaire n'a pas de vaisseaux sanguins. Il est nourri par le liquide synovial, qui pénètre dans le cartilage quand l'articulation bouge et se comprime. Conséquence : il se répare très mal (V/F n° 4 de la diapo 19). Et c'est la **membrane synoviale**, pas le ligament, qui produit le liquide (Q3 C de la diapo 39).

EXEMPLE CONCRET

Le footballeur qui pivote brutalement genou fléchi peut se déchirer un ménisque : le genou se bloque ou gonfle. Et quand tu « fais craquer » tes doigts, le bruit vient d'une bulle de gaz qui se forme dans le liquide synovial quand on écarte brusquement les surfaces (complément hors diapo).

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Les articulations synoviales n'ont pas toutes la même forme : en **charnière** (coude : un seul plan, flexion-extension), en **pivot** (entre l'atlas et l'axis : rotation de la tête), **sphériques** (épaule, hanche : mouvements dans tous les plans). Plus la forme permet de directions, plus l'articulation est mobile… et instable.

À RETENIR

Diarthrose = articulation synoviale : cartilage articulaire (non vascularisé), capsule fibreuse, membrane synoviale qui produit le liquide synovial (lubrifie, nourrit, amortit), ligaments (os à os), ménisques au genou. Ligament rompu = entorse ; cartilage usé = arthrose.

1.11 Les ligaments diapo 17

Un **ligament** est une bande de tissu qui **relie un os à un autre os**, au niveau d'une articulation. Son rôle : **stabiliser** l'articulation et empêcher les mouvements excessifs, comme des sangles autour d'une charnière.

- **Structure** : tissu conjonctif **dense régulier**. Ses fibres de collagène sont parallèles et orientées dans l'axe où on tire dessus → il est **très résistant**.
- **Peu de cellules, peu vascularisé** → il cicatrise **lentement**.

Exemple : les **ligaments croisés du genou** (LCA = croisé antérieur, LCP = croisé postérieur) empêchent le tibia de glisser en avant ou en arrière sous le fémur. La figure de la diapo montre aussi les **ligaments latéraux** interne et externe, qui empêchent le genou de partir sur les côtés.

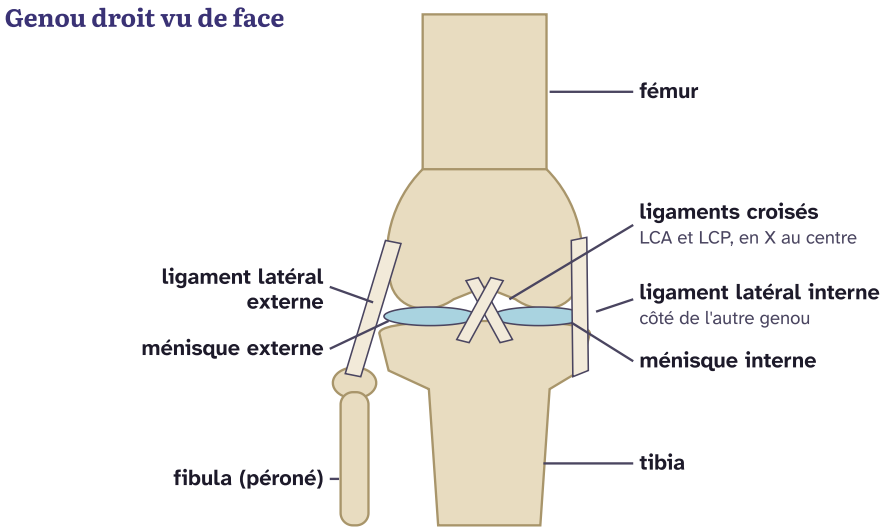


SCHÉMA 3.12 Genou droit vu de face, redessiné d'après la figure de la diapo 17 (os en ivoire, ligaments en beige, ménisques en bleu). Les ligaments latéraux, de chaque côté, empêchent le genou de plier sur le côté ; les ligaments croisés, au centre, empêchent le tibia de glisser en avant (LCA) ou en arrière (LCP) ; les ménisques calent le fémur sur le plateau du tibia.

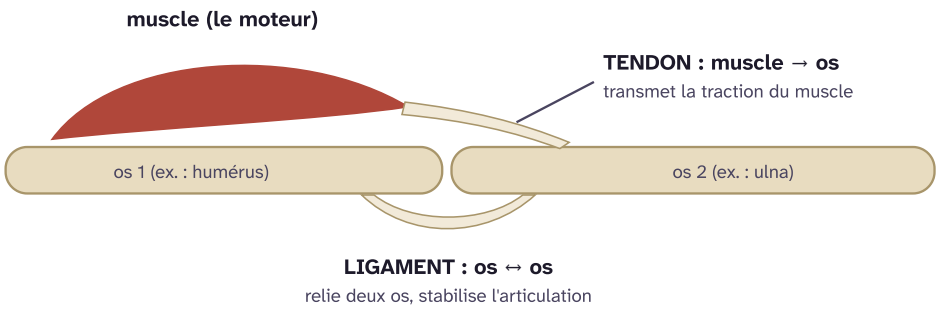


SCHÉMA 3.13 Deux os se rencontrent au niveau d'une articulation. Le muscle (rouge-brun) s'accroche à l'os 2 par son tendon, qui franchit l'articulation : en se contractant, il fait bouger l'os 2. Le ligament, lui, relie directement l'os 1 à l'os 2 : il ne fait rien bouger, il tient.

DÉFINITION

Ligament · **ligare** = *lier*

Bande de tissu conjonctif dense régulier qui relie deux os et stabilise une articulation.

PIÈGE N° 1 DU COURS

Ligament ≠ tendon. Le **ligament** relie **os ↔ os** (il stabilise). Le **tendon** relie **muscle → os** (il transmet la force). Les deux sont faits de collagène et cicatrisent lentement, mais ils n'ont pas le même rôle (Q3 A de la diapo 39).

MNÉMO

« **LIG**ament = il **LI**e deux os » (du latin *ligare*, lier, comme une ligature). « **TEN**don = il **TEN**d le muscle jusqu'à l'os » (du latin *tendere*, tendre).

EXEMPLE CONCRET

L'entorse de la cheville (« la cheville tournée ») est une lésion du ligament latéral externe. La rupture du LCA est fréquente au ski et au foot : le genou « se dérobe » parce que plus rien n'empêche le tibia de glisser vers l'avant.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → ligaments et tendons sont du tissu conjonctif dense : beaucoup de fibres de collagène, peu de cellules.

À RETENIR

Ligament = tissu conjonctif dense régulier (collagène parallèle, très résistant, peu vascularisé → cicatrisation lente) ; relie os à os ; stabilise. Ex. : LCA et LCP du genou. À ne pas confondre avec le tendon (muscle → os).

1.12 Les mouvements articulaires diapo 18

Pour décrire un mouvement sans ambiguïté, on utilise des mots qui vont **par paires opposées** :

MOUVEMENT	DÉFINITION	EXEMPLE
Flexion / extension	Deux segments se **rapprochent** / s'**éloignent**	Plier / tendre le coude
Abduction / adduction	Un segment s'**éloigne** / se **rapproche** de l'axe du corps	Écarter / rapprocher le bras du tronc
Rotation	Un segment tourne autour de son propre axe	Tourner la tête pour dire « non »
Pronation / supination	Rotation de l'avant-bras : paume vers le **bas** / vers le **haut**	Tourner une clé, présenter la paume

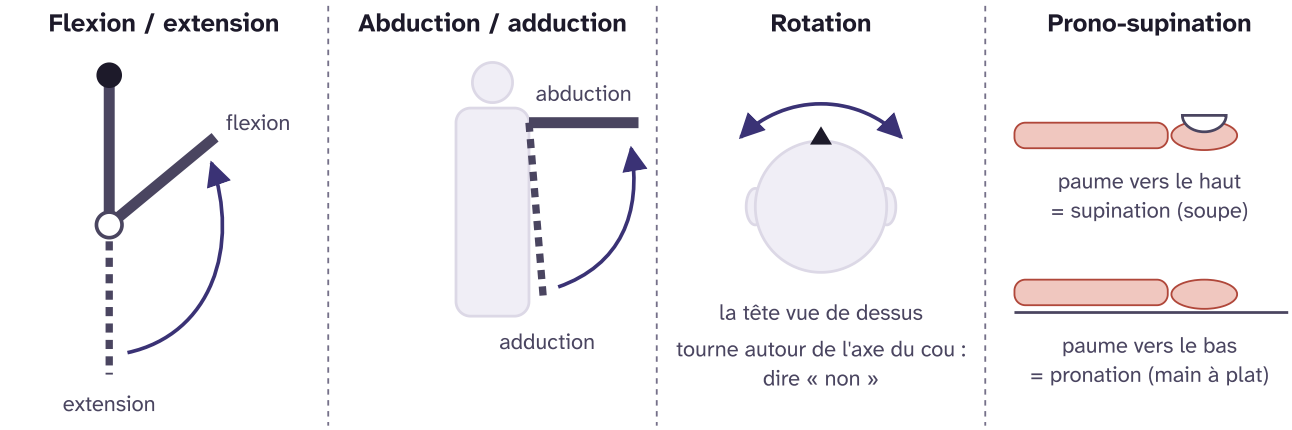


SCHÉMA 3.14 Trait plein = position d'arrivée, pointillés = position de départ. Flexion : l'avant-bras se rapproche du bras. Abduction : le bras s'écarte du tronc. Rotation : la tête tourne sur son axe. Supination : la paume regarde le ciel (on peut y poser un bol) ; pronation : la paume regarde le sol (main posée sur la table).

ÉTYMOLOGIES UTILES

Flexion · **flectere** = *plier* · **Extension** · **extendere** = *étendre*

Abduction · **ab** = *loin de* · **ducere** = *conduire* · **Adduction** · **ad** = *vers*

Pronation · **pronus** = *penché en avant* · **Supination** · **supinus** = *couché sur le dos*

MNÉMO

ABduction = **AB**sent, le bras part loin du corps ; **AD**duction = **AD**hérer, le bras revient se coller au corps.

SUpination = paume vers le haut pour porter la **SOU**pe ; **PRO**nation = la main se **PRO**sterne, face (la paume) contre le sol.

PIÈGE

La pronation-supination est une rotation de l'**avant-bras** (le radius tourne autour de l'ulna), pas du poignet. Vérifie : pose ta main sur ta table et retourne-la : c'est tout l'avant-bras qui tourne, le coude restant immobile.

EXEMPLE CONCRET

Visser avec un tournevis = supination (pour un droitier, c'est le mouvement le plus puissant, d'où le sens de vissage des vis). Faire un « jumping jack » = abduction puis adduction des bras et des jambes. Monter un escalier = flexion puis extension du genou.

À RETENIR

Flexion / extension = rapprocher / éloigner deux segments ; abduction / adduction = éloigner / rapprocher de l'axe du corps ; rotation = autour de son axe ; pronation / supination = avant-bras, paume vers le bas / vers le haut.

Teste-toi maintenant avec le « Vrai ou faux » de la diapo 19 : exercices du cours.

PARTIE 2 · DIAPOS 20 À 27

Le muscle squelettique

2.1 Les 3 types de tissu musculaire diapo 21

Le corps contient trois sortes de muscles. Ils se contractent tous, mais ils ne sont ni au même endroit, ni commandés de la même façon :

	STRIÉ SQUELETTIQUE	LISSE	CARDIAQUE
Localisation	Attaché aux os par les tendons	Paroi des viscères, des vaisseaux, des bronches	Cœur (myocarde)
Commande	**Volontaire** (SN somatique)	Involontaire (SN autonome, hormones)	Involontaire : **automatisme** propre, modulé par le SNA
Contraction	Rapide, puissante, fatigable	Lente, soutenue	Rythmique, infatigable
Cellules	Longues fibres **multinucléées**	Fusiformes, 1 noyau	Ramifiées, 1-2 noyaux, reliées entre elles

Le muscle squelettique représente à lui seul **≈ 30 à 40 % de la masse du corps**. La diapo indique « plus de 600 muscles, dont 570 squelettiques ».

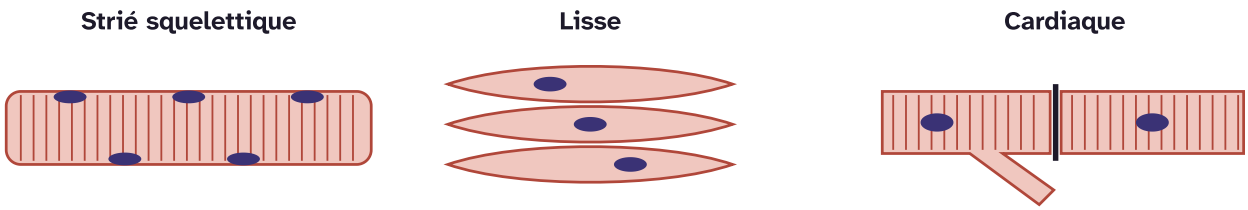


SCHÉMA 3.15 Les 3 types vus au microscope (noyaux en violet). Le muscle squelettique et le muscle cardiaque sont **striés** (bandes transversales) ; le muscle lisse ne l'est pas. Les cellules cardiaques sont reliées bout à bout par des jonctions (trait noir épais, les « disques intercalaires », hors diapo), ce qui leur permet de se contracter ensemble.

DÉFINITIONS

Strié : qui présente des stries, des bandes claires et sombres alternées, visibles au microscope. Elles viennent de l'alignement des sarcomères (voir 2.3).

Myocarde · **mys, myos** = *muscle* · **kardia** = *cœur* : le muscle du cœur.

Multinucléée : qui possède plusieurs noyaux (la fibre squelettique naît de la fusion de nombreuses cellules).

Fusiforme · **fusus** = *fuseau* : en forme de fuseau, renflée au milieu et pointue aux deux bouts.

Automatisme : capacité du cœur à se contracter tout seul, sans ordre nerveux ; le système nerveux autonome ne fait qu'accélérer ou ralentir le rythme.

EXEMPLE CONCRET

Tu décides de lever le bras (muscle squelettique). Tu ne décides pas de faire avancer ton repas dans l'intestin (muscle lisse), ni de faire battre ton cœur (muscle cardiaque) : un cœur greffé, dont les nerfs ont été coupés, continue de battre grâce à son automatisme.

PIÈGE

Le muscle cardiaque est STRIÉ mais INVOLONTAIRE. « Strié » ne veut pas dire « volontaire ». Retiens les 3 combinaisons : squelettique = strié + volontaire ; cardiaque = strié + involontaire ; lisse = non strié + involontaire.

MNÉMO

« **Le cœur a des rayures, mais il n'obéit à personne.** » Et le lisse est « lisse comme les parois » : on le trouve dans les tuyaux du corps (intestin, vaisseaux, bronches).

NUANCE

Le nombre de muscles varie selon les sources et selon la façon de compter (certains muscles ont plusieurs chefs) : on lit souvent « environ 640 muscles squelettiques ». Pour l'examen, retiens l'ordre de grandeur donné par la diapo : **plus de 600 muscles**, et 30 à 40 % de la masse du corps.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Quelques muscles striés volontaires ne s'attachent pas à deux os : la langue, les muscles du visage (qui tirent sur la peau : c'est grâce à eux que tu souris), le sphincter anal externe ou le diaphragme. Ils restent des muscles squelettiques par leur structure et leur commande.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → le tissu musculaire est l'un des 4 tissus fondamentaux. Cours 2 → le muscle squelettique est commandé par le SN somatique ; le lisse et le cardiaque par le SN autonome (sympathique et parasympathique).

À RETENIR

Squelettique : strié, volontaire (SN somatique), rapide, puissant, fatigable, fibres multinucléées. Lisse : non strié, involontaire (SNA, hormones), lent, cellules fusiformes à 1 noyau. Cardiaque : strié mais involontaire (automatisme modulé par le SNA), infatigable, cellules ramifiées reliées entre elles.

2.2 Organisation du muscle squelettique diapo 22

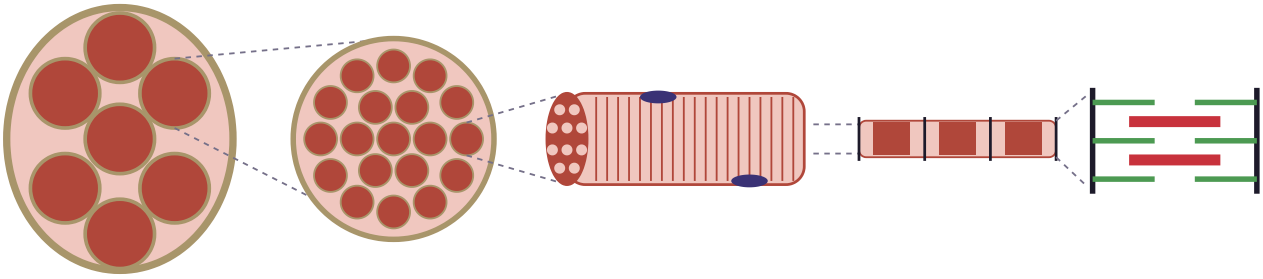
Un muscle est construit comme des **poupées russes**, ou comme un câble fait de torons eux-mêmes faits de fils. Du plus gros au plus petit :

1. **Le muscle**, entouré d'une enveloppe, l'**épimysium**.
2. **Le faisceau** (un paquet de fibres), entouré de **périmysium**.
3. **La fibre musculaire** = une **cellule géante multinucléée**, longue parfois de plusieurs centimètres. Sur la figure de la diapo, chaque fibre est entourée d'**endomysium**.

4. **La myofibrille**, un long cordon à l'intérieur de la fibre : c'est une **chaîne de sarcomères**.
5. **Le sarcomère**, l'**unité contractile** : un assemblage de filaments d'**actine** et de **myosine**.

Aux extrémités du muscle, ces enveloppes de tissu conjonctif se prolongent et se rejoignent pour former le **tendon**, qui relie le muscle à l'os.

Enveloppes de tissu conjonctif (traits beiges) : épimysium → périmysium → endomysium



MUSCLE	FAISCEAU	FIBRE MUSCULAIRE	MYOFIBRILLE	SARCOMÈRE
entouré d'épimysium	entouré de périmysium	= 1 cellule géante multinucléée, entourée d'endomysium	chaîne de sarcomères	unité contractile : actine + myosine

SCHÉMA 3.16 Lis de gauche à droite, chaque dessin est un zoom du précédent (pointillés). Muscle et faisceau sont vus en coupe transversale ; la fibre est vue en long, avec ses stries, ses noyaux (violet) et, au bout coupé, ses myofibrilles. La myofibrille alterne bandes sombres et claires ; le sarcomère, entre deux stries Z (traits noirs), contient l'actine (vert) et la myosine (rouge).

DÉFINITIONS

Épimysium, périmysium, endomysium · **épi** = *sur* · **péri** = *autour* · **endo** = *dedans* · **mys** = *muscle* : les 3 enveloppes conjonctives, du dehors vers le dedans.

Fibre musculaire : la cellule du muscle squelettique, très longue et multinucléée.

Myofibrille · **myo** = *muscle* · **fibrilla** = *petite fibre* : cordon contractile qui remplit la fibre, fait de sarcomères à la file.

Sarcomère · **sarx, sarkos** = *chair* · **meros** = *partie* : « morceau de chair », l'unité contractile, délimitée par deux stries Z.

Sarcolemme · **lemma** = *enveloppe* : la membrane plasmique de la fibre. **Sarcoplasme** : son cytoplasme. Ces deux mots sont légendés sur la figure de la diapo 22, avec le **fascia**, la lame fibreuse qui entoure le muscle entier.

MNÉMO · DE DEHORS EN DEDANS

ÉPI → **PÉRI** → **ENDO**, comme des mots que tu connais : l'**épi**derme est **sur** la peau, le **péri**phérique fait le tour **autour** de la ville, l'**endo**scopie regarde **dedans**.

EXEMPLE CONCRET

Dans un morceau de viande effilochée (un pot-au-feu), les « fils » qui se séparent à la fourchette sont des faisceaux ; la fine peau nacrée autour du morceau, c'est l'épimysium et le fascia ; et le bout blanc et dur au bout du muscle, c'est le tendon.

LIEN ENTRE COURS

Cours 2 → le nerf est construit exactement pareil : **épinèvre** autour du nerf, **périnèvre** autour d'un faisceau d'axones, **endonèvre** autour de chaque axone. Voir le nerf. Même logique, mêmes préfixes.

PIÈGE

Ne confonds pas **fibre** (une cellule entière) et **myofibrille** (un organite à l'intérieur de la cellule). Une fibre contient des centaines de myofibrilles, et chaque myofibrille contient des milliers de sarcomères.

À RETENIR

Muscle (épimysium) → faisceau (périmysium) → fibre = cellule géante multinucléée (endomysium) → myofibrille = chaîne de sarcomères → sarcomère = unité contractile (actine + myosine). Les enveloppes se prolongent en tendon.

2.3 La contraction : le glissement des filaments

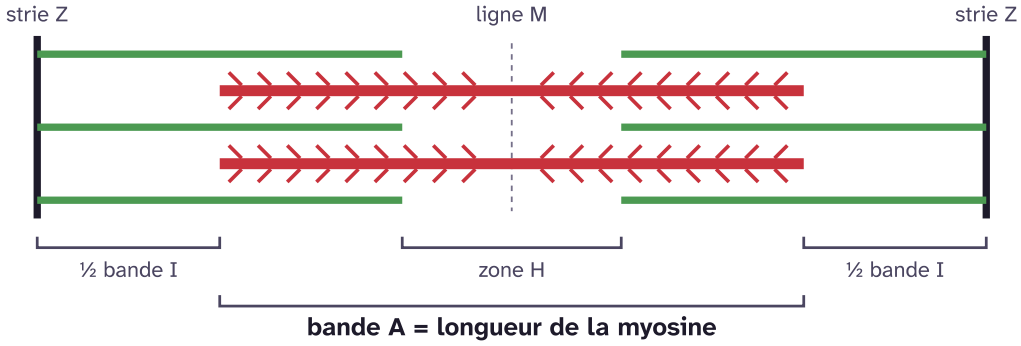
diapos 23-24

Zoomons dans un sarcomère. Il est limité par deux **stries Z** et contient deux sortes de filaments de protéines :

- des **filaments fins d'actine**, accrochés aux stries Z ;
- des **filaments épais de myosine**, au centre, hérissés de petites **têtes** mobiles.

Quand le muscle se contracte, les têtes de myosine attrapent l'actine et la **tirent vers le centre** du sarcomère. Les filaments **glissent** les uns sur les autres : les stries Z se rapprochent et le **sarcomère raccourcit**. Les filaments, eux, **gardent leur longueur**. Comme des milliers de sarcomères sont alignés, leurs petits raccourcissements s'additionnent et tout le muscle raccourcit.

1 · Au repos (relâché)



2 · Contracté

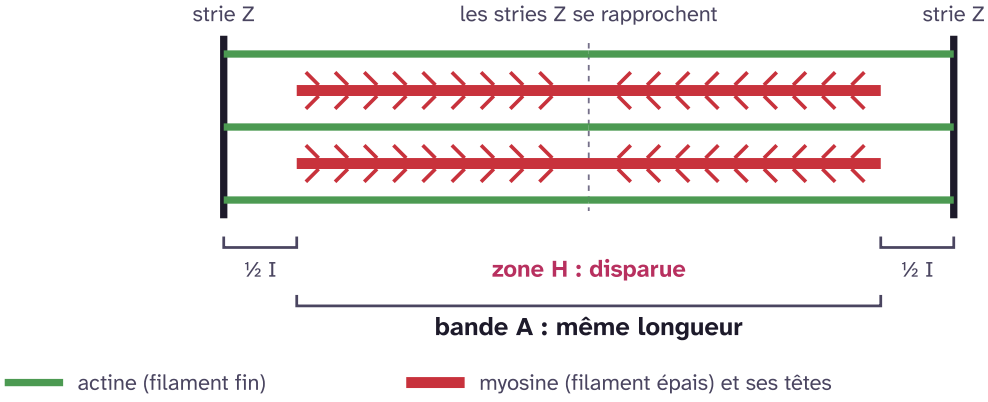


SCHÉMA 3.17 Compare les deux dessins : la myosine (rouge) et l'actine (vert) ont exactement la même longueur, mais l'actine a glissé vers la ligne M. Résultat : les stries Z se sont rapprochées, la bande I et la zone H ont raccourci, la bande A n'a pas changé. Les noms des bandes viennent de la figure de la diapo 23 ; leur comportement est un complément hors diapo, très demandé en QCM.

DÉFINITIONS

Actine : protéine des filaments fins ; son nom rappelle qu'elle « active » la myosine (du latin **actus** = *action, mouvement*).

Myosine · **mys, myos** = *muscle* : protéine des filaments épais, dont les têtes agissent comme des petits bras qui tirent.

Strie Z (de l'allemand *Zwischenscheibe*, « disque intermédiaire ») : la cloison qui limite le sarcomère et ancre l'actine. **Ligne M** (*Mittelscheibe*, « disque du milieu ») : le milieu du sarcomère.

Pont d'union : la liaison temporaire entre une tête de myosine et l'actine.

Rigidité cadavérique : raideur des muscles qui apparaît quelques heures après la mort, quand l'ATP est épuisé.

Deux ingrédients sont indispensables, et la diapo 23 les met côte à côte :

LE CA^{2+} = L'INTERRUPTEUR

Libéré dans la fibre, il **démasque les sites de fixation** de l'actine. Sans Ca^{2+}, les têtes de myosine ne peuvent pas s'accrocher : le muscle reste au repos.

L'ATP = LE CARBURANT

Il fournit l'**énergie du pivotement** des têtes et permet le **détachement** de la myosine. Sans ATP, la myosine reste accrochée : c'est la rigidité cadavérique.

Le **cycle de contraction** (diapo 24) se répète pour chaque tête de myosine, tant qu'il y a de l'ATP et du Ca^{2+} :

1. **Activation** — la tête de myosine hydrolyse (coupe) l'ATP en ADP + Pi et change d'orientation : elle se redresse, elle est « armée », comme un ressort tendu. *Sans Ca^{2+}, elle reste ainsi : c'est le repos.*
2. **Fixation** — en présence de Ca^{2+}, les sites de l'actine sont libres : la tête activée s'y accroche et forme un **pont d'union** ; le Pi est libéré.
3. **Désactivation (pivot)** — la tête pivote et revient à sa position non activée : c'est le « coup de rame » qui fait glisser l'actine vers le centre du sarcomère ; l'ADP est libéré.
4. **Séparation** — un **nouvel ATP** se fixe sur la tête, ce qui rompt le pont d'union : la tête lâche l'actine. Le cycle peut recommencer.

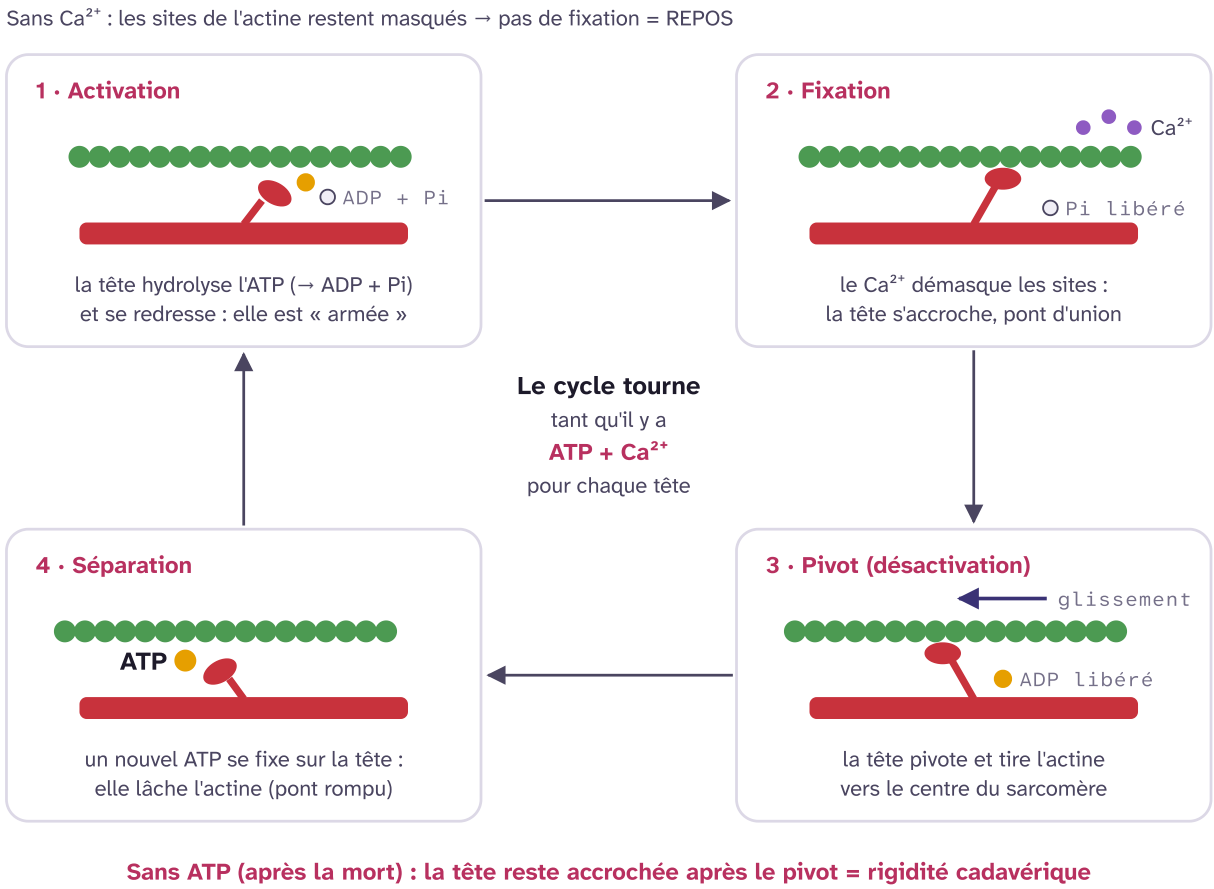


SCHÉMA 3.18 Suis les flèches dans le sens des aiguilles d'une montre : 1 → 2 → 3 → 4 → 1. Actine en vert (chaîne de billes), myosine en rouge (barre + tête), ATP et ADP en orange, Ca^{2+} en violet. Le Ca^{2+} permet l'étape 2 (fixation) ; l'ATP sert aux étapes 1 (armer la tête) et 4 (la décrocher). Chaque tour fait avancer l'actine d'un petit pas vers le centre.

PIÈGES DU QCM

- **Les filaments ne raccourcissent pas, ils glissent.** C'est le **sarcomère** qui raccourcit (Q1 A de la diapo 39).
- **L'ATP sert aussi à se détacher**, pas seulement à « donner de la force » : sans ATP, le muscle ne se relâche plus (rigidité cadavérique).
- **Le Ca^{2+} ne vient pas du motoneurone** : il est libéré par le réticulum sarcoplasmique, à l'intérieur de la fibre (voir 3.2).
- Au cours de la contraction, la **bande A ne change pas** ; la bande I et la zone H raccourcissent.

MNÉMO

« **La bande A ne bouge pAs** ; **H** et **I** rétrécissent. » Et pour le cycle : « **A**rmer, **F**ixer, **P**ivoter, **S**éparer » = « **À F**ond, **P**uis **S**top » (comme un rameur : lever la rame, la plonger, tirer, la sortir de l'eau).

EXEMPLE CONCRET

Le rameur est la meilleure image : la tête de myosine est la rame. Elle se lève (activation), plonge dans l'eau (fixation), pousse l'eau (pivot), sort de l'eau (séparation). La rigidité cadavérique est utilisée en médecine légale : elle apparaît quelques heures après la mort et aide à estimer l'heure du décès. Quant à la crampe, c'est une contraction involontaire et douloureuse qui ne se relâche pas : on la soulage en étirant le muscle.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Comment le Ca^{2+} « démasque » les sites ? Au repos, un long filament, la **tropomyosine**, recouvre les sites de l'actine. Le Ca^{2+} se fixe sur la **troponine**, qui déplace alors la tropomyosine : les sites sont découverts. Ces deux protéines sont dessinées sur la figure de la diapo 23. Les lettres des bandes : A = anisotrope (bande sombre en lumière polarisée), I = isotrope (bande claire).

À RETENIR

Contraction = glissement de l'actine sur la myosine vers le centre du sarcomère ; le sarcomère raccourcit, pas les filaments. Ca^{2+} = démasque les sites de l'actine (fixation). ATP = énergie du pivot + détachement ; sans ATP → rigidité cadavérique. Cycle : activation → fixation → pivot → séparation.

2.4 Tendons et muscles antagonistes `diapo 25`

Le tendon est un **tissu conjonctif dense**, très riche en **collagène**, donc très résistant. Il **relie le muscle à l'os** (alors que le ligament relie un os à un autre os). Il peut s'enflammer (**tendinite**) ou se rompre (**rupture**, par exemple du tendon d'Achille).

Un muscle ne peut que TIRER, jamais pousser. Pour plier puis tendre une articulation, il faut donc **deux muscles qui tirent en sens opposé** : un couple **agoniste / antagoniste**.

MOUVEMENT	AGONISTE (SE CONTRACTE)	ANTAGONISTE (SE RELÂCHE)
Flexion du coude	Biceps brachial	Triceps brachial
Extension du coude	Triceps brachial	Biceps brachial

Le système nerveux **relâche l'antagoniste pendant que l'agoniste se contracte**, sinon les deux muscles lutteraient l'un contre l'autre (c'est le même principe que dans le réflexe, cours SN).

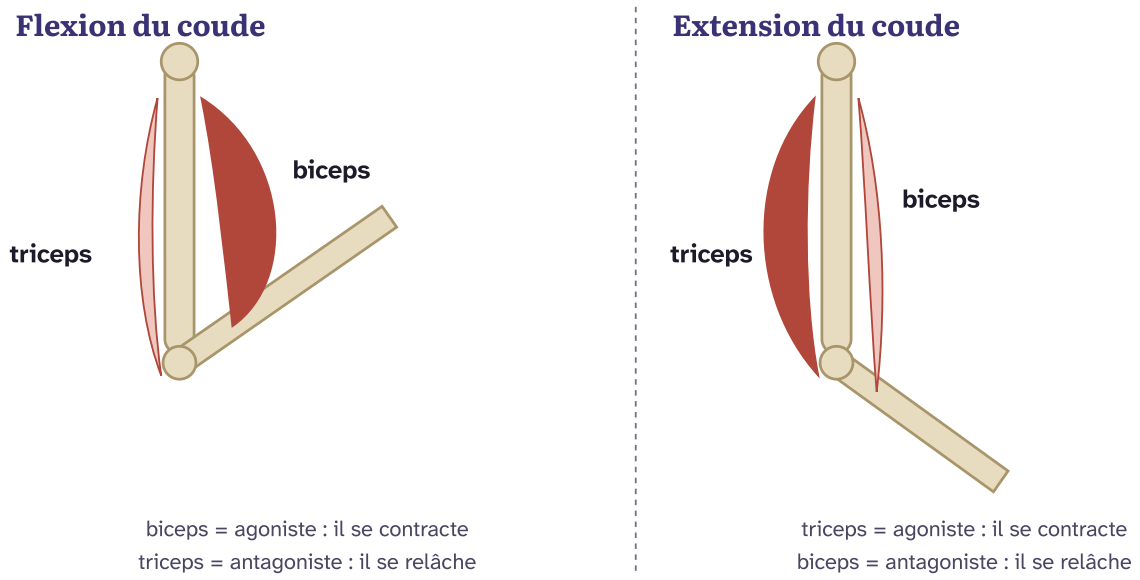


SCHÉMA 3.19 Bras vu de côté, l'avant du corps à droite. Rouge foncé et épais = muscle contracté ; rose pâle et fin = muscle relâché. Le biceps est devant l'humérus, le triceps derrière. Pour plier le coude, le biceps tire l'avant-bras vers le haut ; pour le tendre, c'est le triceps qui tire. Le même muscle est tantôt agoniste, tantôt antagoniste : tout dépend du mouvement.

DÉFINITIONS

Tendon · **tendere** = *tendre* : cordon de tissu conjonctif dense (collagène) qui relie un muscle à un os.

Agoniste · **agônistês** = *combattant, celui qui agit* : le muscle qui fait le mouvement.

Antagoniste · **anti** = *contre* : le muscle qui fait le mouvement inverse et doit se relâcher.

Tendinite · **-ite** = *inflammation* : inflammation d'un tendon, souvent par surutilisation.

MNÉMO

Biceps = **B**ras plié ; **T**riceps = bras **T**endu.

EXEMPLE CONCRET

Le tendon d'Achille relie le muscle du mollet (triceps sural) au calcanéum, l'os du talon : c'est lui qui te permet de te mettre sur la pointe des pieds. Sa rupture (souvent au tennis ou au badminton, sur une accélération brutale) donne l'impression d'avoir « reçu un coup de pied » dans le talon, et on ne peut plus marcher sur la pointe (complément hors diapo).

PIÈGE

« Agoniste » et « antagoniste » ne sont pas des étiquettes fixes : le triceps est antagoniste pendant la flexion du coude mais agoniste pendant l'extension. Et un muscle qui se relâche ne « pousse » pas : il se laisse étirer.

LIEN ENTRE COURS

Cours 2 → dans le réflexe, la moelle contracte un muscle et relâche en même temps son antagoniste grâce à un interneurone inhibiteur (inhibition réciproque). C'est ce qui rend les mouvements fluides.

À RETENIR

Tendon = tissu conjonctif dense riche en collagène, relie le muscle à l'os (tendinite, rupture). Un muscle ne peut que tirer → couple agoniste / antagoniste : flexion du coude = biceps agoniste, triceps antagoniste ; extension = l'inverse. Le SN relâche l'antagoniste.

2.5 Types de fibres et sources d'énergie diapos 26-27

Toutes les fibres musculaires ne se ressemblent pas. Certaines sont des « marathoniennes » : lentes mais infatigables. D'autres sont des « sprinteuses » : rapides et puissantes, mais vite épuisées. La diapo 26 en donne une version simple en 2 types :

TYPE I (LENTES)

Rouges (riches en myoglobine) ; métabolisme **aérobie** (beaucoup de mitochondries) ; **faible force** mais **résistantes** à la fatigue. Ex. : posture, marathon.

TYPE II (RAPIDES)

« Blanches » ; métabolisme **surtout anaérobie** ; **grande force** mais **fatigables**. Ex. : sprint, saut.

La diapo 27 affine en distinguant **deux sortes de fibres rapides** :

	TYPE I · LENTE OXYDATIVE	TYPE IIA · RAPIDE OXYDO-GLYCOLYTIQUE	TYPE IIX · RAPIDE GLYCOLYTIQUE
Vitesse de contraction	Lente	Rapide	Très rapide
Production d'ATP	Oxydative (aérobie)	Oxydative + glycolytique	Glycolytique (anaérobie)
Mitochondries, capillaires	Nombreux	Nombreux à intermédiaires	Peu nombreux
Myoglobine (couleur)	Élevée (rouge)	**Élevée (rouge)**	Faible (blanche)
Diamètre, force	Petit, faible	Intermédiaire	Grand, élevée
Résistance à la fatigue	Très élevée	Intermédiaire	Faible
Activités	Posture, endurance	Course de demi-fond	Sprint, saut

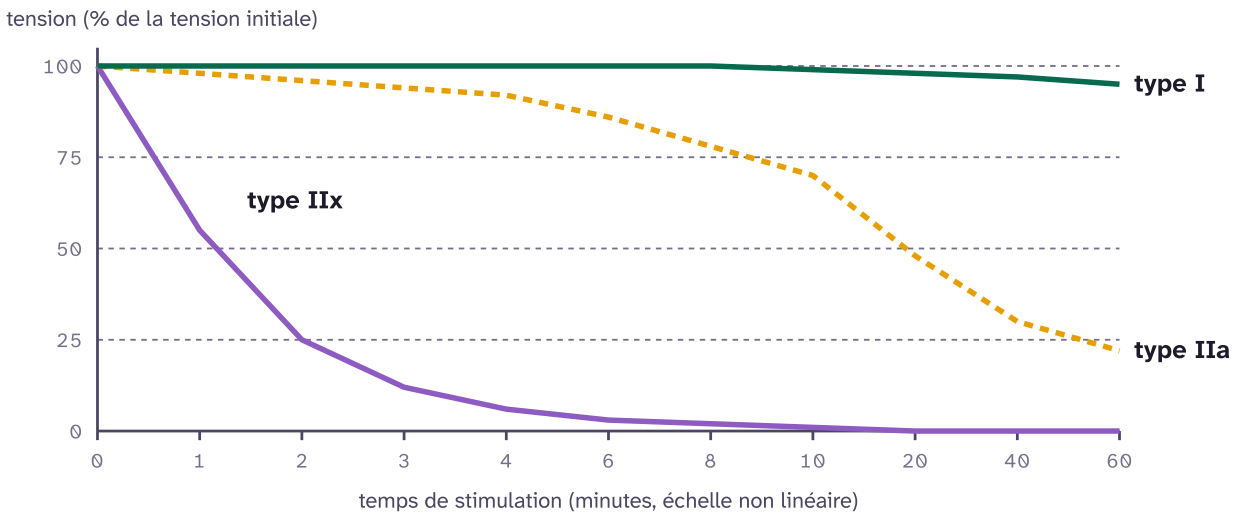


SCHÉMA 3.20 Courbes schématiques redessinées d'après la diapo 27. Trait plein vert = type I : la force tient pendant une heure. Tirets orange = type IIa : déclin progressif. Trait violet = type IIx : la force s'effondre en 2 à 3 minutes. Attention, l'axe du temps n'est pas régulier (1 min puis 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60).

Tous les muscles humains sont mixtes : ils contiennent les 3 types de fibres, en proportions qui varient selon le muscle, la génétique et l'entraînement.

D'où vient l'ATP ? La fibre n'en stocke que très peu. Il est sans cesse régénéré par **3 voies**, qui prennent le relais l'une de l'autre :

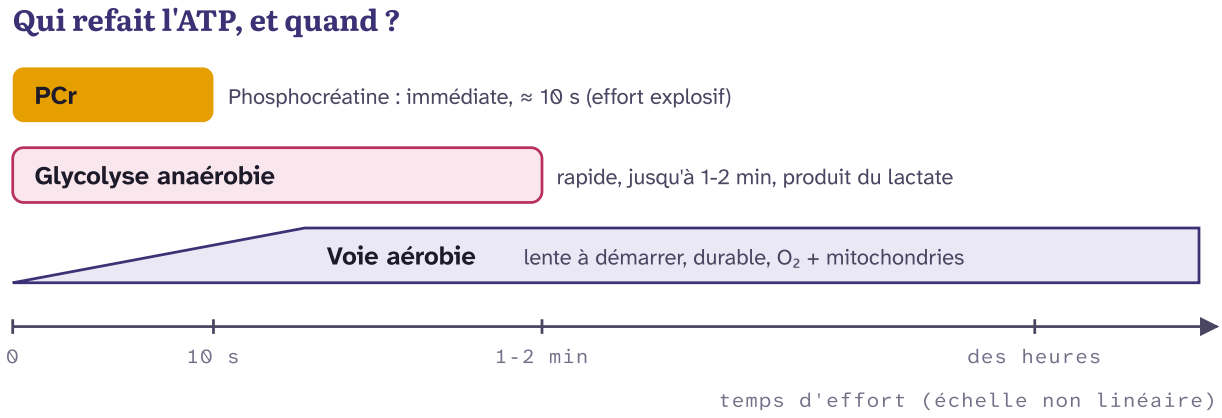


SCHÉMA 3.21 Chaque barre montre pendant combien de temps une voie peut fournir l'ATP. La phosphocréatine (orange) dépanne tout de suite mais s'épuise en ≈ 10 s ; la glycolyse anaérobie (rose) tient 1 à 2 min ; la voie aérobie (violet) démarre lentement (rampe) mais peut durer des heures. En réalité, les trois se chevauchent.

Enfin, la contraction a un rendement modeste : **≈ 3/4 de l'énergie est libérée sous forme de chaleur**. Le muscle est donc le **principal producteur de chaleur** du corps : c'est tout le principe du **frisson**.

DÉFINITIONS

Myoglobine · **myo** = *muscle* · **globine** (*protéine*) : protéine rouge qui stocke l'O_2 dans le muscle (cousine de l'hémoglobine du sang). Plus il y en a, plus la fibre est rouge.

Aérobie · **aêr** = *air* · **bios** = *vie* : qui utilise l'O_2 (dans les mitochondries). **Anaérobie** · **an-** = *sans* : sans O_2.

Glycolyse · **glukus** = *sucré* · **lusis** = *coupure* : découpage du glucose qui fournit vite un peu d'ATP, sans O_2, en produisant du lactate.

Phosphocréatine : petite réserve de phosphate dans le muscle, qui recharge instantanément l'ADP en ATP.

Mitochondrie : l'organite « centrale énergétique » de la cellule, où l'O_2 sert à fabriquer beaucoup d'ATP.

PIÈGE

La diapo 26 dit « type II = blanches », mais la diapo 27 précise que les **IIa sont ROUGES** (myoglobine élevée) : seules les **IIx** sont blanches. Si un QCM détaille IIa / IIx, réponds avec la diapo 27. Autre piège : la **précision** d'un muscle ne dépend pas du type de fibres mais de la taille de ses unités motrices (Q2 D de la diapo 39, voir 3.1).

MNÉMO

« Type **1** = **1** marathon » : lent, rouge, endurant. Pour les 3 voies : « **Allumette, Turbo, Diesel** » = phosphocréatine (flambe 10 s), glycolyse (coup de boost 1-2 min), aérobie (démarre lentement mais roule des heures).

EXEMPLE CONCRET

Le blanc de poulet (les pectoraux, qui battent des ailes pour de brefs envols) est fait surtout de fibres rapides blanches ; la cuisse, qui travaille toute la journée pour marcher, est plus rouge (complément amusant). Chez l'humain : un sprinteur de 100 m vit sur la phosphocréatine et ses fibres IIx ; un marathonien sur la voie aérobie et ses fibres de type I. Le 400 m, qui dure ≈ 45 s à 1 min, est réputé le plus « brûlant » : c'est la glycolyse anaérobie à plein régime.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → quand la température du corps baisse, le centre de thermorégulation fait **frissonner** les muscles squelettiques : leurs contractions produisent de la chaleur, ce qui corrige l'écart. C'est un rétrocontrôle négatif. L'exemple complet (homéostasie + système nerveux + muscle) est sur la page Liens & synthèse.

À RETENIR

Type I : lent, rouge (myoglobine), aérobie, faible force, très résistant (posture, marathon). Type IIa : rapide, rouge, oxydo-glycolytique (demi-fond). Type IIx : très rapide, blanc, glycolytique, puissant, fatigable (sprint). Tous les muscles sont mixtes. ATP régénéré par phosphocréatine (≈ 10 s), glycolyse anaérobie (1-2 min, lactate), voie aérobie (durable, O_2). ≈ 3/4 de l'énergie → chaleur (frisson).

PARTIE 3 · DIAPOS 28 À 32

La commande nerveuse du mouvement

3.1 L'unité motrice diapo 29

Les fibres d'un muscle squelettique sont commandées par des **motoneurones**, des neurones moteurs dont le corps cellulaire est dans la **corne antérieure de la moelle épinière**. L'axone d'un motoneurone sort par la racine ventrale, rejoint le nerf, puis se ramifie à son arrivée dans le muscle : chaque branche innerve une fibre.

On appelle **unité motrice** un motoneurone + **l'ensemble des fibres musculaires qu'il innerve**. Quand ce motoneurone envoie un potentiel d'action, **toutes ses fibres se contractent ensemble**.

	PETITES UNITÉS MOTRICES	GRANDES UNITÉS MOTRICES
Fibres par motoneurone	Quelques-unes	Des centaines à plus de 1 000
Mouvement	**Fin, précis**	**Puissant**, peu précis
Exemples	Muscles de l'œil, doigts	Quadriceps, mollet

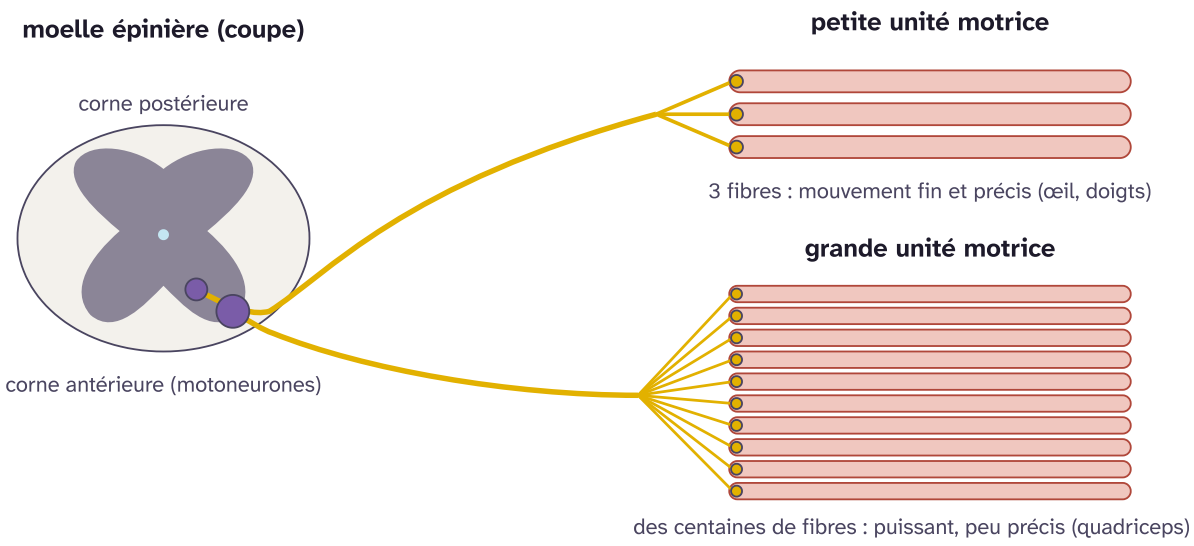


SCHÉMA 3.22 À gauche, la moelle épinière en coupe (substance grise en forme de papillon, corne antérieure en bas). Deux motoneurones (violet) y ont leur corps cellulaire ; leurs axones (jaune) sortent par la racine ventrale. Le premier commande seulement 3 fibres (petite unité), le second en commande beaucoup (grande unité ; on n'en dessine que 10). Chaque motoneurone + ses fibres = une unité motrice.

Comment graduer la force ? Une fibre ne se contracte pas « un peu » ou « beaucoup » sur ordre : le système nerveux joue sur deux leviers :

1. **Recruter plus d'unités motrices** : plus il y a de motoneurones actifs, plus il y a de fibres qui tirent.
2. **Augmenter la fréquence des influx** : quand les potentiels d'action arrivent très rapprochés, les secousses de la fibre s'additionnent et la force augmente.

Si le motoneurone est détruit (poliomyélite, SLA), toutes les fibres de son unité motrice sont **paralysées** et finissent par **s'atrophier** (fondre), faute de commande.

DÉFINITIONS

Unité motrice : 1 motoneurone + toutes les fibres musculaires qu'il innerve. C'est la plus petite unité de commande du muscle.

Motoneurone : neurone moteur de la corne antérieure de la moelle (ou du tronc cérébral pour les muscles de la tête), dont l'axone va jusqu'au muscle.

Recrutement : mise en jeu progressive d'un nombre croissant d'unités motrices.

Atrophie · **a-** = *sans* · **trophê** = *nourriture* : diminution de volume d'un organe ou d'un tissu.

Poliomyélite · **polios** = *gris* · **myelos** = *moelle* · **-ite** = *inflammation* : infection virale de la substance **grise** de la moelle, justement là où sont les motoneurones. **SLA** (sclérose latérale amyotrophique) · **a-myo-trophique** = *muscle non nourri* : maladie dégénérative des motoneurones.

EXEMPLE CONCRET

Soulever une plume : ton cerveau recrute quelques petites unités motrices, à basse fréquence. Soulever un pack d'eau : il recrute en plus les grandes unités et augmente la fréquence des influx. Enfiler une aiguille demande des muscles des doigts à petites unités ; un saut demande le quadriceps et ses grandes unités.

PIÈGE

La précision d'un muscle vient de la petite taille de ses unités motrices, pas du type de fibres ni du système nerveux autonome (Q2 de la diapo 39 : les muscles de l'œil sont striés squelettiques et volontaires). Et la force se gradue par **deux** moyens : le recrutement **et** la fréquence.

MNÉMO

Petite unité = **P**récision ; **G**rande unité = **G**ros effort. Pour plus de force : « **plus de soldats, qui tirent plus souvent** » (recrutement + fréquence).

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Ordres de grandeur : une dizaine de fibres par motoneurone pour les muscles de l'œil, jusqu'à environ 2 000 pour le mollet. Les petites unités sont recrutées en premier, les grandes seulement pour les efforts intenses. Chaque fibre n'est innervée que par un seul motoneurone.

LIEN ENTRE COURS

Cours 2 → le motoneurone est le 2e neurone de la voie motrice ; son corps est dans la corne antérieure (motrice) de la moelle épinière, son axone sort par la racine ventrale. « Postérieur = perçoit, antérieur = agit ».

À RETENIR

Unité motrice = 1 motoneurone + toutes ses fibres, qui se contractent ensemble. Petites unités = précision (œil, doigts) ; grandes unités = puissance (quadriceps, mollet). Force graduée par le recrutement d'unités et la fréquence des influx. Motoneurone détruit (polio, SLA) → paralysie et atrophie.

3.2 La jonction neuromusculaire et le couplage avec la contraction `diapo 30`

La **jonction neuromusculaire** (JNM) est la synapse entre la terminaison d'un motoneurone et une fibre musculaire. C'est là que le message électrique du nerf est converti en contraction. La diapo 30 (repère « ↔ Cours SN ») le découpe en **6 étapes** :

1. Le **potentiel d'action** arrive à la terminaison du motoneurone.
2. Libération d'**acétylcholine (ACh)** dans la fente synaptique.
3. L'ACh se fixe sur les **récepteurs nicotiniques** de la fibre → **potentiel d'action musculaire**.
4. Le potentiel d'action se propage dans la fibre, jusque dans les **tubules T**.
5. Le **réticulum sarcoplasmique** libère du **Ca^{2+}**.
6. **Glissement actine / myosine** : contraction.

Arrêt : l'ACh est dégradée par l'**acétylcholinestérase** et le Ca^{2+} est repompé dans le réticulum → le muscle se **relâche**.

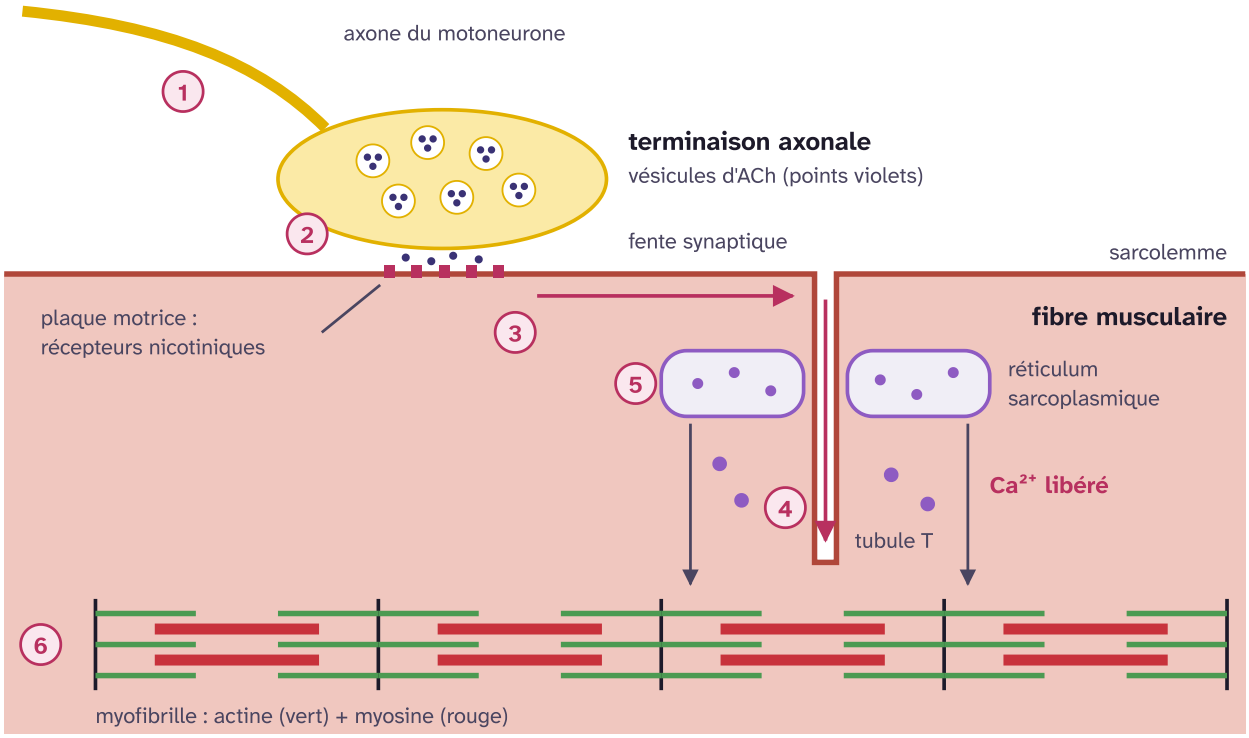


SCHÉMA 3.23 Suis les numéros. (1) Le potentiel d'action descend l'axone (jaune). (2) Les vésicules libèrent l'ACh (points violets) dans la fente. (3) L'ACh se fixe sur les récepteurs nicotiniques (rectangles roses) de la plaque motrice : un potentiel d'action naît dans la fibre. (4) Il court sur la membrane et plonge dans le tubule T (flèches roses). (5) Le réticulum sarcoplasmique libère son Ca^{2+} (violet). (6) Le Ca^{2+} atteint la myofibrille : l'actine glisse sur la myosine.

DÉFINITIONS

Acétylcholine (ACh) : le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire.

Récepteur nicotinique : récepteur de l'ACh, appelé ainsi parce que la nicotine peut aussi l'activer. À la JNM, c'est un canal qui s'ouvre quand l'ACh s'y fixe.

Plaque motrice : la zone spécialisée de la membrane de la fibre, en face de la terminaison, couverte de récepteurs.

Tubules T (T = transverses) : invaginations de la membrane de la fibre qui conduisent le potentiel d'action jusqu'au cœur de la fibre.

Réticulum sarcoplasmique · **reticulum** = *petit filet* · **sarco** = *chair* : réseau de sacs, à l'intérieur de la fibre, qui stocke le Ca^{2+}.

Acétylcholinestérase · **-ase** = *enzyme* : enzyme de la fente qui découpe l'ACh et arrête le signal.

Myasthénie · **mys** = *muscle* · **asthenia** = *faiblesse* : maladie auto-immune où des anticorps bloquent les récepteurs de l'ACh.

Toxine botulique · **botulus** = *boudin (intoxication décrite avec des charcuteries)* : toxine bactérienne qui empêche la libération de l'ACh. **Curare** : poison de flèches amérindien qui bloque les récepteurs nicotiniques.

PIÈGE

Le motoneurone libère l'ACh ; c'est le réticulum sarcoplasmique, DANS la fibre, qui libère le Ca^{2+} (Q1 B de la diapo 39). Et ce n'est pas le Ca^{2+} qui dégrade l'ACh, c'est l'**acétylcholinestérase** (Q1 D).

BLOQUENT LES RÉCEPTEURS

Curares (médicaments, poisons) et **myasthénie** (anticorps) : l'ACh est bien libérée, mais elle ne peut plus agir.

EMPÊCHE LA LIBÉRATION

Toxine botulique : l'ACh reste coincée dans les vésicules. Même résultat : paralysie.

MNÉMO · LES 6 ÉTAPES

« **PARTiR**... puis **G**lisser » : **P**otentiel d'action → **A**Ch → **R**écepteurs nicotiniques → **T**ubules T → (i) → **R**éticulum (Ca^{2+}) → **G**lissement.

EXEMPLE CONCRET

Le « Botox » des injections esthétiques est de la toxine botulique très diluée : elle paralyse localement les petits muscles du front, et les rides d'expression s'effacent pendant quelques mois. En anesthésie, on utilise des dérivés du curare pour relâcher les muscles pendant une opération (le patient est alors ventilé artificiellement, car le diaphragme est paralysé aussi).

COMPLÉMENT HORS DIAPO

À la JNM, la fixation de l'ACh ouvre les récepteurs-canaux et dépolarise localement la plaque motrice (potentiel de plaque motrice) ; c'est cette dépolarisation qui déclenche le potentiel d'action musculaire. Chez l'adulte sain, 1 potentiel d'action du motoneurone donne toujours 1 potentiel d'action dans la fibre. Enfin, repomper le Ca^{2+} dans le réticulum consomme de l'ATP : le relâchement aussi coûte de l'énergie.

LIEN ENTRE COURS

Cours 2 → la JNM fonctionne comme toute synapse chimique : potentiel d'action, libération d'un neurotransmetteur, fixation sur des récepteurs. C'est la dernière étape de la voie motrice volontaire.

À RETENIR

PA du motoneurone → libération d'ACh → récepteurs nicotiniques → PA musculaire → tubules T → le réticulum sarcoplasmique libère le Ca^{2+} → glissement actine/myosine. Arrêt : acétylcholinestérase + Ca^{2+} repompé. Curares et myasthénie bloquent les récepteurs ; la toxine botulique bloque la libération d'ACh.

3.3 Le maintien de la posture

diapo 32

Rester debout n'est pas « ne rien faire » : sans muscles actifs, tu tomberais comme une marionnette dont on coupe les fils. La posture repose sur les **muscles antigravitaires**, surtout des **extenseurs** (de la tête, du tronc, de la cuisse, de la jambe et du pied). Ils ont une **contraction tonique permanente**, légère mais continue, assurée par des **fibres de type I** (infatigables).

Ce réglage est **automatique** : tu n'y penses pas. Il est assuré par le **tronc cérébral** et le **cervelet**, à partir de **3 sources d'information** :

- la **proprioception** : la position et l'étirement des muscles et des articulations ;
- le **vestibule** (oreille interne) : la position et les mouvements de la tête ;
- la **vision** : les repères visuels de l'environnement.

S'y ajoute un réflexe de la moelle, le **réflexe myotatique** : un muscle étiré se contracte automatiquement. Si tu penches en avant, les muscles du mollet sont étirés, ils se contractent et te redressent. Le **réflexe rotulien**, testé avec le marteau du médecin, en est l'exemple clinique.

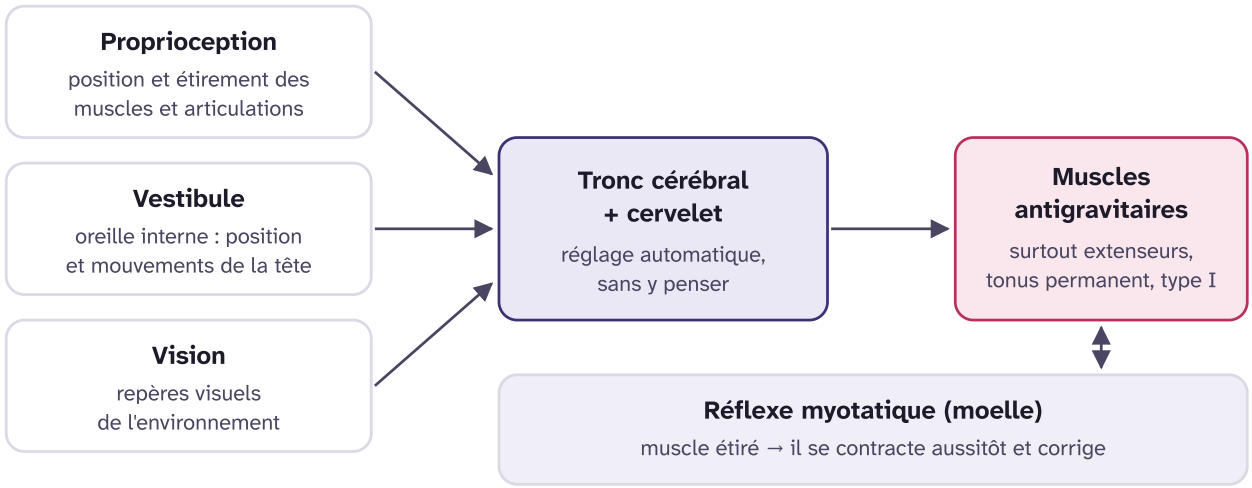


SCHÉMA 3.24 Trois capteurs renseignent en permanence le tronc cérébral et le cervelet, qui ajustent le tonus des muscles antigravitaires. En parallèle, la moelle corrige les petits déséquilibres par le réflexe myotatique (double flèche : l'étirement du muscle déclenche le réflexe, qui le fait se contracter).

DÉFINITIONS

Posture : position du corps (debout, assis) maintenue contre la pesanteur.

Tonus musculaire · **tonos** = *tension* : légère contraction permanente d'un muscle au repos.

Muscle antigravitaire : muscle qui s'oppose à la pesanteur (extenseurs du cou, du dos, de la cuisse, du mollet…).

Proprioception · **proprius** = *propre, à soi* · **capere** = *saisir* : « perception de soi », la sensibilité qui renseigne sur la position de son propre corps.

Vestibule : partie de l'oreille interne qui détecte l'inclinaison et les mouvements de la tête (organe de l'équilibre).

Réflexe myotatique · **mys** = *muscle* · **tasis** = *étirement* : contraction réflexe d'un muscle en réponse à son propre étirement.

MNÉMO · LES 3 ENTRÉES

« **P**our **V**oir **V**ertical » = **P**roprioception, **V**estibule, **V**ision. Ou, avec le corps : les **pieds** sentent le sol, l'**oreille** sent la tête pencher, les **yeux** voient l'horizon.

EXEMPLES CONCRETS

Tu t'endors assis dans le bus : le tonus des muscles du cou diminue et ta tête tombe… puis tu te réveilles en sursaut. Tiens-toi sur un pied, puis ferme les yeux : c'est beaucoup plus difficile, car tu as supprimé une des 3 entrées (la vision). Le mal des transports vient d'un désaccord entre ce que voit l'œil et ce que sent le vestibule (complément).

PIÈGE

La posture est réglée **automatiquement** (tronc cérébral, cervelet, moelle), pas par une décision consciente du cortex. Et elle utilise surtout des fibres de **type I**, lentes et infatigables, pas des fibres rapides.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Le réflexe myotatique est **monosynaptique** : le neurone sensitif, parti d'un capteur d'étirement dans le muscle (le fuseau neuromusculaire), fait synapse directement avec le motoneurone dans la moelle. C'est le réflexe le plus rapide du corps.

LIEN ENTRE COURS

Cours 2 → revois l'arc réflexe (le réflexe rotulien), le cervelet (équilibre, posture, coordination) et le tronc cérébral.

À RETENIR

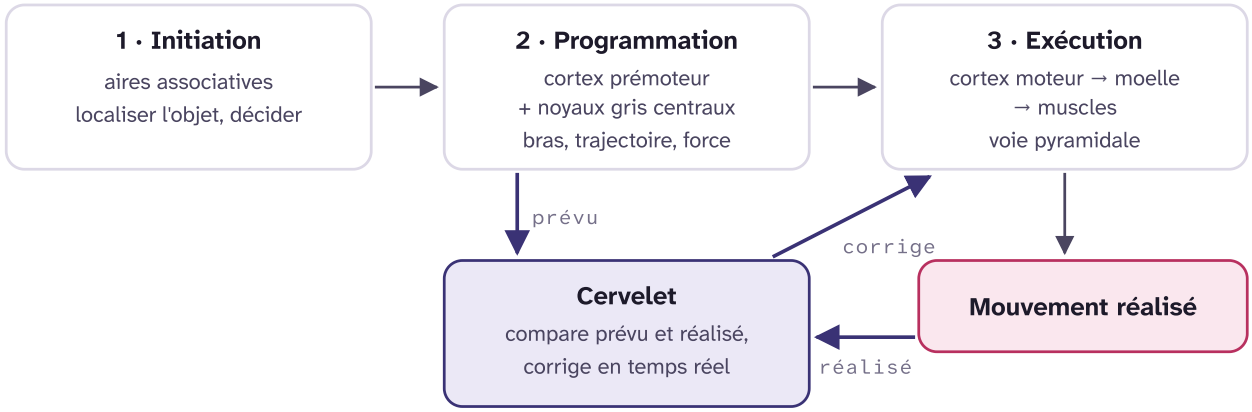
Posture = muscles antigravitaires (surtout extenseurs) en contraction tonique permanente (fibres de type I), réglés automatiquement par le tronc cérébral et le cervelet à partir de la proprioception, du vestibule et de la vision. Réflexe myotatique : muscle étiré → contraction (arc réflexe médullaire) ; ex. : réflexe rotulien.

3.4 Le mouvement volontaire : de l'intention au geste diapo 31

Prendre un verre sur la table semble simple, mais le cerveau procède en **3 étapes** (diapo 31, repère « ↔ Cours SN ») :

1. **Initiation** — les **aires associatives** localisent l'objet et prennent la décision d'agir.
2. **Programmation** — le **cortex prémoteur** et les **noyaux gris centraux** préparent le plan : quel bras, quelle trajectoire, quelle force.
3. **Exécution** — le **cortex moteur** envoie l'ordre par la **voie motrice pyramidale** → moelle épinière → motoneurones → muscles.

Pendant le geste, le **cervelet** joue le rôle de contrôleur : il **compare le mouvement prévu et le mouvement réalisé** et **corrige en temps réel**. C'est lui qui assure la coordination et la précision.



Lésions
noyaux gris centraux → lenteur, tremblement de repos (Parkinson)
cortex moteur / voie pyramidale → paralysie du côté opposé (AVC)
cervelet → gestes imprécis, tremblement pendant le mouvement (cours 2)

SCHÉMA 3.25 En haut, les 3 étapes dans l'ordre. En violet, la boucle du cervelet : il reçoit le plan (« prévu »), reçoit le retour du geste par la proprioception (« réalisé ») et envoie des corrections vers le cortex moteur. En bas, ce que donne une lésion à chaque niveau.

DÉFINITIONS

Aires associatives : zones du cortex qui intègrent les informations (vue, mémoire, envie) pour décider.

Cortex prémoteur · **pré** = *avant* : aire située juste en avant du cortex moteur, qui prépare le mouvement.

Noyaux gris centraux : amas de substance grise au cœur des hémisphères, qui aident à lancer et doser le mouvement (aussi appelés ganglions de la base).

Cortex moteur : aire du lobe frontal d'où partent les ordres moteurs volontaires.

Voie pyramidale : voie motrice volontaire qui descend du cortex moteur à la moelle ; son nom vient des « pyramides » du bulbe qu'elle traverse (et des neurones pyramidaux du cortex).

EXEMPLE CONCRET

Tu vois une balle arriver (initiation : aires associatives), ton cerveau calcule où mettre la main et avec quelle force (programmation), ton bras part (exécution), et en cours de route le cervelet corrige la trajectoire parce que la balle a dévié (comparaison prévu / réalisé). Après quelques verres d'alcool, le cervelet fonctionne moins bien : les gestes deviennent maladroits.

PIÈGES

- Une lésion du cortex moteur gauche (AVC gauche) paralyse le côté **DROIT**, car la voie pyramidale croise la ligne médiane.
- **Tremblement de repos** = Parkinson (noyaux gris centraux) ; **tremblement pendant le mouvement** (d'action) = cervelet.

MNÉMO

« **Idée** → **Plan** → **Action**, et le cervelet **contrôle** » = Initiation, Programmation, Exécution + comparateur.

NUANCE

« Paralysie du côté opposé » est vrai pour une lésion **au-dessus du croisement** (cortex, profondeur du cerveau, haut du tronc cérébral), comme dans l'AVC de la diapo. Une lésion de la moelle, située sous le croisement, paralyse le **même côté**, en dessous du niveau atteint. À l'examen, pour le cortex moteur, réponds « côté opposé ».

LIEN ENTRE COURS

Cours 2 → la voie motrice volontaire à 2 neurones et son croisement au niveau du bulbe ; le cervelet et ses lésions. Dans la maladie de Parkinson, ce sont les neurones à dopamine de la substance noire (mésencéphale) qui meurent ; or ces neurones commandent les noyaux gris centraux : les deux cours disent donc la même chose.

À RETENIR

Mouvement volontaire : initiation (aires associatives) → programmation (cortex prémoteur + noyaux gris centraux) → exécution (cortex moteur → voie pyramidale → moelle → muscles). Le cervelet compare prévu et réalisé et corrige. Lésion du cortex moteur → paralysie du côté opposé ; noyaux gris centraux → lenteur, tremblement de repos (Parkinson).

RÉFLEXION ET SYNTHÈSE · DIAPOS 33 À 38

L'appareil locomoteur dans l'organisme

4.1 Liens avec les autres fonctions diapo 33

L'appareil locomoteur ne travaille jamais seul. Il reçoit des ordres, de l'oxygène, des nutriments et des hormones ; en échange, il rend des services aux autres systèmes. La diapo 33 fait le tour des échanges :

FONCTION	INTERACTIONS AVEC L'APPAREIL LOCOMOTEUR
Nerveuse	Commande et coordonne toute contraction ; proprioception, réflexes
Cardiovasculaire	Apporte O_2 et nutriments aux muscles ; la contraction des mollets aide le **retour veineux** ; l'activité physique entretient le cœur
Respiratoire	Apporte l'O_2 et élimine le CO_2 produit ; les muscles respiratoires (**diaphragme**) sont des muscles squelettiques
Sanguine et immunitaire	La moelle rouge des os produit globules rouges, globules blancs et plaquettes
Endocrinienne	PTH, vitamine D, œstrogènes règlent le calcium et le remodelage osseux ; **insuline** : entrée du glucose dans le muscle
Digestive	Apporte les nutriments (calcium, protéines) ; le **sphincter anal externe**, strié, assure la continence
Urinaire et thermorégulation	Le muscle produit la **créatinine**, éliminée par le rein ; le muscle produit de la **chaleur** (frisson)

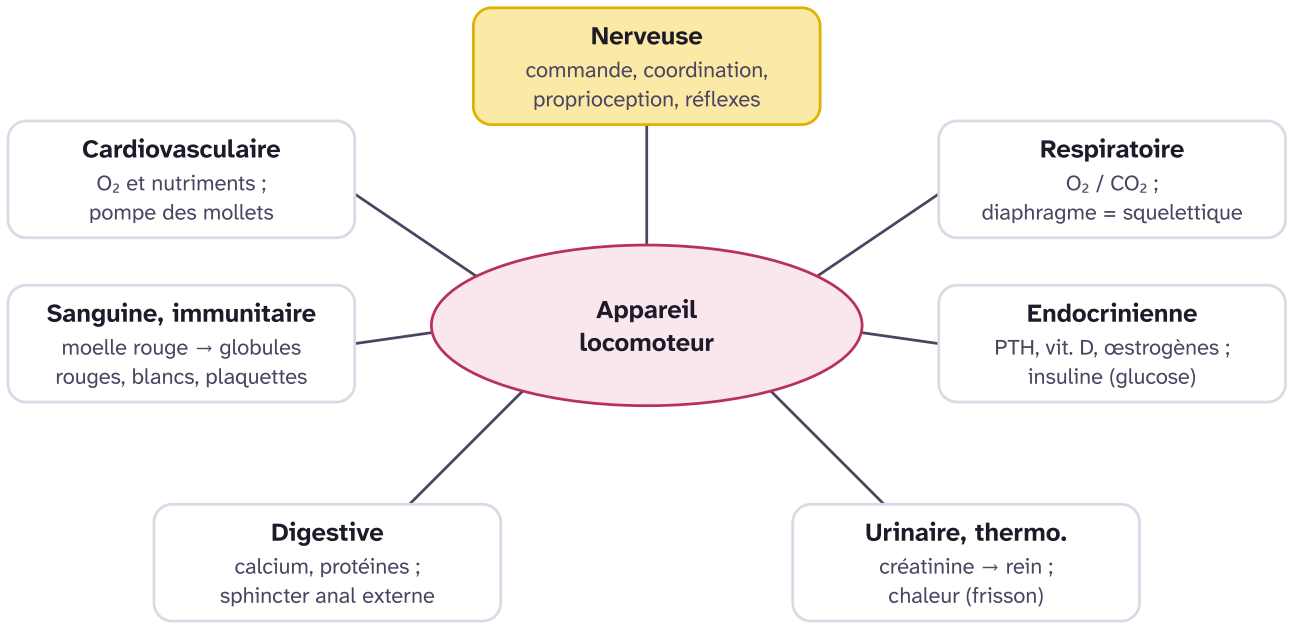


SCHÉMA 3.26 Les 7 lignes du tableau de la diapo 33 autour de l'appareil locomoteur. Chaque trait est un échange dans les deux sens : l'appareil locomoteur reçoit (ordres, O_2, nutriments, hormones) et donne (mouvement, cellules sanguines, chaleur, créatinine).

DÉFINITIONS

Retour veineux : remontée du sang des veines vers le cœur. Dans les jambes, il est aidé par la contraction des mollets, qui « essore » les veines (pompe musculaire), les valvules empêchant le sang de redescendre.

Créatinine : déchet produit en continu par le muscle (à partir de la créatine), éliminé par les reins.

Sphincter · **sphinktêr** = *ce qui serre* : muscle en anneau qui ferme un orifice ; le sphincter anal externe est strié, donc volontaire.

EXEMPLE CONCRET

Après un long vol en avion assis sans bouger, les chevilles gonflent : les mollets n'ont pas joué leur rôle de pompe pour le retour veineux. Et quand le médecin veut vérifier tes reins, il dose la créatinine dans ton sang : si les reins filtrent mal, elle s'accumule (complément hors diapo).

MNÉMO · LES 7 LIGNES DU TABLEAU

« **N**ina **C**ourt **R**apidement **S**ous un **É**té **D**oux, **U**ltra-chaud » = **N**erveuse, **C**ardiovasculaire, **R**espiratoire, **S**anguine et immunitaire, **E**ndocrinienne, **D**igestive, **U**rinaire et thermorégulation (chaud = frisson).

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → ce tableau prolonge celui du rôle de chaque système dans l'homéostasie : le squelette stocke le calcium et fabrique les cellules du sang, le muscle produit la chaleur. Cours 2 → la commande nerveuse passe par le SN somatique. Le frisson relie les trois cours : voir la synthèse.

À RETENIR

L'appareil locomoteur échange avec toutes les fonctions : commande nerveuse, O_2 apporté par le sang et les poumons (diaphragme = muscle squelettique), moelle rouge = cellules sanguines, hormones du calcium (PTH, vitamine D, œstrogènes) et insuline, nutriments digestifs, créatinine éliminée par le rein, chaleur du frisson.

4.2 Quand l'appareil locomoteur dysfonctionne diapos 34-35

Pour comprendre une maladie de l'appareil locomoteur, la bonne question est : **quel maillon de la chaîne est cassé ?** Le symptôme dépend du niveau atteint.

NIVEAU ATTEINT	PATHOLOGIE	MÉCANISME
Motoneurone	Poliomyélite, SLA	Destruction des motoneurones → paralysie, atrophie
Jonction neuromusculaire	Myasthénie	Anticorps contre les récepteurs à l'ACh → faiblesse à l'effort
Fibre musculaire	Dystrophie de Duchenne	Génétique (chromosome X) : absence de dystrophine, les fibres dégénèrent
Tendon / ligament	Tendinite, rupture ; entorse	Inflammation, étirement ou rupture des fibres de collagène
Articulation	Arthrose ; polyarthrite rhumatoïde	Usure du cartilage ; inflammation auto-immune de la synoviale
Os	Ostéoporose, fracture	Résorption > formation → os fragile

NIVEAU ATTEINT	PATHOLOGIE	MÉCANISME
Rachis	Scoliose, hypercyphose, hyperlordose	Déformation des courbures de la colonne

Du nerf au squelette : où est la panne ?

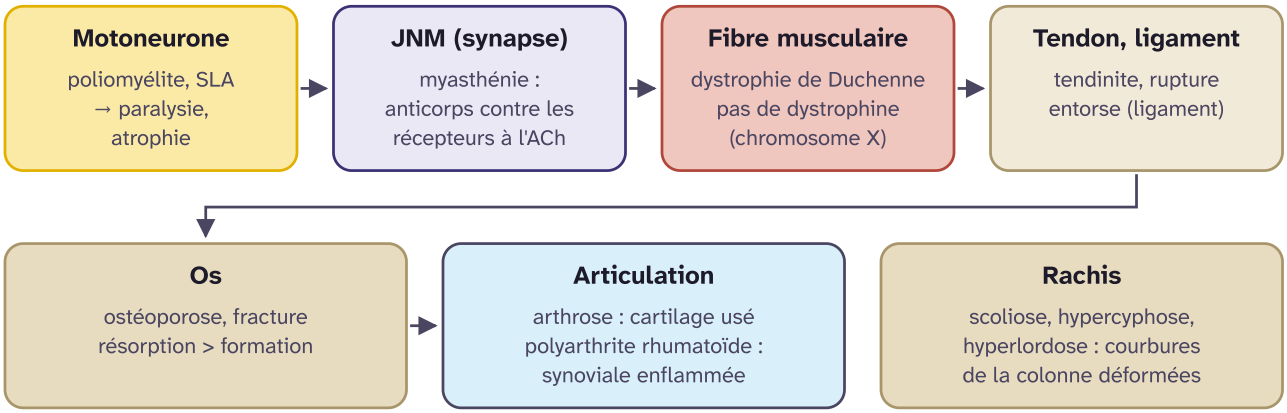


SCHÉMA 3.27 La chaîne du schéma 3.1, maillon par maillon, avec la pathologie de chacun (diapo 34). Les trois premiers maillons sont « neuro-musculaires » : ils donnent faiblesse ou paralysie. Les derniers sont « ostéo-articulaires » : ils donnent douleur, raideur, fracture ou déformation.

La diapo 35 compare deux maladies très fréquentes, souvent confondues :

ARTHROSE (ARTICULATION)

Usure progressive du **cartilage articulaire**. Facteurs : âge, surpoids, traumatismes. Signes : douleur à l'effort, raideur.

OSTÉOPOROSE (OS)

Résorption > formation : os moins dense, **travées amincies**. Facteurs : âge, ménopause, sédentarité, carences. **Silencieuse jusqu'à la fracture** (col du fémur, vertèbres).

DÉFINITIONS

Scoliose · **skolios** = *tordu* : déviation de la colonne sur le côté (avec rotation des vertèbres).

Hypercyphose · **hyper** = *excès* · **kuphos** = *bossu* : dos trop rond. **Hyperlordose** · **lordos** = *courbé vers l'avant* : cambrure lombaire exagérée.

Dystrophie musculaire · **dys** = *mal* · **trophê** = *nourriture* : maladie génétique où les fibres dégénèrent. La **dystrophine** est une protéine qui arrime l'intérieur de la fibre à sa membrane.

Polyarthrite rhumatoïde · **poly** = *plusieurs* · **arthr** = *articulation* · **-ite** = *inflammation* : maladie auto-immune qui enflamme la membrane synoviale de plusieurs articulations.

Myopathie · **myo** = *muscle* · **pathos** = *souffrance* : toute maladie du muscle lui-même (diapo 37).

PIÈGE

Arthrose ≠ ostéoporose ≠ arthrite. L'arthrose touche le **cartilage** (articulation) ; l'ostéoporose touche l'**os** lui-même ; l'arthrite est une **inflammation** de l'articulation (comme la polyarthrite rhumatoïde). On peut très bien avoir l'une sans l'autre.

MNÉMO

Les suffixes disent tout : **-ose** = usure, dégénérescence (arthr**ose**) ; **-ite** = inflammation (arthr**ite**, tendin**ite**) ; ostéo-**porose** = os plein de **pores**.

EXEMPLE CONCRET

Une femme de 75 ans glisse sur son carrelage et se casse le col du fémur : c'est la révélation typique d'une ostéoporose, restée sans aucun symptôme jusque-là. Un ancien footballeur de 55 ans a mal au genou quand il marche longtemps, et le genou est raide le matin : c'est plutôt une arthrose.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

La densité osseuse se mesure par une **ostéodensitométrie** (une radiographie à très faible dose). La prévention de l'ostéoporose découle directement du cours : construire un bon pic de masse osseuse avant 30 ans, puis garder des **contraintes mécaniques** (marche, sport en charge), des apports suffisants en **calcium** et en **vitamine D** (soleil), et éviter tabac et alcool. La dystrophie de Duchenne touche presque uniquement les garçons, qui n'ont qu'un chromosome X.

LIEN ENTRE COURS

Cours 1 → une maladie apparaît quand un mécanisme de contrôle ne parvient plus à maintenir l'équilibre : voir homéostasie et maladie. Cours 2 → la SLA et la poliomyélite touchent le 2e neurone de la voie motrice ; le niveau cérébral (AVC, Parkinson) est vu en 3.4 et dans les pathologies du système nerveux.

À RETENIR

Motoneurone : polio, SLA (paralysie, atrophie). JNM : myasthénie (anticorps anti-récepteurs). Fibre : Duchenne (pas de dystrophine). Tendon / ligament : tendinite, rupture, entorse. Articulation : arthrose (cartilage usé), polyarthrite rhumatoïde (synoviale enflammée). Os : ostéoporose (résorption > formation, silencieuse jusqu'à la fracture). Rachis : scoliose, hypercyphose, hyperlordose.

LEXIQUE

Tous les mots techniques du cours

Par ordre alphabétique, avec une définition courte et l'origine du mot quand elle aide à le retenir.

Abduction

Mouvement qui éloigne un segment de l'axe du corps (écarter le bras).

latin ab, « loin de », et ducere, « conduire »

Acétylcholine (ACh)

Neurotransmetteur libéré par le motoneurone à la jonction neuromusculaire.

acétyl + choline (substance découverte dans la bile, grec kholê)

Acétylcholinestérase

Enzyme de la fente synaptique qui dégrade l'ACh et arrête le signal.

suffixe -ase = enzyme

Actine

Protéine des filaments fins du sarcomère, accrochés aux stries Z ; glisse vers le centre lors de la contraction.

latin actus, « action » (elle active la myosine)

Adduction

Mouvement qui rapproche un segment de l'axe du corps.

latin ad, « vers »

Aérobie / anaérobie

Qui utilise l'O_2 (dans les mitochondries) / qui fonctionne sans O_2.

grec aêr, « air », bios, « vie » ; an- = sans

Agoniste

Muscle qui se contracte pour réaliser un mouvement (biceps dans la flexion du coude).

grec agônistês, « combattant »

Aires associatives

Zones du cortex qui intègrent les informations et déclenchent la décision d'agir (initiation du mouvement).

Amphiarthrose

Articulation cartilagineuse, peu mobile et très solide (disques intervertébraux, symphyse pubienne).

grec amphi, « des deux côtés, à moitié », et arthron, « articulation »

Anneau fibreux

Partie périphérique du disque intervertébral : lames concentriques de fibrocartilage qui résistent aux torsions.

Antagoniste

Muscle du mouvement opposé, relâché pendant que l'agoniste se contracte.

grec anti, « contre »

Antigravitaires (muscles)

Muscles qui s'opposent à la pesanteur, surtout des extenseurs ; contraction tonique permanente (fibres de type I).

Arthrose

Usure progressive du cartilage articulaire (âge, surpoids, traumatismes) : douleur à l'effort, raideur.

grec arthron + suffixe -ose (maladie dégénérative)

Articulation

Zone de jonction entre deux os ; fibreuse, cartilagineuse ou synoviale.

latin articulus, « petite jointure »

ATP

Adénosine triphosphate, la « monnaie énergétique » : fournit l'énergie du pivot des têtes de myosine et permet leur détachement.

Atrophie

Diminution de volume d'un tissu (muscle privé de commande ou immobilisé).

grec a-, « sans », et trophê, « nourriture »

Automatisme cardiaque

Capacité du cœur à se contracter seul, sans ordre nerveux ; le SN autonome module seulement le rythme.

Bande A, bande I

Bandes du sarcomère : A = zone des filaments de myosine (longueur constante) ; I = actine seule (raccourcit à la contraction).

A = anisotrope, I = isotrope (aspect en lumière polarisée)

Calcémie

Concentration de calcium dans le sang, maintenue stable par la PTH et la vitamine D.

latin calx, « chaux », et grec haima, « sang »

Calcitonine

Hormone de la thyroïde qui baisse la calcémie en freinant les ostéoclastes (hors diapo).

Calcitriol

Forme active (hormonale) de la vitamine D, fabriquée par le rein ; augmente l'absorption intestinale du calcium.

Capsule articulaire

Manchon fibreux qui entoure et ferme l'articulation synoviale.

latin capsula, « petite boîte »

Cartilage articulaire

Cartilage hyalin qui recouvre les extrémités osseuses ; glissement sans frottement ; non vascularisé, il se répare mal.

Cartilage de conjugaison

Plaque de cartilage entre épiphyse et métaphyse, responsable de la croissance en longueur ; s'ossifie à la fin de la puberté.

latin conjugare, « unir »

Cartilage hyalin

Cartilage lisse et translucide (cartilage articulaire, plateaux vertébraux).

grec hualos, « verre »

Cavité médullaire

Canal au centre de la diaphyse, rempli de moelle (jaune chez l'adulte).

latin medulla, « moelle »

Ceintures

Os qui rattachent les membres à l'axe : ceinture scapulaire (clavicule, scapula) et pelvienne (os coxal). Squelette appendiculaire.

latin scapula, « épaule » ; pelvis, « bassin »

Cervelet

Partie de l'encéphale qui compare le mouvement prévu et le mouvement réalisé et corrige en temps réel ; participe à la posture.

latin cerebellum, « petit cerveau »

Cortex moteur

Aire du lobe frontal d'où part l'ordre d'exécution du mouvement volontaire (voie pyramidale).

Cortex prémoteur

Aire située en avant du cortex moteur, qui programme le mouvement avec les noyaux gris centraux.

latin prae, « avant »

Craniosténose

Fermeture trop précoce des sutures du crâne, qui le déforme.

grec kranion, « crâne », et stenosis, « rétrécissement »

Créatinine

Déchet produit par le muscle et éliminé par le rein ; son dosage sanguin renseigne sur la fonction rénale.

Curare

Poison (et médicament d'anesthésie) qui bloque les récepteurs nicotiniques de la JNM : paralysie.

Cyphose

Courbure de la colonne bombée vers l'arrière (normale au niveau thoracique) ; son excès = hypercyphose (dos rond).

grec kuphos, « bossu »

Desmodonte

Ligament alvéolo-dentaire qui ancre la dent dans son alvéole et amortit la mastication.

grec desmos, « lien », et odous, « dent »

Diaphyse

Corps (tige) d'un os long, fait d'os compact autour de la cavité médullaire.

grec dia, « à travers », et phusis, « croissance »

Diarthrose

Articulation synoviale, la plus mobile (genou, coude, épaule, hanche).

grec dia, « à travers », et arthron

Disque intervertébral

Coussin de fibrocartilage entre deux vertèbres : anneau fibreux + noyau pulpeux.

latin inter, « entre »

Dystrophie de Duchenne

Maladie génétique liée au chromosome X : absence de dystrophine, les fibres musculaires dégénèrent.

grec dys, « mal », et trophê, « nourriture »

Endomysium

Fine enveloppe conjonctive autour de chaque fibre musculaire.

grec endon, « dedans », et mys, « muscle »

Entorse

Étirement ou rupture d'un ligament après un mouvement forcé (cheville, genou).

de l'ancien verbe « entordre », tordre

Épimysium

Enveloppe conjonctive qui entoure le muscle entier.

grec épi, « sur »

Épiphyse

Extrémité renflée d'un os long, faite d'os spongieux avec de la moelle rouge.

grec épi, « sur », et phusis

Extension

Mouvement qui éloigne deux segments (tendre le coude).

latin extendere, « étendre »

Faisceau musculaire

Paquet de fibres musculaires entouré de périmysium.

latin fascis, « paquet, fagot »

Fascia

Lame fibreuse qui enveloppe un muscle ou un groupe de muscles.

latin fascia, « bande »

Fibre musculaire

Cellule du muscle squelettique : très longue, multinucléée, remplie de myofibrilles.

Fibrocartilage

Cartilage très riche en fibres de collagène, très résistant (anneau fibreux, ménisques).

Flexion

Mouvement qui rapproche deux segments (plier le coude).

latin flectere, « plier »

Fontanelle

Zone souple non ossifiée entre les os du crâne du nourrisson, qui permet sa croissance.

« petite fontaine » (on y voit battre le pouls)

Fusiforme

En forme de fuseau : forme des cellules musculaires lisses.

latin fusus, « fuseau »

Glycolyse anaérobie

Découpage du glucose sans O_2 : ATP rapide pendant 1-2 min, avec production de lactate.

grec glukus, « sucré », et lusis, « coupure »

Gomphose

Articulation fibreuse entre la dent et son alvéole.

grec gomphos, « clou, cheville »

Hématopoïèse

Fabrication des cellules sanguines par la moelle osseuse rouge.

grec haima, « sang », et poiein, « fabriquer »

Hernie discale

Fissure de l'anneau fibreux et migration du noyau pulpeux, qui peut comprimer une racine nerveuse.

latin hernia, « descente, rupture »

Hypercyphose / hyperlordose

Exagération de la courbure thoracique (dos rond) / lombaire (cambrure excessive).

grec huper, « au-delà, en excès »

Jonction neuromusculaire (JNM)

Synapse entre la terminaison d'un motoneurone et une fibre musculaire ; neurotransmetteur : ACh.

Lactate

Produit de la glycolyse anaérobie, qui s'accumule lors des efforts intenses de 1-2 minutes.

latin lac, « lait » (découvert dans le lait aigre)

Levier

Barre rigide qui pivote autour d'un point d'appui : l'os est le levier, l'articulation le pivot, le muscle la force.

Ligament

Tissu conjonctif dense régulier qui relie os à os et stabilise l'articulation ; peu vascularisé, cicatrise lentement.

latin ligare, « lier »

Ligaments croisés (LCA, LCP)

Ligaments du genou, croisés en X, qui empêchent le tibia de glisser en avant (LCA) ou en arrière (LCP).

Ligne M

Ligne au milieu du sarcomère, au centre des filaments de myosine.

allemand Mittelscheibe, « disque du milieu »

Liquide synovial (synovie)

Liquide visqueux de l'articulation synoviale : lubrifie, nourrit le cartilage, amortit.

mot forgé par Paracelse ; souvent rapproché de syn + ovum, « comme de l'œuf » (origine discutée)

Locomotion

Capacité de se déplacer ; la fonction locomotrice inclut aussi la manipulation, la posture, la mastication, la respiration.

latin locus, « lieu », et motio, « mouvement »

Lordose

Courbure de la colonne bombée vers l'avant (normale aux niveaux cervical et lombaire).

grec lordos, « courbé en avant »

Luxation

Déboîtement d'une articulation : les surfaces articulaires perdent leur contact (fréquent à l'épaule).

latin luxare, « déboîter »

Membrane synoviale

Membrane qui tapisse l'intérieur de la capsule et produit le liquide synovial.

Ménisque

Coin de fibrocartilage en croissant, dans le genou : adapte les surfaces et répartit les charges.

grec meniskos, « petit croissant de lune »

Métaphyse

Zone de transition entre diaphyse et épiphyse, sous le cartilage de conjugaison.

grec meta, « entre, après »

Mitochondrie

Organite où l'O_2 sert à fabriquer beaucoup d'ATP (voie aérobie) ; nombreuses dans les fibres de type I.

grec mitos, « fil », et khondros, « grain »

Moelle osseuse rouge / jaune

Rouge : tissu de l'os spongieux qui fabrique les cellules sanguines. Jaune : graisse de la cavité médullaire chez l'adulte.

Motoneurone

Neurone moteur de la corne antérieure de la moelle dont l'axone innerve des fibres musculaires.

Multinucléé

Qui possède plusieurs noyaux (fibre musculaire squelettique).

latin multus, « nombreux », et nucleus, « noyau »

Myasthénie

Maladie auto-immune : anticorps contre les récepteurs à l'ACh → faiblesse à l'effort.

grec mys, « muscle », et asthenia, « faiblesse »

Myocarde

Le muscle du cœur : strié, involontaire, infatigable.

grec mys, « muscle », et kardia, « cœur »

Myofibrille

Cordon contractile à l'intérieur de la fibre, fait de sarcomères à la file.

grec mys + latin fibrilla, « petite fibre »

Myoglobine

Protéine rouge qui stocke l'O_2 dans le muscle ; abondante dans les fibres I et IIa (rouges).

grec mys + globine

Myopathie

Toute maladie du muscle lui-même.

grec mys + pathos, « souffrance »

Myosine

Protéine des filaments épais du sarcomère, dont les têtes tirent l'actine vers le centre.

grec mys, myos, « muscle »

Noyau pulpeux

Centre du disque intervertébral : gel riche en eau qui amortit les chocs et répartit les pressions.

latin pulpa, « chair molle »

Noyaux gris centraux

Amas de substance grise au cœur des hémisphères ; programment le mouvement ; atteints dans la maladie de Parkinson.

Os compact (cortical)

Os dense de la périphérie, qui résiste aux contraintes ; organisé en ostéons.

latin cortex, « écorce »

Os spongieux (trabéculaire)

Os fait de travées, dans les épiphyses et les os plats ; contient la moelle rouge.

Ostéoblaste

Cellule qui fabrique la matrice osseuse (B comme Bâtir).

grec osteon, « os », et blastos, « germe »

Ostéoclaste

Grosse cellule multinucléée qui détruit (résorbe) la matrice osseuse et libère son calcium (C comme Casser).

grec klastos, « brisé »

Ostéocyte

Ostéoblaste emmuré dans la matrice ; détecte les contraintes et pilote le remodelage (le « capteur »).

grec kutos, « cellule »

Ostéon

Unité de l'os compact (système de Havers) : lamelles concentriques autour d'un canal central vasculaire.

Ostéoporose

Résorption > formation : os moins dense, travées amincies, fractures (col du fémur, vertèbres).

grec osteon, « os », et poros, « pore »

Parathormone (PTH)

Hormone des parathyroïdes qui augmente la calcémie en mobilisant le calcium de l'os.

grec para, « à côté » (de la thyroïde)

Parodontite

Inflammation des tissus de soutien de la dent, qui détruit le desmodonte : déchaussement.

para + odous, « dent », + -ite

Périmysium

Enveloppe conjonctive autour d'un faisceau de fibres.

grec péri, « autour »

Périoste

Membrane qui enveloppe l'os (sauf le cartilage articulaire), le nourrit et participe à sa réparation.

grec péri, « autour », et osteon

Phosphocréatine

Réserve de phosphate du muscle qui recharge l'ATP immédiatement, pendant ≈ 10 s.

Plaque motrice

Zone de la membrane de la fibre en face de la terminaison du motoneurone, couverte de récepteurs nicotiniques.

Poliomyélite

Infection virale qui détruit les motoneurones de la substance grise de la moelle : paralysie, atrophie.

grec polios, « gris », myelos, « moelle », -ite

Polyarthrite rhumatoïde

Maladie auto-immune qui enflamme la membrane synoviale de plusieurs articulations.

grec poly, « plusieurs », arthron, -ite

Pont d'union

Liaison temporaire entre une tête de myosine et l'actine pendant le cycle de contraction.

Pronation

Rotation de l'avant-bras qui tourne la paume vers le bas.

latin pronus, « penché en avant »

Proprioception

Sensibilité qui renseigne sur la position et l'étirement des muscles et des articulations.

latin proprius, « propre », et capere, « saisir »

Rachis

Colonne vertébrale : 33 vertèbres (7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées, 4 coccygiennes).

grec rhakhis, « épine dorsale »

Rachitisme

Maladie de l'enfant due à une carence en vitamine D : os mal minéralisé, déformé.

grec rhakhis (déformations du rachis)

Récepteur nicotinique

Récepteur-canal de l'ACh sur la plaque motrice (activable aussi par la nicotine).

Recrutement

Mise en jeu d'un nombre croissant d'unités motrices pour augmenter la force.

Réflexe myotatique

Contraction réflexe d'un muscle en réponse à son propre étirement (arc réflexe médullaire) ; ex. : réflexe rotulien.

grec mys, « muscle », et tasis, « étirement »

Remodelage osseux

Renouvellement permanent de l'os : résorption par les ostéoclastes, formation par les ostéoblastes.

Réticulum sarcoplasmique

Réseau de sacs dans la fibre qui stocke le Ca^{2+} et le libère lors de la contraction.

latin reticulum, « petit filet »

Retour veineux

Remontée du sang veineux vers le cœur, aidée par la contraction des mollets (pompe musculaire).

Rigidité cadavérique

Raideur musculaire après la mort : sans ATP, les têtes de myosine restent accrochées à l'actine.

Rotation

Mouvement d'un segment autour de son propre axe (tourner la tête pour dire « non »).

latin rota, « roue »

Sarcolemme

Membrane plasmique de la fibre musculaire.

grec sarx, « chair », et lemma, « enveloppe »

Sarcomère

Unité contractile de la myofibrille, entre deux stries Z : filaments d'actine et de myosine.

grec sarx, « chair », et meros, « partie »

Sarcoplasme

Cytoplasme de la fibre musculaire.

grec sarx + plasma, « ce qui est façonné »

Scoliose

Déviation latérale de la colonne vertébrale.

grec skolios, « tordu »

SLA

Sclérose latérale amyotrophique : dégénérescence des motoneurones → paralysie progressive, atrophie.

a-myo-trophique = « muscle non nourri »

Sphincter

Muscle en anneau qui ferme un orifice ; le sphincter anal externe est strié (continence volontaire).

grec sphinktêr, « ce qui serre »

Squelette appendiculaire

Os des membres + ceintures ; rôle : mouvement et manipulation.

latin appendix, « ce qui est attaché »

Squelette axial

Crâne + rachis + côtes + sternum ; rôle : soutien et protection.

latin axis, « axe »

Strié (muscle)

Muscle dont les cellules montrent des bandes transversales (sarcomères alignés) : squelettique et cardiaque.

Strie Z

Cloison qui délimite le sarcomère et ancre les filaments d'actine ; les stries Z se rapprochent à la contraction.

allemand Zwischenscheibe, « disque intermédiaire »

Supination

Rotation de l'avant-bras qui tourne la paume vers le haut (porter la soupe).

latin supinus, « couché sur le dos »

Suture

Articulation fibreuse engrenée entre les os du crâne ; immobile, protège l'encéphale.

latin sutura, « couture »

Symphyse

Articulation cartilagineuse sur la ligne médiane (symphyse pubienne).

grec sumphusis, « union, croissance commune »

Synarthrose

Articulation fibreuse, immobile ou presque, très solide (sutures, syndesmoses, gomphoses).

grec syn, « avec, ensemble », et arthron

Syndesmose

Articulation fibreuse où deux os sont reliés par un ligament ou une membrane interosseuse (tibia–fibula, radius–ulna).

grec syn + desmos, « lien »

Synostose

Soudure osseuse de deux os (ossification des sutures).

grec syn + osteon

Tendinite

Inflammation d'un tendon.

suffixe -ite = inflammation

Tendon

Tissu conjonctif dense riche en collagène qui relie le muscle à l'os et transmet sa force.

latin tendere, « tendre »

Tonus musculaire

Légère contraction permanente des muscles, indispensable à la posture.

grec tonos, « tension »

Toxine botulique

Toxine bactérienne qui empêche la libération d'ACh : paralysie (utilisée en médecine et en esthétique).

latin botulus, « boudin »

Travée (trabécule)

Fine lamelle d'os spongieux.

latin trabecula, « petite poutre »

Tropomyosine, troponine

Protéines du filament fin : la tropomyosine masque les sites de l'actine ; la troponine fixe le Ca^{2+} et la déplace (hors diapo).

Tubules T

Invaginations transverses de la membrane de la fibre qui conduisent le potentiel d'action vers l'intérieur.

Unité motrice

Un motoneurone + toutes les fibres musculaires qu'il innerve ; elles se contractent ensemble.

Vertèbre

Os irrégulier du rachis ; les vertèbres empilées protègent la moelle épinière.

latin vertere, « tourner »

Vestibule

Organe de l'oreille interne qui détecte la position et les mouvements de la tête (équilibre).

latin vestibulum, « entrée, vestibule »

Vitamine D

Vitamine fabriquée par la peau au soleil, activée en calcitriol ; augmente l'absorption intestinale du calcium.

Voie pyramidale

Voie motrice volontaire du cortex moteur à la moelle ; croise la ligne médiane au niveau du bulbe.

nommée d'après les « pyramides » du bulbe

Zone H

Région centrale du sarcomère où il n'y a que de la myosine ; raccourcit, voire disparaît, à la contraction.

L'ESSENTIEL

Ce qu'il faut savoir le jour du CC

01 **Le mouvement est une chaîne** : système nerveux (commande) → muscle (moteur) → tendon → os (levier rigide et passif) → articulation (charnière). La fonction locomotrice sert aussi à mastiquer, sourire, respirer ; la marche s'acquiert vers 12 mois.

02 **Squelette** : 206 os chez l'adulte (≈ 300 à la naissance). 5 fonctions : soutien, mouvement, protection, réserve minérale (≈ 99 % du calcium), hématopoïèse (moelle rouge). « Sous Ma Peau, Rien d'Horrible ».

03 **Axial** = crâne + rachis + côtes + sternum (soutien, protection) ; **appendiculaire** = membres + ceintures (mouvement). Rachis = 33 vertèbres : 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées soudées, 4 coccygiennes soudées.

04 **Os long** = diaphyse + 2 épiphyses. Os compact en périphérie (résiste) ; os spongieux en travées dans les épiphyses et les os plats (moelle rouge). Croissance au cartilage de conjugaison, ossifié à la fin de la puberté.

05 **Tissu osseux** = tissu conjonctif minéralisé (collagène = souplesse, phosphate de calcium = dureté). Ostéoblaste = Bâtit ; ostéoclaste = Casse ; ostéocyte = ostéoblaste emmuré, capteur des contraintes.

06 **Remodelage** : formation = résorption → masse stable ; résorption > formation durablement → ostéoporose. PTH ↑ calcémie (calcium pris à l'os) ; vitamine D ↑ absorption intestinale ; œstrogènes freinent la résorption ; contraintes mécaniques stimulent la formation. Pic de masse osseuse vers 20-30 ans. La calcémie est réglée par rétrocontrôle négatif.

07 **Articulations** : fibreuse = synarthrose (sutures, syndesmoses, gomphoses ; immobile) ; cartilagineuse = amphiarthrose (disques, symphyse pubienne ; peu mobile) ; synoviale = diarthrose (genou, coude, épaule, hanche ; très mobile). Plus c'est mobile, moins c'est stable (l'épaule se luxe).

08 **Articulation synoviale** : cartilage articulaire non vascularisé (se répare mal), capsule, membrane synoviale qui produit la synovie (lubrifie, nourrit, amortit), ligaments, ménisques au genou. Ligament rompu = entorse ; cartilage usé = arthrose.

09 **Ligament** = os ↔ os, stabilise ; **tendon** = muscle → os, transmet la force. Tous deux riches en collagène, peu vascularisés. Mouvements : flexion / extension, abduction / adduction, rotation, pronation (paume en bas) / supination (paume en haut).

10 **3 muscles** : squelettique (strié, volontaire, fibres multinucléées) ; lisse (non strié, involontaire, fusiforme, 1 noyau) ; cardiaque (**strié mais involontaire**, automatisme). Organisation : muscle (épimysium) → faisceau (périmysium) → fibre (endomysium) → myofibrille → sarcomère.

11 **Contraction** = glissement de l'actine sur la myosine vers le centre du sarcomère : le sarcomère raccourcit, pas les filaments (bande A constante ; bande I et zone H raccourcissent). Ca^{2+} = démasque les sites de l'actine ; ATP = énergie du pivot + détachement (sans ATP → rigidité cadavérique). Cycle : activation, fixation, pivot, séparation.

12 **Un muscle ne peut que tirer** : couple agoniste / antagoniste (flexion du coude : biceps agoniste, triceps antagoniste) ; le SN relâche l'antagoniste.

13 **Fibres** : type I lentes, rouges, aérobies, infatigables (posture, marathon) ; IIa rapides, rouges, oxydo-glycolytiques (demi-fond) ; IIx très rapides, blanches, glycolytiques, fatigables (sprint). Muscles mixtes. ATP refait par phosphocréatine (≈ 10 s), glycolyse anaérobie (1-2 min, lactate), voie aérobie (durable). ≈ 3/4 de l'énergie → chaleur (frisson).

14 **Unité motrice** = 1 motoneurone + ses fibres. Petites unités = précision (œil, doigts) ; grandes = puissance (quadriceps). Force graduée par le **recrutement** et la **fréquence**. **JNM** : PA → ACh → récepteurs nicotiniques → PA musculaire → tubules T → le réticulum sarcoplasmique libère le Ca^{2+} → glissement. Curares, myasthénie = récepteurs bloqués ; toxine botulique = ACh non libérée.

15 **Posture** : muscles antigravitaires (extenseurs, type I, tonus permanent) réglés automatiquement par le tronc cérébral et le cervelet grâce à la proprioception, au vestibule et à la vision ; réflexe myotatique (rotulien). **Mouvement volontaire** : initiation (aires associatives) → programmation (cortex prémoteur + noyaux gris centraux) → exécution (cortex moteur, voie pyramidale) ; le cervelet compare et corrige. Lésion corticale → paralysie du côté opposé ; Parkinson → tremblement de repos.

16 **Pathologies par niveau** : motoneurone (polio, SLA), JNM (myasthénie), fibre (Duchenne), tendon / ligament (tendinite, rupture, entorse), articulation (arthrose, polyarthrite rhumatoïde), os (ostéoporose, fracture), rachis (scoliose, hypercyphose, hyperlordose). Arthrose (cartilage) ≠ ostéoporose (os, silencieuse jusqu'à la fracture).

Le tableau récapitulatif des acteurs du mouvement diapo 37

ÉLÉMENT	CONSTITUTION	RÔLE	SI ATTEINT
Os	Tissu conjonctif minéralisé ; ostéoblastes, ostéoclastes, ostéocytes	Soutien, levier, protection, réserve de calcium, hématopoïèse	Ostéoporose, fracture
Articulation synoviale	Cartilage, capsule, liquide synovial, ligaments	Mobilité entre deux os	Arthrose, entorse
Tendon	Tissu conjonctif riche en collagène	Relie le muscle à l'os	Tendinite, rupture
Muscle squelettique	Fibres multinucléées ; sarcomères (actine, myosine)	Contraction volontaire, posture, chaleur	Dystrophies, myopathies
Jonction neuromusculaire	Synapse motoneurone / fibre ; ACh, récepteurs nicotiniques	Transmet la commande au muscle	Myasthénie ; curares
Unité motrice	1 motoneurone + ses fibres	Unité de commande ; gradation de la force	Poliomyélite, SLA

LES 7 MESSAGES CLÉS DE LA DIAPO 38 (REFORMULÉS)

1. Tout mouvement passe par la chaîne système nerveux → muscle → tendon → os-levier → articulation.
2. Les 206 os soutiennent, protègent, stockent le calcium et fabriquent les cellules du sang.
3. L'os vit : les ostéoblastes le bâtissent, les ostéoclastes le cassent, sans arrêt.
4. Mobilité et stabilité varient en sens inverse ; la synovie lubrifie l'articulation synoviale.
5. Se contracter, c'est faire glisser l'actine sur la myosine, avec du Ca^{2+} et de l'ATP.
6. Une unité motrice = un motoneurone et ses fibres ; on dose la force en recrutant plus d'unités et en augmentant la fréquence.
7. La posture se règle toute seule grâce à trois informations : proprioception, vestibule, vision.

POUR ALLER PLUS LOIN ENTRE LES COURS

Le frisson (homéostasie + système nerveux + muscle), la carte des liens entre les trois cours, les pièges et les moyens mnémotechniques regroupés : voir le frisson, la carte des liens, les pièges et les mnémos. Pour t'entraîner sur les trois cours à la fois : l'examen blanc.

Fiches de révision personnelles · L1 Sciences pour la Santé · Université de La Réunion

D'après les diapos du cours (diffusion interdite) · compléments signalés « hors diapo »

Ce qui relie les trois cours

Les trois cours décrivent la même machine vue sous trois angles : l'homéostasie dit **pourquoi** le corps réagit, le système nerveux dit **qui commande**, l'appareil locomoteur dit **qui exécute**. Les examens aiment les questions qui traversent les cours : c'est ici qu'on les prépare.

FIL ROUGE

Le frisson : homéostasie + système nerveux + muscle

Le cours 1 part d'un exemple simple : « je tremble quand j'ai froid » C1 · diapo 10. Ce frisson est la meilleure question transversale possible : chaque étape vient d'un cours différent, et l'ensemble forme une **boucle de rétrocontrôle négatif**.

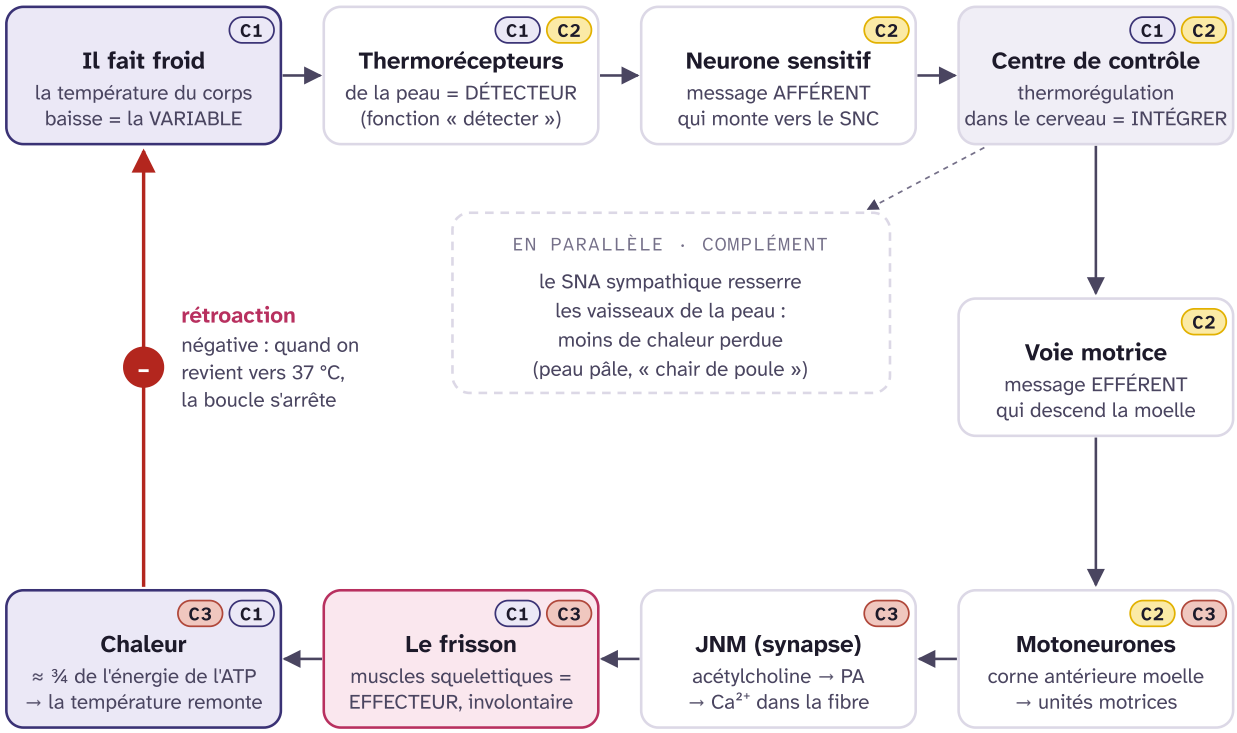


SCHÉMA S.1 Suis les flèches dans le sens des aiguilles d'une montre. Les pastilles C1, C2, C3 disent de quel cours vient chaque étape. La flèche rouge « – » ferme la boucle : la chaleur produite supprime la cause du frisson.

1 **La variable baisse** (température du corps). C'est le vocabulaire du rétrocontrôle : variable, détecteur, centre, effecteur. C1 · rétrocontrôle négatif

2. **Les thermorécepteurs détectent** le froid : c'est la fonction « détecter » du système nerveux. C2 · les 3 fonctions
3. **Un neurone sensitif (afférent)** amène l'information au SNC. C2 · afférent / efférent
4. **Le centre de thermorégulation intègre** l'information et décide (il se trouve dans l'hypothalamus, détail hors diapo). C1 · système de contrôle
5. **La voie motrice et les motoneurones** envoient l'ordre aux muscles, sans que tu le décides : c'est une commande involontaire de muscles normalement volontaires. C3 · unité motrice
6. **À la jonction neuromusculaire**, l'acétylcholine déclenche la libération de Ca^{2+} dans la fibre. C3 · JNM
7. **Les muscles se contractent** par petites secousses répétées : le frisson. C3 · contraction
8. **Environ ¾ de l'énergie** de la contraction part en chaleur : le muscle est le principal producteur de chaleur du corps. C3 · énergie
9. **La température remonte**, l'écart disparaît, le frisson s'arrête : rétroaction négative. C1 · homéostasie

PIÈGE

Le frisson est un rétrocontrôle **négatif** : la réponse (chaleur) s'oppose au changement (froid). Ne le confonds pas avec le rétrocontrôle positif de l'accouchement, où la réponse amplifie le changement.

COMPLÉMENT HORS DIAPO

Quand il fait chaud, la même boucle marche dans l'autre sens : transpiration (le mot apparaît diapo 47 du cours 1) et dilatation des vaisseaux de la peau pour perdre de la chaleur.

À RETENIR

Frisson = boucle de rétrocontrôle négatif. Détecteur : thermorécepteurs. Centre : thermorégulation dans le cerveau. Effecteur : muscles squelettiques, dont la contraction libère surtout de la chaleur.

DEUXIÈME FIL ROUGE

De l'intention au geste : prendre un verre

Le cours 3 prend l'exemple du verre `C3 · diapo 6`. Pour le comprendre en entier, il faut la voie motrice du cours 2 `C2 · diapo 28` puis la contraction du cours 3. Le schéma enchaîne les deux.

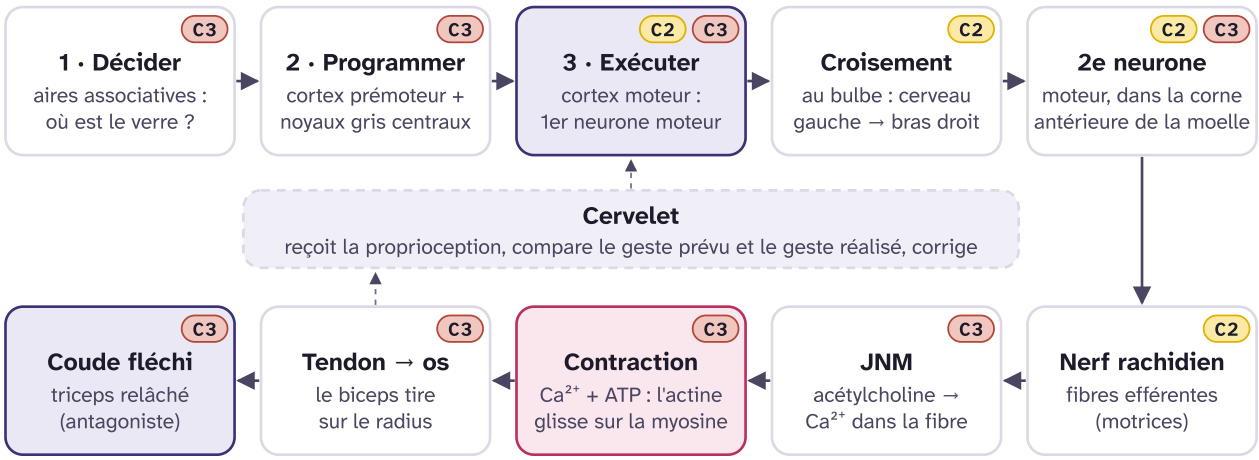


SCHÉMA S.2 Rangée du haut de gauche à droite (le cerveau décide puis commande), rangée du bas de droite à gauche (le message atteint le muscle). Le cervelet, au milieu, reçoit la position du bras (proprioception) et corrige le cortex en temps réel.

PIÈGE · LE CÔTÉ

Les voies motrices se croisent au niveau du bulbe. Un AVC dans le cortex moteur **gauche** paralyse le côté **droit** du corps. C2 · C3

PIÈGE · LE TREMBLEMENT

Tremblement **pendant** le mouvement : cervelet. Tremblement **au repos** : Parkinson, noyaux gris centraux et substance noire. C2 · C3

LIEN ENTRE COURS

Le cours 2 place la maladie de Parkinson dans la **substance noire du mésencéphale** (neurones à dopamine). Le cours 3 l'associe aux **noyaux gris centraux**. Les deux sont justes : la substance noire envoie sa dopamine aux noyaux gris centraux, qui programment le mouvement. Si elle meurt, la programmation se dérègle.

À RETENIR

Décider → programmer → exécuter (cortex moteur) → croisement au bulbe → motoneurone de la moelle → nerf rachidien → JNM (ACh) → Ca^{2+} + ATP → glissement actine/myosine → tendon → os → articulation. Le cervelet corrige en continu.

CARTE DES LIENS

Où les cours se répondent

Chaque ligne relie une notion à ses échos dans les autres cours. Clique sur un repère pour aller à la fiche correspondante. Ce sont des sujets idéaux pour une question de réflexion.

THÈME	COURS 1	COURS 2	COURS 3	LE LIEN EN UNE PHRASE
Deux systèmes de contrôle	SN rapide, endocrine lent	SN = électrique ; SE = hormones	PTH, vitamine D, œstrogènes	Le SN règle en secondes, les hormones en heures ou en années (le remodelage osseux).
Boucle de régulation	détecteur → centre → effecteur	arc réflexe en 5 éléments	réflexe myotatique, posture	L'arc réflexe est une boucle de contrôle câblée dans la moelle.
Calcium	squelette = réservoir de Ca^{2+}	—	calcémie, PTH · Ca^{2+} de la contraction	Le Ca^{2+} sanguin est une variable homéostatique ; dans la fibre, c'est lui qui déclenche la contraction.
Chaleur	thermorégulation	SNA	¾ de l'énergie en chaleur	Le frisson : voir le fil rouge.
Tissus	4 tissus	tissu nerveux : neurones + glie	os, cartilage, tendon = conjonctifs · 3 muscles	Le cours 1 donne les catégories, les cours 2 et 3 les détaillent.
Enveloppes en poupées russes	—	endonèvre, périnèvre, épinèvre	endomysium, périmysium, épimysium	Même logique : endo = autour d'un élément, péri = autour d'un faisceau, épi = autour du tout.
Moelle et muscle	—	corne antérieure motrice	unité motrice	Le motoneurone de l'unité motrice a son corps cellulaire dans la corne antérieure.
Acétylcholine	—	JNM · parasympathique	récepteurs nicotiniques	Le même messager commande le muscle squelettique et les organes du parasympathique.
Colonne et nerfs	—	31 paires : 8-12-5-5-1	33 vertèbres : 7-12-5-5-4	8 nerfs cervicaux pour 7 vertèbres cervicales : le 8e sort sous C7.
Respiration	O_2, CO_2 et pH	centres vitaux du bulbe	diaphragme = muscle squelettique	Le bulbe commande, le diaphragme exécute, le pH est la variable régulée.

THÈME	COURS 1	COURS 2	COURS 3	LE LIEN EN UNE PHRASE
Équilibre et posture	—	cervelet · tronc cérébral	proprioception, vestibule, vision	Le tronc cérébral et le cervelet règlent la posture sans y penser.
Côté du corps	—	voies croisées	paralysie du côté opposé	Lésion de l'hémisphère gauche → troubles à droite.
Sang	moelle osseuse → cellules sanguines	—	hématopoïèse	La moelle rouge de l'os spongieux fabrique globules rouges, globules blancs et plaquettes.
Maladies auto-immunes	perte d'homéostasie	sclérose en plaques (myéline)	myasthénie (récepteurs) · polyarthrite	Le système immunitaire attaque une cible de l'organisme lui-même.

LES GRANDS PIÈGES

Les confusions qui coûtent des points

Ces paires reviennent sans cesse dans les QCM. Cache la colonne de droite et redis la différence.

NE CONFONDS PAS…	LA BONNE DISTINCTION	COURS
Milieu intérieur / liquide intracellulaire	Milieu intérieur = liquide **extra**cellulaire (interstitiel + plasma).	C1
Rétrocontrôle négatif / positif	Négatif : s'oppose et stabilise (frisson). Positif : amplifie, doit être arrêté (accouchement).	C1
Exocrine / endocrine	Exocrine : par un canal, vers l'extérieur ou une cavité. Endocrine : hormones dans le sang.	C1
Contrôle intrinsèque / extrinsèque	Intrinsèque : local, dans l'organe. Extrinsèque : SN + endocrine, depuis l'extérieur de l'organe.	C1
Encéphale / cerveau	Encéphale = cerveau + cervelet + tronc cérébral.	C2
Oligodendrocyte / cellule de Schwann	Oligodendrocyte : SNC, plusieurs axones. Schwann : SNP, un seul segment d'un axone.	C2
Substance grise du cerveau / de la moelle	Cerveau : grise dehors (cortex). Moelle : grise dedans (papillon).	C2
Afférent / efférent	Afférent : arrive au SNC (sensitif). Efférent : sort du SNC (moteur).	C2
Broca / Wernicke	Broca : frontal, produire la parole. Wernicke : temporal, comprendre.	C2
Aire motrice / sensitive	Motrice : devant le sillon central (frontal). Sensitive : derrière (pariétal).	C2
Bulbe / cervelet	Bulbe : respiration et rythme cardiaque. Cervelet : équilibre et coordination.	C2
Sympathique / parasympathique	Sympathique : fuite ou combat, noradrénaline, mydriase, thoraco-lombaire. Parasympathique : repos et digestion, acétylcholine, myosis, crânio-sacré.	C2
Ligament / tendon	Ligament : os ↔ os. Tendon : muscle ↔ os.	C3
Ostéoblaste / ostéoclaste / ostéocyte	Blaste bâtit, claste casse, cyte capte (il détecte les contraintes).	C3
Squelette axial / appendiculaire	Axial : crâne, colonne, côtes, sternum. Appendiculaire : membres + ceintures.	C3
Synarthrose / amphiarthrose / diarthrose	Immobile (sutures) / peu mobile (disques) / très mobile (genou). Plus mobile = moins stable.	C3

NE CONFONDS PAS…	LA BONNE DISTINCTION	COURS
Arthrose / ostéoporose	Arthrose : cartilage usé. Ostéoporose : os moins dense, résorption > formation.	C3
Filaments / sarcomère	Les filaments ne raccourcissent pas, ils glissent. C'est le sarcomère qui raccourcit.	C3
Origine de l'ACh / du Ca^{2+}	ACh : libérée par le motoneurone. Ca^{2+} : libéré par le réticulum sarcoplasmique de la fibre.	C3
Rôle de l'ATP	Pivot de la tête de myosine **et** détachement. Sans ATP : rigidité cadavérique.	C3
Fibres de type II	« Blanches » en gros, mais les IIa sont rouges ; seules les IIx sont blanches.	C3
Curare / toxine botulique	Curare : bloque les récepteurs à l'ACh. Botulique : empêche la libération d'ACh.	C3
Tremblement d'action / de repos	Pendant le geste : cervelet. Au repos : Parkinson.	C2 C3
7 vertèbres / 8 nerfs cervicaux	7 vertèbres cervicales, mais 8 paires de nerfs cervicaux.	C2 C3

TOUS LES MNÉMOS

Les moyens mnémotechniques des trois cours

Tous les moyens mnémotechniques des fiches, rassemblés ici pour les réviser d'un coup. Pour chacun, cache le texte, récite la liste, puis vérifie. Le lien ramène à la notion complète.

Cours 1 · Homéostasie 13 mnémos

LES 6 NIVEAUX D'ORGANISATION · LES 6 NIVEAUX DANS L'ORDRE

« **Ch**aque **C**ellule **T**isse des **O**rganes qui **S**ervent l'**O**rganisme » → **Ch**imique, **C**ellulaire, **T**issulaire, **O**rgane, **S**ystème, **O**rganisme.

Image : des **lettres** (atomes) forment des **mots** (molécules), puis des **phrases** (cellules), des **paragraphes** (tissus), des **chapitres** (organes), des **tomes** (systèmes) et enfin **la collection complète** (l'organisme).

Voir la notion →

LES 6 NIVEAUX D'ORGANISATION

Les 4 atomes : **CHON**, comme « co**CHON** » sans le « co ». Attention : **N = azote** (pas le sodium, qui s'écrit Na).

Les 4 familles de molécules : « **P**our **L**e **G**oûter, des **A**bricots » → **P**rotéines, **L**ipides, **G**lucides, **A**cides nucléiques.

Voir la notion →

LA CELLULE, UNITÉ DE BASE DE LA VIE · LES 8 FONCTIONS

Trois groupes rythmés : « **Entrer, Brûler, Jeter** — **Fabriquer, Filtrer, Déplacer** — **Réagir, Recopier** ». (3 + 3 + 2 = 8.)

Voir la notion →

LES 4 TYPES DE TISSUS

EXOcrine = **EX**it par un canal vers l'**EX**térieur (ou une cavité). **ENDO**crine = **EN**tre **D**irectement dans le sang (pas de canal) → hormones.

Voir la notion →

LES 4 TYPES DE TISSUS · CONJONCTIF SPÉCIALISÉ

Trois verbes : ce qui **soutient** (os, cartilage), ce qui **stocke** (tissu adipeux), ce qui **circule** (sang, lymphe).

Voir la notion →

LES 4 TYPES DE TISSUS · LES 4 TISSUS

« **C**e **M**ec **E**st **N**erveux » → **C**onjonctif, **M**usculaire, **É**pithélial, **N**erveux.

Image de la maison : l'**épithélium** = le carrelage et la peinture (revêtement), le **conjonctif** = le béton et la charpente (soutien), le **muscle** = les moteurs des volets (mouvement), le **nerveux** = les câbles électriques (commande).

Voir la notion →

ORGANES, 11 SYSTÈMES, ORGANISME · LES 11 SYSTÈMES (DANS L'ORDRE DES DIAPOS)

« **C**inq **D**octeurs **R**éunis **U**tilisent **S**ix **M**icroscopes ; **T**ous **I**nspectent **N**os **É**chantillons **R**ares. »

→ **C**irculatoire, **D**igestif, **R**espiratoire, **U**rinaire, **S**quelette, **M**usculaire ; **T**égumentaire, **I**mmunitaire, **N**erveux, **E**ndocrine, **R**eproducteur.

Et pour vérifier que tu n'en oublies aucun : la règle **4-3-2-1-1** du schéma 1.4.

Voir la notion →

LE MILIEU INTÉRIEUR : LE « BAIN » DE NOS CELLULES

INTRA = **dans** la cellule · **EXTRA** = **autour** · **INTER**stitiel = **entre** les cellules. Et l'équation à savoir par cœur : **LEC = interstitiel + plasma = milieu intérieur**.

Voir la notion →

L'HOMÉOSTASIE, UN ÉQUILIBRE DYNAMIQUE · LES VARIABLES RÉGULÉES

Pense à une **soupe** qu'on garde parfaite : **2 gaz** (O_2, CO_2), **les courses et la poubelle** (nutriments, déchets), **l'eau, le sel et l'acidité** (H_2O, NaCl/électrolytes, pH), **la casserole** (volume, pression) et **2 chiffres par cœur** : **37 °C** et **1 g/L** de glucose.

Voir la notion →

CE QUE CHAQUE SYSTÈME APPORTE À L'HOMÉOSTASIE · QUI ÉLIMINE QUOI ?

« **Les poumons soufflent le gaz, les reins lavent le reste, l'intestin vide les restes de repas.** » Poumons → CO_2 ; reins → excès d'eau, de sel, d'acide et déchets autres que CO_2 ; intestin → fèces.

Voir la notion →

DÉTECTER, INTÉGRER, AJUSTER : LOCAL OU GLOBAL

Une boucle de contrôle, c'est une « **Cie** » (une compagnie) : **C**apteur → **I**ntégrateur → **E**ffecteur. Ou en verbes : **D**étecter, **I**ntégrer, **A**juster = « **DIA** », comme les diapos du cours.

Voir la notion →

LE RÉTROCONTRÔLE NÉGATIF : CORRIGER L'ÉCART

Rétrocontrôle **N**égatif = il **N**eutralise l'écart et ramène à la **N**orme. Il dit « **NON** » au changement.

Voir la notion →

LE RÉTROCONTRÔLE POSITIF : AMPLIFIER

Rétrocontrôle **P**ositif = « **P**lus, **P**lus, **P**lus » : il **P**ousse toujours plus loin, comme une boule de neige qui dévale la pente. **N**égatif = **N**eutralise ; **P**ositif = **P**ropulse.

Voir la notion →

Cours 2 · Système nerveux 21 mnémos

LES 3 FONCTIONS DU SYSTÈME NERVEUX

« Le système nerveux te **D.I.R.**ige » : **D**étecter → **I**ntégrer → **R**épondre. Toujours dans cet ordre.

Voir la notion →

ORGANISATION : SNC ET SNP

Central = **C**aché dans les os : **C**râne + **C**olonne. **P**ériphérique = **P**artout ailleurs.

Somatique = **S**ous ta volonté (muscles **S**quelettiques). **A**utonome = **A**utomatique.

Voir la notion →

LE NEURONE

Le sens du message : « **D**es **C**adeaux **A**rrivent **T**oujours » = **D**endrites → **C**orps cellulaire → **A**xone → **T**erminaisons. Les cadeaux (les messages) arrivent par les dendrites et repartent par les terminaisons.

Voir la notion →

LES CELLULES GLIALES (LA GLIE)

A.M.E.M. — chaque type fait l'action qui commence par sa propre lettre :

- **A**strocyte → **A**pprovisionne (nourrit) les neurones
- **M**icroglie → **M**ange les microbes et les débris
- **É**pendymaire → **É**tend un revêtement sur les parois des cavités
- **M**yélinisante → **M**et la gaine de myéline autour de l'axone

Voir la notion →

LA MYÉLINE : UNE GAINE ISOLANTE

Schwann = **S**eul **S**egment, il **S**'enroule… et il vit sur les nerfs du **SNP**.

Oligodendrocyte = l'**O**ctopus (la pieuvre) du **SNC** : un seul corps au centre, quelques bras, chacun enroulé autour d'un axone différent.

Voir la notion →

SUBSTANCE GRISE ET SUBSTANCE BLANCHE

Cerveau → **C**ortex gris (la **C**ouche du dessus est grise). **M**oelle → **M**ilieu gris. Et le blanc est toujours là où courent les axones myélinisés.

Voir la notion →

LE NERF

De dehors en dedans : ÉPI → PÉRI → ENDO. Épi comme **épi**derme (dessus), péri comme **péri**mètre (autour), endo comme **endo**scopie (dedans).

Afférent → **A**rrive au SNC. **E**fférent → **E**xit (ça sort du SNC) vers l'**E**ffecteur.

Voir la notion →

L'ENCÉPHALE : VUE D'ENSEMBLE

L'encéphale, c'est **« 2 C + 1 T »** : **C**erveau, **C**ervelet, **T**ronc cérébral. Le cerveau n'est que l'un des trois.

Voir la notion →

LE CERVEAU : HÉMISPHÈRES, LOBES ET CARTES DU CORPS

Les 4 lobes, d'avant en arrière, avec leur fonction : **F**rontal = **F**aire (décider, bouger, parler) · **P**ariétal = **P**alper (sentir son corps) · **T**emporal = **T**ympan (entendre) et souvenirs · **O**ccipital = **O**eil (voir).

Broca = **B**ouche (produire les mots, à l'avant comme la bouche). Wernicke = près de l'oreille (comprendre ce qu'on entend).

Autour du sillon central : **M** avant **S**, comme dans l'alphabet → **M**oteur devant, **S**ensitif derrière.

Voir la notion →

LE TRONC CÉRÉBRAL

De haut en bas : « **M**on **P**etit **B**ulbe » = **M**ésencéphale → **P**ont → **B**ulbe. Le bulbe est en bas, juste au-dessus de la moelle (il en a d'ailleurs le nom : moelle allongée).

Voir la notion →

LE CERVELET

Le cervelet est l'**« Équilibriste-Coordinateur »**. Ses signes de lésion font **A-T-H-É** : **A**taxie, **T**remblement d'action, **H**ypotonie, **É**quilibre perturbé.

Voir la notion →

LA MOELLE ÉPINIÈRE

« **P**ostérieur = **P**erçoit, **A**ntérieur = **A**git. » Le message sensitif entre par l'arrière, l'ordre moteur sort par l'avant.

Voir la notion →

LA PROTECTION DU SNC : OS, MÉNINGES, LCR

D.A.P., de **D**ehors vers le cerveau : **D**ure-mère → **A**rachnoïde → **P**ie-mère. La **D**ure-mère est **D**ure et **D**ehors ; la **P**ie-mère est **P**laquée contre le cerveau.

Le LCR est **S**ous l'arachnoïde : espace **S**ous-arachnoïdien (entre **A** et **P**).

Voir la notion →

VASCULARISATION ET BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE

Reconnaître un AVC et réagir (campagne de santé publique, hors diapo) : **V.I.T.E.** = **V**isage paralysé (bouche de travers), **I**nertie d'un membre, **T**rouble de la parole, **E**n urgence, appeler le **15**.

Voir la notion →

NERFS CRÂNIENS ET NERFS RACHIDIENS · LES 12 NERFS CRÂNIENS DANS L'ORDRE

« **O**h ! **O**h ! **O**h ! **T**ante **T**hérèse **A**ime **F**ollement **V**ictor ; **G**érard **V**ient **A**vec **H**élène. »

= **O**lfactif, **O**ptique, **O**culomoteur, **T**rochléaire, **T**rijumeau, **A**bducens, **F**acial, **V**estibulocochléaire, **G**lossopharyngien, **V**ague, **A**ccessoire, **H**ypoglosse.

La version « classique » que tu entendras peut-être utilise les **anciens noms** : « **O**h **O**scar, **m**a **p**etite **T**hérèse **m**e **f**ait **a**imer **g**rand-mère **p**our **s**on **g**rand **h**ôpital » = olfactif, optique, **m**oteur oculaire commun (= oculomoteur III), **p**athétique (= trochléaire IV), trijumeau, **m**oteur oculaire externe (= abducens VI), facial, **a**uditif (= vestibulocochléaire VIII), glossopharyngien, **p**neumogastrique (= vague X), **s**pinal (= accessoire XI), **g**rand **h**ypoglosse (= hypoglosse XII).

Voir la notion →

NERFS CRÂNIENS ET NERFS RACHIDIENS · LEUR NATURE (S = SENSITIF/SENSORIEL, M = MOTEUR, D = LES DEUX = MIXTE)

« **S**ophie **S**ait **M**anger **M**ais **D**éteste **M**anger **D**es **S**ardines ; **D**es **D**attes ? **M**iam, **M**iam ! »

= I S · II S · III M · IV M · V D · VI M · VII D · VIII S · IX D · X D · XI M · XII M. Seuls **V, VII, IX et X** sont mixtes : les nerfs crâniens ne sont donc **pas tous mixtes**, contrairement aux nerfs rachidiens.

Voir la notion →

NERFS CRÂNIENS ET NERFS RACHIDIENS · LES 31 PAIRES RACHIDIENNES

8 – 12 – 5 – 5 – 1 = 31, comme les **31 jours** d'un grand mois. Astuce : c'est le découpage des vertèbres (7 – 12 – 5 – 5 – 4) avec **un nerf de plus au cou** (8 au lieu de 7) et **un seul nerf au coccyx** (au lieu de 4 vertèbres).

Voir la notion →

LE SN SOMATIQUE : LA MOTRICITÉ VOLONTAIRE

La voie motrice, c'est « **2 neurones, 1 croisement, 1 molécule** » : neurone 1 dans le **C**ortex → **C**roisement au bulbe → neurone 2 dans la **C**orne antérieure → **C**âble (nerf rachidien) → **C**ontraction grâce à l'**A**cétylcholine. Les « 5 C ».

Voir la notion →

LE RÉFLEXE : UNE RÉPONSE AUTOMATIQUE

« **R**apide, **S**ans **C**erveau, **M**on **E**nfant ! » = **R**écepteur → neurone **S**ensitif → **C**entre (moelle) → neurone **M**oteur → **E**ffecteur. La phrase rappelle en plus les deux caractéristiques du réflexe : rapide et sans le cerveau.

Voir la notion →

LE SN AUTONOME (INVOLONTAIRE)

- **S**ympathique = **S**ituation de **S**tress, **S**port, **S**peed (ça accélère).
- **P**arasympathique = **P**ause, **P**ipi (miction), **P**éristaltisme (digestion), **P**upille **P**etite (myosis).
- My**D**riase = pupille gran**D**e, **D**ilatée (sympathique) ; my**O**sis = pupille réduite à un petit « **o** », fermée (parasympathique).
- Les origines : le parasympathique est aux **deux bouts** (crâne + sacrum), il encadre le sympathique placé au milieu (thorax + lombes), comme des **PARA**nthèses.
- Les messagers : le **Para** reste **A**ssis et **C**alme → **AC**étylcholine ; le sympathique est sous adrénaline → **noradrénaline** à l'organe (et adrénaline par la surrénale).

Voir la notion →

QUAND LE SYSTÈME NERVEUX DYSFONCTIONNE

Alzheimer = **A**mnésie (hippocampe). **P**arkinson = **P**as lents, tremblement au re**P**os (dopamine, substance noire). **SEP** = **S**ans **E**nveloppe **P**rotectrice (myéline du SNC).

Voir la notion →

Cours 3 · Locomotion 18 mnémos

LE SQUELETTE : 206 OS ET 5 FONCTIONS · LES 5 FONCTIONS

« **S**ous **M**a **P**eau, **R**ien d'**H**orrible » (juste mon squelette !) = **S**outien, **M**ouvement, **P**rotection, **R**éserve minérale, **H**ématopoïèse.

Voir la notion →

SQUELETTE AXIAL ET SQUELETTE APPENDICULAIRE · 7-12-5-5-4

« **Petit-déj à 7 h, déjeuner à 12 h, goûter à 5 h**… puis on s'assoit sur le **sacrum (5)** et on finit sur le **coccyx (4)**. »

Autre version, logique : **7** jours dans la semaine pour le cou qui tourne chaque jour ; **12** thoraciques comme les **12 paires de côtes** (une paire par vertèbre) ; **5** lombaires comme les 5 doigts de la main posée sur les reins. Les 24 vertèbres mobiles = les **24 heures** d'une journée ; les 9 dernières sont soudées.

Voir la notion →

LE TISSU OSSEUX : UN TISSU VIVANT

Celui de la diapo : ostéo**B**laste = **B**âtir ; ostéo**C**laste = **C**asser. Un deuxième pour verrouiller : **-blaste** = « bébé » bâtisseur (comme un blastocyste, un tout jeune embryon) ; **-claste** = qui brise (un iconoclaste brise les images). Et **-cyte** = la cellule « installée », emmurée dans sa logette : le capteur.

Voir la notion →

LES ARTICULATIONS : CLASSIFICATION

De la moins à la plus mobile : **S – A – D**. **S**yn = **S**oudé ; **A**mphi = **À** moitié ; **D**ia = **D**ansant. Et dans le même ordre pour la structure : **F**ibreuse, **C**artilagineuse, **S**ynoviale = « **F**il, **C**oussin, **S**avon » (un fil qui coud, un coussin qui amortit, du savon qui fait glisser).

Voir la notion →

L'ARTICULATION FIBREUSE (SYNARTHROSE) · LES 3 SYNARTHROSES

« **S**ur la **S**cène, la **G**uitare » : **S**utures (crâne), **S**yndesmoses (deux os jumeaux de l'avant-bras ou de la jambe), **G**omphoses (dents).

Voir la notion →

LES LIGAMENTS

« **LIG**ament = il **LI**e deux os » (du latin *ligare*, lier, comme une ligature). « **TEN**don = il **TEN**d le muscle jusqu'à l'os » (du latin *tendere*, tendre).

Voir la notion →

LES MOUVEMENTS ARTICULAIRES

ABduction = **AB**sent, le bras part loin du corps ; **AD**duction = **AD**hérer, le bras revient se coller au corps.

SUpination = paume vers le haut pour porter la **SOU**pe ; **PRO**nation = la main se **PRO**sterne, face (la paume) contre le sol.

Voir la notion →

LES 3 TYPES DE TISSU MUSCULAIRE

« **Le cœur a des rayures, mais il n'obéit à personne.** » Et le lisse est « lisse comme les parois » : on le trouve dans les tuyaux du corps (intestin, vaisseaux, bronches).

Voir la notion →

ORGANISATION DU MUSCLE SQUELETTIQUE · DE DEHORS EN DEDANS

ÉPI → **PÉRI** → **ENDO**, comme des mots que tu connais : l'**épi**derme est **sur** la peau, le **péri**phérique fait le tour **autour** de la ville, l'**endo**scopie regarde **dedans**.

Voir la notion →

LA CONTRACTION : LE GLISSEMENT DES FILAMENTS

« **La bande A ne bouge pAs** ; **H** et **I** rétrécissent. » Et pour le cycle : « **A**rmer, **F**ixer, **P**ivoter, **S**éparer » = « **À F**ond, **P**uis **S**top » (comme un rameur : lever la rame, la plonger, tirer, la sortir de l'eau).

Voir la notion →

TENDONS ET MUSCLES ANTAGONISTES

Biceps = **B**ras plié ; **T**riceps = bras **T**endu.

Voir la notion →

TYPES DE FIBRES ET SOURCES D'ÉNERGIE

« Type **1** = **1** marathon » : lent, rouge, endurant. Pour les 3 voies : « **Allumette, Turbo, Diesel** » = phosphocréatine (flambe 10 s), glycolyse (coup de boost 1-2 min), aérobie (démarre lentement mais roule des heures).

Voir la notion →

L'UNITÉ MOTRICE

Petite unité = **P**récision ; **G**rande unité = **G**ros effort. Pour plus de force : « **plus de soldats, qui tirent plus souvent** » (recrutement + fréquence).

Voir la notion →

LA JONCTION NEUROMUSCULAIRE ET LE COUPLAGE AVEC LA CONTRACTION · LES 6 ÉTAPES

« **PARTiR**... puis **G**lisser » : **P**otentiel d'action → **A**Ch → **R**écepteurs nicotiniques → **T**ubules T → (i) → **R**éticulum (Ca^{2+}) → **G**lissement.

Voir la notion →

LE MAINTIEN DE LA POSTURE · LES 3 ENTRÉES

« **P**our **V**oir **V**ertical » = **P**roprioception, **V**estibule, **V**ision. Ou, avec le corps : les **pieds** sentent le sol, l'**oreille** sent la tête pencher, les **yeux** voient l'horizon.

Voir la notion →

LE MOUVEMENT VOLONTAIRE : DE L'INTENTION AU GESTE

« **Idée** → **Plan** → **Action**, et le cervelet **contrôle** » = Initiation, Programmation, Exécution + comparateur.

Voir la notion →

LIENS AVEC LES AUTRES FONCTIONS · LES 7 LIGNES DU TABLEAU

« **N**ina **C**ourt **R**apidement **S**ous un **É**té **D**oux, **U**ltra-chaud » = **N**erveuse, **C**ardiovasculaire, **R**espiratoire, **S**anguine et immunitaire, **E**ndocrinienne, **D**igestive, **U**rinaire et thermorégulation (chaud = frisson).

Voir la notion →

QUAND L'APPAREIL LOCOMOTEUR DYSFONCTIONNE

Les suffixes disent tout : **-ose** = usure, dégénérescence (arthr**ose**) ; **-ite** = inflammation (arthr**ite**, tendin**ite**) ; ostéo-**porose** = os plein de **pores**.

Voir la notion →

L'ESSENTIEL DES 3 COURS

Si tu ne devais retenir que ça

01 La **physiologie** étudie le fonctionnement du corps ; structure et fonction sont inséparables.

02 Six **niveaux d'organisation** : chimique, cellulaire, tissulaire, organe, système, organisme. Quatre **tissus**, onze **systèmes**.

03 Le **milieu intérieur** est le liquide extracellulaire. L'**homéostasie** le maintient dans d'étroites limites : un équilibre dynamique.

04 Le **rétrocontrôle négatif** corrige et stabilise ; le **positif** amplifie et reste rare.

05 Le **système nerveux** détecte, intègre, répond, par des messages électriques rapides ; le système endocrine agit plus lentement par les hormones.

06 **SNC** = encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral) + moelle. **SNP** = 12 paires de nerfs crâniens, 31 paires rachidiennes, ganglions.

07 **Neurone** : dendrites → corps cellulaire → axone → terminaisons. La **glie** nourrit, protège, myélinise et défend.

08 Le SNC est protégé par les os, les **méninges** (dure-mère, arachnoïde, pie-mère), le LCR et la BHE.

09 **Somatique** = volontaire ; **autonome** = involontaire, avec un sympathique (fuite ou combat) et un parasympathique (repos et digestion) opposés.

10 Le mouvement est une chaîne : **SN** → **muscle** → **tendon** → **os** → **articulation**.

11 L'os est vivant : **ostéoblastes** bâtissent, **ostéoclastes** cassent, sous le contrôle des hormones et des contraintes.

12 **Contraction** : ACh à la JNM → Ca^{2+} → glissement actine/myosine grâce à l'ATP.

13 **Unité motrice** = 1 motoneurone + ses fibres ; la force se règle par le recrutement et la fréquence.

14 La **posture** est réglée sans y penser à partir de la proprioception, du vestibule et de la vision.

Fiches de révision personnelles · L1 Sciences pour la Santé · Université de La Réunion

D'après les diapos du cours (diffusion interdite) · compléments signalés « hors diapo »